Mi libro de quinto año

SEGUNDA PARTE




a b c
ch d e
f g h i j
ll m n ñ o p
q r s
t u v w x
y z

Yo soy alumn__ de la escuela

_____

Mi nombre es _____

_____

El nombre de mi maestr__ es

_____

Éste es

Mi Libro de Quinto Año

SEGUNDA PARTE

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

PÁRRAFOS PRINCIPALES DEL DECRETO POR EL CUAL FUE CREADA, EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 1959, LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que me otorgan la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal y el tercer párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria de los artículos 3°, 31, fracción I; 73, fracciones X y XXV, y 123, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

CONSIDERANDO, 1°: Que, según lo disponen las fracciones VI y VII del artículo 3° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Educación Primaria impartida por el Estado —Federación, Estados y Municipios— ha de ser, además de obligatoria, gratuita;

CONSIDERANDO, 2°: Que dicha gratuidad sólo será plena cuando además de las enseñanzas magisteriales los educandos reciban, sin costo alguno para ellos, los libros que les sean indispensables en sus estudios y tareas, circunstancia, esta última, prevista en el apartado 3° del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, de 31 de diciembre de 1941;

CONSIDERANDO, 3°: Que las incidencias con que la situación económica mundial ha venido reflejándose en las escalas de precios del mercado mexicano hacen cada día más oneroso, particularmente entre determinadas clases sociales, el adquirir los libros de texto escolares;

CONSIDERANDO, 4°: Que mientras los libros de texto sean materia de actividad comercial resulta indefectible —pues surge entonces la tendencia a diversificarlos— que en sus características y precio influya el interés económico de los distintos sectores que los producen, los cuales, también por la naturaleza de las cosas, se multiplican, y que, inversamente, sometida la producción de dichos libros a las solas decisiones de un organismo extraño a los afanes del lucro, eso los abaratará en cuantía suficiente para que el Estado tome y soporte sobre sí la carga de proporcionarlos gratis; y

CONSIDERANDO, 5°: Que al recibir gratuitamente los educandos sus textos, y esto no como una gracia, sino por mandato de la Ley, se acentuará en ellos el sentimiento de sus deberes hacia la patria de la que algún día serán ciudadanos,

He tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO:

Artículo 1° Se crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 2º Serán funciones, facultades y deberes de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la Educación Primaria;

II. Proceder, mediante concursos, o de otro modo si los concursos resultaren insuficientes, a la edición —es decir, redacción, ilustración, compaginación, etc.— de los libros de texto mencionados en la fracción precedente;

IV. Acudir, cuando lo juzgue prudente, oportuno y útil, a la ayuda que pueda prestarle la iniciativa privada, cuyo concurso habrá de considerarse siempre como expresión del deseo, generoso y desinteresado, de participar en un designio patriótico; y

V. Gestionar ante las autoridades competentes las medidas adecuadas a impedir que los libros materia de este decreto sean motivo de lucro para nadie —salvo el legítimo beneficio o estipendio de escritores, dibujantes, grabadores, impresores, etc.—, o que se conviertan en artículo de comercio franco o clandestino, o que salgan del país, o que de algún otro modo se presten a que se obtenga de ellos, con falsas razones, cualquier fruto ajeno al propósito original que se les señala.

Artículo 3º Formarán la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Un presidente, un secretario general y seis vocales, capaces de cuidar que los libros cuya edición se les confía tiendan a desarrollar armónicamente las facultades de los educandos, a prepararlos para la vida práctica, a fomentar en ellos la conciencia de la solidaridad humana, a orientarlos hacia las virtudes cívicas y, muy principalmente, a inculcarles el amor a la Patria, alimentado con el conocimiento cabal de los grandes hechos históricos que han dado fundamento a la evolución democrática de nuestro país;

II. Un cuerpo de doce colaboradores pedagógicos;

III. Cinco representantes de la opinión pública, a fin de que ésta se halle, en cualquier momento, insospechablemente al tanto de los trabajos de la Comisión.

MI LIBRO DE QUINTO AÑO

SEGUNDA PARTE

Aritmética y Geometría

•

Estudio de la Naturaleza

Cubierta de Fernando Leal

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos
Dependiente de la Secretaría de Educación Pública • México, D. F.

Aritmética y Geometría

por

ROSA MARÍA NOVARO VEGA

Ilustraciones y dibujos de

Antonio Cardoso, Rubén Carmona, Rafael Fernández de Lara,
Palmira Garza, Elvia Gómez Hoyuela, Juan Madrid,
Aristeo Moreno, Felipe Sergio Ortega,
Alberto de Trinidad Solís.

Derechos reservados por los autores

Derechos reservados, sobre esta edición, por la
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Bucareli, 108, México I, D. F.

© Julio de 1961



Desde los más remotos tiempos el hombre tuvo necesidad de saber **contar**. Aquí vemos a un hombre de las tribus primitivas anotando una cuenta.

LOS NÚMEROS

LA NUMERACIÓN HABLADA Y LA NUMERACIÓN ESCRITA

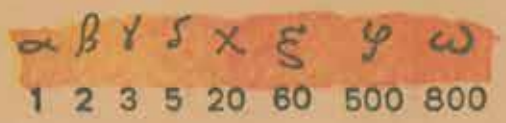
La idea de **número** está directamente relacionada con la de **contar.**

Contar es una operación mental, y la capacidad para hacerla va desarrollándose en todas las personas a medida que crecen. Un niño, desde muy pequeño, distingue si hay **muchas** o **pocas** cosas, **muchos** o **pocos** objetos, pero no sabe contarlos. Luego empieza a percibir que de algunos hay **más**, y de otros **menos**; después observa que un mismo objeto se repite, y desde ese momento principia a contar. Comienza contando objetos que están a su alcance, diciendo, por ejemplo: "Mi mano tiene **cinco** dedos"; "Todos tenemos **dos** brazos"; "Ahí están **tres** señores"; "El salón tiene **cuatro** ventanas", etc. Ya para entonces el niño entiende claramente que el hecho de **contar** tiene como resultado un **número.**

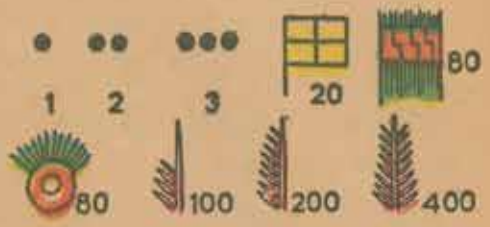
Aprendemos a contar antes de saber escribir; así, nombramos los números antes de escribirlos. Esto indica que hay la **numeración hablada**, la cual empleamos desde nuestros primeros años, y la **numeración escrita**, que nos permite representar los números por medio de signos.

Los **números** surgieron en la vida de la humanidad desde que apareció ésta, o sea, desde el momento en que el hombre pudo distinguir cuántos hijos tenía, cuántas personas conocía, cuántos animales cazaba, cuántos pasos tenía que caminar para encontrar agua, etc. Esto indica que el conocimiento de los números es **indispensable** en todas las actividades humanas.

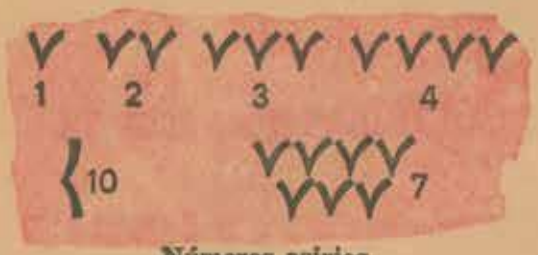
Simultáneamente con los primeros intentos de expresión escrita realizados por el hombre, éste ideó diferentes sistemas de numeración, de los cuales nos da noticia la historia.



Números griegos



Números aztecas



Números asirios



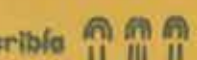
Números mayas

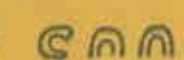
La numeración es un modo de expresar los números de acuerdo con un orden que la presente en forma exacta, breve y sencilla.

La manera más sencilla de ordenar los números enteros es la de **ir agregando** una unidad a cada número para obtener el que le sigue con mayor valor:

$$1 \quad 1+1=2 \quad 2+1=3 \quad 3+1=4 \quad 4+1=5$$

y así sucesivamente. Los números que aquí aparecen más negros son los que forman la serie. Ésta se llama **serie de los números naturales.**

37 se escribía 

y 120 se escribía 

Desde hace unos 2 400 años, muchos pueblos del mundo tenían ya establecido su propio sistema de numeración. Aquí vemos ejemplos tomados del sistema egipcio.

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

REFERENCIA HISTÓRICA. NUMERACIÓN ROMANA Y NÚMEROS ORDINALES.

Muchos de los pueblos de los cuales se habla en la lección anterior, estuvieron separados de los demás por miles de kilómetros y no llegaron a relacionarse sino después de transcurridos cientos de años; sin embargo, es curioso comprobar que la mayoría de ellos llegó a tener, como base de su sistema de numeración, el número 10, o sus múltiplos y submúltiplos.

Tal vez el hombre, cuando empezó a contar, lo hizo valiéndose de los dedos de sus manos; acaso por ello la base de su sistema fue el 5, por considerar que la cuenta de los dedos de una mano era lo más conveniente; o fue el 10, cuando pensó que la cuenta de los dedos de ambas manos era lo más importante; o bien fue el 20, al contar los dedos de las manos y los de los pies, lo que estimó ser la base más indicada.

En la **numeración romana primitiva** se observa lo siguiente:



un dedo significaba **uno** (después se transformó en el signo I).

dos dedos indicaban **dos** (con el tiempo se convirtió en II).

tres dedos significaban **tres** (más tarde se convirtió en III).

la mano indicaba **cinco** (posteriormente se transformó en V).

Siglos antes de la era cristiana, fueron **nueve** los signos que usaron los romanos para formar todos los números. Los signos eran:

I..... 1	V..... 5	C..... 100
II..... 2	X..... 10	D..... 500
III..... 3	L..... 50	M..... 1 000

Las reglas para la formación de los **números romanos** son sencillas:

1. Las unidades simples, I, II y III, pueden colocarse después de los signos V, X, L, C, D y M; y cada uno de éstos puede colocarse después de otro de igual o mayor valor y sumarlos; así:

VI = V + I (6) XIII = X + III (13) LII = L + II (52)

2. Si los números I, X y C preceden a otro **inmediato de valor superior** indican que deben restarse de éste; por ejemplo:

IX = X − I (9) XL = L − X (40) CD = D − C (400)

XLIX = L − X + IX (49)

3. Los signos I, X, C y M sólo pueden emplearse tres veces consecutivas; por ejemplo:

3 es III, 30 es XXX, 300 es CCC.

De ahí que para escribir 4, 40 y 400, lo hagamos restando lo necesario de la unidad mayor más cercana:

4 es IV, 40 es XL, 400 es CD

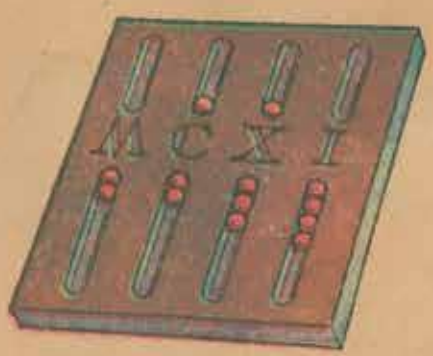
4. Los signos V, L y D nunca se anteponen. Tampoco se repiten, ya que X está en lugar de VV, C en lugar de LL, y M en vez de DD.

(Ejercicio I.)

ÁBACO ASIRIO



ÁBACO ROMANO



Los romanos, para hacer cálculos rápidos, empleaban el **ábaco romano**, que tuvo su origen en el ábaco asirio. En el romano, las bolitas de arriba equivalen a 5 de las de abajo. En el ábaco asirio leemos 5 673 y, en el romano, 2 784.

El uso de los números romanos ha perdurado a través de los siglos. Actualmente los empleamos para numerar los volúmenes de una colección de libros y los capítulos de los mismos; para marcar las horas en muchos relojes; para indicar siglos. Acompañan a los nombres de los papas y de los reyes. Los usamos, principalmente, para representar los números que fijan un **orden.**

NÚMEROS CARDINALES Y NÚMEROS ORDINALES

Los números se dividen en dos tipos principales:

1º **Cardinales.** Son los que representan el número de elementos de un conjunto de seres o de cosas. Para representarlos usamos las cifras que llamamos **arábigas.**

2º **Ordinales.** Son los que indican el lugar que ocupa un elemento en un conjunto ordenado. Por ejemplo: en el número 3 475, el 3 es la **primera** cifra, el 4, la **segunda**, el 7, la **tercera**, y el 5, la **cuarta.** Si decimos: Juanito tiene el **cuarto** lugar en su grupo y Antonio el **primero**, con ello indicamos que el **mejor** alumno de ese grupo es Antonio, le siguen otros dos niños y, después, está Juanito.

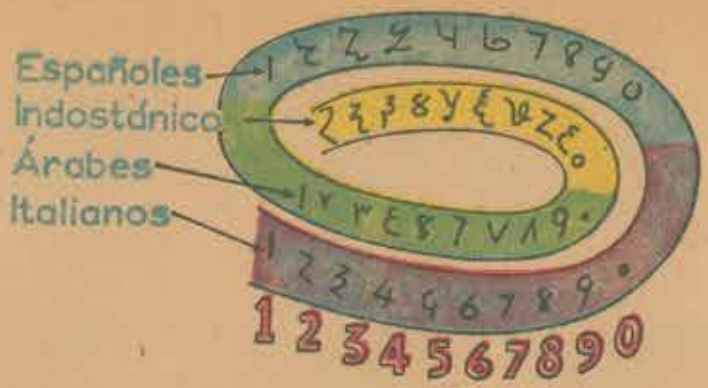
Cuando vemos escrito **Capítulo I** o **Capítulo VI**, no leemos capítulo **uno**, ni capítulo **seis**; leemos **capítulo primero** o **capítulo sexto.** Si está escrito **Año XXXIII**, no diremos **año treinta y tres**, sino **año trigésimo tercero.**

En las primeras páginas de tu Cuaderno de Trabajo están anotados algunos **cardinales** y sus **ordinales** correspondientes. En seguida de ellos se indican los ejercicios respectivos.

(Ejercicios II, III y IV.)

SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL

Los números que usamos a diario, no sólo en México, sino en el mundo entero, tienen su origen en los **números indostánicos** de principios de nuestra Era. Los árabes los adaptaron a sus necesidades y los introdujeron en España, de donde se difundieron por toda Europa. En los diferentes pueblos, los números sufrieron pequeñas modificaciones de forma, hasta que tomaron la que hoy tienen.



Los **diez signos** que utilizamos en la formación de todos los números se llaman **cifras** o **guarismos,** y son:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0

Los nueve primeros números de la serie natural, que tienen una sola cifra, se llaman números **dígitos,** y todos los demás reciben el nombre de números **compuestos.**

Dígitos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Compuestos: 10, 11, 12, 13, 38, 495, 1 520, etc.

VALOR ABSOLUTO Y VALOR RELATIVO

Se pueden formar todos los números que se desee gracias a dos propiedades de nuestro sistema de numeración, llamado **sistema decimal de numeración.** Esas dos propiedades consisten en lo siguiente:

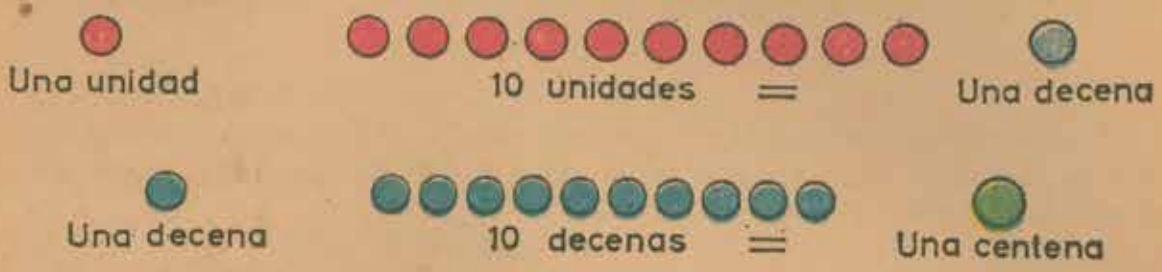
1ª Toda cifra representa **dos** valores: un valor **absoluto,** indicado por la figura de la cifra, y un valor **relativo,** que depende del lugar que la cifra ocupa. Ejemplo: 2, 28, 235 y 2 347. El **valor absoluto** del número de tipo más negro en los cuatro casos es **dos**; el **valor relativo** de cada uno es diferente. El del primero es **dos;** el del segundo, **veinte;** el del tercero, **doscientos,** y el del cuarto, **dos mil.**

2ª El **cero** es el número del cual parten los demás, y significa la ausencia de todo objeto, de toda unidad; así, **0 centavos, 0 pesos, 0 libros,** etc., quiere decir: ningún centavo, ningún peso, ningún libro, etc.

Sólo dos pueblos, de las culturas antiguas, conocieron el **cero** y dieron a los números valores absolutos y valores relativos: los **indos**, que con diez signos en total formaron toda su numeración, y los **mayas**, que con tres signos lograron lo mismo.

ÓRDENES DE UNIDADES

Como recordación diremos que nuestro sistema es **decimal**, porque su base es **diez**; lo que significa que la reunión de diez unidades de una misma especie forman otra nueva unidad.



La unidad se expresa con el número **1.**

Al reunir **10 unidades** se forma una **decena.**

Al reunir **10 decenas** se forma una **centena.**

10 centenas forman un **millar.**

10 millares forman una **decena de millar.**

10 decenas de millar forman una **centena de millar.**

10 centenas de millar forman un **millón.**

Cada denominación forma parte de un grupo o clase que tiene tres órdenes.

Cada período de la numeración está formado por dos clases. Así, por ejemplo, el primer período de la numeración llega hasta centenas de millar.

En tu Cuaderno de Trabajo encontrarás un ejemplo que te servirá para distinguir los **órdenes**, las **clases** y los **períodos.**

Si una cifra se escribe, sucesivamente, en el 1er orden, en el 2º, en el 3º, etcétera, su valor aumenta **diez** veces por cada lugar. Esto es:

3	significa	3 unidades
30	„	$10 \times 3 = 30$
300	„	$10 \times 30 = 300$
3 000	„	$10 \times 300 = 3\,000$

(Ejercicio V de numeración.)

NÚMEROS ENTEROS Y NÚMEROS DECIMALES

LECTURA Y ESCRITURA

Para leer correctamente un **número entero**, tenemos que situar cada una de sus cifras en el orden y en la clase que le correspondan. Por ejemplo: 3 425 se lee

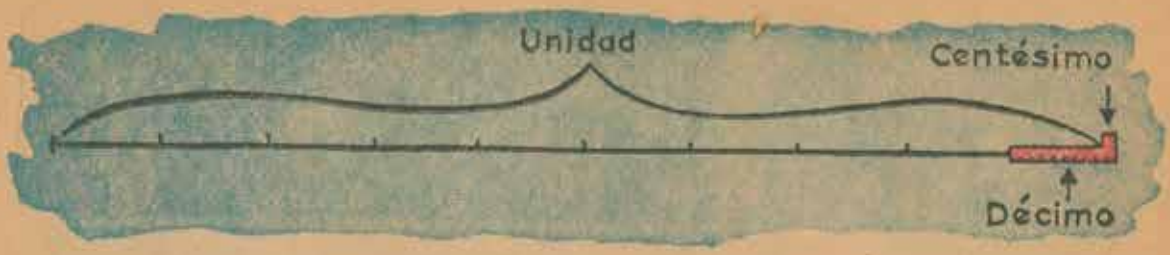
tres mil,	(3 unidades de millar)
cuatrocientos	(4 centenas)
veinti-	(2 decenas)
cinco	(5 unidades)

Para escribir correctamente un número entero debemos tener presentes dos normas:

a). Cuando faltan unidades de cualquier orden, se **ponen ceros** en el lugar correspondiente. Así, para escribir cuatrocientos tres, escribimos: **4 centenas, 0 decenas, 3 unidades**; o sea, **403.**

b). Los lugares que ocupan las diversas unidades forman grupos de 3 en 3, por lo que al escribir números de más de 3 cifras se deja, entre cada clase, **un pequeño espacio** para facilitar la lectura; y es incorrecto usar puntos o comas para tal fin. Así, cuatro millones doscientos treinta mil cuarenta, se escribe: **4 230 040.**

Cuando la unidad 1 se multiplica por 10, 100, 1 000, resulta, como sabemos, 1 decena, 1 centena, 1 millar; pero si en vez de multiplicar, **dividimos a la unidad** entre 10, 100, 1 000, encontramos fracciones de la unidad 10, 100, 1 000 veces menores que ella. Estas fracciones reciben el nombre de **décimo, centésimo, milésimo,** según se trate de la décima, la centésima, la milésima parte del entero.



1 : 10 = .1 (1 décimo)	1 unidad = 10 décimos
1 : 100 = .01 (1 centésimo)	1 unidad = 100 centésimos
1 : 1 000 = .001 (1 milésimo)	1 unidad = 1 000 milésimos
1 : 10 000 = .0001 (1 diezmilésimo)	1 unidad = 10 000 diezmilésimos
1 : 100 000 = .00001 (1 cienmilésimo)	1 unidad = 100,000 cienmilésimos

Para separar en un número la parte entera de la fraccionaria, se coloca entre ellas un **punto**, al que se llama **punto decimal.**

MILLARES												
Unidades de millón	Centenas	Decenas	Unidades	Centenas	Decenas	Unidades	Punto decimal	Décimos	Centésimos	Milésimos	Diezmilésimos	Cienmilésimos

(Ejercicios VI, VII, VIII, IX y X.)





SUMA Y RESTA CON NÚMEROS ENTEROS Y NÚMEROS DECIMALES

Desde los albores de la civilización, los hombres, impelidos por la necesidad, aprendieron a **sumar**, a **restar**, a **multiplicar**, y aun a **dividir**, con números sencillos.

El hombre primitivo necesitaba saber cuántos animales cazaba, digamos en 4 días; cuántos consumía; cuántos más necesitaba aún cazar; cuántas personas podían alimentarse con una pieza determinada, etc. También tuvo que aprender a calcular lo que tenía que recibir a cambio de lo que daba; así, por ejemplo, si por una liebre recibía dos puntas de flecha, y necesitaba 10 puntas de flecha, debía tener 5 liebres para poder efectuar la operación.

Como repaso de lo que hemos aprendido en años anteriores, vamos a referirnos a cada una de las operaciones fundamentales.

SUMA O ADICIÓN

Se llama **suma** o **adición** a la operación que tiene por objeto reunir en uno solo varios conjuntos de una misma especie.

Ejemplos:

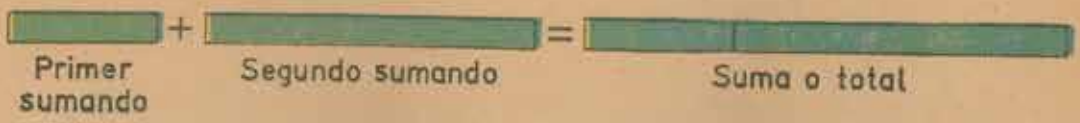
1. Se tienen dos segmentos de recta: ——— ———————

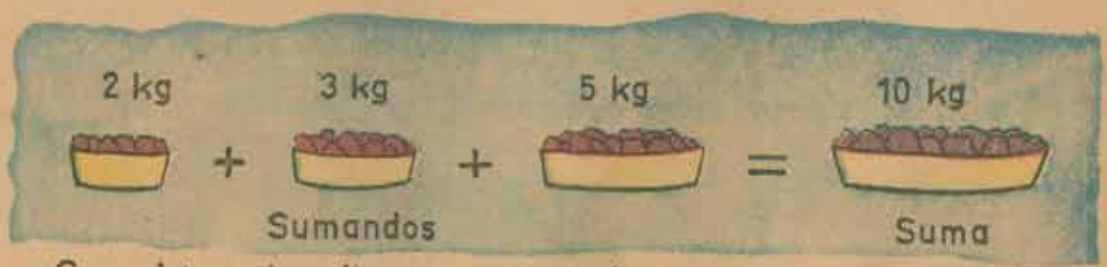
Su suma será el segmento: ———————
Suma

2. En un plato hay 4 naranjas, y, en otro, 5; si se juntan habrá 9 naranjas, que es la suma de 4 y 5 naranjas.



Las cantidades que se suman se llaman **sumandos**; el resultado, **suma o total**, y el signo, que indica que van a sumarse esas cantidades, es + y se lee **más.**





Como dato curioso diremos que, entre los aztecas, la repetición de un número indicaba suma. Así:



OBSERVACIONES

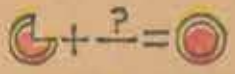
1ª Para encontrar la suma de varias cantidades es **indispensable que sean de una misma especie;** si no lo son, la suma no puede efectuarse.

4 peras + 12 peras = 16 peras

5 octavos + 17 octavos = 22 octavos

4 kg + 18 kg + 24 kg = 46 kg

2ª El valor de un sumando es fácil de hallar cuando se conoce el otro sumando y la suma. Por ejemplo:



Al primer sumando  , le falta 

para formar la suma  ; luego, el sumando que falta es  .

Otro ejemplo: 20 kg + ¿cuánto? = 35 kg.

Fácilmente se ve que a 20 kg le faltan 15 kg para dar 35 kg.

Así que, 20 kg + 15 kg = 35 kg.
sumando que faltaba

Entonces, **un sumando equivale a lo que le falta al otro sumando para formar el total; o sea, el valor de un sumando es igual al total menos el otro sumando.**

3ª Si cambiamos el **orden** de los sumandos, el total no varía.

Ejemplos:



3 + 8 = 11

8 + 3 = 11

2 kg + 5 kg + 9 kg = 16 kg

5 kg + 2 kg + 9 kg = 16 kg

9 kg + 2 kg + 5 kg = 16 kg

4ª Una suma de varios sumandos puede realizarse haciendo dos o más sumas parciales, pues el resultado no varía. Por ejemplo:

$$\begin{array}{r} 3\,254 \\ 8\,227 \\ + \\ 3\,465 \\ 2\,086 \\ \hline 17\,032 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 11\,481 \\ + \\ 5\,551 \\ \hline 17\,032 \end{array}$$

Esta propiedad nos sirve para **probar o comprobar** el resultado de una suma.

5ª Para comprobar el resultado de una suma, además de la forma anterior, existen otros procedimientos:

a). Si la suma es de dos sumandos, puede restarse un sumando al total, y, si está bien hecha, el resultado es el otro sumando.

Por ejemplo:

Sumas

$25 + 38 = 63$

Comprobaciones:

$63 - 25 = 38$ $\qquad$ $63 - 38 = 25$

$$\begin{array}{r} 1\,678 \\ + \\ 4\,573 \\ \hline 6\,251 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 6\,251 \\ - \\ 1\,678 \\ \hline 4\,573 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 6\,251 \\ - \\ 4\,573 \\ \hline 1\,678 \end{array}$$

b). También puede comprobarse —y esta prueba sirve para cualquier número de sumandos— haciendo la suma una vez en un sentido y luego en otro. Por ejemplo:

$$\begin{array}{r} 121 \\ \hline 35 \\ + 86 \\ \hline 121 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 187 \\ \hline 43 \\ 21 \\ + 62 \\ 35 \\ 26 \\ \hline 187 \end{array}$$

(Ejercicios de **adición** numerados del I al VIII.)

RESTA O SUSTRACCIÓN

La **diferencia** que hay entre dos números de una misma especie se conoce también con el nombre de **resta.** Por ejemplo: la diferencia que hay entre 15 manzanas y 6 manzanas son 9 manzanas; esto equivale a preguntar: ¿qué cantidad de manzanas falta o debe agregarse a 6 manzanas para tener 15 manzanas?, ya que la respuesta es la misma: 9 manzanas.

La ilustración de la derecha nos muestra unos bolos. Debían haberse tirado los 10, pero se tiraron 6; faltan por tirarse 4 bolos.



Recordemos que a esta operación se le llama **resta** o **sustracción,** y que el signo que la indica es —, que se lee **menos.** Las cantidades que intervienen en una resta tienen, cada una, su nombre propio; estó es:

19 — 8 = 11

minuendo sustraendo diferencia o resta

Minuendo — **Sustraendo** = **Diferencia o resta**

minuendo		8 945	minuendo		13 005
sustraendo	—	5 894	sustraendo	—	9 997
diferencia		3 051	diferencia		3 008

OBSERVACIONES

1ª Para restar dos cantidades es necesario que ambas sean de una misma especie; por ejemplo:

21 peras — 13 peras = 8 peras

21 peras — 13 piñas = La resta es imposible de efectuarse.

2ª Tenemos la siguiente sustracción:



Si al **sustraendo agregamos la diferencia,** obtenemos el **minuendo:**



Esta propiedad nos permite comprobar una resta, ya que basta **sumar al sustraendo la diferencia,** y, si la resta está bien hecha, la suma debe coincidir con el **minuendo:**

minuendo	9 685		7 496	**sustraendo**
sustraendo	— 2 189	+	2 189	diferencia
diferencia	7 496		9 685	minuendo

3ª Utilizando el mismo ejemplo anterior:



podemos ver que:



esto quiere decir que **el sustraendo es igual al minuendo menos la diferencia.**

Esta propiedad también nos sirve para comprobar, de otra manera, una sustracción:

minuendo	7 432		7 432	minuendo
sustraendo	— 2 574		— 4 858	diferencia
	4 858		2 574	

4ª Si tratamos de cambiar el orden de los términos de una sustracción, ésta no puede efectuarse:

$10 — $40 =

No podemos hacer la resta porque la cantidad que tratamos de quitar es **mayor** que la otra.

Para **sumar** o **restar números decimales** es necesario ordenarlos de tal manera que los órdenes coincidan en una misma columna; esto es, sólo pueden sumarse o restarse centenas y centenas, decenas y decenas, décimos y décimos, etc.

Por ejemplo:

45.78 + 793.2 + 2.567 = ¿cuánto?

Ordenemos la suma:

45.78
+ 793.2
2.567
841.547

789 — 523.98 = ¿cuánto?

Ordenemos la resta:

789
— 523.98
265.02

(Ejercicios IX, X y XI de **adición y sustracción.**)

RESUMEN

ADICIÓN	SUSTRACCIÓN
sumando	minuendo
+ sumando	− sustraendo
Suma o Total	Diferencia o Resta

Para efectuar la operación se necesitan:

Sumandos de una **misma** especie	Términos de una **misma** especie

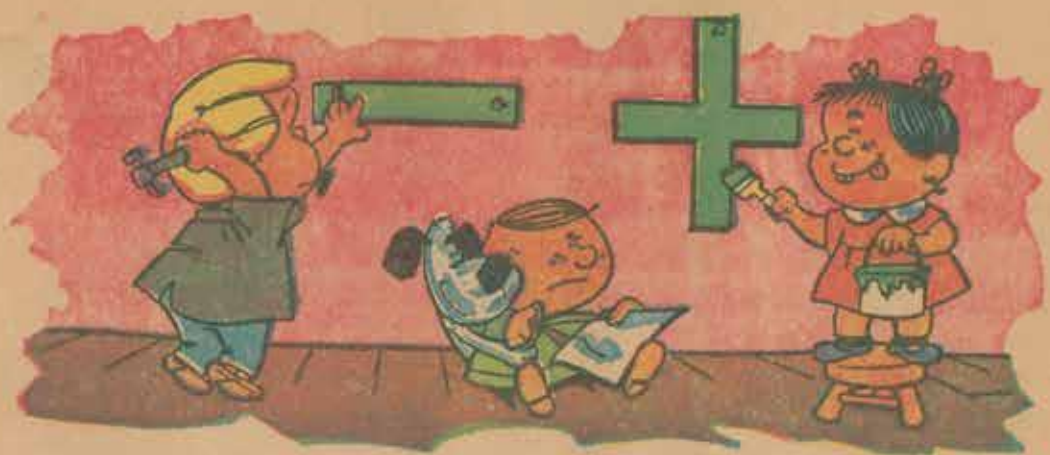
Orden de los términos:

Puede cambiarse	No puede cambiarse

Valor de los términos:

Un **sumando** es igual a la suma **menos** el otro **sumando.**	El **minuendo** es igual al **sustraendo** más la diferencia. El **sustraendo** es igual al **minuendo** menos la diferencia.

(Ejercicios de revisión.)

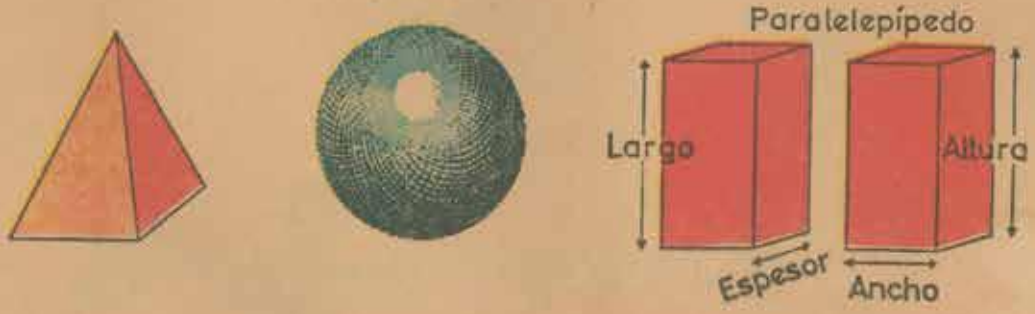


LÍNEAS, SUPERFICIES Y VOLÚMENES.

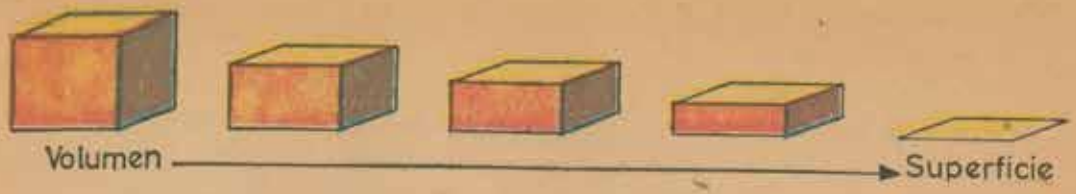
Después de haber resuelto bien todos los ejercicios de nuestro Cuaderno de Trabajo que corresponden a los primeros títulos, haremos una pausa; recordaremos algunas cosas ya aprendidas, y luego nos dedicaremos a trabajar con el compás, la escuadra, el transportador y las pinturas. Es decir, veremos algo de Geometría.



Espacio es el lugar que rodea a todos los objetos y, desde luego, a nosotros; es el medio en el que se encuentran la Tierra y todos los cuerpos celestes.



Volumen es la extensión que cada cuerpo ocupa en el espacio. Como el cuerpo de forma regular más sencilla es el **prisma rectangular** o **paralelepípedo**, se ha generalizado la idea de que **volumen** es todo lo que puede medirse en **tres** dimensiones: **largo, ancho** y **grueso** o **espesor**; o bien, largo, ancho y altura.



Si la altura de un **prisma** va disminuyendo y disminuyendo, acaba por desaparecer, y, al hacerlo, el volumen también desaparece y se convierte en una **superficie.**

Entonces, la **superficie** sólo se mide en **dos** dimensiones: **largo** y **ancho.**



Si el ancho de un **rectángulo** va disminuyendo y disminuyendo, llega a desaparecer, y, entonces, también desaparece la superficie y se transforma en **línea.**

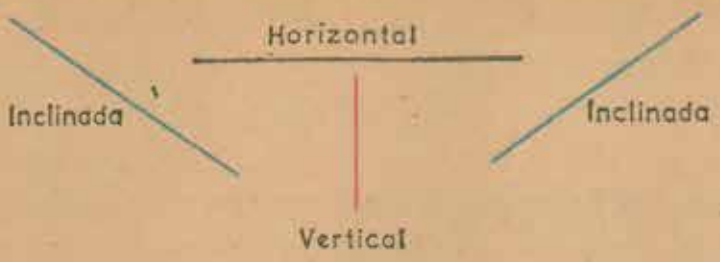
La **línea** sólo se mide en **una** dimensión: **longitud.**



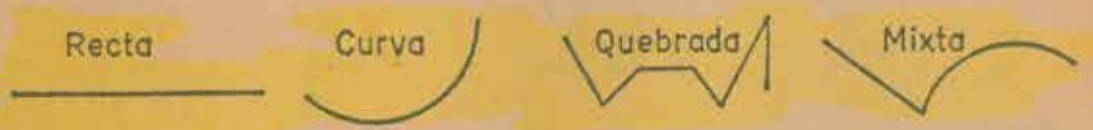
Cuando una línea disminuye acaba por transformarse en un **punto,** el cual no tiene ni largo ni ancho ni grueso.

Todo esto lo podemos imaginar también en sentido inverso: un **punto,** al moverse, forma una **línea;** una **línea,** al moverse, forma una **superficie;** una **superficie,** al moverse, forma un **volumen.**

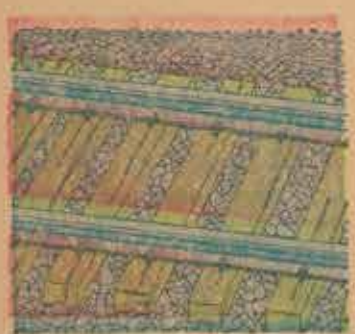
Piensa en las posiciones que puede tener una línea recta con respecto a un plano horizontal.



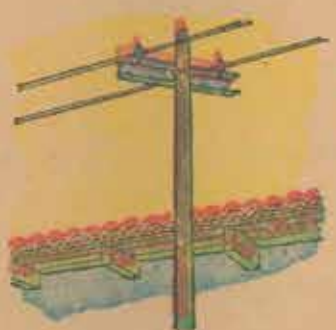
CLASES DE LÍNEAS



Si consideramos en conjunto dos líneas rectas, encontramos que son:



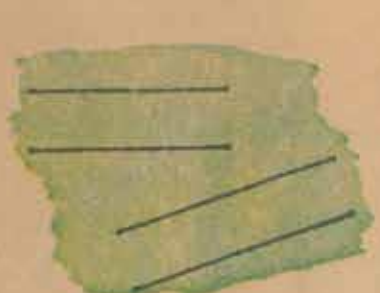
Paralelas, cuando conservan una misma distancia entre sí, como los rieles de un ferrocarril.

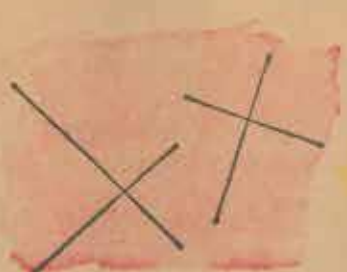


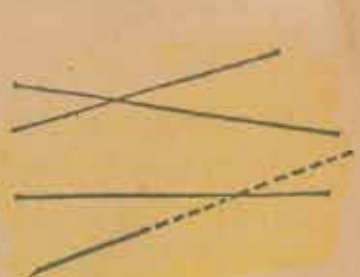
Perpendiculares, cuando al cortar la una a la otra forman cuatro ángulos iguales.



Oblicuas, cuando al cortar la una a la otra forman ángulos diferentes de dos en dos.



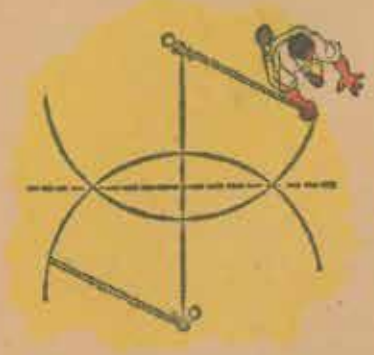




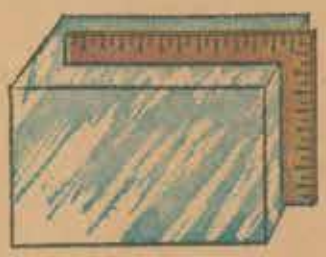
TRAZO DE PARALELAS Y DE PERPENDICULARES

Desde la antigüedad, el hombre ha dado mucha importancia al trazo de **paralelas** y de **perpendiculares**, ya que son la base de todas sus construcciones. En Egipto, por ejemplo, no se levantó ningún edificio sin examinar cuidadosamente cada paso de su construcción.

Con estacas y cordeles hacían las perpendiculares.



Cada bloque se examinaba con la escuadra.



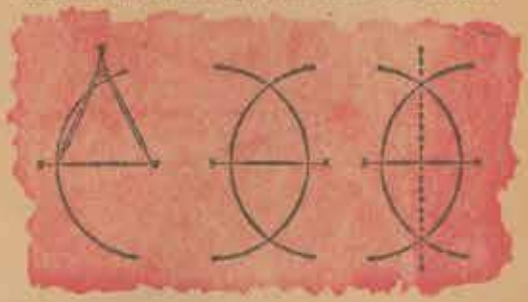
La plomada servía para hacer verticales los muros.



Para trazar paralelas utilizamos las escuadras, como se ve en seguida.



Para trazar perpendiculares se puede usar la escuadra y también el compás.



(Ejercicios I y II de Geometría)

Una **recta completa** no puede medirse porque no tiene fin; su extensión es ilimitada.

Supongamos que queremos terminar de trazar la recta empezada aquí:

Aunque añadiésemos, a ambos lados de esta hoja, otras hojas o tiras de papel de 100 metros o de 1 000 metros, nunca acabaríamos de trazar la línea, pues podríamos seguir agregando y agregando tiras y más tiras de papel y seguiríamos trazando la recta sin acabarla jamás.

Lo que sí podemos medir es una **parte de una recta.** Cualquier parte de una recta se conoce con el nombre de **segmento.**

Este segmento mide 4 centímetros.

Este otro segmento mide 2 centímetros.

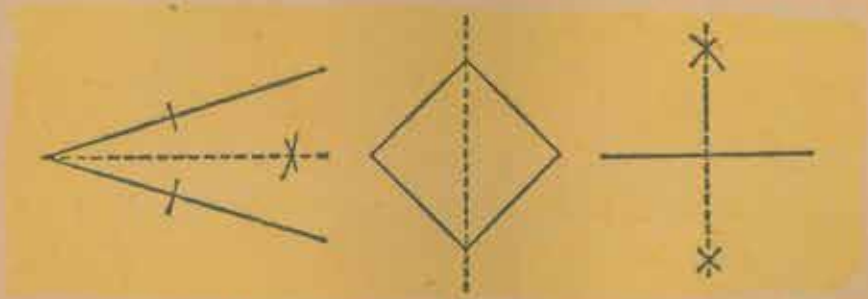
Cuando nos dicen: "traza una recta", debemos entender que lo único que se traza es un **segmento de ella;** pero éste basta para indicar la posición de toda la recta.

Las rectas se nombran con dos letras mayúsculas, cada una de las cuales nos indica un punto. Así, al decir recta **AB,** entendemos que es la recta que pasa por los puntos **A** y **B.**

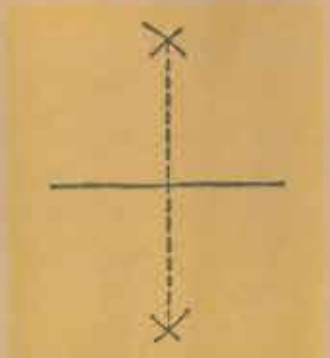


Si se trata de un segmento usamos las mismas letras, pero ponemos una rayita arriba: $\overline{AB}$, lo que indica que se trata de la distancia que hay entre **A** y **B.**

Toda recta que divide en **dos partes iguales** a una figura se llama **bisectriz.** Las líneas de puntos son aquí bisectrices de las figuras a que pertenecen:

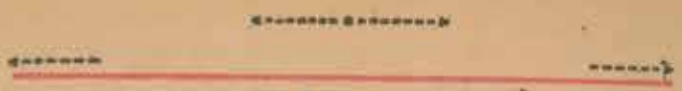


Si una recta divide a un segmento en dos partes iguales es, pues, su bisectriz; pero si, además, es perpendicular a él recibe el nombre de **mediatriz.** Para construir la mediatriz de un segmento, se apoya el compás alternativamente en cada uno de los extremos del segmento, se trazan arcos a ambos lados y se unen los puntos donde se cruzan los arcos, como se indica en la ilustración:



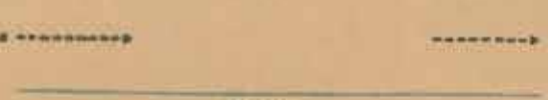
(Ejercicio III de **Geometría.**)

Cuando un punto se mueve en **dos** sentidos contrarios, se transforma en una recta:



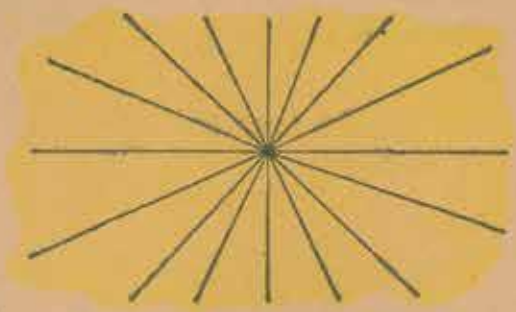
Recta

Cuando lo hace en un solo sentido, forma una **semirrecta** o **rayo.**



Rayo

De un mismo punto pueden partir infinidad de rayos.

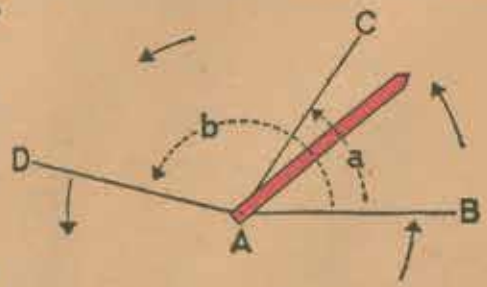


ÁNGULOS

Recorta en cartoncillo una flecha igual a ésta:  ; atraviesa con un alfiler el punto marcado y fíjalo en el lugar de donde parten los rayos.

La flecha representa un rayo que puede girar, pues sólo está fijo en su punto de origen.

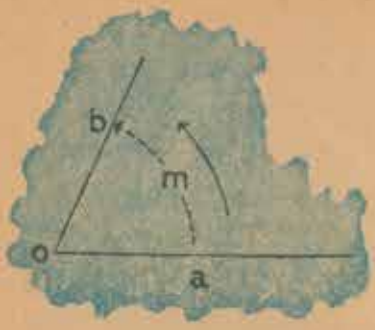
a). Colócala sobre la raya AB y hazla girar hasta que llegue a la AC; con este movimiento has descrito un **ángulo**, el ángulo **a.**



b). Vuelve a colocarla sobre la raya AB y haz que gire hasta la AD; ahora has descrito un ángulo mayor, el ángulo **b.**

c). Vuelve a colocarla sobre la raya AB y hazla girar hasta que vuelva a la misma raya; ahora has descrito un ángulo todavía más grande, un ángulo de **una vuelta entera**; y, claro, puedes hacer ángulos todavía más grandes: de vuelta y media, de dos, de tres, cuatro vueltas, etc.

Observemos esta figura:

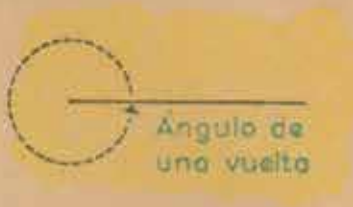


Del punto O parten dos rayos: el señalado con **a** y el señalado con **b**. Si el rayo **a** gira alrededor del punto O hasta llegar al **b**, se ha descrito el ángulo **m**; entonces podemos decir que **un ángulo es la abertura entre dos rayos que parten de un mismo punto.** En otras palabras, es la amplitud de la rotación de una recta que gira en torno de un punto fijo.

El punto del que parten los rayos se llama **vértice** del ángulo, y los rayos, **lados** del ángulo.

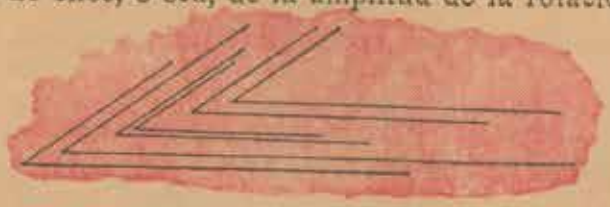
Los ángulos se miden en **grados** (°), y se da el valor de 360° al ángulo de **una vuelta.**

Cada grado tiene 60 minutos (′), y cada minuto, 60 segundos (″).



$1° = 60'$ $\quad 1' = 60''$ $\quad 1° = 60' = 3\,600''$

El **valor** de un ángulo **no depende** del tamaño de los lados, sino de la abertura de ellos, o sea, de la amplitud de la rotación.



Todos estos ángulos son iguales

Como el ángulo de **una** vuelta mide 360°, el ángulo de **media** vuelta medirá 180°, y el de un **cuarto** de vuelta, 90°.





Lados perpendiculares

Los ángulos se clasifican de acuerdo con su valor:

1. **Recto** es el que mide un cuarto de vuelta (90°).

2. **Colineal**, el que mide media vuelta (180°).

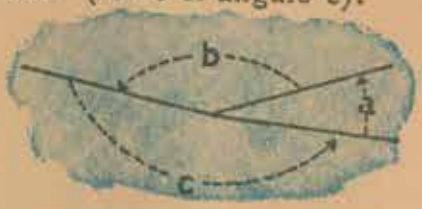
3. **Perígono**, el que mide una vuelta entera (360°).



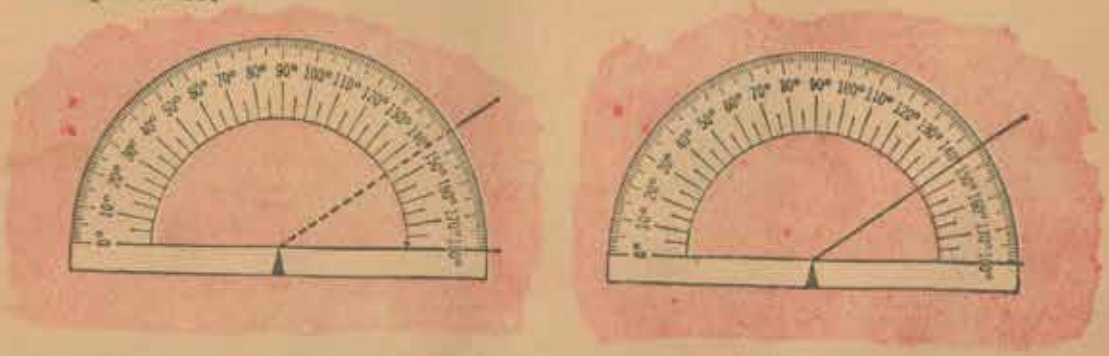
4. **Agudos** son los ángulos que miden menos de un cuarto de vuelta, es decir, que están comprendidos entre 0° y 90° (como el ángulo a).

5. **Obtusos**, los que miden más de un cuarto de vuelta, pero menos de una media vuelta, o sea, entre 90° y 180° (como el ángulo b).

6. **Entrantes**, los que miden más de media vuelta y menos de una vuelta, o sea, entre 180° y 360° (como el ángulo c).



Para medir y para trazar ángulos de determinada medida usamos el **transportador.**



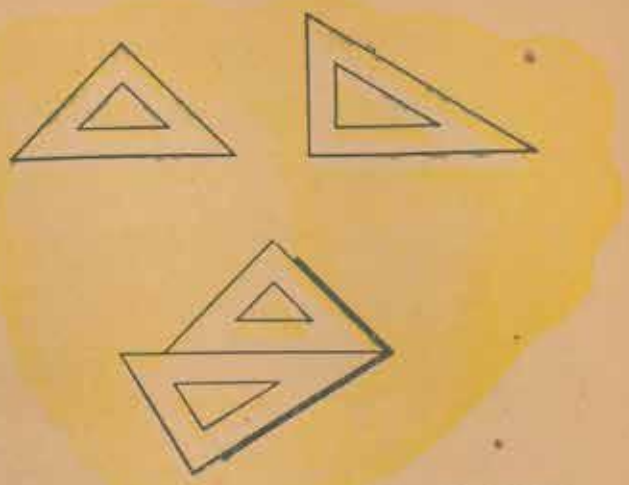
(Ejercicios IV y V.)

Hay varios ángulos que para trazarse no necesitan del transportador, como los rectos (se trazan dos perpendiculares), los colineales y perígonos (basta una recta).

Existen otros que pueden construirse utilizando el **juego de escuadras.**

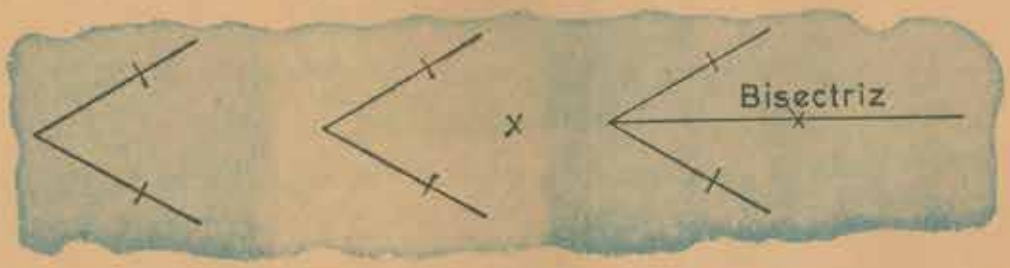
Con una escuadra podemos trazar ángulos de 45° y de 90°, y con la otra, ángulos de 30°, 60° y también de 90°.

Con las dos escuadras juntas podemos trazar otros muchos ángulos. A la derecha vemos cómo trazar uno de 75°.



(Ejercicios VI y VII.)

Para trazar la **bisectriz** de un ángulo, o sea, como dijimos en la página 30, la semirrecta que lo divide en dos partes iguales, podemos medir el ángulo con el transportador y dividirlo entre dos; sin embargo, resulta más fácil usar el compás y la escuadra o la regla.



(Ejercicio VIII.)



MULTIPLICACIÓN CON NÚMEROS ENTEROS Y CON DECIMALES. POTENCIAS.

Ayer vi sobre la mesa que está en la dirección de la escuela 6 paquetes de hojas de papel. Si sé que en cada paquete hay 500 hojas, ¿podré saber cuántas hojas son en total? ¡Claro, naturalmente! Hay 3 000 hojas. ¿Cómo lo supe? Muy fácilmente. Pude pensar así:

Si son 6 paquetes y cada uno tiene 500 hojas:



500 hojas + 500 hojas + 500 hojas + 500 hojas + 500 hojas + 500 hojas = 3000 hojas

También pude pensar de otra manera:

500 hojas × 6 = 3 000 hojas

Número de hojas en cada paquete — Número de paquetes

En ambas formas resuelvo el problema: en la segunda he multiplicado y en la primera he **sumado. Esto es:**

$$35 \times 5 = 35 + 35 + 35 + 35 + 35 = 175$$

Otro caso: $123 \times 4 = 123 + 123 + 123 + 123 = 492$

Lo que quiere decir que la multiplicación puede entenderse como una suma abreviada de sumandos iguales; es decir, como la operación que indica cuántas veces se toma un número como sumando.

Así: $9 \times 5 = 45$ El 9 se toma 5 veces como sumando.

$8 \times 7 = 56$ El 8 se toma 7 veces como sumando.

Los términos de una multiplicación se llaman **factores** y, el resultado, **producto.**

$15 \times 12 = 180$ (Factores — Producto)

$3\,104 \times 6 = 18\,624$ (Factores — Producto)

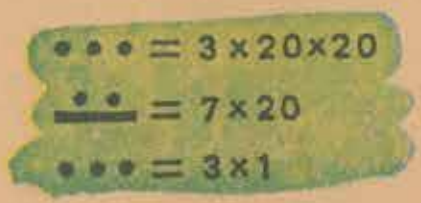
A veces hay más de dos factores; entonces debemos entenderlo así:

$3 \times 4 \times 6 \times 5 =$ ¿cuánto? $3 \times 4 = 12$, $12 \times 6 = 72$, $72 \times 5 = 360$

luego,

$$3 \times 4 \times 6 \times 5 = 360$$

En el sistema vigesimal maya, la posición de los números implicaba una multiplicación. Así:



Cuando la multiplicación es de **dos factores**, uno se llama **multiplicando** y el otro, **multiplicador.**

Factores Producto
25 × 6 = 150
Multiplicando Multiplicador

El multiplicando se toma como **sumando** las veces que indica el multiplicador.

La multiplicación $427 \times 200 = 85\,400$, u otra análoga a ésta, nos sirve para recordar que cuando se multiplica por números terminados en un cero o en varios ceros, se hace la multiplicación como si no hubiese esos ceros, y en el producto se agregan los ceros finales que llevan los factores. Por ejemplo:

$34 \times 300 = 10\,200$ $80 \times 400 = 32\,000$ $120 \times 50 = 6\,000$

Si uno de los factores es **cero**, el resultado también es **cero.** Así:

$453 \times 0 = 0$ $0 \times 2\,325 = 0$

$3 \times 0 = 0 + 0 + 0 = 0$

$0 \times 5 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$

(Ejercicios I y II [a y b] de multiplicación.)

OBSERVACIÓN

La multiplicación $5 \times 3 = 15$ significa que el 5 se toma 3 veces y da 15.

La multiplicación $3 \times 5 = 15$ significa que el 3 se toma 5 veces y da 15.

De aquí es fácil pensar que si $3 \times 5 = 15$ y $5 \times 3 = 15$, resulta que $5 \times 3 = 3 \times 5$, lo que nos dice que: **podemos alterar el orden de los factores sin que el producto se altere.** Por ejemplo:

$4 \times 215 = 215 \times 4 = 860$ $\qquad$ $327 \times 6 = 6 \times 327 = 1\,962$

Cuando los factores son números de dos o más cifras, entonces la operación se dispone de otra manera:

$$\begin{array}{rl} 384 & \text{multiplicando} \\ \times\ 236 & \text{multiplicador} \\ \hline \end{array}$$

El multiplicador se forma de $200 + 30 + 6$; así que debemos multiplicar por sus tres partes, con lo que se obtienen tres multiplicaciones cuyos resultados se llaman **productos parciales,** y a la suma de ellos, que es el resultado de toda la multiplicación, se le llama **producto total.** Esto es,

$$\begin{array}{rrl} & 384 & \\ & \times\ 236 & \\ \hline 384 \times 6 = & 2\,304 & \\ 384 \times 30 = & 11\,520 & \text{Productos parciales} \\ 384 \times 200 = & 76\,800 & \\ \hline & 90\,624 & \text{Producto total} \end{array}$$

Para comprobar una multiplicación, consideramos que **el orden de los factores no altera el resultado**, y por lo mismo podemos cambiar el orden del multiplicando y del multiplicador y ver si los productos son iguales, por ejemplo:

218		342
× 342		× 218
436		2 736
8 720		3 420
65 400		68 400
74 556	Productos iguales	74 556

Los ceros en que terminan los productos parciales, o sean, los señalados con tipo más negro, en la práctica no se escriben.

(Ejercicio II [c, d y e] de multiplicación.)

No sólo los números enteros pueden multiplicarse; igual puede hacerse con los que tienen fracción decimal: .045 × 3 = ¿cuánto? Para realizar la operación hay que tomar 3 veces 45 milésimos; y 45 milésimos 3 veces equivalen a 135 milésimos, o sea, .135; luego .045 × 3 = .135. Otro ejemplo: .9 × 8 = 7.2, pues, nueve décimos 8 veces son 72 décimos, los que forman 7 enteros más 2 décimos.

Esto significa que el producto tiene **tantas cifras decimales como sus factores**; así:

	3.24	dos cifras decimales
	× 73.6	una cifra decimal
	1944	
Productos parciales	972	
	2268	
Producto total	238.464	tres cifras decimales

(Ejercicio II [f] de multiplicación.)

OBSERVACIÓN

La multiplicación 5 metros $\times$ 4 = ¿cuánto?, indica que hay que tomar 5 metros 4 veces, y resultarán 20 metros. Como el símbolo de metros es **m**, queda 5 m $\times$ 4 = 20 **m**. Eso demuestra que si un **factor tiene especie**, el producto tendrá la **misma especie:** 6 ¢ $\times$ 8 = 48 ¢; 3 libros $\times$ 7 = 21 libros; **2 patos $\times$ 4 = 8 patos.**

(Ejercicios III y IV de multiplicación.)

En otros casos los factores de una multiplicación son iguales, por ejemplo: $5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625$, o bien, $9 \times 9 = 81$. Cuando esto sucede la multiplicación suele escribirse en otra forma, abreviando así:

$5 \times 5 \times 5 \times 5$ se escribe 5^4. El ^{4} que se escribe arriba y a la derecha indica las veces que se considera el 5 como factor.

9×9 se escribe 9^2. El ^{2} indica que el 9 se multiplica por sí mismo.

Entonces,

4^2 significa 4×4 $\quad$ 2^4 significa $2 \times 2 \times 2 \times 2$

8^3 significa $8 \times 8 \times 8$ $\quad$ 3.5^2 significa 3.5×3.5

Esta manera abreviada de escribir una multiplicación de factores iguales se llama **potencia**, y el valor se encuentra, precisamente, haciendo la multiplicación que la potencia representa.

3^4 es una **potencia**; vale: $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$

El 3, que es el factor que se repite, se llama base de la potencia.

El ^{4} indica cuántas veces se debe considerar el 3 como factor y se llama **exponente.**

8^2 es otra potencia: 8 es su base y ^{2} su exponente. Se lee **ocho al cuadrado.** Siempre que el exponente es ^{2}, la expresión se lee al cuadrado.

3^2 se lee **tres al cuadrado**; vale $3 \times 3 = 9$

7^2 se lee **siete al cuadrado**; vale 49

5^3 tiene por base 5 y por exponente 3; se lee **cinco al cubo**; vale

$$5 \times 5 \times 5 = 125$$

2^3 se lee **dos al cubo**; vale

$$2 \times 2 \times 2 = 8$$

Tabla de multiplicación, llamada **pitagórica** y usada por algunos pueblos desde el siglo VII a. de C. Los **cuadrados** de los números están marcados en la diagonal.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132
12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144

(Ejercicios V y VI de multiplicación.)

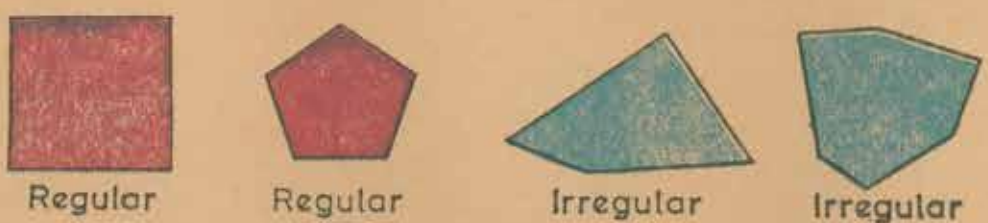
PRINCIPALES FIGURAS PLANAS

Los triángulos, cuadriláteros, polígonos y círculos se llaman **figuras planas** porque todas sus partes están en un mismo plano, como el plano de una hoja de papel, el plano del pizarrón, el plano de una pared, etc.

Las figuras planas limitadas por líneas rectas tienen el mismo número de lados que de ángulos. Se dividen en dos grandes grupos:

1º **Figuras regulares:** las que tienen sus ángulos y sus lados iguales.

2º **Figuras irregulares:** las que tienen ángulos y lados desiguales.



TRIÁNGULOS

La palabra **triángulo** significa **tres ángulos**; luego, los triángulos son las figuras que tienen tres ángulos y tres lados.

a). El **triángulo regular**, o sea el que tiene sus ángulos y sus lados iguales, se llama **triángulo equilátero.** La siguiente ilustración nos muestra cómo podemos trazar un triángulo equilátero usando el compás y la regla.



b). Los triángulos irregulares son: el isósceles, que tiene sólo dos lados iguales, y el **escaleno,** cuyos tres lados son diferentes.

Triángulo isósceles

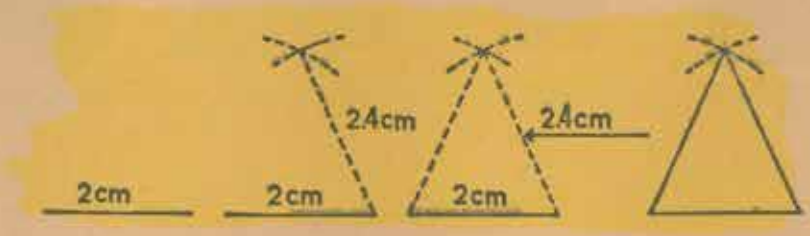


Triángulo escaleno

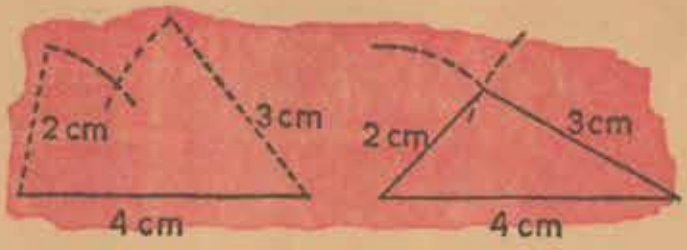


También éstos se construyen usando el compás y la regla. Las ilustraciones indican cómo.

Triángulo isósceles. Ejemplo: lado desigual o base: 2 cm; lados iguales: 2.4 cm cada uno.



Triángulo escaleno. Ejemplo: un lado de 4 cm, otro de 3 cm y otro de 2 centímetros.



(Ejercicios I y II polígonos.)

CUADRILÁTEROS

La palabra **cuadrilátero** significa **cuatro lados.** Los cuadriláteros se dividen en tres grandes grupos:

Paralelogramos. Son los que tienen sus lados opuestos paralelos

- **Cuadrado**  — los 4 lados iguales y los 4 ángulos rectos
- **Rombo**  — los 4 lados iguales, 2 ángulos agudos iguales y 2 obtusos iguales.
- **Rectángulo**  — lados iguales de 2 en 2 y los 4 ángulos rectos.
- **Romboide**  — lados iguales de 2 en 2, 2 ángulos agudos iguales y 2 obtusos iguales.

Trapecios. Sólo tienen 2 lados paralelos

- **Trapecios** 

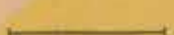
Trapezoides. Los que no tienen lados paralelos.

- **Trapezoide** 

El único cuadrilátero regular es el **cuadrado.** Para construir un cuadrado se necesita conocer la medida de uno de sus **lados** o una de sus **diagonales.** Por ejemplo:

Lado: 



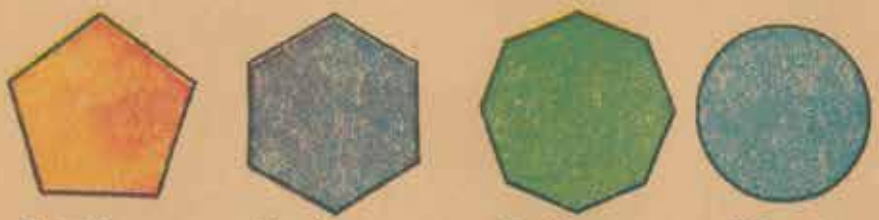
Diagonal: 





POLÍGONOS

La palabra **polígono** significa muchos ángulos, y con ella se pueden nombrar todas las figuras planas limitadas por líneas rectas; así, un polígono de tres ángulos es un **triángulo**; uno de cuatro ángulos es un **cuadrilátero**; los de cinco ángulos se llaman **pentágonos**; los de seis ángulos **hexágonos**; los de ocho ángulos **octágonos**. Los hay de 15, 20, 100 ángulos, y así hasta llegar al que tiene un número tan grande de lados que no se pueden contar y que se denomina **círculo.**

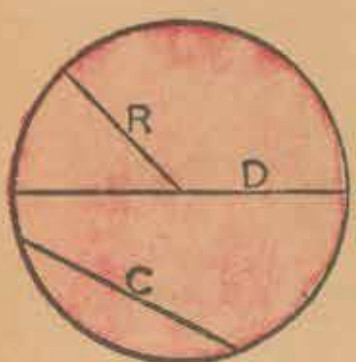


Pentágono Hexágono Octágono Círculo

CÍRCULO

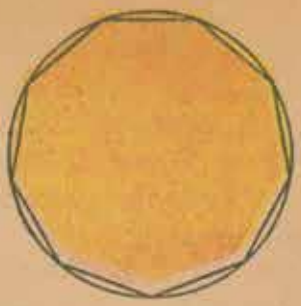
Recordemos que todo objeto que tiene la forma de una rueda, de una moneda, etc., es circular, ya que su superficie principal tiene la figura de **un círculo.**

La línea que limita un círculo se llama circunferencia.



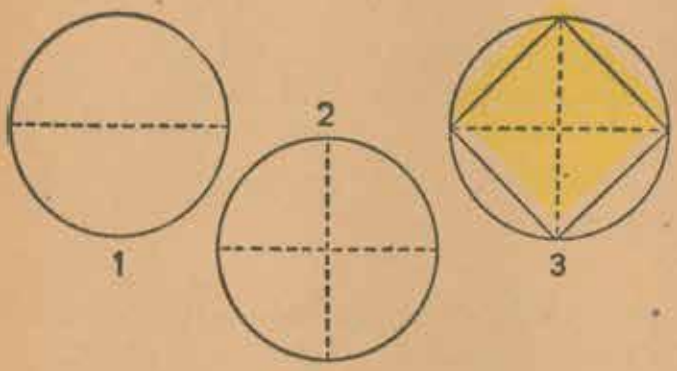
El segmento recto que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro del círculo es el **diámetro** (D); si no pasa por el centro se llama **cuerda** (C), y la distancia que hay del centro del círculo a un punto cualquiera de la circunferencia es el **radio** (R).

Cuando un polígono tiene sus vértices en una circunferencia, ese polígono está **inscrito** en la circunferencia ("inscrito" quiere decir trazado dentro); en ese caso la circunferencia está **circunscrita** al polígono ("circunscrito" significa trazado alrededor).



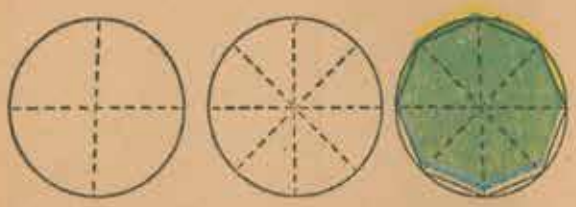
El trazo de circunferencias es muy útil para la construcción de polígonos inscritos en ellas. Así, para hacer un **cuadrado** se traza primero la circunferencia, y luego dos diámetros perpendiculares. Los extremos de los diámetros se unen y se forma el cuadrado.

Cuadrado inscrito



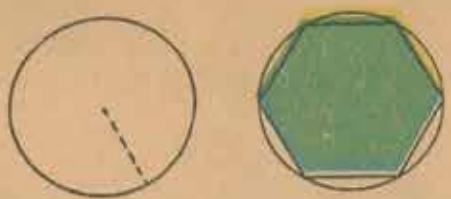
Octágono inscrito

Para trazar un **octágono** basta trazar las bisectrices de los ángulos que forman dos diámetros perpendiculares y unir, sucesivamente, los puntos señalados en la circunferencia.



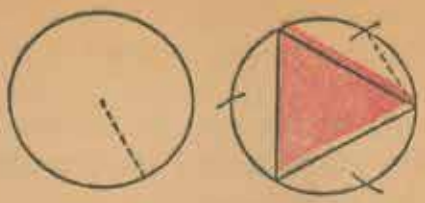
Hexágono inscrito

Si con el radio de una circunferencia se trazan cuerdas, una a continuación de otra, se forma un **hexágono inscrito.**



Se obtiene un **triángulo equilátero inscrito** si los arcos trazados ordenadamente en la circunferencia con la medida del radio, se unen alternadamente.

Triángulo equilátero inscrito



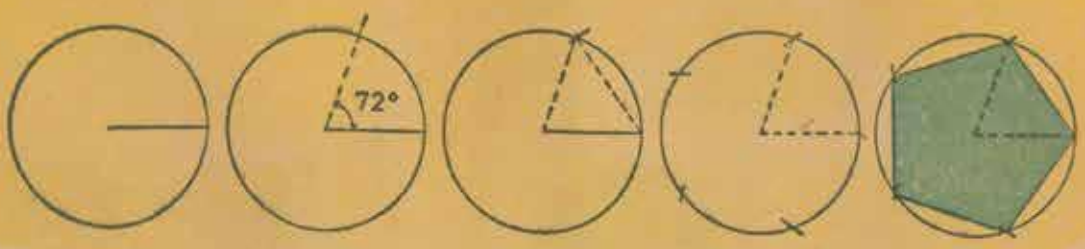
Trazando los **radios** que van a los vértices de cualquier polígono regular inscrito, el polígono queda dividido en triángulos iguales:



Pentágono Hexágono Octágono

Cada ángulo cuyo vértice está en el centro mide la quinta, la sexta o la octava parte de 360°, según los lados sean 5, 6 u 8; así, en el pentágono, cada ángulo mide 72°, en el hexágono 60° y en el octágono 45°.

Esta propiedad nos sirve para trazar un polígono regular de cualquier número de lados. Por ejemplo, para construir un pentágono se traza una circunferencia y uno de sus radios; sobre este radio, y con vértice en el centro, se traza un ángulo de 72°; se toma la medida de la cuerda y se repite ordenadamente esta medida en toda la circunferencia; se unen los puntos y se obtiene el pentágono. La ilustración indica los pasos mencionados:



(Ejercicios III y IV de polígonos.)

DIVISIÓN CON NÚMEROS ENTEROS Y CON DECIMALES. MÚLTIPLO Y DIVISOR. DIVISIBILIDAD.

La ilustración de la derecha muestra a 6 niños en una fiesta. La señora que está al frente lleva 54 dulces para repartirlos entre los niños, de manera que cada uno reciba una misma cantidad; la señorita que está cerca de la puerta lleva 12 jaletinas que también serán repartidas entre los niños.



¿Tú sabes cuántos dulces y cuántas jaletinas tendrá cada niño? ¡Naturalmente! Si son 6 niños y 54 dulces y 12 jaletinas, a cada niño le tocarán 9 dulces y 2 jaletinas.

La operación efectuada es una división y se puede escribir de dos maneras:

$$54 : 6 = 9 \qquad \frac{54}{6} = 9 \qquad\qquad 12 : 6 = 2 \qquad \frac{12}{6} = 2$$

¿Recuerdas los nombres de los términos de una división? Son éstos:

dividendo
divisor $\qquad \frac{54}{6} = 9 \qquad$ cociente

Encontrar el **cociente**, o sea el resultado de una división, es encontrar el número que multiplicado por el **divisor** dé el **dividendo**; esto es:

$$\frac{48}{6} = 8 \quad \text{porque } 8 \times 6 = 48$$

Esta propiedad nos sirve para comprobar una división, ya que **basta multiplicar el cociente por el divisor, y si está bien hecha la operación, debe resultar el dividendo.**

Dividendo	Divisor	Cociente	Comprobación
136	: 4 =	34	34 × 4 = 136

Cuando en una división el **divisor** cabe exactamente en el **dividendo**, por ejemplo, 60 : 4 = 15, se dice que el dividendo es **múltiplo** del divisor (en este caso 60 es múltiplo de 4), y que el divisor es **factor** del dividendo (4 es factor de 60).

$\frac{42}{7} = 6$ 42 es múltiplo de 7
7 es factor de 42

Siempre que esto sucede, es decir, cuando el dividendo es múltiplo del divisor o éste es factor del dividendo, se dice que hay **divisibilidad**. Así:

35 : 7 = 5 hay divisibilidad

72 : 9 = 8 hay divisibilidad

25 : 6 = 4 y sobra 1, no hay divisibilidad.

(Ejercicios I y II de división.)

Se puede saber si un número es divisible entre 2, 3, 4, 5, 6, etc., **sin hacer la división.**

1. Un número es divisible entre 2 si termina en 0 o en cifra **par.**

Los números 42, 38, 520, 164 son divisibles entre 2, porque 2 es factor de ellos, y ellos son múltiplos de 2. En cambio, 35, 47, 25 y 15 **no** son divisibles entre 2 por no terminar en 0 o en cifra **par.**

2. Un número es divisible entre 3, si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3; por ejemplo:

	Suma de cifras	
345	12	(12 : 3 = 4) es divisible entre 3
612	9	(9 : 3 = 3) es divisible entre 3
214	7	(7 : 3 = 2 y sobra 1) no es divisible entre 3

3. Un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son **ceros** o forman un número múltiplo de 4.

	Dos últimas cifras	
316	16	(16 : 4 = 4) es divisible entre 4
500	00	es divisible entre 4
214	14	(14 : 4 = 3 y sobran 2) no es divisible entre 4
824	24	(24 : 4 = 6) es divisible entre 4

4. Todo número que termine en 0 o en 5 es divisible entre 5. Así, por ejemplo, 525, 3880, 450 y 315 son divisibles entre 5, y los números 534, 6789, 2346 y 18 no son divisibles entre 5.

(Ejercicios III y IV de división.)

Cuando una división **no es exacta**, como $\frac{35}{8} = 4$ y sobran 3, entonces el dividendo **no es múltiplo del divisor**, ni éste es factor del dividendo, y por lo mismo, **no hay divisibilidad**. Lo que sobre del dividendo se llama **residuo**. En el ejemplo, el residuo es 3.

Dividendo		Divisor		Cociente	Residuo
45	:	7	=	6	3
32	:	3	=	10	2

También las divisiones que **no son exactas** pueden comprobarse. Basta multiplicar el cociente por el divisor y **agregar** al producto el **residuo**; con esto se obtiene el dividendo.

Dividendo	Divisor	Cociente	Residuo	Comprobación:
138	4	34	2	$34 \times 4 + 2 = 138$
79	8	9	7	$9 \times 8 + 7 = 79$
44	6	7	2	$7 \times 6 + 2 = 44$

El cociente **no se altera** si tanto el dividendo como el divisor se multiplican por un mismo número. Por ejemplo:

$$\frac{8}{2} = 4 \qquad \frac{8 \times 10}{2 \times 10} = \frac{80}{20} = 4$$

$$\frac{8}{2} = 4 \qquad \frac{8 \times 100}{2 \times 100} = \frac{800}{200} = 4$$

Esto es muy importante, pues se aplica siempre que los números que se dividen son decimales. Por ejemplo:

$36 : .9 =$ ¿cuánto? Es igual a dividir $360 : 9 = 40$

$$\frac{4.6}{.2} = \frac{46}{2} = 23 \qquad \frac{.84}{.07} = \frac{84}{7} = 12$$

(Ejercicios V y VI de **división.**)

En una división puede suceder que el dividendo sea menor que el divisor; entonces el resultado no tiene cifras enteras. Ejemplo:

$$\frac{2}{4} = .5 \quad \text{ya que} \quad .5 \times 4 = 2$$

Si el divisor es 10, 100, 1 000, el dividendo se hace 10, 100, 1 000 veces menor, y esto se indica corriendo el punto decimal a la izquierda por cada cero del divisor. Así:

$45 : 10 = 4.5 \qquad 632 : 100 = 6.32 \qquad 93 : 1\,000 = .093$

(Ejercicio VII de **división.**)

Las divisiones de números de **dos o más cifras** se disponen, como hemos visto en años anteriores, de la siguiente manera:

$$243 \overline{)\,3457}$$

Luego procedemos así: vemos cuántas cifras tiene el divisor y separamos mentalmente igual número de cifras en el dividendo, empezando por la izquierda; pensamos cuántas veces cabe el divisor en el número formado por esas cifras, y escribimos el número de veces encima de la última de las cifras que hayamos separado,

$$243 \overline{)\,\overset{1}{3457}}$$

Multiplicamos este número por el divisor, y el producto lo restamos de las cifras separadas en el dividendo,

$$243 \overline{)\,\begin{array}{r}1\\3457\\102\end{array}}$$

En seguida bajamos la cifra que sigue en el dividendo, colocándola después de la resta que acabamos de obtener. Volvemos a pensar cuántas veces cabe el divisor en esa nueva cantidad, o sea, en este ejemplo, 1 027, y también el número de esas veces lo escribimos arriba, sobre la cifra del dividendo bajada a la resta, que en este caso es el 7, y multiplicando por ese número el divisor, el producto se resta del dividendo igual que se hizo antes:

OPERACIÓN

$$243 \overline{)\,\begin{array}{r}14\\3457\\1027\\55\end{array}}$$

cociente

residuo

PRUEBA

$$\begin{array}{rl} & 243 \quad \text{divisor}\\ \times & 14 \quad \text{cociente}\\ \hline & 972\\ & 243\\ \hline & 3402 \quad \text{producto}\\ + & 55 \quad \text{residuo}\\ \hline & 3457 \quad \text{dividendo} \end{array}$$

(Ejercicio VIII de **división.**)

Cuando la división se hace con **números decimales**, se multiplican tanto el divisor como el dividendo por 10, 100, 1 000, etc., para lograr que el divisor quede entero. Por ejemplo:

$3.28 \overline{)\,64.1}$ multiplicamos por 100 y queda,

$328 \overline{)\,6410}$ y así ya podemos efectuar la división.

No importa que el dividendo quede con **fracción decimal**; el divisor es el que debe ponerse entero. Si el dividendo queda con fracción decimal, sólo debe tenerse cuidado de poner el **punto decimal** del resultado exactamente arriba de donde lo lleve el dividendo; por ejemplo:

4.561 ⟌ 45.9879 multiplicamos por 1 000 y queda,

4561 ⟌ 45987.9 colocamos el punto decimal antes de efectuar la división.

OBSERVACIONES

1ª Al dividir cualquier cantidad, es decir, un número que tiene especio entre números sin ella, el resultado lleva la misma especie del dividendo:

$ 39 : 3 = $ 13 48 m : 6 = 8 m

2ª Si tenemos 28 pasteles para repartirlos entre 7 niños, no es igual que si hay 7 pasteles para repartirlos entre 28 niños; esto es, la división $\frac{28}{7} = 4$ no es igual a la división $\frac{7}{28}$. Lo anterior nos demuestra que, si cambiamos el dividendo por el divisor, el **cociente se altera.**

(Ejercicios VIII, IX y X de división.)

FRACCIONES COMUNES Y NÚMEROS MIXTOS



En la ilustración vemos que cada parte del cuadrado es una **cuarta** parte del mismo; así como que cada parte del círculo abarca una **tercera** parte de éste. Las 4 cuartas partes del cuadrado forman el cuadrado entero, y las tres terceras partes del círculo forman el círculo entero.



La pesa de 1 kg es la **mitad** de la pesa de 2 kg. La pesa de 500 g es la **mitad** de la de 1 kg, y también es la **cuarta** parte de la de 2 kg.

El pan que se muestra en el dibujo está dividido en 8 partes, y cada parte es un octavo $\left(\frac{1}{8}\right)$ del pan. Si comiésemos una de esas partes, ¿las 7 sobrantes formarían el pan entero? No; pues faltaría la octava parte que hemos comido.





A la naranja de la ilustración le falta un cuarto para estar entera; por ello, la figura representa tres cuartos $\left(\frac{3}{4}\right)$ de la naranja.

Las **fracciones comunes**, llamadas también **quebrados**, se escriben así:

$\frac{1}{2}$, que se lee **un medio**, y significa la mitad de algo.

$\frac{1}{3}$, que se lee **un tercio**, y significa la tercera parte de algo.

$\frac{4}{5}$, que se lee **cuatro quintos**, y significa las cuatro quintas partes de algo.

Por ejemplo:

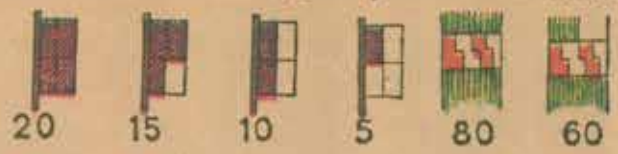
$\frac{1}{2}$ m se lee **medio metro**, y equivale a 50 cm.

$\frac{1}{4}$ h, **un cuarto de hora**, equivale a 15 min.

$\frac{4}{5}$ de peso, **cuatro quintos de un peso**, equivale a 80 centavos.

Las fracciones fueron conocidas desde la antigüedad. Los egipcios usaban el signo  ; por ejemplo:  era $\frac{1}{10}$,  era $\frac{1}{6}$.

En algunos códices aztecas, posteriores a la conquista española, se fraccionaron ciertos números pintándolos parcialmente. De este modo, una banderita coloreada totalmente era 20, pero pintada a la mitad era 10, etc. Así:



Recordemos lo aprendido en años anteriores:

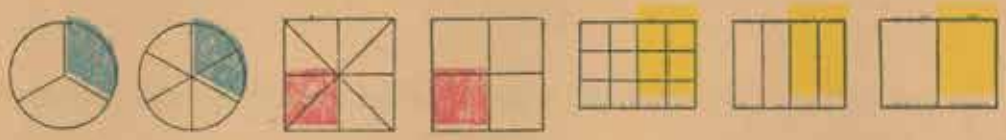
1. Los términos que forman un quebrado se llaman **numerador** o dividendo, y **denominador** o divisor.

Numeradores:	$\frac{8}{9}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{67}{121}$	Dividendos
Denominadores:								Divisores

2. Si el numerador es menor que el denominador, $\frac{3}{4}, \frac{7}{10}, \frac{2}{5}$, etc., la **fracción es propia**, o bien, es **quebrado propio**.

3. Si el numerador es mayor o igual que el denominador, $\frac{8}{5}, \frac{9}{2}, \frac{7}{3}, \frac{4}{4}$, etcétera, la **fracción es impropia** o el **quebrado es impropio.**

Ahora observemos estas figuras:



La primera figura está dividida en tercios; la parte coloreada es $\frac{1}{3}$.

La segunda figura, que es de igual tamaño y forma que la primera, está dividida en sextos; la parte coloreada es $\frac{2}{6}$; entonces $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$.

En las dos figuras siguientes vemos que $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$, y en las tres últimas que $\frac{6}{12} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Estas observaciones nos llevan a la siguiente conclusión: **el valor de un quebrado no se altera si tanto el numerador como el denominador se multiplican o se dividen por un mismo número.**

Por ejemplo: si los términos de $\frac{1}{3}$ se multiplican por 2, se obtiene $\frac{2}{6}$; es decir, $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$. Si dividimos entre 3 ambos términos del quebrado $\frac{6}{12}$ se encuentra $\frac{2}{4}$; luego, $\frac{6}{12} = \frac{2}{4}$.

Esta propiedad nos permite simplificar un quebrado, es decir, darle la forma más simple. Ejemplos:

Los dos términos se dividen entre

$\frac{5}{15}$ ..... cinco ..... $\frac{1}{3}$

$\frac{4}{12}$ ..... cuatro ..... $\frac{1}{3}$ } quebrados simplificados.

$\frac{7}{14}$ ..... siete ..... $\frac{1}{2}$

Esa misma propiedad nos permite también transformar una fracción en otra que tenga el denominador que queramos. Por ejemplo: quiere convertirse $\frac{3}{4}$ a dieciseisavos, esto es, $\frac{3}{4} = \frac{?}{16}$; el denominador 4 debe multiplicarse por 4 para dar 16; entonces, el numerador también debe multiplicarse por 4, y queda $\frac{3}{4} = \frac{12}{16}$.

Otro ejemplo: $\frac{5}{7} = \frac{?}{21}$; para que 7 se convierta en 21 se ha multiplicado por 3, luego el 5 también debe multiplicarse por 3, así: $\frac{5}{7} = \frac{15}{21}$.

(Ejercicios I, II, III, IV y V de **fracciones comunes.**)

La expresión $5\frac{1}{4}$ se llama **número mixto y significa que hay 5 enteros y** $\frac{1}{4}$ de ese entero. Por ejemplo: $5\frac{1}{4}$ kg significa que hay 5 kg y $\frac{1}{4}$ de kg.

Como $\frac{1}{4}$ kg = 250 g, puede decirse que $5\frac{1}{4}$ kg equivale a 5 kg 250 g, o sean, 5250 g.

Un número mixto puede escribirse como fracción (siempre impropia), y, al revés, una fracción impropia puede escribirse como número mixto.



$2\frac{2}{3} = \frac{8}{3}$



$1\frac{1}{5} = \frac{6}{5}$



$\frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$

(Ejercicio VIII.)

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE QUEBRADOS

Como ya dijimos al hablar de suma y resta de enteros, la condición **indispensable** para que dos cantidades puedan sumarse o restarse es que **ambas cantidades sean de una misma especie.** Así:

3 manzanas + 7 manzanas = 10 manzanas.

10 peras — 4 peras = 6 peras.

3 séptimos + 2 séptimos = 5 séptimos $\left(\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{5}{7}\right)$

4 manzanas + 5 peras = no pueden sumarse.

$\frac{3}{4} + \frac{1}{2} =$ así no pueden sumarse.

$\frac{2}{3} - \frac{1}{4} =$ así no pueden restarse.

Resulta sencillo entender que dos quebrados son de una **misma especie** si tienen un **mismo denominador.** Cuando no lo tienen, se transforman de manera que puedan tenerlo; así:

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$$

$$\frac{5}{6} - \frac{2}{3} = \frac{5}{6} - \frac{4}{6} = \frac{1}{6}$$

La operación mediante la cual se transforman quebrados de diferentes especies en quebrados de una misma especie, consiste en encontrar el **común denominador**, o sea, el **común múltiplo** de esos denominadores. Siempre debe procurarse encontrar el **menor**, pues así las operaciones son más sencillas. Esto es: 2, 3 y 4 tienen **muchos** múltiplos comunes, 12, 24, 48, 60, 1200, 3624, etc., pero el **menor** de ellos es 12. De aquí que cuando aquellos números son denominadores, como en la suma $\frac{1}{4}+\frac{2}{3}+\frac{3}{4}$, la operación se haga así:

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{3}+\frac{3}{4}=\frac{6}{12}+\frac{8}{12}+\frac{9}{12}=\frac{23}{12}=1\,\frac{11}{12}$$

Para buscar el **menor múltiplo común**, primero se ve si alguno de los números es factor de otro, para no tomarlo en cuenta, por ejemplo: de **3, 6** y 2, vemos que 3 es factor de 6; y 2 también es factor de 6; luego, el **menor múltiplo común** es 6. Si estos números fuesen los denominadores de quebrados que van a sumarse o restarse, por ejemplo, $\frac{1}{3}+\frac{5}{6}-\frac{1}{2}$, el 6, que es su múltiplo común menor, pasaría a ser el **mínimo común denominador**, lo que nos daría esto: $\frac{1}{3}+\frac{5}{6}-\frac{1}{2}=\frac{2}{6}+\frac{5}{6}-\frac{3}{6}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$

Por comodidad, se acostumbra escribir el común denominador una **sola** vez; así:

$$\frac{3}{5}+\frac{1}{3}+\frac{7}{10}=\frac{18+10+21}{30}=\frac{49}{30}=1\,\frac{19}{30}$$

El denominador común es 30 porque 5 es factor de 10.

Otro ejemplo: $\frac{7}{8}-\frac{1}{6}=\frac{21-4}{24}=\frac{17}{24}$

Aquí el común denominador se obtuvo pensando: $8 \times 6 = 48$; pero como 8 y 6 son pares, puede dividirse su producto entre 2, y queda $48 : 2 = 24$.

(Ejercicios VI, VII, IX y X.)

Cuando se trata de **sumar números mixtos**, la operación puede hacerse convirtiéndolos a **quebrados impropios**; pero resulta más sencilla y rápida si se suman, separadamente, los enteros y los quebrados. Esto es:

$$3\frac{1}{4} + 5\frac{5}{6} = \text{¿cuánto?}$$

Suma de quebrados: $\frac{1}{4} + \frac{5}{6} = \frac{3 + 10}{12} = \frac{13}{12} = 1\frac{1}{12}$

Suma de enteros: $3 + 5 = 8$

Suma total: ..... $9\frac{1}{12}$

Entonces: $3\frac{1}{4} + 5\frac{5}{6} = 9\frac{1}{12}$

Cuando se trata de una resta de mixtos, se sigue un procedimiento semejante al anterior si el quebrado del minuendo es **mayor** que el del sustraendo. Ejemplo: $8\frac{7}{8} - 2\frac{1}{4} = \text{¿cuánto?}$

resta de quebrados: $\frac{7 - 2}{8} = \frac{5}{8}$

resta de enteros: $8 - 2 = 6$

por tanto, $8\frac{7}{8} - 2\frac{1}{4} = 6\frac{5}{8}$

Cuando la fracción del minuendo es **menor** que la del sustraendo, al minuendo se le agrega **un entero** (quitado de los enteros del minuendo), se le pone en fracción impropia y, así, se hace la resta. Esto se entiende mejor con un ejemplo: $9\frac{1}{6} - 4\frac{2}{3} = \text{¿cuánto?}$

$$\frac{1}{6} - \frac{2}{3} = \frac{1}{6} - \frac{4}{6}$$

lo que no podemos hacer; pero si $9\frac{1}{6}$ se escribe $8\frac{7}{6}$ ya podemos efectuar la resta:

Resta de quebrados: $\frac{7}{6} - \frac{2}{3} = \frac{7 - 4}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Resta de enteros: $8 - 4 = 4$

Así que $9\frac{1}{6} - 4\frac{2}{3} = 4\frac{1}{2}$

(Ejercicios XI, XII, XIII y XIV.)

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE FRACCIONES

Alicia, como uno de sus deberes escolares, tiene que hacer un mantel; para ello cose $\frac{4}{5}$ hora diariamente. ¿Podríamos saber cuánto tiempo ha cosido en 7 días? ¡Claro!, sólo debemos encontrar cuánto es $\frac{4}{5} \times 7$. Sabemos que

4 libros $\times$ 7 = 28 libros;

\$ 4 $\times$ 7 = \$ 28;

4 quintos $\times$ 7 = 28 quintos; esto es:

$\frac{4}{5}$ hora $\times 7 = \frac{28}{5}$ hora, o sea, $5\frac{3}{5}$ horas.

Manuel practica diariamente el deporte del futbol $\frac{3}{4}$ hora. ¿Cuántas horas habrá practicado en 5 días? Veamos:

3 cuartos $\times$ 5 = 15 cuartos

$\frac{3}{4}$ hora $\times 5 = \frac{15}{4}$ hora, o sea, $3\frac{3}{4}$ horas.

La multiplicación $\frac{1}{2} \times 5$ significa $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$, esto es, $5 \times \frac{1}{2}=\frac{5}{2}$.

De estos ejemplos: $\frac{4}{5}\times 7=\frac{28}{5}$ $\quad \frac{3}{4}\times 5=\frac{15}{4}$ $\quad 5\times\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$

$\frac{2}{3}\times 8=\frac{16}{3}$ $\quad 5\times\frac{3}{7}=\frac{15}{7}$ $\quad \frac{7}{9}\times 6=\frac{42}{9}$,

observamos que, al **multiplicar un número entero por un quebrado, sólo se multiplica el numerador** y se deja el mismo denominador. La operación puede hacerse **más sencilla**; por ejemplo:

$$9\times\frac{5}{6}=\frac{45}{6}=7\frac{3}{6}=7\frac{1}{2};$$

lo cual se simplifica sacando **tercera** al entero y al denominador:

$$9\times\frac{5}{6}=3\times\frac{5}{2}=\frac{15}{2}=7\frac{1}{2}$$

Otro ejemplo: $15 \times \frac{7}{20} =$ ¿cuánto? Haciendo operaciones queda

$15 \times \frac{7}{20} = \frac{105}{20} = 5\frac{5}{20} = 5\frac{1}{4}$; y simplificando (se saca quinta):

$$15 \times \frac{7}{20} = 3 \times \frac{7}{4} = \frac{21}{4} = 5\frac{1}{4}$$

¿Qué procedimiento resulta más sencillo? Sin lugar a dudas, el segundo. Ejemplos: $10 \times \frac{5}{8} = 5 \times \frac{5}{4} = \frac{25}{4} = 6\frac{1}{4}$ (se sacó mitad).

$\frac{7}{18} \times 9 = \frac{7}{2} \times 1 = 3\frac{1}{2}$ (se sacó novena).

Ahora bien, la expresión $\frac{1}{2}$ de se escribe $\frac{1}{2} \times$ (un medio por).

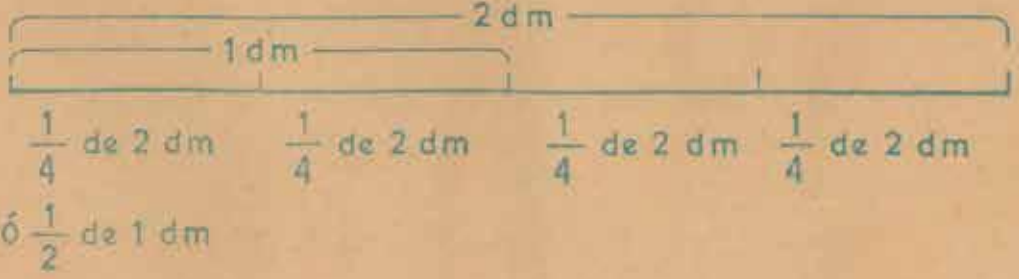
Ejemplo: $\frac{1}{2}$ de 10 es igual a $\frac{1}{2} \times 10 = 5$

$\frac{2}{3}$ de 6 es igual a decir $\frac{2}{3} \times 6 = 4$

$\frac{3}{4}$ de 1 m equivale a decir: $\frac{3}{4} \times 1$ m



$\frac{3}{4}$ de 2 dm equivale a decir: $\frac{3}{4} \times 2$ dm



$\frac{3}{4} \times 2$ dm equivale a $\frac{6}{4}$ de 1 dm

$\frac{3}{4} \times 2 \text{ dm} = \frac{6}{4} \text{ dm} = \frac{3}{2} \text{ dm}$

Si se desea saber qué parte de una hora es $\frac{1}{2}$ de $\frac{1}{3}$ de hora, la respuesta es 10 minutos; ya que la tercera parte de una hora son 20 minutos y la mitad de 20 minutos son 10 minutos. La operación pudo hacerse así:

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \quad \text{y} \quad \frac{1}{6}\,\text{h} = 10\ \text{min.}$$

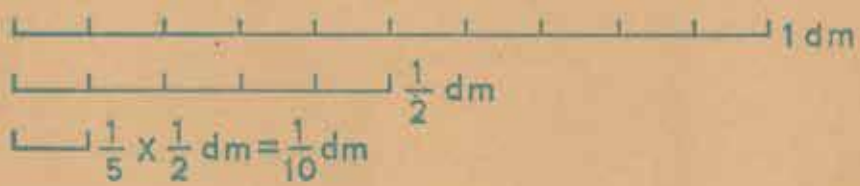
La tercera parte $\left(\frac{1}{3}\right)$ de las tres cuartas partes $\left(\frac{3}{4}\right)$ de un peso son 25 ¢; pues las $\left(\frac{3}{4}\right)$ parte de un peso son 75 ¢ y la tercera parte de 75 ¢ son 25 ¢.

La operación es: $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ y $\$\ \frac{1}{4} = 25\,¢$

¿Qué parte de una docena es $\frac{1}{4}$ de las $\frac{2}{3}$ partes?

Será: $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$. Es, pues, $\frac{1}{6}$ de una docena, o sean 2 unidades.

Se desea saber cuánto de 1 dm es $\frac{1}{5}$ de $\frac{1}{2}$ dm.



Vamos a copiar las operaciones que se hicieron en cada uno de los ejemplos anteriores:

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \qquad \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \qquad \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{6} \qquad \frac{1}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}$$

Resulta fácil ver que si se **multiplican dos quebrados**, el resultado es otro quebrado cuyo **numerador** es el **producto de los numeradores**, y cuyo **denominador** es el **producto de los denominadores**. Así:

$$\frac{3}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{20} \qquad \frac{2}{7} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{35} \qquad \frac{4}{7} \times \frac{5}{9} = \frac{20}{63}$$

En muchas ocasiones se puede simplificar la operación; por ejemplo:

$$\frac{3}{4} \times \frac{1}{6} = \text{¿cuánto?}$$

Buscamos si hay un **factor común** a un numerador y a un denominador. El 3 (numerador) y el 6 (denominador) tienen **tercera**.

$\frac{3}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1 \times 1}{4 \times 2} = \frac{1}{8}$; otro ejemplo: $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{6} = \frac{1 \times 1 \times 1}{1 \times 2 \times 2} = \frac{1}{4}$

Sólo puede simplificarse cada vez **un numerador con un denominador.**

(Ejercicios I, II y III de multiplicación de quebrados.)

Cuando en la multiplicación hay números mixtos se necesita convertirlos a quebrados. Por ejemplo:

$1\frac{1}{3} \times 5\frac{1}{4} = \frac{4}{3} \times \frac{21}{4} = 7$ $\qquad$ $2\frac{1}{3} \times 1\frac{2}{7} = \frac{7}{3} \times \frac{9}{7} = 3$

Si el resultado de una **multiplicación de dos factores es 1,** los factores son números **recíprocos, así:**

$3 \times \frac{1}{3} = 1$, $\qquad$ 3 y $\frac{1}{3}$ son números recíprocos.

$\frac{1}{4} \times 4 = 1$, $\qquad$ $\frac{1}{4}$ y 4 son números recíprocos;

$\frac{2}{3} \times \frac{3}{2} = 1$ $\qquad$ $\frac{2}{3}$ y $\frac{3}{2}$ son números recíprocos.

Si se divide una hoja en 2 partes iguales, y cada parte se corta por mitad, encontramos:



Claramente vemos que, 1 hoja : $2 = \frac{1}{2}$ hoja; $\frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$.

¿Cuántos octavos caben en un entero? Sin duda alguna caben 8. Esto es, $1 : \frac{1}{8} = 8$. Un entero tiene 10 décimos. ¿Cuántos décimos hay en 3 enteros? Resulta sencillo pensar que son 30. La operación es, $3 : \frac{1}{10} = 30$.



Copiaremos los tres ejemplos siguientes y, a continuación, escribiremos unas multiplicaciones:

$$\frac{1}{2} : \underline{2} = \frac{1}{4} \qquad \frac{1}{2} \times \frac{1}{\underline{2}} = \frac{1}{4}$$

$$1 : \frac{1}{\underline{8}} = 8 \qquad 1 \times \underline{8} = 8$$

$$3 : \frac{1}{\underline{10}} = 30 \qquad 3 \times \underline{10} = 30$$

Observando con atención las dos columnas veremos que el primer número del ejercicio de la izquierda y el primer número del ejercicio de la derecha de cada renglón es el **mismo**, y el resultado también es igual. Varían en dos cosas, en la **operación** ejecutada (una es división y la otra es multiplicación) y en el segundo número de los ejemplos de cada renglón. Esos números diferentes están señalados y dicen:

"divido entre $\underline{2}$" "multiplico por $\frac{1}{\underline{2}}$"

"divido entre $\frac{1}{\underline{8}}$" "multiplico por $\underline{8}$"

"divido entre $\frac{1}{\underline{10}}$" "multiplico por $\underline{10}$"

Los números 2 y $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{8}$ y 8, $\frac{1}{10}$ y 10 son, como dijimos antes, números recíprocos. Entonces resulta algo muy importante: **dividir entre un número es igual a multiplicar por su recíproco.** Si esto lo entendemos bien, sabremos dividir quebrados, transformando toda división en multiplicación. Por ejemplo:

$$3 : \frac{2}{3} = 3 \times \frac{3}{2} = \frac{9}{2} = 4\frac{1}{2} \qquad \frac{5}{6} : 2 = \frac{5}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{12}$$

$$\frac{3}{4} : \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{2} = \frac{15}{8} = 1\frac{7}{8}$$

Si hay números mixtos, primero se convierten en quebrados y luego se transforma en multiplicación. Así:

$$3\frac{1}{2} : 2\frac{3}{4} = \frac{7}{2} : \frac{11}{4} = \frac{7}{2} \times \frac{4}{11} = \frac{14}{11} = 1\frac{3}{11}$$

(Ejercicios IV, V y VI de multiplicación y división de quebrados.)

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

Antiguamente cada país tenía su propio sistema de medidas, lo que ocasionaba muchísimas dificultades al comercio y al intercambio cultural entre los pueblos. Las longitudes, por ejemplo, se medían en **codos, cuartas, pies, varas, leguas**; además, el tamaño de estas medidas variaba de un lugar a otro y era causa de discusiones y dificultades.

Después de muchos siglos de civilización, se pensó, allá por el siglo XVIII, que se debía establecer un sistema único de medidas; pero no fue hasta 1875 cuando, por acuerdo de la Convención Internacional del Metro celebrada en París, se implantó, como sistema mundial de medidas, el **sistema métrico decimal**, cuya base es el **metro**. Este sistema fue aceptado por todos los países, menos por Inglaterra y los Estados Unidos.

En todas las **unidades** del sistema métrico se utilizan los prefijos:

Kilo, significa 1 000 veces

Hecto, significa 100 veces

Deca, significa 10 veces

deci, significa $\frac{1}{10}$, décima parte

centi, significa $\frac{1}{100}$, centésima parte

mili, significa $\frac{1}{1000}$, milésima parte

(Ejercicios del sistema métrico decimal.)

MEDIDAS DE LONGITUD



El **metro** es la unidad fundamental y corresponde, **aproximadamente**, a la diezmillonésima parte de la cuarta parte de un hilo imaginario que diera la vuelta a la Tierra pasando por los polos; es decir, la **diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre.**

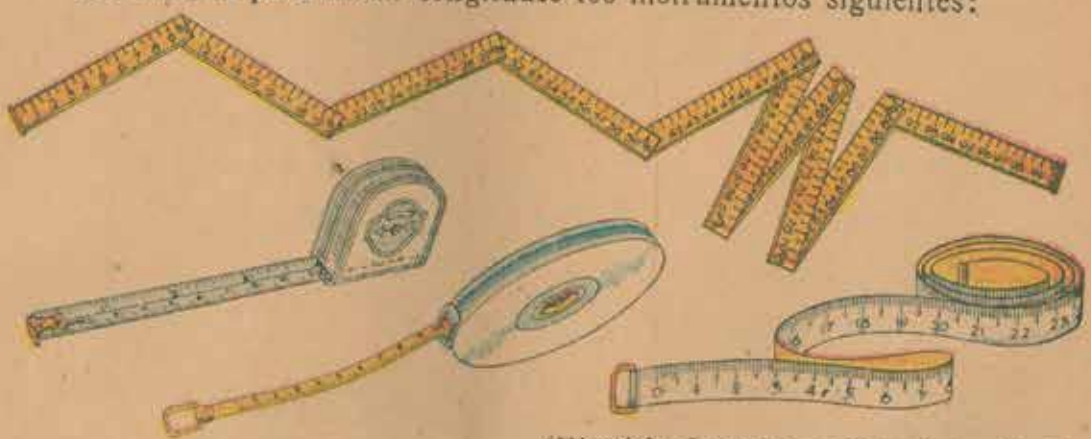
Podemos observar que las medidas de longitud siguen las mismas reglas del **sistema decimal** de numeración.

Kilómetro	Hectómetro	Decámetro	METRO	decímetro	centímetro	milímetro
			1	= 10	= 100	= 1 000
		1	= 10			
	1	= 10	= 100			
1	= 10	= 100	= 1 000			

Es **m** el símbolo del **metro.** Para representar sus múltiplos y submúltiplos utilizamos, como hemos aprendido en años anteriores, los siguientes símbolos:

Kilómetro..... km	**Metro**..... m
Hectómetro ..... hm	decímetro..... dm
Decámetro ..... dam	centímetro..... cm
	milímetro..... mm

Se utilizan para medir longitudes los instrumentos siguientes:



(Ejercicios I y II de **medidas de longitud.**)

Debemos pensar que, al hacer una medición, no siempre ha de resultarnos que la unidad de medida usada quepa exactamente una o más veces en lo que medimos.

Por ejemplo: al medir el largo del salón de clases vemos que tiene 5.4 m; lo que quiere decir **cinco metros** y **cuatro décimos** de metro. El uso ha hecho que se haga la conversión rápida, y 5.4 m se lea 5 m 4 dm.

Para sumar o restar longitudes medidas en unidades distintas es necesario expresar la medida de cada longitud en una misma clase de unidades; es decir, que tengan todas una misma especie. Por ejemplo:

3.4 dam + 5.87 hm + 523 m = ¿cuánto?

3.4 dam	= 34 m	La respuesta también podría ser:
5.87 hm	= 587 m	114.4 dam, o 11.44 hm, o
523 m	= 523 m	1.144 km
Total:	1 144 m	

(Ejercicios III, IV, V, VI y VII de **medidas de longitud.**)

PERÍMETROS DE FIGURAS REGULARES



Triángulo equilátero — Cuadrado — Pentágono — Hexágono — Octágono

Podemos observar que el **perímetro** de cada figura es la **suma de sus lados,** y como aquí estos lados son iguales, bastará multiplicar la medida de uno de ellos por el número de lados. Así:

	Lado	Perímetros
Triángulo equilátero	1.4 cm	3 × 1.4 cm = 4.2 cm
Cuadrado	1.5 cm	4 × 1.5 cm = 6 cm
Pentágono	1.2 cm	5 × 1.2 cm = 6 cm
Hexágono	1.3 cm	6 × 1.3 cm = 7.8 cm
Octágono	1.1 cm	8 × 1.1 cm = 8.8 cm

Si el lado del polígono se representa con la letra l y el perímetro con la letra **P,** encontramos:

Triángulo equilátero.... $P = 3 \times l$

Esta manera de abreviar una regla (expresa: el perímetro de un triángulo equilátero se obtiene multiplicando 3 por la medida del lado), se llama **fórmula** y, sabiéndola usar, nos sirve para encontrar el perímetro de **todos** los triángulos equiláteros. De manera semejante podemos encontrar las fórmulas de los demás polígonos regulares:

Polígono	Número de lados	Lado	Perímetro
Triángulo equilátero	3	l	$P = 3 \times l$
Cuadrado	4	l	$P = 4 \times l$
Pentágono	5	l	$P = 5 \times l$
Hexágono	6	l	$P = 6 \times l$
Heptágono	7	l	$P = 7 \times l$
Octágono	8	l	$P = 8 \times l$

(Ejercicio VIII de medidas de longitud aplicadas a perímetros.)

PERÍMETROS DE FIGURAS IRREGULARES

Cuando los polígonos son **irregulares** hay que sumar todos sus lados para encontrar los perímetros. Por ejemplo:



2.2 cm
+ 4.5 cm
3.7 cm
10.4 cm

$P = 10.4$ cm



1.7 cm
+ 2.1 cm
3.8 cm
4.2 cm
11.8 cm

$P = 11.8$ cm

Los polígonos con dos lados iguales, cuando menos, tienen también fórmula propia para encontrar el perímetro. Así:

Triángulo isósceles



$P = 4.3 \text{ cm} + 4.3 \text{ cm} + 2 \text{ cm}$ $P = 10.6$ cm

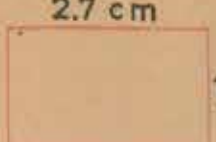
Como estos dos lados son iguales, se puede escribir:

$P = 2 \times 4.3 \text{ cm} + 2 \text{ cm}$ $P = 10.6$ cm

Si cada uno de los lados iguales se abrevia con l y el lado desigual, al que también se llama base, con **b**, la fórmula del perímetro del triángulo isósceles será:

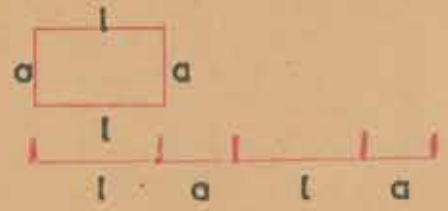
$$P = 2 \times l + b$$

Rectángulo



Perímetro

En el **rectángulo** (página 67) el perímetro tiene una longitud igual a 2 largos y a 2 anchos; entonces, $P = 2 \times 2.7$ cm $+ 2 \times 1.6$ cm. $=$ **8.6 cm.**



Si al largo lo llamamos *l* y al ancho **a**, entonces, para encontrar el perímetro de cualquier rectángulo, tenemos esta fórmula:

$$P = 2 \times l + 2 \times a$$

El **rombo**, al igual que el cuadrado, tiene sus 4 lados iguales y su perímetro se encuentra también por la fórmula:

$$P = 4 \times l$$

El perímetro del rombo dibujado aquí es

$P = 4 \times l = 4 \times 2.8$ cm $\quad P = 11.2$ cm



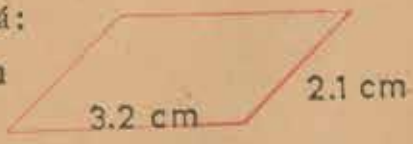
El **romboide** se parece al rectángulo en que tiene dos lados más largos que los otros dos, entonces su perímetro se encuentra así:

$P = 2 \times l + 2 \times b$.

El perímetro del romboide del dibujo será:

$P = 2 \times b + 2 \times l = 2 \times 3.2$ cm $+ 2 \times 2.1$ cm

$P = 10.6$ cm



FIGURAS A ESCALA

La fotografía de una casa nos muestra a ésta como es, pero de tamaño más pequeño; la fotografía de un automóvil, de un ferrocarril, de un edificio o de una persona, es **una copia a escala** de ese automóvil, de ese ferrocarril, de ese edificio o de esa persona. Así, cuando deseamos representar en un papel algo que no cabe con sus medidas naturales, lo trazamos **a escala.** Por ejemplo: un terreno rectangular mide de largo 40 m y de ancho 15 m, se puede dibujar de manera que 1 m esté representado por 1 mm; entonces se dice que la escala del dibujo es de **1 mm a 1 m.**

Dibujo a escala



PERÍMETRO DEL CÍRCULO



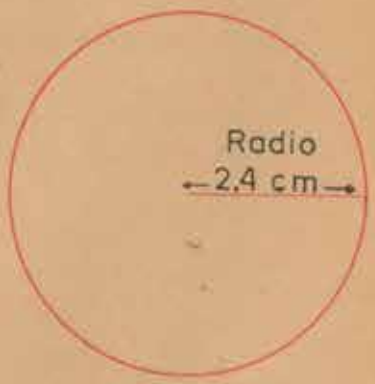
En el círculo de la ilustración está trazado un diámetro. Traza en tu cuaderno círculos de distintos tamaños. Si con un cordel medimos el perímetro de cada círculo, encontramos que el diámetro es casi igual a la tercera parte del perímetro.

Esto quiere decir que el perímetro de un círculo, o sea, la circunferencia, **es casi igual a tres diámetros.** Exactamente es un poco mayor que los tres diámetros; es **3.1416** veces más grande que un diámetro. A este número se le designa con la letra griega **pi** y su signo es π.

Por lo tanto, un diámetro cabe π veces en la circunferencia, o sea, **circunferencia** $= \pi \times$ **diámetro.**

Si al diámetro lo llamamos **d** y a la circunferencia **C**, podemos escribir: $C = \pi \times d$, que es la fórmula que nos sirve para encontrar el perímetro de un círculo, es decir, su circunferencia.

¿Cuánto mide la circunferencia de este círculo? Primero vemos que el **diámetro** equivale a **dos radios**; esto es, $d = 2 \times 2.4$ cm $= 4.8$ cm.



Como $C = \pi \times d$ encontramos:

$C = 3.1416 \times 4.8$ cm $\qquad C = 15.07968$ cm.

Como dato curioso debemos decir que desde la antigüedad se conocía el valor de π. En Mesopotamia se le dio el valor de 3 para los cálculos rápidos; en Egipto de 3.14, que ya es bastante exacto.



Algunos pueblos de la antigüedad calculaban el perímetro del círculo sumando los perímetros de la figura inscrita y de la circunscrita y sacando la mitad a esta suma.

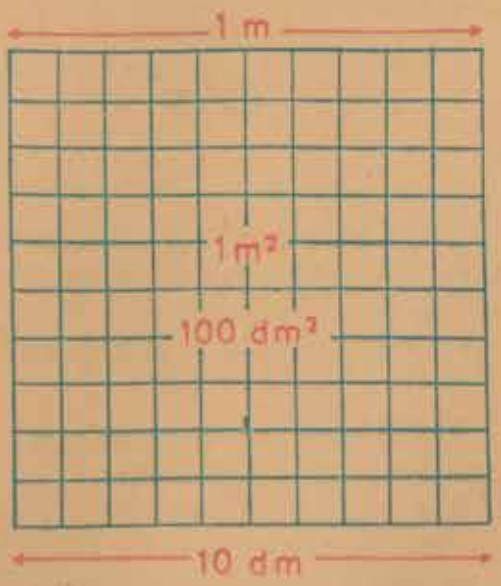
(Ejercicios IX, X, XI, XII y XIII de **medidas de longitud** aplicadas a perímetros.)

MEDIDAS DE SUPERFICIE. MEDIDAS AGRARIAS.

Las medidas de superficie derivan de las de longitud. El **metro cuadrado**, que es la unidad fundamental, equivale al cuadrado de un metro lineal.

El dibujo representa un cuadrado, **hecho a escala**, a cuyo lado se le asigna 1 m. La superficie o área de este cuadrado es **1 m²**, y como se supone que cada lado mide 10 dm, su área representa **100 dm²**.

Igualmente, y considerando que 1 m tiene 100 cm, el área de este cuadrado equivale a **10 000 cm²**.



En resumen: **1 m² = 100 dm² = 10 000 cm².**

Todas las medidas de superficie equivalen **al cuadrado** de la respectiva medida de longitud (o **lineal**, como también se llama), y así, tenemos:

Medidas lineales	Medidas cuadradas
1 km = 1 000 m	1 km² = 1 000 000 m²
1 hm = 100 m	1 hm² = 10 000 m²
1 dam = 10 m	1 dam² = 100 m²
1 m	**1 m²**
1 dm = .1 m	1 dm² = .01 m²
1 cm = .01 m	1 cm² = .0001 m²
1 mm = .001 m	1 mm² = .000001 m²
1 m = 10 dm	1 m² = 100 dm²
1 m = 100 cm	1 m² = 10 000 cm²
1 m = 1 000 mm	1 m² = 1 000 000 mm²

En tu Cuaderno de Trabajo se indica cómo se utilizan estas medidas.

(Ejercicios I, II y III de medidas de superficie.)

Las **medidas agrarias** son también medidas de superficie, y se utilizan preferentemente en el campo. Son:

Hectárea,	equivale al hm^2;	se abrevia	1 ha = 10 000 m^2
Área,	equivale al dam^2;	se abrevia	1 a = 100 m^2
Centiárea,	equivale al m^2;	se abrevia	1 ca = 1 m^2

(Ejercicios III, IV y V de medidas de superficie y agrarias.)

Para conocer la superficie que ocupa una casa, un terreno, un campo, un patio, etc., es indispensable conocer bien las medidas de superficie y las agrarias, y además **saber cómo se puede encontrar dicha superficie.**

Para satisfacer la segunda condición es necesario conocer las diversas formas de las superficies.



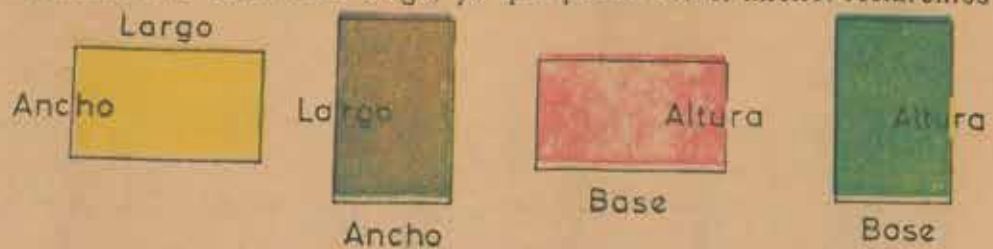
El largo del rectángulo de la ilustración es de 4 cm, y el ancho de 3 cm; por lo tanto, la superficie es de 12 cm^2. Esto indica que **el área o superficie del rectángulo es igual al producto de la base por la altura**, o sea:

Área o superficie = 3 cm × 4 cm = 12 cm^2.

Si el área se representa por **A**, el largo por *l* y el ancho por **a**, podemos decir que el área de un rectángulo es igual al largo por el ancho, escribiendo:

$$A = l \times a$$

En ocasiones, en lugar de **largo** y **ancho**, se dice **base** y **altura**; pero no forzosamente la base es el largo, ya que puede ser el ancho. Aclaremos:



La **base**, que es donde descansa la figura sin importar que sea el largo o el ancho, puede representarse por **b**, y la altura por **h**, por lo que la superficie de un rectángulo también puede ser:

$$A = b \times h$$

Una vez que se entiende una fórmula es muy fácil aplicarla; por ejemplo:

La base de un rectángulo mide 8.3 dm y la altura 5.7 dm. ¿Cuánto mide el área? Como $A = b \times h$, resulta:

$$A = 8.3 \text{ dm} \times 5.7 \text{ dm}$$

$$A = 47.31 \text{ dm}^2$$

Cuadrados a escala:





El lado del cuadrado Nº 1 mide 3 cm; el área mide 9 cm².

El lado del cuadrado Nº 2 mide 5 cm; el área mide 25 cm².

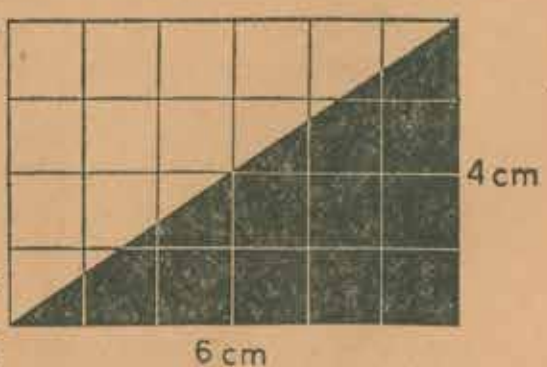
¿Cómo se halla la superficie? Se multiplica un lado por sí mismo; es decir, la superficie es el **cuadrado** del lado. Esto podemos expresarlo así:

$$A = l^2$$

Ejemplo: Venden un terreno cuadrado, cuyo lado es de 17.5 m. ¿Cómo sabemos cuál es su superficie? Aplicando la fórmula resulta:

$$A = l^2 = 17.5 \text{ m} \times 17.5 \text{ m}$$

$$A = 306.25 \text{ m}^2$$



En la ilustración tenemos dos triángulos, uno blanco y otro negro. Ambos triángulos están colocados de tal manera que forman un rectángulo.

El triángulo ocupa exactamente la **mitad** de la superficie del rectángulo, y como éste tiene una superficie de 24 cm², la que ocupa el triángulo es una superficie de 12 cm².

Un triángulo siempre ocupa la mitad de la superficie de un rectángulo o de un paralelogramo de las mismas dimensiones; es decir, es la mitad del rectángulo o del paralelogramo que tenga la misma base y la misma altura.

Sabemos que la fórmula para encontrar la superficie de un rectángulo es $A = b \times h$; entonces, como la superficie del triángulo es la mitad, dividimos el producto entre dos y queda:

$$A = \frac{b \times h}{2}$$ área del triángulo.

Por ejemplo, la base de un triángulo mide 48.5 m y la altura 60 dm. ¿Cuánto mide la superficie? Notamos que las especies no son iguales, por lo que es necesario convertir 60 dm en metros, es decir:

$$60 \text{ dm} = 6 \text{ m}.$$

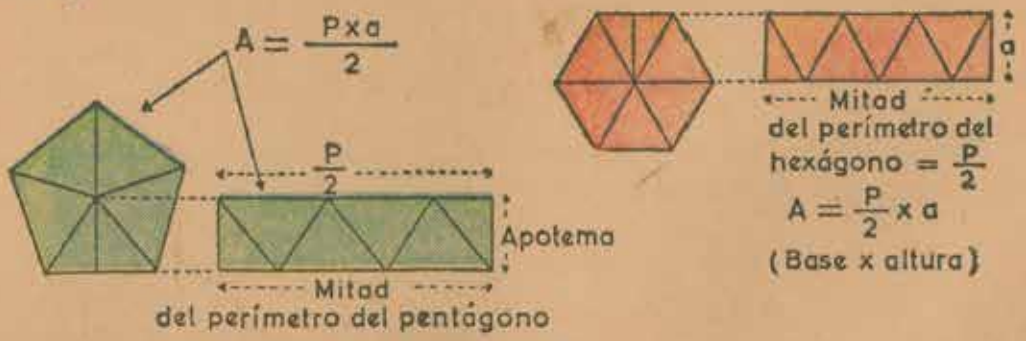
Aplicando la fórmula, se tiene: $A = \frac{b \times h}{2}$

$$A = \frac{48.5 \text{ m} \times 6 \text{ m}}{2} = 48.5 \text{ m} \times 3 \text{ m} \qquad A = 145.5 \text{ m}^2$$

En la ilustración siguiente hay dos polígonos regulares divididos en triángulos iguales. Cuando el triángulo pertenece a un polígono regular, su altura recibe el nombre de **apotema** del polígono.

Si cortamos los triángulos de cada polígono y los ordenamos como se ve en la ilustración, encontramos un rectángulo cuya superficie es igual a la de cada polígono.

Cada rectángulo tiene por altura la apotema del polígono, y su base es la mitad del perímetro del polígono. (Apotema se puede representar con la letra a.)



La **fórmula general** para encontrar la superficie de un polígono regular es: $A = \frac{P \times a}{2}$. Como los perímetros de los polígonos varían, ya que puede ser $P = 5 \times l$ (pentágono), $P = 6 \times l$ (hexágono), $P = 8 \times l$ (octágono); la fórmula de la superficie de cada polígono es:

Pentágono, $A = \frac{5 \times l \times a}{2}$

Hexágono, $A = \frac{6 \times l \times a}{2}$ Octágono, $A = \frac{8 \times l \times a}{2}$

ÁREA DEL CÍRCULO

Como el **círculo** es el polígono de mayor número de lados —tiene tantos que no pueden contarse—, su superficie se encuentra con la fórmula general de los polígonos:



$$A = \frac{P \times a}{2}$$

Si el perímetro del círculo es la circunferencia (C) y la apotema se convierte en el radio (r), entonces queda:

$$A = \frac{C \times r}{2}$$

Sabemos que la circunferencia se encuentra multiplicando a π por el diámetro; es decir: $C = \pi \times d$; y como un diámetro equivale a dos radios, $d = 2r$; luego, $C = \pi \times 2r$, y si este valor lo ponemos en la fórmula arriba anotada, encontramos:

$$A = \frac{\pi \times 2r \times r}{2},$$

o sea, $A = \pi \times r^2$

que es la fórmula para encontrar la superficie de los círculos.

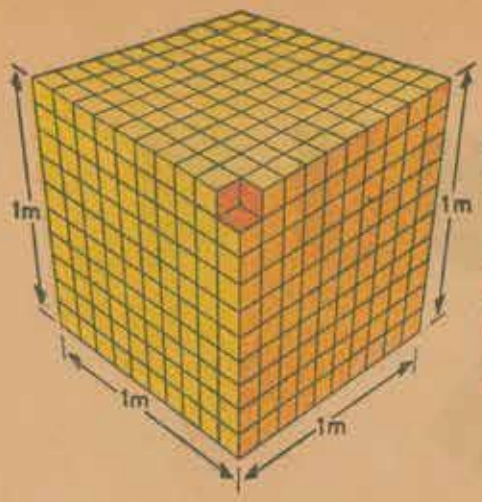
Por ejemplo: ¿cuál es la superficie de un círculo cuyo radio mide 6 cm? Como $A = \pi \times r^2$, queda

$$A = 3.1416 \times 6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} \qquad A = 113.0976 \text{ cm}^2$$

(Ejercicios VI, VII y VIII de **medidas de superficie aplicadas al cálculo de áreas.**)

MEDIDAS DE VOLUMEN. MEDIDAS DE CAPACIDAD.

Las **medidas de volumen** derivan, al igual que las de superficie, de las lineales. La unidad fundamental de las medidas de volumen es el **metro cúbico,** o sea, el cubo construido con un metro de lado, o de **arista,** que es el nombre que corresponde cuando se trata de poliedros.



Los **múltiplos** del metro cúbico se emplean poco; pero, en cambio, sus **submúltiplos** se usan mucho. Éstos son:

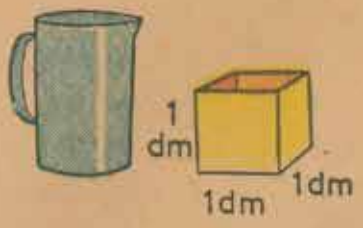
Decímetro cúbico ..... dm^3
Centímetro cúbico ..... cm^3
Milímetro cúbico ..... mm^3

Medidas lineales	Medidas cúbicas
1 m = 10 dm	$1\ m^3 = (10\ dm)^3 = 1\,000\ dm^3$
1 m = 100 cm	$1\ m^3 = (100\ cm)^3 = 1\,000\,000\ cm^3$
1 m = 1 000 mm	$1\ m^3 = (1\,000\ mm)^3 = 1\,000\,000\,000\ mm^3$

También se pueden expresar así:

$$1\ m^3 = 1\,000\ dm^3 = 1\,000\,000\ cm^3$$
$$1\ dm^3 = 1\,000\ cm^3 = 1\,000\,000\ mm^3$$
$$1\ cm^3 = 1\,000\ mm^3$$

A la **capacidad de 1 dm^3** se le llama **litro**, y es la unidad fundamental de las medidas de capacidad. En tu Cuaderno de Trabajo están anotadas las medidas que se utilizan en la práctica. Además, están los ejercicios relativos a este tema.



(Ejercicios I, II, III, IV y V de medidas de volumen y de capacidad.)

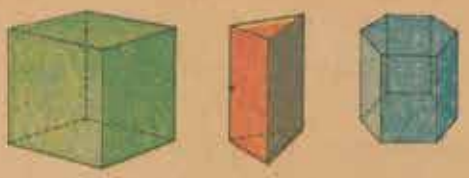
Tanto las medidas de volumen como las de capacidad son necesarias para resolver algunos problemas relativos a los **cuerpos**, entendiendo por cuerpo lo que ocupa un lugar en el espacio.

Todos los cuerpos se hallan limitados por superficies; éstas reciben el nombre de **caras**, y las líneas donde se juntan dos caras se llaman **aristas**.

Los **cuerpos geométricos** pueden agruparse de la manera siguiente:

Poliedros irregulares

- **Prismas**: Tienen dos bases paralelas e iguales, y sus caras laterales son rectangulares.



- **Pirámides**: Sólo tienen una base, y sus caras laterales son triangulares.



Poliedros regulares: Tanto sus caras, como los ángulos que éstas forman, son iguales.



Además, se consideran los cuerpos que presentan superficies **curvas**:

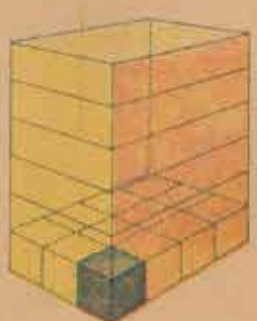
Cuerpos redondos

- Cilindro.
- Cono.
- Esfera.



Observemos el prisma que está a la derecha:

1. La superficie de la base tiene 12 cm^2.
2. El cubito negro tiene 1 cm^3.
3. Caben exactamente 12 cubitos en cada centímetro de altura; es decir, caben 72 cubitos en el prisma. Por lo tanto, el **volumen** de este prisma es de 72 cm^3.



Podemos resumir así lo expuesto anteriormente:

1º Sacamos la superficie (**B**) de la base:

$$B = 3\ cm \times 4\ cm = 12\ cm^2$$

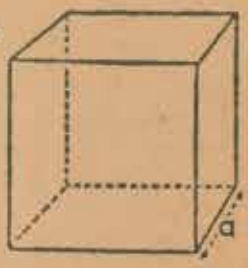
2º Multiplicamos esta superficie por la altura (**h**):

$$12\ cm^2 \times 6\ cm = 72\ cm^3$$

De aquí resulta la fórmula: $V = B \times h$

Esta fórmula nos dice que **para encontrar el volumen de un prisma se obtiene la superficie de una de sus bases y se multiplica por la altura del prisma.**

. Hay un **prisma regular, el cubo.** Sus caras son iguales, y su volumen, como el de todos los prismas, será:



$$V = B \times h$$

Así, $B = 4\ cm \times 4\ cm = 16\ cm^2$

$V = 16\ cm^2 \times 4\ cm = 64\ cm^3$

Es fácil ver que hemos elevado al cubo el valor del lado (que podemos llamar **a**). Esto, como ya hemos visto, puede escribirse: a^3

Entonces, el volumen de un cubo se encuentra con la fórmula $V = a^3$, y ésta expresa que **el volumen de un cubo es igual al cubo de su lado o arista.**

Por ejemplo, ¿cuál es el volumen de un cubo cuya arista mide 3.2 cm?

$V = a^3 \qquad V = (3.2\ cm)^3 = 3.2\ cm \times 3.2\ cm \times 3.2\ cm = 32.768\ cm^3.$

(Ejercicios de construcción en el Cuaderno de Trabajo.)

Construye un prisma y una pirámide de la misma base y de la misma altura (en tu Cuaderno de Trabajo verás cómo se hacen). Procura no pegar la base, de manera que quede como tapa. Si llenas de arena la pirámide y vacías su contenido en el prisma, encontrarás que necesitas el cupo de tres pirámides para llenar el prisma. Esto quiere decir que el volumen **de una pirámide es siempre la tercera parte del de un prisma que tenga la misma base y la misma altura de la pirámide.** Se puede indicar así:



$$V = \frac{B \times h}{3}$$

Por ejemplo, supongamos que deseamos conocer el volumen de la pirámide representada en la ilustración.



1º Obtenemos la superficie de la base:

$B = 8\ m \times 3\ m = 24\ m^2$

2º La multiplicamos por la altura:

$$24\ m^2 \times 5\ m = 120\ m^3$$

3º El volumen de un prisma de las mismas dimensiones sería 120 m^3; la pirámide tiene la tercera parte, entonces,

$$120\ m^3 : 3 = 40\ m^3,$$ es el volumen pedido.

(Ejercicios IV y V de medidas de volumen y capacidad aplicadas a los cuerpos geométricos.)

MEDIDAS DE PESO

El **peso** de los cuerpos es una consecuencia de la **gravedad**, que es la fuerza que los atrae hacia la Tierra. Si no existiera la gravedad, los cuerpos carecerían de peso.

La unidad fundamental de las medidas de **peso** es el **gramo**, que equivale, más o menos, al **peso de 1 cm^3 de agua**. Es g el símbolo del gramo.

En esto, como en todo el sistema métrico, existen **múltiplos y submúltiplos.**

Gramo
- Múltiplos
  - Kilogramo kg = 1 000 g
  - Hectogramo hg = 100 g
  - Decagramo dag = 10 g
- Submúltiplos
  - Decigramo dg = .1 g
  - Centigramo cg = .01 g
  - Miligramo mg = .001 g

Cuando se trata de pesos muy grandes, por ejemplo, la carga de un camión, se utilizan otras dos unidades de peso:

Quintal métrico (Qm) = 100 kg

Tonelada métrica (Tm) = 1 000 kg

(Ejercicios I, II, III y IV de medidas de peso.)

SISTEMA MONETARIO MEXICANO

MONEDAS EXTRANJERAS DE MAYOR USO EN EL PAÍS

La **moneda** sirve para medir el valor de las cosas, y es indispensable en todas las operaciones de compra, de venta y de cambio.

En la actualidad, las monedas mexicanas de mayor uso son:







Tenemos los **billetes**, cuyo valor en moneda está indicado en cada billete. Los más comunes son: de $ 1.00, de $ 5.00, de $ 10.00, de $ 20.00, de $ 50.00, de $ 100.00, de $ 500.00 y de $ 1 000.00. También hay billetes de $ 10 000.00.

Los valores relativos de las monedas y de los billetes son bien conocidos por nosotros.

Existen, pero de muy limitada circulación, las monedas de oro. El **peso de oro** es la unidad monetaria de México y equivale, más o menos, a $ 10.65 plata. La equivalencia cambia de acuerdo con las variaciones en el mercado mundial del oro. Las principales monedas mexicanas de oro son:

		Equivalencias aproximadas
Centenario	Valor: $ 50.00 oro	$ 525.00
Azteca	Valor: $ 20.00 oro	$ 209.60
Hidalgo	Valor: $ 10.00 oro	$ 106.00
Medio Hidalgo	Valor: $ 5.00 oro	$ 53.25

Además de nuestras monedas utilizamos, en algunas transacciones comerciales, monedas de otros países, principalmente de países americanos. En tu Cuaderno de Trabajo están anotadas con su equivalencia en moneda mexicana.

(Ejercicios I y II)

MEDIDAS EXTRANJERAS DE USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL EN MÉXICO

La mayoría de los países utilizan las medidas del **sistema métrico decimal**; sin embargo, Inglaterra y los Estados Unidos tienen su propio sistema de pesas y medidas, distinto del métrico decimal.

Las principales medidas del **sistema inglés**, que utilizamos en México debido a nuestras relaciones con los países de habla inglesa, son de tres tipos: medidas de **longitud**, de **capacidad** y de **peso**.

Las de **longitud** son:

Pulgada, equivale a **2.54 cm**

Pie = 12 pulgadas, equivale a 12×2.54 cm = **30.48 cm**

Yarda = 3 pies, equivale a 3×30.48 cm = **91.44 cm**

Milla = 1 760 yardas, equivale a $1\,760 \times .9144$ m = **1 609.344 m**

Para convertir medidas inglesas a las del sistema métrico decimal, y viceversa, podemos usar una **tabla de equivalencias**, que nosotros haremos en el Cuaderno de Trabajo, y que puede empezar así:

1 pulgada = 2.54 cm	1 cm = .393 pulgadas
1 pie = 30.48 cm	1 cm = .0328 pies

Las tablas de equivalencias nos facilitan el trabajo.

Ejemplo: Compré un corte de casimir de 3.5 yardas de longitud y pagué por él $480.00. ¿Cuánto me costó el metro?

1º Buscamos a qué equivale una yarda. Encontramos que:

$$1 \text{ yarda} = 91.44 \text{ cm, luego:}$$

$$3.5 \text{ yardas} = 3.5 \times 91.44 \text{ cm} = 320.040 \text{ cm} = 3.2004 \text{ m}$$

Aproximamos y queda: 3.5 yardas = 3.2 m

2º Como pagué $480.00 por 3.2 m, el metro costó:

$$\frac{480}{3.2} = \frac{4800}{32} = \frac{600}{4} = 150.$$

Cada metro costó $150.00.

Observa cómo puede hacerse la división aprovechando lo que hemos dicho sobre quebrados.

De las medidas de longitud derivan las de **superficie**. Conociendo las de longitud podemos encontrar las de superficie; sólo necesitamos hacer una nueva tabla de equivalencias, que puede empezar así:

1 pulgada cuadrada $= (2.54 \text{ cm})^2 = 2.54 \text{ cm} \times 2.54 \text{ cm} = 6.4516 \text{ cm}^2$,

aproximando queda:

$$1 \text{ pulgada cuadrada} = 6.45 \text{ cm}^2$$

La medida inglesa de capacidad que más se utiliza es el **galón,** y equivale a poco más de $3\frac{3}{4}$ litros.

La medida inglesa de peso que usamos con mayor frecuencia es la **libra,** y es un poco menor que medio kilogramo.

Las equivalencias exactas son:

1 galón = 3.785 litros 1 litro = .264 galón

1 libra = .454 kg 1 kg = 2.204 libras

Agreguemos estas nuevas equivalencias a nuestras tablas, para poder resolver problemas como el siguiente:

Tres galones de aceite para maquinaria costaron $ 51.10. ¿Cuánto cuesta el litro?

1º Vemos cuántos litros tienen 3 galones. Encontramos que

1 galón = 3.785 *l*, luego:

3 galones = 3 × 3.785 litros = 11.355 litros.

2º Como se pagaron $ 51.10 por 11.355 litros, el litro costó:

$$11.355 \overline{)\ 51.10}$$

$$\begin{array}{r} 4.5 \\ \hline 11\,355 \overline{)\ 51\,100} \\ \quad\ 5\,6800 \\ \quad\quad\ \ 25 \end{array}$$

El litro costó: $ 4.50

(Ejercicio II.)

NÚMEROS DENOMINADOS

Se llama **número denominado** aquel que se forma con varias cantidades de denominaciones diferentes, pero de una misma especie.

Por ejemplo: **3 h 45 min 12 seg.** Las tres cantidades son medidas de tiempo, pero sus denominaciones son diferentes. Además, sus relaciones entre sí **no son** decimales, pues:

1 hora = 60 minutos = 3 600 segundos. **1 minuto = 60 segundos.**

La mayoría de los números denominados pertenecen a las medidas del sistema inglés, a las de tiempo y a las angulares.

Las medidas de tiempo son

1 segundo
1 minuto = 60 segundos
1 hora = 60 minutos
1 día = 24 horas
1 semana = 7 días
1 mes = 30 días = 4 semanas
1 año = 12 meses
1 lustro = 5 años
1 década = 10 años
1 siglo = 100 años

Estos valores convencionales son los que se usan comercialmente.

Las medidas angulares son

1 grado = 60 minutos = 3 600 segundos
1 minuto = 60 segundos
1 segundo

Las medidas inglesas que más utilizamos son

1 yarda = 3 pies
1 pie = 12 pulgadas
1 pulgada

Conversiones

Ejemplos:

2 lustros, en años, son **10 años**, pues 1 lustro = 5 años.

4 minutos, en segundos, son **240 seg**, ya que 1 minuto = 60 segundos.

$2\frac{1}{2}$ horas, en minutos, son **150 minutos**, pues 1 h = 60 minutos; 2 horas = 120 minutos, y $\frac{1}{2}$ hora = 30 minutos.

$4\frac{1}{3}$ días, en horas, son **104 horas**, pues 1 día = 24 horas; 4 días tienen 96 horas, y $\frac{1}{3}$ día = 8 horas.

$5\frac{1}{4}$ grados, en minutos, son **315 minutos**, ya que $1° = 60'$; $5° = 300'$, y $\frac{1}{4}$ de grado tiene 15 minutos.

(Ejercicios I, II, III, IV y V de **números denominados.**)

Suma y resta de denominados

Para **sumar** o **restar números denominados** se escriben uno debajo del otro, de manera que las denominaciones coincidan. Si se trata de suma, una vez escritos así, se suma cada columna aparte y, cuando es necesario, se simplifica. Por ejemplo:

	4 días	20 horas	30 min
+	2 días	17 horas	28 min
	3 días	23 horas	45 min
	1 día	19 horas	39 min
	10 días	79 horas	142 min

Como 142 min = 2 h 22 min, y 79 h + 2 h = 81 horas, y 81 horas son 3 días 9 horas, queda:

13 días, 9 horas y 22 minutos.

También puede escribirse: 1 semana, 6 días, 9 horas y 22 minutos.

	3 yardas	2 pies	11 pulgadas
+	5 yardas	1 pie	4 pulgadas
	4 yardas	2 pies	9 pulgadas
	12 yardas	5 pies	24 pulgadas

24 pulgadas = 2 pies
5 pies + 2 pies = 7 pies
7 pies = 2 yardas 1 pie
entonces quedan 14 yardas 1 pie.

Al **restar denominados** pueden presentarse dos casos:

1º Que todos los números del **minuendo** sean mayores que los correspondientes del **sustraendo**; entonces se efectúa la resta tal como están escritas las cantidades. Por ejemplo:

—	5 h	48 min	37 seg
	2 h	32 min	24 seg
	3 h	16 min	13 seg

—	12 yardas	2 pies	10 pulgadas
	9 yardas	1 pie	7 pulgadas
	3 yardas	1 pie	3 pulgadas

2º Que algunos números del **minuendo** sean menores que los correspondientes del **sustraendo**; entonces, para restar, es necesario tomar **una unidad** de la denominación anterior (mayor) y agregarla, convertida en la denominación que se requiere. Un ejemplo nos aclara esto:

	7 días	**16 h**	**25 min**	12 seg
—	**2 días**	**20 h**	**34 min**	40 seg

Sólo la **denominación días** permite efectuar la resta, pues las demás son menores en el minuendo que en el sustraendo. Por ello se hace lo siguiente en el minuendo:

a). Se quita **un** min, y quedan 24 minutos. Este minuto se agrega, convertido en 60 seg, a los 12 seg que ya se tienen, lo que da 72 **segundos.**

b). Se quita **una** hora, y quedan 15 horas. Esta hora se agrega, convertida en 60 minutos, a los 24 que quedaban, y tenemos 84 **minutos.**

c). Se quita **un** día (quedan 6 días) y se agrega, convertido en 24 horas, a las 15 h que quedaban, lo que da **39 horas.**

Efectuados los cambios en el minuendo, la operación queda así:

	6 días	39 h	84 min	72 seg
	7 días	16 h	25 min	12 seg
—				
	2 días	20 h	34 min	40 seg
	4 días	19 h	50 min	32 seg

(Ejercicios VI, VII, VIII, IX y X de **denominados.**)

RAZONES Y PROPORCIONES

Cuando comparamos dos cantidades de una misma especie y tomamos una de ellas como referencia, comprobamos cuántas veces una es más grande o más chica que la otra.

Por ejemplo: si en un montón tengo 4 canicas y en otro 12, lo que hay en el primero es la **tercera parte** de lo que hay en el segundo; o bien, lo que hay en el segundo es **triple** de lo que hay en el primero. Esto es:

4 canicas



Aquí hay $\frac{1}{3}$ del montón grande.

12 canicas



Aquí hay 3 **veces** lo que hay en el montón pequeño.

En la primera bolsa hay 100 g de caramelos y, en la segunda, hay 500 g también de caramelos.

100 g



En ésta hay $\frac{1}{5}$ de lo que hay en la bolsa grande.

500 g



En ésta hay 5 **veces** lo que hay en la bolsa pequeña.

A continuación tenemos tres segmentos de diferentes tamaños. El segundo es el doble del primero, y el tercero es el triple del primero.

El primer segmento mide la **mitad** del segundo y la **tercera** parte del tercero. El segundo medirá las $\frac{2}{3}$ partes del tercero (ya que es doble del primero).

Razón es el resultado de comparar por cociente dos cantidades de una **misma especie.**

Así, la **razón** del número de canicas del primer montón respecto del segundo es $\frac{1}{3}$. (Primer ejemplo.)

La **razón** de 100 g de caramelos a 500 g de caramelos es $\frac{1}{5}$. (Segundo ejemplo.)

La **razón** que hay del segundo segmento al tercero es $\frac{2}{3}$ (Tercer ejemplo.)

Siempre que se relacionan dos cantidades, se encuentran **dos razones.** Por ejemplo: tenemos un corte de tela de 4 m y otro de 24 m; si comparo el primero con el segundo, encuentro que es la **sexta parte;** lo que puede decirse de otro modo: **la razón de 4 m a 24 m es** $\frac{1}{6}$; pero si comparo el segundo con el primero, encuentro que es **seis veces mayor,** lo que quiere decir que **la razón de 24 m a 4 m es 6.**

Al comparar 3 con 5, puedo pensar así: 1 es la 5ª parte de 5; entonces 3 serán los $\frac{3}{5}$ de 5; esto puede abreviarse diciendo: **la razón de 3 a 5 es** $\frac{3}{5}$. Y así, la razón de 8 a 21 será $\frac{8}{21}$; la razón de 5 a 12 es $\frac{5}{12}$.

(Ejercicios I y II de **razones y proporciones.**)

Si se pregunta: ¿Cuánto de 8 es 4?, contestaremos que es la **mitad.** Esta misma pregunta podía haberse hecho en otra forma: ¿Cuál es la razón de 4 a 8? $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$; o en esta otra: ¿Qué parte es 4 de 8? $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

No siempre las razones se escriben en forma de quebrado, también pueden escribirse con el signo : colocado entre los dos términos; por ejemplo, la razón $\frac{3}{5}$ puede escribirse:

3 : 5 y se lee tres es a cinco

$\frac{4}{3}$ será igual a escribir 4 : 3

A menudo sucede que se conoce una razón y también la cantidad que se ha comparado, pero se desconoce la unidad de comparación. Por ejemplo: ¿De qué número, 8 es $\frac{2}{3}$?

Si 8 es $\frac{2}{3}$ de un número, $\frac{1}{3}$ de ese número es 4; entonces el número entero, o sean los $\frac{3}{3}$, será 12. Luego, 8 son $\frac{2}{3}$ de 12.

Otro ejemplo: ¿De qué cantidad, 35 m es $\frac{7}{9}$?

Si 35 m son $\frac{7}{9}$ de una cantidad desconocida, $\frac{1}{9}$ de ella debe valer 5 m, y los $\frac{9}{9}$ valdrán 45 m. Luego, 35 m son $\frac{7}{9}$ de 45 m.

(Ejercicios III y IV de razones y proporciones.)

Variación directa e inversa

Todo aquello que puede tener infinidad de valores, es decir, que puede cambiar de valor, se llama **variable.** Por ejemplo:

1. Compré nueve cuadernos y pagué cierta cantidad de dinero por ellos. Si compro más, deberé pagar más dinero, y si compro menos tendré que pagar menos dinero.

Vemos que el número de cuadernos puede variar, entonces es **variable.** Lo que debe pagarse por ellos varía, luego también es **variable.**

2. Un muchacho hace a pie el camino de su casa a la escuela; al día siguiente se traslada de igual manera, pero esta vez va corriendo.

El primer día fue más despacio a la escuela que el segundo; es decir, su velocidad varió, y es por ello **variable.** El segundo día tardó menos en llegar; esto quiere decir que el tiempo en que recorre la distancia de su casa a la escuela varía, por lo que es también **variable.**

Se dice que hay una **variación o relación directa** cuando al aumentar una variable aumenta la otra, o cuando al disminuir una, disminuye la otra. Así, cuando alguien dice "si estudio más, aprendo más", significa que lo que se estudia y lo que se aprende están en **relación directa.**

La **variación o relación** es **inversa** cuando, al aumentar una variable, la otra disminuye, y viceversa. Ejemplo: Un muchacho barre el patio de su casa en 20 minutos. Si le ayudan tres amigos a barrer, tardarán menos tiempo en hacerlo. Se entiende que si hay **más muchachos** que ayuden a un trabajo, tardarán **menos tiempo** en hacerlo. Lo cual demuestra que el número de muchachos está en **relación inversa** con el tiempo.

Consideremos otros ejemplos:

1º Si un pan cuesta 10 ¢, es evidente que,

2 panes cuestan	20 ¢	Si aumenta el número de panes, aumenta el dinero que se paga por ellos; la variación es directa.
3 costarán	30 ¢	
4 costarán	40 ¢	
8 costarán	80 ¢	

Pero, además, observemos que si el número de panes se duplica, o se triplica, o se cuadruplica, o se hace ocho veces mayor, el dinero que se paga por ellos es doble, o triple, o cuádruple, u ocho veces mayor que el que se paga por uno.

Esto significa que la variación, además de ser directa, sigue un orden, pues si una variable se hace 2, 3, 4, 5, 100, 1 000 veces mayor, la otra variable también se hace 2, 3, 4, 5, 100, 1 000 veces mayor. A esta variación se le llama **proporcional,** y para indicar que también es directa se dice que se trata de una **variación directamente proporcional.**

2º Un estanque puede llenarse mediante 8 llaves de agua que arrojan igual cantidad de líquido en un mismo tiempo.

Abriendo 1 llave, el estanque tardará 16 horas en llenarse.
Abriendo 2 llaves, tardará 8 horas en llenarse.
Abriendo 4 llaves, tardará 4 horas en llenarse.
Abriendo 8 llaves, tardará 2 horas en llenarse.

Es evidente que si aumenta el número de llaves abiertas sobre el estanque, el tiempo que tarda en llenarse disminuye y la **variación es inversa.** Pero, además, podemos observar:

Si el número de llaves se **multiplica** por 2, por 4 o por 8, el tiempo que tarda en llenarse el estanque resulta **dividido** entre 2, entre 4 o entre 8; aquí también hay una variación proporcional. Como, además, la variación es inversa, se dice que la **variación es inversamente proporcional.**

(Ejercicio V de razones y proporciones.)

Proporciones

Cuando hay **dos razones iguales** se forma una **proporción.** Esto es,

$$\left(\text{razón}\right)\frac{3}{5}=\frac{21}{35}\left(\text{razón}\right) \text{ es una proporción.}$$

También puede escribirse:

$3 : 5 = 21 : 35$ (se lee 3 es a 5 como 21 es a 35).

Los términos de una proporción se llaman:

a). Extremos, el numerador de la primera y el denominador de la segunda. En el ejemplo, 3 y 35 son los **extremos.**

b). Medios, el denominador de la primera y el numerador de la segunda. En el ejemplo, 5 y 21 son los **medios.**

Otros ejemplos:

$\frac{4}{9}=\frac{48}{108}$	$\frac{42}{56}=\frac{3}{4}$	$\frac{216}{314}=\frac{648}{942}$
Extremos: 4 y 108	Extremos: 42 y 4	Extremos: 216 y 942
Medios: 9 y 48	Medios: 56 y 3	Medios: 314 y 648

Multiplicando ambos extremos, o ambos medios, se encuentra:

	1er ejemplo	2º ejemplo	3er ejemplo
Producto de extremos:	$4 \times 108 = 432$	$42 \times 4 = 168$	$942 \times 216 = 203\,472$
Producto de medios:	$9 \times 48 = 432$	$56 \times 3 = 168$	$314 \times 648 = 203\,472$

Resulta sencillo concluir que **el producto de los medios es igual al producto de los extremos.**

Si se desconoce algún término de una proporción no resulta difícil encontrarlo. Ejemplo: $\frac{18}{23} = \frac{?}{161}$, se desconoce un **medio.** Como el producto de los medios es igual al de los extremos, resulta, $23 \times ? = 18 \times 161 = 2\,898$.

Además, al hablar de multiplicación, vimos que un factor es igual al producto dividido entre el otro factor. Por ello, $\frac{2898}{23}$ es el valor del término desconocido. Vale 126.

En lugar del signo ? para indicar una cantidad o un número desconocido, se pone **una letra;** así, el ejemplo anterior quedaría $\frac{18}{23} = \frac{x}{161}$, y, hechas las operaciones, $x = 126$.

Si resumimos las operaciones hechas encontramos: $x = \frac{18 \times 161}{23}$; lo que nos indica que **un medio es igual al producto de los extremos dividido entre el otro medio.**

Otro ejemplo: en $\frac{y}{24} = \frac{76}{96}$, y es un extremo desconocido.

Cuando uno de los factores está representado por una letra, no se escribe el signo $\times$, para evitar confusiones.

Así $96 \times y = 24 \times 76$ se escribe:

$$96\,y = 1\,824$$

$$y = \frac{1\,824}{96} \qquad y = 19$$

Si se resumen en una sola las dos operaciones efectuadas, se encuentra:

$$y = \frac{24 \times 76}{96},$$

lo que quiere decir que **un extremo es igual al producto de los medios dividido entre el otro extremo.**

Sabiendo bien las dos últimas reglas, podemos encontrar rápidamente el valor de cualquier término de una proporción. Así:

$\frac{12}{35} = \frac{60}{a}$ (extremo) $a = \frac{35 \times 60}{12} = 35 \times 5$ $a = 175$

(medio) $\frac{25}{b} = \frac{15}{36}$ $b = \frac{25 \times 36}{15} = \frac{5 \times 36}{3} = 5 \times 12$ $b = 60$

El estudio de las **proporciones** constituye una de las partes fundamentales de la Aritmética, ya que es la base de la mayoría de los problemas que se nos presentan a diario. Veamos algunos ejemplos:

1. Manuel ayuda al sostenimiento de su familia vendiendo huevos. Gana en cada docena que vende $ 1.08. ¿Cuántos huevos vendió ayer si ganó $7.02?

Un problema siempre debe resolverse con orden y limpieza, pensando bien lo que se va a escribir. En el ejemplo siguiente se observa que, las dos variables que se están relacionando, son **docenas de huevos con dinero**; entonces se puede escribir:

docenas	dinero
1	1.08
x	7.02

x indica que no se sabe cuántas docenas vendió Manuel al ganar $7.02 m

En seguida nos fijamos en cómo es la relación: **más** docenas de huevos vendidas, **más** dinero ganado proporcionalmente; lo que quiere decir que la variación es **directamente proporcional.**

Siempre que la variación es directamente proporcional, se establece la proporción completando los datos.

docenas dinero operaciones:

$\frac{1}{x} = \frac{1.08}{7.02}$ $x = \frac{1 \times 7.02}{1.08}$ $x = 6.5$

Esto quiere decir que vendió **6.5 docenas** de huevos, o sean 78 huevos.

2. En un rancho se compraron 3 vacas y se pagó por ellas $2 043. ¿Cuánto deberá pagarse por 5 vacas más?

Antes que nada vemos que la variación es **directamente proporcional**, y que se relacionan número de vacas y dinero pagado por ellas; así:

vacas dinero operaciones:

$\frac{3}{5} = \frac{2043}{x}$ $x = \frac{2043 \times 5}{3} = 681 \times 5$ $x = 3\,405$

Deberán pagarse $ 3 405.00

3. En una prueba, José resolvió 32 puntos y obtuvo la calificación de 9.2. ¿Qué calificación debe tener Mario si resolvió 28 puntos? La variación es **directamente proporcional:**

puntos calificación operaciones:

$$\frac{32}{28} = \frac{9.2}{x} \qquad x = \frac{9.2 \times 28}{32} = \frac{9.2 \times 7}{8} = \frac{64.4}{8} = 8.05$$

Mario tiene 8.1 de calificación.

(Ejercicios VI, VII y VIII de **razones y proporciones.**)

TANTO POR CIENTO. INTERÉS SIMPLE.

Las expresiones .01 y $\frac{1}{100}$ son equivalentes, y se leen igual: ambas son **un centésimo.**

También son iguales .03 y $\frac{3}{100}$ y se leen: tres centésimos.

Hay otra forma de escribirlas, empleando el signo %, que se lee: **por ciento.** También % significa **centésimos,** aunque se lea de modo distinto:

1 % (uno por ciento) significa .01 o $\frac{1}{100}$

3 % (tres por ciento) significa .03 o $\frac{3}{100}$

15 % (quince por ciento) significa .15 o $\frac{15}{100}$

Al referirnos a **tanto por ciento** estamos comparando distintas cantidades con **100;** es decir, 100 es la unidad de comparación. Por ejemplo: siendo 100 la unidad de comparación y 3, 6, 10, 20 y 50 las cantidades por comparar, las razones que expresan esta relación serán:

$$\frac{3}{100}, \quad \frac{6}{100}, \quad \frac{10}{100}, \quad \frac{20}{100} \text{ y } \frac{50}{100},$$

las cuales pueden expresarse, como acabamos de indicar, en **por ciento.** Basta con quitar el denominador **100** sustituyéndolo por el signo %; esto es, 3 %, 6 %, 10 %, 20 % y 50 %.

De aquí que resulte muy sencillo encontrar el equivalente de una razón en **por ciento,** ya que sólo necesita transformarse en otra cuyo denominador sea 100. Ejemplo: $\frac{1}{4} = x\ \%$ $\frac{1}{4} = \frac{x}{100}$. Para encontrar a **x** podemos aprovechar las propiedades de los quebrados o las de las proporciones:

$$x = \frac{100 \times 1}{4} \qquad x = 25, \qquad \text{esto es,} \quad \frac{1}{4} = 25\ \%$$

Otro ejemplo:

$$\frac{1}{5} = y\ \% \qquad \frac{1}{5} = \frac{y}{100} \qquad y = 20 \qquad \frac{1}{5} = 20\ \%$$

También resulta sencilla la operación contraria; es decir, encontrar la razón o la fracción decimal equivalente a un por ciento determinado.

Ejemplo: 75 % = ¿cuánto? 75 % significa .75 ó $\frac{75}{100}$, y simplificando el quebrado hallamos $\frac{3}{4}$; así que

$$75\ \% = .75 = \frac{3}{4}$$

Otro ejemplo: $60\ \% = .60 = \frac{60}{100} = \frac{3}{5}$

(Ejercicios I, II, III y IV de **por ciento e interés simple.**)

Los problemas de **tanto por ciento** se pueden resolver por proporciones, sabiendo que la **variación** siempre es **directamente proporcional.** Por ejemplo: a **mayor** por ciento de muchachos aprobados, **mayor** número de aprobados; a **mayor** por ciento de descuento en una compra, **mayor** cantidad de dinero descontado.

Ejemplo: En un grupo hay 80 alumnos y están aprobados sólo el 75 %. ¿Cuántos están aprobados y cuántos reprobados?

	Alumnos	%	Proporción:	Operaciones:
	80	100	$\frac{80}{a} = \frac{100}{75}$	$a = \frac{80 \times 75}{100} = \frac{80 \times 3}{4} = 20 \times 3$
Aprobados	a	75		

$$a = 60$$

Aprobados: 60
Reprobados: 20
Total de alumnos: 80

Cuando se trata de problemas en que hay descuento o aumento de por ciento, debemos saber muy bien qué **cantidad en % se paga.** Esto es, si no hay descuento se debe pagar el 100 %; pero si se descuenta el 2 %, sólo debe pagarse el 98 %; si se descuenta el 10 %, se pagará el 90 %. Si fuera al contrario, aumentaría el precio; de esta manera si se recarga el 3 % se pagará el 103 %; si aumentan el 8 %, deberá pagarse el 108 %. Ejemplos:

1. Si compro un radio que vale $ 420, y me hacen un descuento del 15 %, ¿cuánto debo pagar por él?

Como hay un descuento de 15 %, sólo debo pagar el 85% del precio:

	Dinero	%	Operaciones:
Precio	$\frac{420}{x}$	$\frac{100}{85}$	$x = \frac{420 \times 85}{100} = \frac{42 \times 17}{2}$
Costo			$= 21 \times 17 = 357$

Con el descuento deben pagarse: $ 357.

2. Un tractor cuesta al contado $20 000, y a plazos se hace un recargo (aumento) del 24 %. ¿Cuánto deberá pagarse si se compra a plazos? Si no hubiese recargo se pagaría por el tractor el 100 %, pero como lo hay de 24 %, deberá pagarse más; esto es, se pagará el 124 %.

	Dinero	%	Operaciones:
Precio	$\frac{20\,000}{y}$	$\frac{100}{124}$	$y = \frac{20\,000 \times 124}{100} = 24\,800$
Costo			

Se pagarán por el tractor: $ 24 800.

3. Pagué por un traje $ 168, y sé que me descontaron el 16% del precio marcado. ¿Cuánto valía el traje?

Si me descontaron el 16 %, yo pagué, en por ciento, el 84 %, y en dinero, $ 168. Así que:

	Dinero	%	Operaciones:
Pagué	168	84	$z = \frac{168 \times 100}{84} = 2 \times 100 = 200$
Costo	z	100	

Costaba el traje: $ 200.

(Ejercicio V de **por ciento e interés simple.**)

Cuando se deposita una cantidad de dinero por cierto tiempo en un banco, o se presta esa cantidad a una persona también por un tiempo determinado, al llegar la fecha señalada para recobrar el dinero depositado en el banco o prestado a la persona, la cantidad de dinero recogido será **mayor** que la que se depositó o se prestó, porque el banco o la persona paga un **tanto por ciento** por usar ese dinero mientras lo tiene en su poder. La cantidad equivalente a este por ciento que se paga recibe el nombre de **interés** o **rédito**, y la cantidad depositada o prestada, **capital.**

Ejemplos:

Juan deposita un capital de $ 7 000 en el banco; éste le da el 4 % anual. Al cabo de cuatro años Juan retira su dinero. ¿Cuánto recibe?

Si en un año recibe el 4 %, en cuatro años recibirá: 4 % × 4 = 16 %, luego, le darán su capital, o sea el 100 %, más el 16 %; es decir, recibirá el 116 %.

Dinero	%	Operaciones:
$\frac{7\,000}{x}$	$\frac{100}{116}$	$x = \frac{116 \times 7\,000}{100} = 8\,120$

Recibirá: $ 8 120.

El problema también podía haberse resuelto así:

Si en un año Juan recibe el 4 %, en 4 años habrá recibido el 16 %.

El 16 % de $ 7 000 es lo mismo que $\frac{16}{100} \times 7\,000$, que es igual a $ 1 120. Esto es el **interés.**

Juan recibirá, pues:

$ 7 000 + $ 1 120 = $ 8 120 que es el mismo resultado anterior.

capital **interés**

Podía haberse procedido aún de otra manera: viendo primero qué ganaría Juan en un año y después lo que ganaría en cuatro. Trata de hacerlo.

Jesús presta $900 con un interés de 3 % mensual. Veamos lo que recibe de intereses en distintos meses:

Capital	Interés mensual	Rédito mensual	Tiempo	Recibe
900	$3\% = \frac{3}{100}$	$900 \times \frac{3}{100} = 27$	1 mes	$27 \times 1 = \$\ 27$
900	$3\% = \frac{3}{100}$	$900 \times \frac{3}{100} = 27$	2 meses	$27 \times 2 = \$\ 54$
900	$3\% = \frac{3}{100}$	$900 \times \frac{3}{100} = 27$	3 meses	$27 \times 3 = \$\ 81$
900	$3\% = \frac{3}{100}$	$900 \times \frac{3}{100} = 27$	4 meses	$27 \times 4 = \$\ 108$
900	$3\% = \frac{3}{100}$	$900 \times \frac{3}{100} = 27$	5 meses	$27 \times 5 = \$\ 135$
900	$3\% = \frac{3}{100}$	$900 \times \frac{3}{100} = 27$	10 meses	$27 \times 10 = \$\ 270$

Es fácil notar que lo que Jesús recibe de interés se encuentra multiplicando el capital (C) por el rédito (r) y por el tiempo (t); es decir, si I representa el interés:

$$I = C \times r \times t$$

Como el signo × no se escribe cuando los factores están representados por letras escribiremos:

$$I = Crt$$

Esta nueva fórmula es muy sencilla de aplicar. Por ejemplo: si un capital de $5 000 se presta al 2 % mensual, ¿cuál es el interés que se recibe al cabo de 10 meses?

$$I = Crt$$

$$I = \$5000 \times 2\% \times 10 = \$5000 \times \frac{2}{100} \times 10 = \$1000$$

Se recibe de intereses: $1 000.

El único cuidado que debemos tener al aplicar esta fórmula es: que el **tiempo** y el **rédito** a que se coloca el capital se refieran **a una misma especie.**

(Ejercicio VI de **por ciento e interés simple.**)

Estudio de la Naturaleza

por

ROSA MARÍA NOVARO VEGA

Ilustraciones y dibujos de

ANTONIO CARDOSO, RUBÉN CARMONA, RAFAEL FERNÁNDEZ DE LARA,
PALMIRA GARZA, ELVIA GÓMEZ HOYUELA, JUAN MADRID,
ARISTEO MORENO, FELIPE SERGIO ORTEGA,
ALBERTO DE TRINIDAD SOLÍS.

V Arit. Geom. EN P-4

Derechos reservados por los autores

Derechos reservados, sobre esta edición, por la
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Bucareli, 108, México 1, D. F.

© Julio de 1961

NUESTRO MAYOR TESORO



Somos inmensamente ricos; poseemos algo que no se compra ni con todo el oro del mundo; es tan valioso, que si se pierde nos convierte en los seres más miserables de la Tierra; es algo que no se puede regalar, ni siquiera prestar; es un tesoro que nuestra madre, afanosa, cuida durante los primeros años de nuestra vida, y que, ya en la plenitud de nuestras facultades, debemos cuidar nosotros con esmero. ¿Sabes cuál es nuestro tesoro? La salud.

Un niño sano es un niño alegre, un niño que siente deseos de trabajar, estudiar, caminar, jugar y reír. Un niño enfermo no siente deseos de jugar, y, mucho menos, de estudiar o trabajar.

¿CÓMO PODEMOS CUIDAR NUESTRA SALUD?

De manera muy sencilla: sólo debemos seguir cuidadosamente las reglas que para ello establece la **higiene**, o sea, la práctica de lo que es saludable.

Las reglas higiénicas son de dos tipos:

Personales —las que tienen como finalidad conservar la salud de cada uno de nosotros.

Colectivas —las que nos indican cómo cuidar la salud de un grupo de personas, de un pueblo, de una ciudad, de una nación.

HIGIENE PERSONAL

Para establecer reglas higiénicas que favoreciesen nuestra salud, es decir, para saber lo que nos hacía bien y conocer lo que nos perjudicaba, se tuvo primero que estudiar el organismo humano, sus funciones y sus órganos.

Tú ya conoces cuáles son estas funciones y no ignoras que nuestro cuerpo trabaja sin cesar, hasta cuando dormimos. Sabes también que todo lo que trabaja se desgasta. A una máquina que funciona sólo algunas horas del día se la cuida continuamente, se la limpia, engrasa y ajusta. ¡Cuánto más debe cuidarse nuestro organismo, que **nunca** deja de trabajar mientras tiene vida!

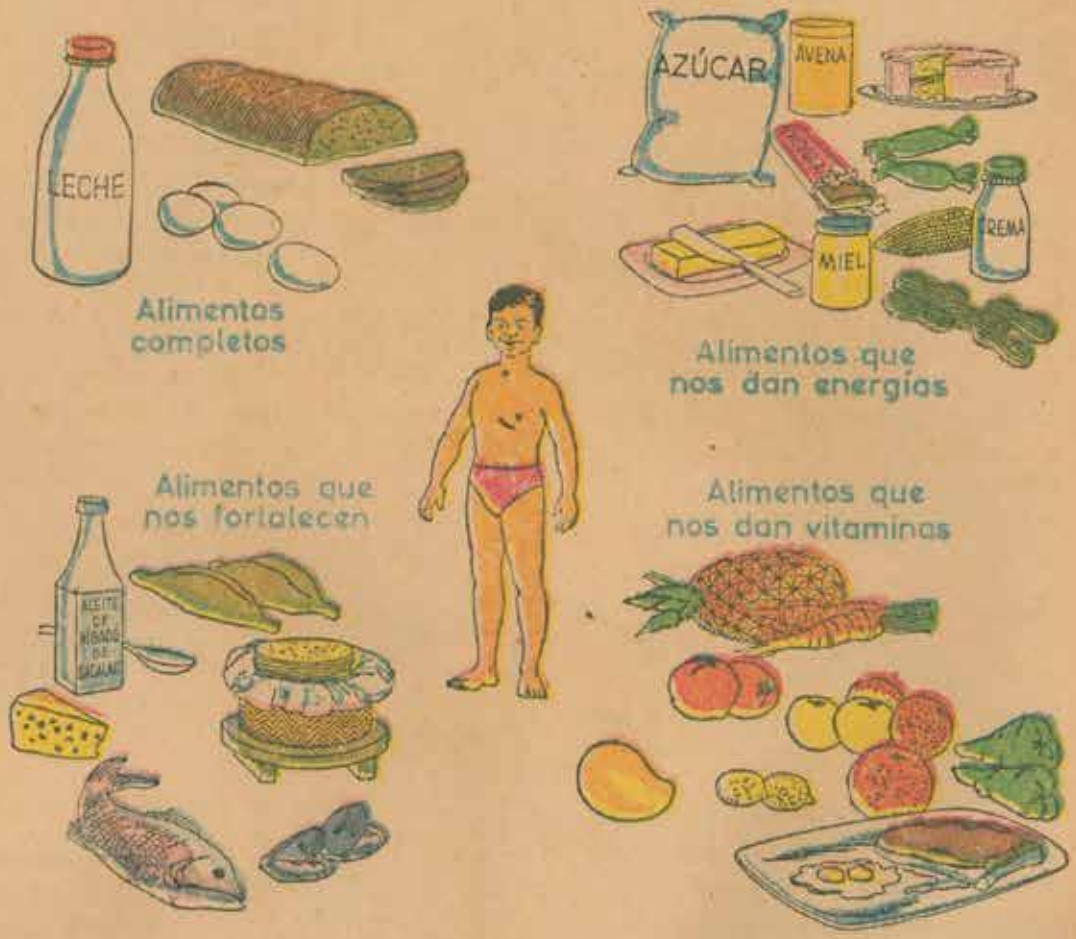


El primer cuidado para nuestro cuerpo es **alimentarlo.** Los alimentos reponen el desgaste sufrido por el organismo en su incesante actividad, y le proporcionan las energías necesarias para mantenerse fuerte y sano. Los alimentos ayudan a los niños a desarrollarse normalmente, o sea, sanos, vigorosos e inteligentes. Pero **no todos** los alimentos son igualmente útiles; hay muchos que dañan el organismo. En general, nuestra alimentación debe tener como base: leche, huevos, fruta, verduras frescas, tortillas, frijoles,

papas, garbanzos, lentejas y carne. El chile contiene vitaminas, pero debe tomarse sin abusar de él, pues en cantidades grandes llega a dañarnos.

La comida muy condimentada obliga al aparato digestivo a trabajar en exceso y, frecuentemente, provoca indigestiones.

Los alimentos que nos son más provechosos se clasifican, de acuerdo con sus propiedades nutritivas, de la manera siguiente:



Los sistemas y aparatos que forman nuestro cuerpo trabajan en íntima relación; es decir, están organizados en una especie de sociedad con un director al frente: el **sistema nervioso.** Cierto que cada uno cumple una función determinada, pero para desempeñarla necesita de la ayuda de los demás; por ejemplo: las materias elaboradas en el aparato digestivo de nada servirían si el aparato circulatorio no estuviera listo para distribuirlas, y, el respiratorio, para purificarlas. Luego, para conservar sano nuestro organismo debemos empezar por cuidar de cada una de sus partes, y para ello, necesitamos conocerlas.

APARATO DIGESTIVO

Función: Transforma los alimentos en materias **nutritivas**; los absorbe, y expulsa del organismo las sustancias que no se aprovechan.

Glándulas salivales. Secretan la saliva, que contiene tialina.

Boca. Comienza la digestión. La tialina convierte en azúcares las harinas cocidas.

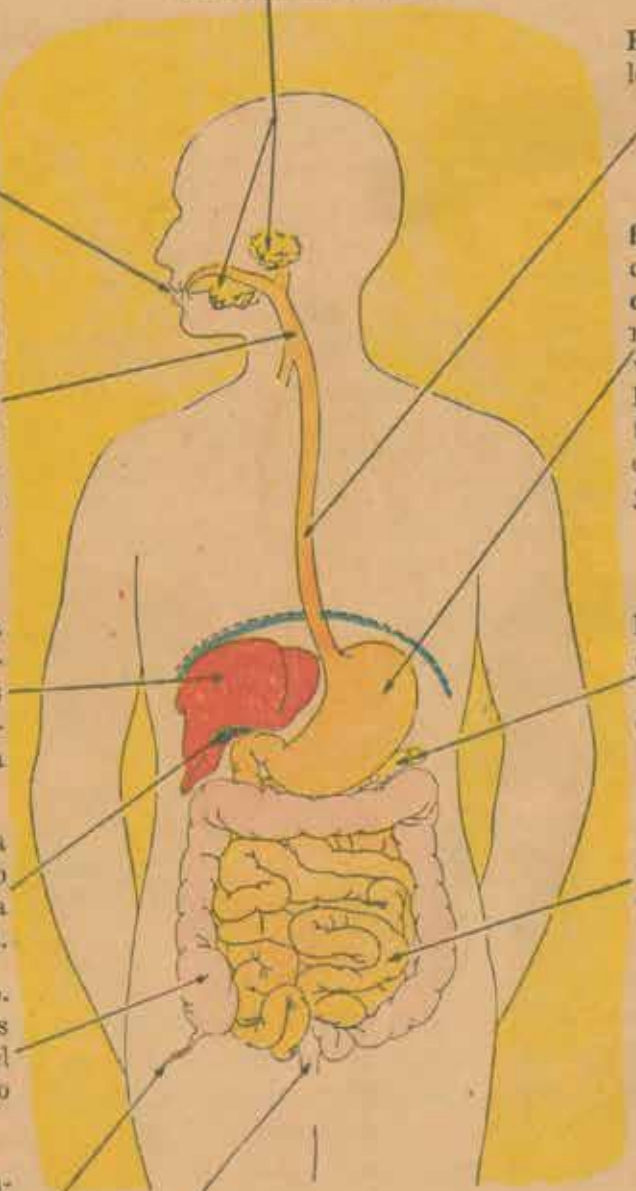
Faringe. Parte del tubo digestivo que comunica la boca con el esófago. Si se habla al comer, la comida puede irse por la laringe, órgano del aparato respiratorio, y producir asfixia.

Hígado. Secreta la bilis, que ayuda a digerir las grasas. Del hígado, la bilis pasa a la vesícula.

Vesícula. Envía la bilis al intestino delgado. Ayuda a digerir las grasas.

Intestino grueso. Recibe todas las sustancias que el intestino delgado desecha.

Apéndice. Prolongación, delgada y hueca, del intestino. Su función no está aún bien definida.



Esófago. Conduce los alimentos al estómago.

Estómago. Produce el jugo gástrico. Mezcla los alimentos y los convierte en líquidos. Empieza la digestión de las grasas, como los aceites y la mantequilla.

Páncreas. Secreta el jugo pancreático y lo vierte en el intestino delgado.

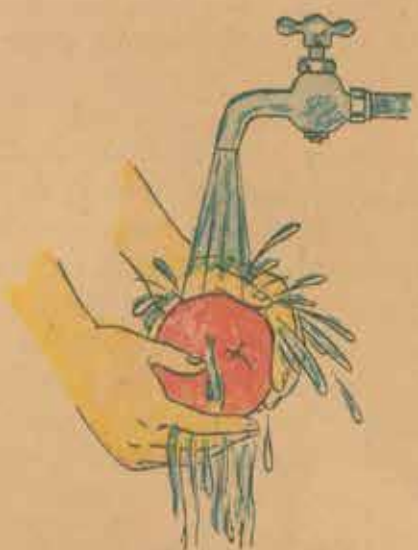
Intestino delgado. El jugo intestinal, la bilis y el jugo pancreático terminan la digestión. Lo que el intestino delgado no aprovecha va al intestino grueso. Las materias nutritivas atraviesan la pared del intestino delgado y llegan a la sangre.

Recto. Parte final del intestino grueso. Por él salen los desechos alimenticios.

En la boca se mastican los alimentos, que al mismo tiempo se mezclan con la saliva; la lengua los mueve en todos sentidos y forma así una papilla llamada **bolo alimenticio,** el cual llega hasta el estómago, pasando por la faringe y por el esófago. En el estómago, el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos y se transforma en un líquido muy espeso llamado **quimo;** parte de éste, al llegar al intestino delgado y recibir la bilis y los jugos intestinal y pancreático, se transforma en el **quilo,** el cual es absorbido por las paredes del mismo intestino delgado y se incorpora a la sangre; el resto pasa al intestino grueso y sale del organismo por la terminación del recto.

Sabemos que los alimentos constituyen la base del sostenimiento orgánico; es, pues, necesario tener mucho cuidado con ellos. Ya se indicó cuáles nos son útiles. Ahora, una vez descrito el aparato digestivo, sigamos, para la buena alimentación, las siguientes normas:

1. **Limpieza.** Tanto los alimentos como las manos deben estar limpios. Si se trata de frutas y verduras que se comen crudas, hay que lavarlas bien antes de comerlas, pues pueden contener microbios o huevos de parásitos que, si se ingieren, causan enfermedades.





2. **Cocer bien las carnes.** Deben cocerse bien todas las carnes, sobre todo las de cerdo, carnero o res. De lo contrario pueden ser el vehículo para introducir en nuestro organismo larvas de parásitos como la **solitaria,** la **triquina** y la **duela del hígado,** que ocasionan serias enfermedades.

3. **En las comidas.** Entre uno y otro platillo **se debe tomar agua,** ya que ésta, además de alimentarnos, ayuda al estómago a disolver los alimentos.

4. **Comer despacio.** Se deben masticar bien los alimentos y **no hablar cuando se tiene comida en la boca,** pues lo contrario, además de ser una falta de educación, puede desviar el curso normal del bocado y ahogarnos. La laringe y la faringe se comunican por una válvula, la **epiglotis,** que se cierra cuando pasan los alimentos y evita que éstos se desvíen hacia la laringe. Si se habla al estar comiendo, puede abrirse la epiglotis, y entonces hay peligro de asfixia.

5. **Regularidad en el horario de las comidas.** Hay que comer diariamente a una misma hora. No se deben comer golosinas o tomar refrescos entre las comidas, ya que además de quitar el apetito perjudican la salud.



6. **Comer contentos.** El mal humor y las preocupaciones alteran la producción de jugos digestivos, y, en consecuencia, la digestión no es normal.

7. **No se debe leer mientras se come.** Al terminar de comer hay que procurar **descansar** unos veinte o treinta minutos; tampoco es conveniente saltar o correr durante este tiempo.

8. **Higiene de la boca.** Después de comer se deben **lavar bien los dientes;** de lo contrario, las partículas de los alimentos que se quedan entre los dientes se descomponen, los atacan y, poco a poco, los destruyen. Además, una boca descuidada produce mal olor. ¡Ah! Una cosa muy importante: **nunca** debe prestarse el cepillo de dientes, que es algo absolutamente personal.

9. **No bañarse en seguida de comer.** Quizás alguna vez te hayas bañado en seguida de desayunarte, de comer o de cenar sin que eso te hiciera daño. No lo repitas: **no pongas tu vida en peligro.**

10. **Desalojar el intestino.** Se debe habituar al organismo a defecar, es decir, a desalojar el intestino una vez al día y a una misma hora.

APARATO CIRCULATORIO

FUNCIONES:

1. Distribuye las sustancias nutritivas.
2. Lleva oxígeno a todo el organismo.
3. Recoge todas las impurezas para enviarlas a los pulmones y a los riñones. Unas se purifican en los pulmones y otras son arrojadas al exterior por el aparato respiratorio y por el aparato urinario.

Corazón. Funciona como una bomba. Recibe y envía, sin cesar, la sangre que circula por todo el organismo.

Aurícula derecha. Llegan a ella las dos venas cavas, que traen la sangre impura de todo el cuerpo.

Válvula tricúspide. Está situada entre la aurícula y el ventrículo derecho.

Ventrículo derecho. Salen de él las dos arterias pulmonares, que conducen la sangre hasta los pulmones para que allí se purifique.

La sangre se compone de un líquido amarillento, llamado **plasma**, y de **glóbulos** rojos y blancos. Los **glóbulos rojos** llevan el oxígeno y los **blancos** sirven de defensa, pues destruyen los microbios que llegan a la sangre y a otros tejidos, cuando los microbios no son muchos.



Pulmones. En ellos se purifica la sangre.

Aurícula izquierda. A ella llegan las cuatro **venas pulmonares** con la sangre purificada.

Válvula mitral. Está situada entre la aurícula y el ventrículo izquierdos.

Ventrículo izquierdo. De él sale la **aorta**, la cual se ramifica después y lleva la sangre pura a todo el cuerpo.

Vasos capilares. Son en extremo delgados. Unen a las arterias con las venas.

Las arterias salen del corazón; conducen sangre de color rojo claro (excepto las pulmonares), y llevan las sustancias alimenticias al organismo.

Las venas transportan sangre de color rojo oscuro (exceptuadas las pulmonares); recogen las impurezas del organismo, y llegan al corazón.

Puesto que la sangre reparte en el organismo las sustancias alimenticias y el oxígeno, y, además, recoge de éste las impurezas —una es el anhídrido carbónico— resulta evidente que no se debe entorpecer la circulación sanguínea, por lo que ninguna prenda de vestir debe oprimirnos, particularmente el cinturón, el cuello, las ligas, los zapatos, la corbata.



Además, como el corazón es un órgano que trabaja mucho, ya que no deja de funcionar mientras el hombre vive, hay que procurar no darle más trabajo que el indispensable. El ejercicio brusco, la alimentación excesiva, el miedo y la cólera fuerzan el trabajo del corazón; por eso conviene hacer sólo ejercicios moderados y no comer nunca con exceso, aunque sí bien. A la menor muestra de fatiga hay que descansar. Es preciso moderar las emociones.

El tabaco y las bebidas alcohólicas, como el vino, el aguardiente y el pulque, son dañosos al corazón; sus efectos son peores en los niños, ya que los organismos de éstos están desarrollándose.

Al corazón se le ayuda estando el mayor tiempo posible al aire libre, pues el oxígeno enriquece la sangre. También se le ayuda durmiendo de ocho a diez horas diariamente. Al dormir, el cuerpo debe estar sin ropas ajustadas y tan extendido como se pueda. Recostándose sobre el lado derecho, se evita dar más trabajo al corazón. Si se usa almohada, ésta debe ser más bien baja. Dormir sin almohada es muy saludable.



APARATO RESPIRATORIO

FUNCIONES:

1. Introduce aire en los pulmones, de donde la sangre toma el oxígeno para repartírlo a todo el cuerpo.
2. Purifica la sangre que llega a los pulmones.
3. Saca del organismo anhídrido carbónico y otras impurezas.
4. Permite que, al impulso del aire que se expele, vibren las cuerdas vocales y se produzca la voz.

Nariz. El aire penetra por ella. El polvo y algunos microbios que flotan en el aire se detienen en los pelillos internos de la nariz, los cuales, además, calientan un poco el que pasa a la laringe.

Epiglotis. Comunica la laringe con la faringe.

Laringe. En ella sigue purificándose y calentándose el aire. Aquí están las **cuerdas vocales**, que vibran cuando se expele el aire.

Tráquea. Es un tubo rígido que permite que el aire pase con facilidad.



Pleuras. Membranas que protegen a los pulmones.

Bronquios. Continúan la purificación del aire.

Lóbulos pulmonares. Conjunto de alveolos. Tiene tres lóbulos el pulmón derecho, y el izquierdo dos.

Alveolos pulmonares. Pequeñas bolsas llenas de aire. En los alveolos se efectúa el cambio de gases del aire y de la sangre.

Al salir de los pulmones, el aire sigue el mismo recorrido **que hizo al entrar,** sólo que en sentido inverso. El aire que penetra es rico en oxígeno; en cambio, el que se arroja va cargado de anhídrido carbónico.

El movimiento que se realiza cuando el aire atmosférico entra en los pulmones se llama **inspiración** o **aspiración**; y el que se efectúa cuando el aire sale de ellos recibe el nombre de **espiración** o **exhalación.** Ambos movimientos son rítmicos y se ejecutan dieciocho o veinte veces por minuto. Considerados en conjunto, constituyen el mecanismo de la **respiración.**



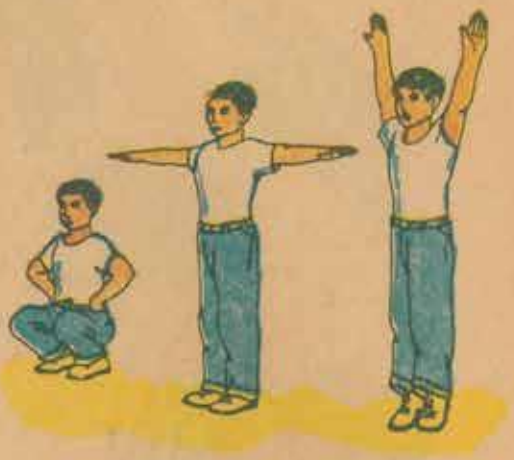
Como el oxígeno del aire purifica la sangre y transforma en calor y energía las sustancias alimenticias, resulta indispensable respirar **aire puro,** o cuando menos aire que se renueve continuamente. Para ello, deben estar bien ventilados los cuartos donde se duerme, se estudia o se trabaja. Estar ventilados no quiere decir que haya corrientes de aire, ya que éstas perjudican al organismo que se expone a ellas.

El aire viciado daña a los pulmones, y una persona que tenga los pulmones débiles puede contraer enfermedades tan terribles como la **pulmonía** y la **tuberculosis.** De aquí que haya que cuidar el aparato respiratorio, para lo cual basta tener las siguientes precauciones:

1. Respirar siempre por la nariz. Ésta actúa como un filtro; retiene el polvo, y, a la vez, en su interior, el aire se calienta.

2. Hacer diariamente ejercicios respiratorios con inspiraciones y espiraciones profundas, para ensanchar y fortalecer los pulmones.

3. Respirar por la nariz, y a través de un pañuelo, cuando se pase por lugares donde haya polvo o humo.



4. No tener plantas en la habitación donde se duerme, porque si durante el día producen oxígeno, durante la noche solamente lo consumen.

5. No encender chimeneas ni anafres en habitaciones cerradas, pues ello puede causar la muerte al producirse el gas, muy tóxico, llamado **monóxido de carbono.** Este gas también escapa de los motores de los automóviles y camiones, por lo cual éstos no deben ponerse en marcha en sitios cerrados. Además, al viajar en ellos, las ventanillas no deben estar completamente cerradas.

6. No meter nunca por las ventanas de la nariz cuerpos extraños: frijoles, piedrecitas o papeles. Aparte de ser esto una costumbre fea, puede provocar asfixia.



7. No meter tampoco los dedos en la nariz, pues con tan censurable hábito se lastiman allí las membranas y se disminuyen las defensas. Además, si los dedos están sucios, pueden introducir microbios que dañen al organismo.

No sólo los aparatos digestivo y respiratorio se encargan de expulsar del organismo las materias que nos son perjudiciales o innecesarias; muchas de ellas se expulsan en la orina y en el sudor. Éste último sale por todos los poros de nuestra piel, que si no está limpia, cierra el paso al sudor, y entonces el organismo se daña. De todo esto se desprende la necesidad de mantener la piel limpia; para ello es necesario lavar todas las partes del cuerpo diariamente. La mejor manera de lograrlo es bañándose bien, aunque rápidamente.



Las personas sucias causan muy mala impresión y huelen mal; a menudo tienen parásitos no sólo en la cabeza, sino también en la piel del resto del cuerpo, y aun en la ropa.

Muchas enfermedades del cuero cabelludo, como la **tiña**, se contraen por usar peines de personas enfermas. La **caspa** se propaga de una persona a otra si ambas usan un mismo peine. De aquí que el peine, como el cepillo de dientes, debe ser un artículo absolutamente personal.

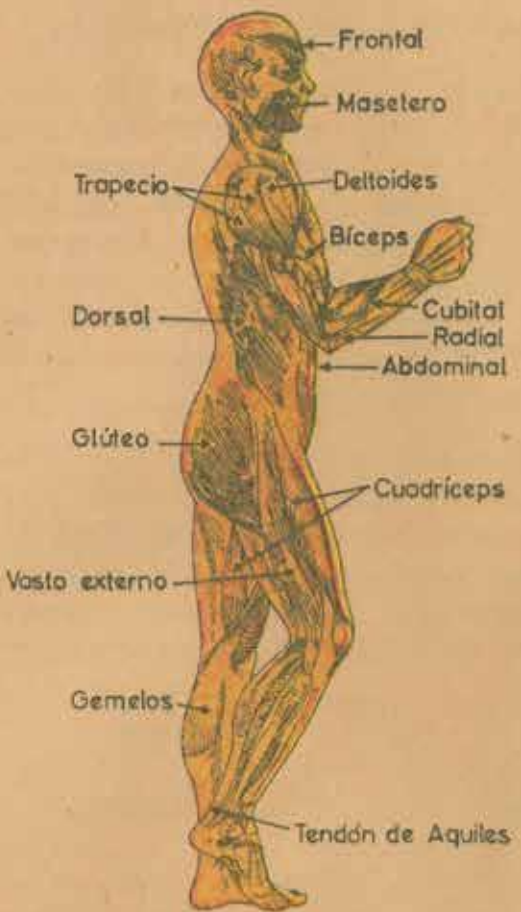


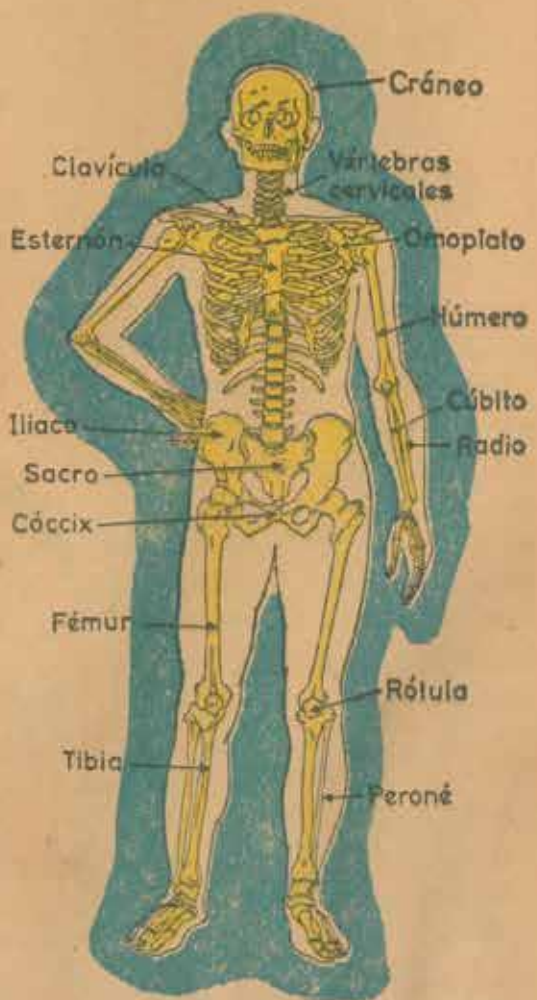
En muchas ocasiones las espinillas, barros y algunas erupciones de la piel son consecuencia de la falta de aseo. El **tifo**, que es una de las más graves enfermedades infecciosas, se transmite por la picadura de un **piojo infectado**. Bastaría esto para concluir que el aseo personal es indispensable a la salud.

APARATO LOCOMOTOR

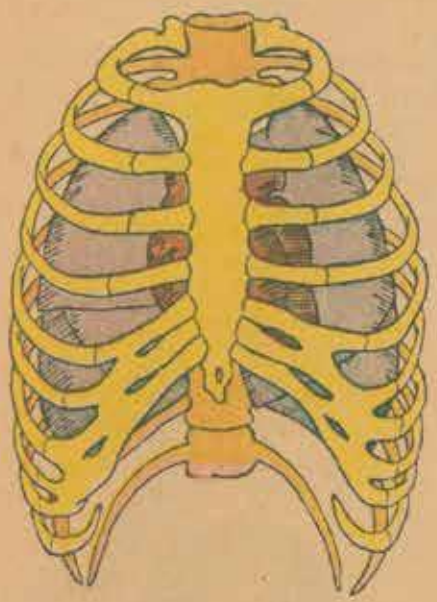
Función: el **aparato locomotor** permite al cuerpo cambiar de postura y de lugar, y mover algunas de sus partes.

El **aparato locomotor** está formado por **huesos, cartílagos** y **músculos.** En los esquemas siguientes se indican los principales huesos y músculos del cuerpo humano.





Los huesos y cartílagos se unen por medio de articulaciones y constituyen el esqueleto de nuestro cuerpo. Algunos de ellos forman cajas protectoras de los órganos; otros sirven de sostén al organismo. Tenemos más de 200 huesos.



La caja torácica protege a los pulmones y al corazón

Los músculos, que son alrededor de 450, cubren y mueven algunos huesos y forman, en todo o en parte, ciertos órganos de los diferentes aparatos, como el corazón, los intestinos y el estómago.

Los huesos, los músculos y los cartílagos se nutren mediante la sangre que les llega por las arterias. El trabajo común de todos ellos da como resultado, por ejemplo, el poder mover una mano, un pie, volver la cabeza, caminar, correr, saltar, nadar, mover las mandíbulas al comer, cerrar los ojos, sentarse, levantarse, acostarse, etc.

Para que los huesos estén sanos y se desarrollen bien, la alimentación debe ser rica en calcio, fósforo y vitamina D; lo cual se consigue comiendo alimentos que contengan esas sustancias, como, entre otros, los charales secos, las tortillas, la leche, los huevos, los mariscos, los chícharos. Los rayos solares ayudan a fijar el calcio. De ahí que convenga tomar el sol una hora, cuando menos, diariamente. Además, es necesario tener cuidado constante con las posturas que se adoptan al sentarse, al estar de pie y al caminar, porque de no hacerlo así, la columna vertebral se desvía, y como esto obliga a los órganos y aparatos a realizar trabajos que los dañan, el cuerpo se deforma.



Así, al estar sentados hay que procurar que la espalda quede recta y apoyada en el respaldo de la silla. Al estar de pie, nuestras plantas deben descansar totalmente en el suelo, con lo que se reparte de modo equilibrado el peso del cuerpo; si éste se carga sobre un solo pie, se resiente todo el miembro y la columna puede desviarse; es también inconveniente, al estar de pie, apoyar la espalda en la pared o en cualquier otra cosa, porque, además del mal aspecto que eso nos da, a la larga produce deformaciones perjudiciales al organismo.

Como los pies son la base donde se apoya el cuerpo, deben cuidarse con el uso de zapatos cómodos. Las niñas deben usar zapatos de tacón bajo.

Al dormir, el cuerpo debe estar flojo y lo más extendido posible, como ya dijimos, porque si se adoptan malas posturas o se utilizan almohadas gruesas, la columna vertebral se desvía y la respiración se dificulta.



El ejercicio muy prolongado y los movimientos bruscos perjudican tanto a los huesos como a los músculos.

Debe evitarse cargar o levantar cuerpos pesados, ya que los músculos y los huesos pueden lesionarse cuando los esfuerzos son excesivos. El ejercicio moderado y la práctica no exagerada de los deportes favorecen el desarrollo óseo y muscular; lo contrario provoca torceduras, dislocaciones y fracturas, accidentes dolorosísimos que sólo el médico debe atender. En eso, como en todo, el recurrir a gente impreparada da ocasión a que el mal se agrave.

Ayuda eficazmente a saber si un niño goza de buena salud la observación periódica de su peso y su estatura y la comparación de ambas cosas con las tablas de pesos y alturas de niños mexicanos normales. Tú puedes consultar la tabla anotada en tu Cuaderno de Trabajo.

El peso normal debe ser igual, o muy aproximado, al que se indica en la tabla, y entonces casi es seguro que la salud marcha bien; de no ser así, se debe consultar al médico, pues tal vez la alimentación no es la adecuada o quizá deban recomendarse al niño determinados ejercicios.

HIGIENE DE LA COMUNIDAD

Para conservar la salud no basta la higiene personal; es necesario extender la acción de lo saludable a todo cuanto nos rodea: a las demás personas, a nuestra casa, a la escuela, a las calles por donde transitamos, a los patios y jardines públicos, etc.



Por todo ello, además del aseo personal debemos ayudar a conservar limpios, y aun limpiar nosotros mismos, los sitios que habitamos o por donde pasamos. Así, el cuarto donde dormimos, además de tener ventilación adecuada, debe estar limpio; también requieren limpieza el comedor, el salón donde estudiamos, la escuela a la que concurrimos, las calles que recorremos y los patios y parques donde jugamos. Debemos contribuir al aseo de todos estos lugares, evitando tirar al suelo papeles, cáscaras o cualquier desperdicio. La basura debe arrojarse en los botes o cestos destinados a tal fin, los cuales han de mantenerse bien tapados. Cuando se está en el campo y no hay botes donde tirar la basura, debemos juntar ésta y, si no hay peligro de incendio, quemarla; o bien hacer un hoyo y enterrarla.

Nunca debe escupirse en el suelo. Piénsese que el aire y las moscas se encargan de esparcir por todas partes los microbios que expelemos al escupir.

Al hablar, es conveniente hacerlo a cierta distancia de las personas; pues si se habla muy cerca hay peligro de contagiar, o de que nos contagien, enfermedades tales como el **catarro**, la **gripe**, la **tos ferina** y la **tuberculosis**.



Cuando se tose o se estornuda se debe usar el pañuelo; de lo contrario, se lanzan a diestra y siniestra microbios que perjudican a cuantos se hallan a nuestro rededor. Si guarda cama una persona enferma, mejor es no estar en su cuarto, tanto para no molestarla como para prevenir contagios. Sólo se ha de entrar allí cuando pueda prestarse algún servicio.









Debemos combatir, por todos los medios, las moscas, mosquitos, cucarachas, piojos, chinches y ratas, terribles enemigos de la salud, dado que son portadores de microbios y transmisores de muchísimas enfermedades infecciosas, tales como la **tifoidea**, el **tifo**, la **viruela**, la **escarlatina**, la **peste bubónica**, la **rabia** y la **poliomielitis**.



En los lugares cálidos y pantanosos se debe tener especial cuidado en combatir al mosquito **anofeles**, que transmite el **paludismo**. Tenemos obligación de cooperar con las autoridades sanitarias ayudándolas en las campañas que organizan para destruir las larvas de esos mosquitos.

Los depósitos de agua, ya sean caseros o comunales, deben estar tapados; si por ser muy grandes no se les puede tapar, el agua ha de purificarse; si es ésta para beber, antes debe hervirse bien, aerearse y conservarse libre de contaminaciones.

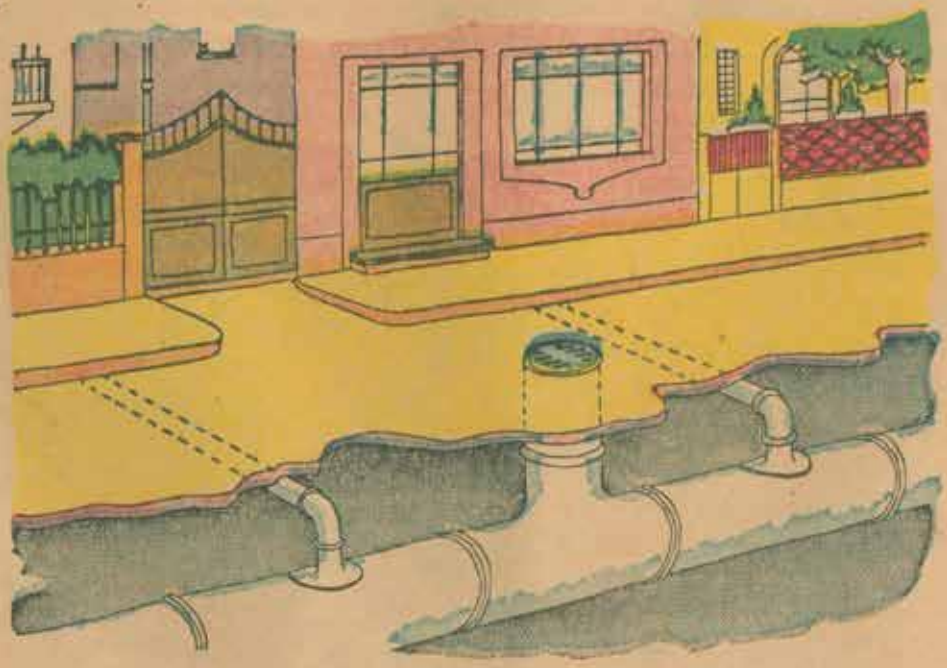
Es obligación el **vacunarnos** periódicamente contra ciertas enfermedades: la viruela, la difteria, la tos ferina, la poliomielitis y la tuberculosis, y ayudar a las **brigadas sanitarias** para que realicen eficazmente su labor.



Al primer síntoma de enfermedad hay que acudir al médico, o a la brigada sanitaria.

Aun sin estar enfermos, conviene visitar al **médico**, al **dentista** y al **oculista**, cuando menos una vez al año. Así podemos prevenirnos contra algunas enfermedades.

Todas las ciudades y poblaciones grandes tienen, para su saneamiento, un **sistema de drenaje** y **alcantarillado**. Por ese sistema, todos los desperdicios de la ciudad son llevados a ríos lejanos, o hasta el mar, y con ello se protege la salud individual y colectiva de los habitantes. Las casas construidas en lugares donde no existe red común de drenaje, deben tener una **fosa séptica** adonde lleguen todos los desperdicios.



Si vives en el campo y tu casa no tiene fosa séptica, pon todo tu esfuerzo para que la tenga. **Tú puedes ayudar** a construirla. En tu Cuaderno de Trabajo se indica cómo hacerla.

¿QUIÉNES NOS AYUDAN A CONOCER EL MARAVILLOSO MUNDO QUE NOS RODEA?

Podemos proporcionarnos muchos ratos de alegría y bienestar al contemplar un paisaje hermoso o la exhibición de una película graciosa; al oír una pieza de música o al escuchar una narración interesante; al oler una flor; al saborear un pastel riquísimo o al tocar algo tan suave como el terciopelo. Esto y más sabemos disfrutarlo gracias a que poseemos **cinco sentidos** que nos ponen en relación con todo lo que nos rodea, y que, además, nos advierten acerca de cualquier peligro que pueda presentarse. Un sentido nos permite ver; otro, oír; otro, oler; uno más, gustar, y otro, distinguir las cualidades y características que las cosas nos revelan cuando las tocamos.

TACTO Y GUSTO

La **piel cubre todo nuestro cuerpo**, y además de protegerlo y de expulsar el sudor, nos indica si hace frío o calor; si la ropa que nos cubre es suave o áspera o si trae algún alfiler; si los zapatos que usamos son cómodos o nos molestan por apretados o por tener un clavo o una arruga; si un calcetín tiene una rotura, etc.; lo que quiere decir que en la piel está el sentido que se llama el **tacto.**



Toda nuestra piel percibe las sensaciones de frío, calor, aspereza, suavidad y forma; pero hay partes del cuerpo donde la sensibilidad del tacto es mayor, como en las yemas de los dedos. Gracias a este tacto finísimo, los ciegos identifican todo lo que tocan, y aun consiguen leer libros escritos con signos especiales y realzados de modo que, con sólo pasar suavemente los dedos sobre ellos, se sabe lo que dicen.

Es necesario que la piel esté limpia para que pueda cumplir sus funciones; así, contribuiremos a que nos sirva mejor si la aseamos.

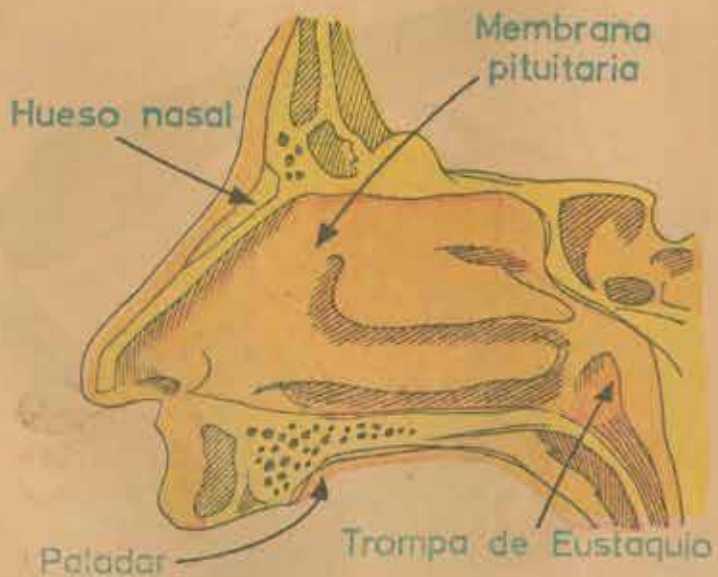
Podemos **saborear** los alimentos y las golosinas, y percibir a qué saben, gracias al **sentido del gusto,** que está localizado en la lengua y en estrecha relación con el del **olfato.** El sentido del gusto nos permite saber si un alimento es dulce, salado, amargo o ácido; también nos permite distinguir unos alimentos de otros, aun sin ver ni oler lo que probamos.

La **lengua,** que es el órgano del gusto, sirve también para articular los sonidos de la voz; debe cuidarse manteniendo la boca limpia y evitando tomar alimentos que la lastimen o irriten.



OLFATO

En el interior de la nariz radica el **sentido del olfato.** Por él distinguimos los olores que nos llegan con el aire, ya sean gratos o no. En ciertas ocasiones el olfato nos previene contra algunos peligros o cosas desagradables: un escape de gas, un alimento descompuesto, una persona desaseada, un animal muerto.



FOSAS NASALES

La nariz es un órgano formado por cartílagos y huesos y tiene dos cavidades, llamadas **fosas nasales;** ambas se comunican al exterior a través de las **ventanas de la nariz,** por donde penetran los olores juntamente con el aire que respiramos. Las fosas nasales están protegidas a su entrada por un vello que retiene el polvo que flota en el aire; además, las cubre una membrana mucosa llamada **pituitaria,** que es precisamente la que percibe los olores.

La nariz requiere, como los demás órganos de los sentidos, cuidados especiales:

1. Como dijimos al hablar de la respiración, nunca deben meterse en las fosas nasales los dedos, ni ningún cuerpo extraño, pues además de lastimarse así la **pituitaria**, pueden ocasionarse muchas enfermedades.

2. Si alguna habitacion tiene olor penetrante, como cuando en ella se ha tostado chile, o acaba de rociarse DDT o cualquier otro insecticida, debe uno salir de allí, porque la nariz se daña con los olores irritantes.

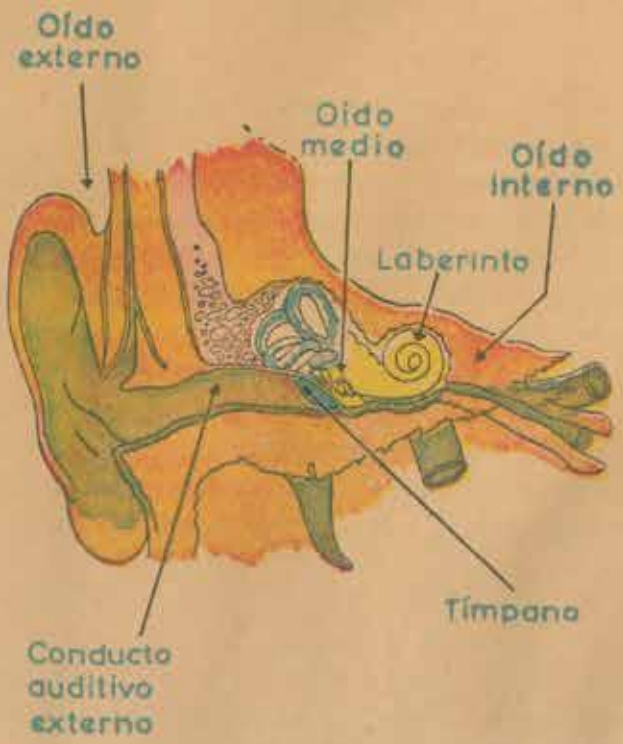
3. Al sonarse hay que apretar suavemente uno de los lados de la nariz. Nunca debe soplarse con fuerza por ambas fosas al mismo tiempo, pues ello nos expone al peligro de quedarnos sordos o causarnos inflamaciones molestas y perjudiciales.

4. La nariz, además de ser el órgano del olfato, es un órgano de la respiración. Para que cumpla debidamente esas dos importantes funciones, debe tenérsela siempre libre de todo obstáculo o suciedad, usando para ello un pañuelo limpio.

AUDICIÓN

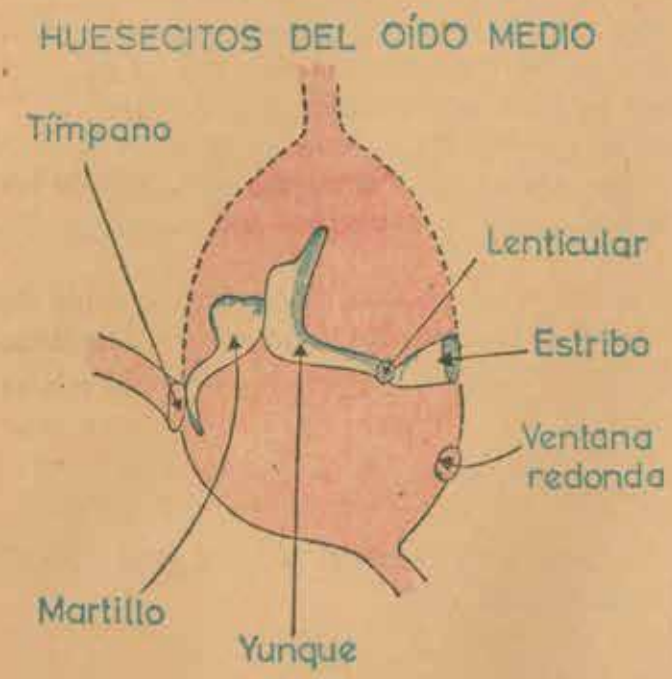
Para conocer todo cuanto nos rodea no bastan el tacto, el gusto y el olfato; se necesita, además, del **oído** y de la **vista.**

Oír es distinguir los sonidos y los ruidos y saber de dónde proceden. El órgano de la **audición** es el oído, del cual sólo vemos la parte exterior, que se llama **oído externo.** Está formada esa parte por una especie de embudo, el **pabellón de la oreja,** y por un tubo, el **conducto auditivo externo.** Más adentro está el **oído medio o caja del tímpano,** que es una cavidad, llena de aire, en la que hay cuatro huesecitos: el **martillo,** el **yunque,** el **lenticular** y el **estribo.**



El oído medio está separado del oído externo por una membrana, tan tirante como la de los tambores, llamada

tímpano. De hecho, todo el oído medio se puede considerar como un tambor en miniatura. El oído medio se comunica con la faringe mediante un tubo llamado **trompa de Eustaquio,** por donde penetra aire a la caja del tímpano.



Después del oído medio está el **oído interno,** que es la tercera y última parte de este órgano. El oído medio se comunica con el interno por dos agujeritos llamados **ventanas;** una es la **ventana oval,** y la otra, la **ventana redonda.** El oído interno es tan complicado que se le conoce como el **laberinto.**

Todo el órgano auditivo es muy delicado. Los ruidos fuertes, o un golpe en el oído externo o en la cabeza, pueden romper el tímpano y dejarnos sordos. Por esto, los jugadores de fútbol americano usan cascos especiales con que se protegen las orejas y la cabeza. Hay que evitar los golpes en los oídos o cerca de ellos; tampoco debemos gritar ni hacer ruidos fuertes cerca de las orejas de otra persona. Además, no debemos permanecer innecesariamente en sitios donde se produzcan ruidos intensos, como en los lugares donde funcionan máquinas estridentes: laminadoras, cortadoras de clavos, tuercas y tornillos, taladros de viguetas de acero, perforadoras de rocas o de pavimento.

Por otra parte, como la membrana del tímpano es muy delicada, nunca deben meterse al oído palillos, ganchillos o agujas, que fácilmente pueden rasgarla y producir sordera incurable. Al bañarse hay que secarse las orejas externamente, y con mucho cuidado y valiéndose del dedo meñique envuelto en una tela delgada y suave, tocar apenas la parte exterior del conducto auditivo externo. Para sacar la cerilla que se forma en este conducto, se puede lavar el oído con agua tibia, pero no echando agua dentro de él, sino inclinando la cabeza del lado del oído que se lava y arrojando con la mano agua hacia arriba, de manera que llegue al oído. Cuando, por ser muy abundante la cerilla, no se oye bien, hay que acudir al médico para que lave el oído medio adecuadamente.

VISIÓN

La visión es el sentido que nos permite percibir la luz, distinguiéndola de la oscuridad, y conocer y diferenciar los colores, así como contemplar cuanto existe en torno nuestro: las formas de la Naturaleza o del arte; las creaciones de la industria humana. En pocas palabras: la visión nos permite **ver** todo lo que nos rodea.

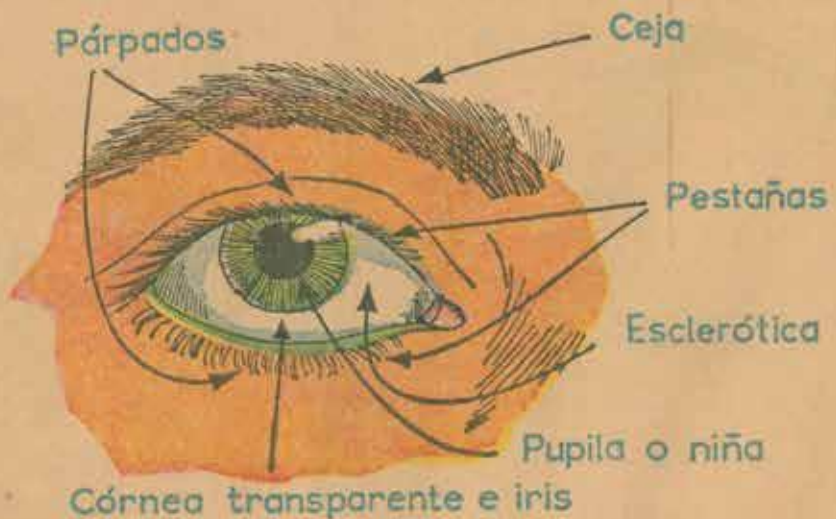
Los **ojos** son los órganos de este sentido. Mirados por fuera, sólo notamos en ellos las partes accesorias y las externas.

Son partes **accesorias** los **párpados**, las **pestañas** y las **cejas**, y tanto los unos como las otras protegen a los ojos.

Las partes externas son:

a). Lo que vulgarmente se llama "blanco del ojo", porción visible de una membrana resistente que envuelve al ojo y que se denomina **esclerótica.**

b). Un disco, el **iris**, matizado por muchos colores, uno de los cuales predomina y varía de persona a persona. Así, cuando se dice: "Anita tiene ojos verdes", se significa que el color verde domina en el iris de los ojos de Anita. El iris es la prolongación de otra membrana, llamada **coroides**, la cual está debajo de la esclerótica.



c). En el centro del iris hay una abertura por la que pasa la luz; se llama **pupila o niña.** Cuando la luz es muy intensa, la pupila se empequeñece, y, en cambio, cuando hay poca luz, se agranda.

ch). La esclerótica, además de formar el "blanco del ojo", tiene una parte transparente que protege al iris sin estorbar que la luz llegue hasta la pupila. Esta parte transparente es la **córnea.**

Entre la córnea y el iris hay un líquido incoloro llamado **humor acuoso.**

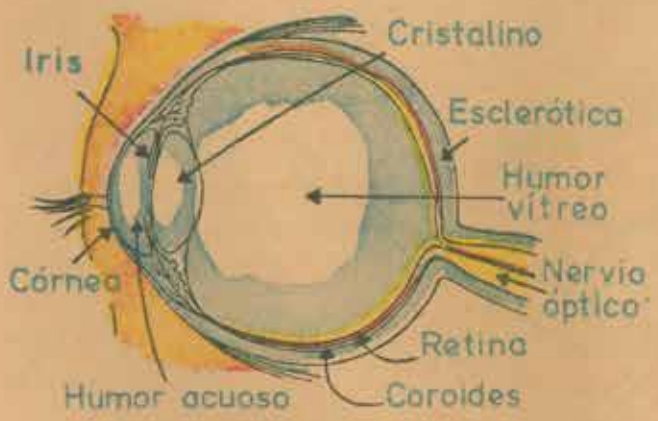
El **globo del ojo** está formado así:

a). Hay tres membranas. La exterior y la intermedia, o sea, la **esclerótica** y la **coroides,** lo protegen. La interior, llamada **retina,** es la que recibe las impresiones de la vista.

b). Detrás de la pupila está el **cristalino,** cuya función es llevar a la retina las imágenes de los objetos que están frente al ojo y que éste mira. A la retina llega el **nervio óptico,** que lleva al cerebro las imágenes formadas en dicha membrana, y entonces se produce la sensación que llamamos **ver.**

c). La cámara posterior del ojo, situada entre el cristalino y la retina, está llena de una sustancia gelatinosa, el **humor vítreo.**

Nuestros ojos merecen el mayor cuidado, pues además de permitirnos percibir las imágenes del mundo exterior, nos advierten de muchos peligros; por ejemplo: si queremos cruzar una calle, los ojos nos indicarán el riesgo que corremos al intentarlo; si estamos en el campo, o en el monte, nos denunciarán la presencia de animales peligrosos, la de algún toro bravo o una serpiente, de algún puma, la de algún oso.





Nuestros ojos trabajan sin cesar; sólo cuando dormimos o los cerramos intencionalmente, entran en reposo.

Al leer, al escribir, al ver una película, en el teatro, frente a un aparato de televisión, los ojos no descansan. De ahí que si no sabemos cuidarlos, se fatiguen y lleguen a enfermarse.

Para cuidar nuestros ojos hay que seguir ciertas reglas higiénicas cuya aplicacion es fácil.

Diariamente, al lavarnos la cara, debemos limpiar bien las partes accesorias de ellos, o sea, los párpados y las pestañas y secarlos con una toalla o lienzo limpio, de exclusivo uso personal.

Para leer, escribir y, en general, trabajar, ha de preferirse la luz del día; pero si en los dos primeros casos es inevitable emplear iluminación artificial, debe procurarse que la luz sea buena y llegue por el **lado izquierdo** al papel donde se lee o se escribe. Es recomendable evitar enfriamientos cuando se ha leído con luz artificial; por eso no se debe cambiar de habitación ni salir al aire libre hasta pasados de dos a cinco minutos después de concluida la lectura o la escritura.



Cuando entra alguna basurita o una pestaña en un ojo no debe restregarse éste, pues se irrita la córnea, y aun puede dañarse; lo mejor es que las lágrimas expulsen el cuerpo extraño, y si esto no se logra, hay que lavar el ojo con agua hervida y unas gotitas de limón, empleando para ello un **lavaojos**. En caso de que no cese la molestia, debe recurrirse al médico.



Al ver televisión no debe uno acercarse mucho a la pantalla; y, además, hay que procurar verla a un nivel distinto al de los ojos, o algo lateralmente. Vista de frente o al mismo nivel, los ojos se dañan. En el cine tampoco debe uno acercarse mucho a la pantalla.

Para que los ojos se conserven sanos se necesita, además, que la alimentación sea adecuada; que comprenda leche, carne, verduras y frutas. Las zanahorias crudas fortalecen la vista.

Cuando los ojos enferman, lo cual se nota porque enrojecen, lloran o duelen, o porque se ve con dificultad, hay que acudir en seguida al médico oculista y obedecer sus prescripciones con exactitud.

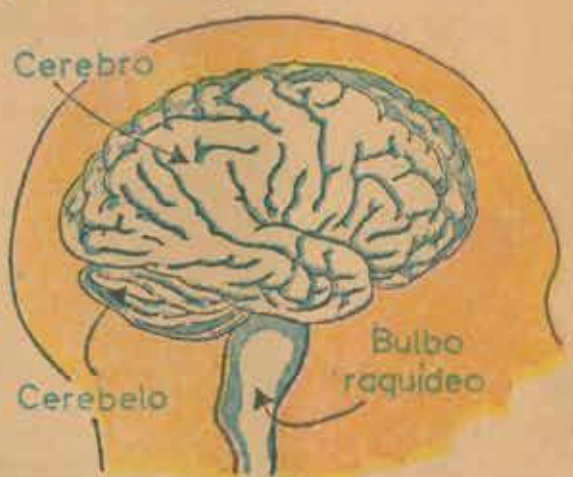
¿QUIÉN REGULA Y ORDENA TODOS NUESTROS ACTOS?

Conocemos las funciones de los órganos de los sentidos y las de otros aparatos que forman nuestro cuerpo. Sabemos que el corazón hace circular la sangre; que ésta se purifica en los pulmones; que el intestino delgado toma de los alimentos las sustancias útiles y deja las que son inútiles; que nos movemos gracias a los músculos y a los huesos; que los órganos de los sentidos nos comunican con el mundo exterior; en fin, sabemos muchas cosas de nuestro organismo. Pero, ¿quién dirige las funciones de los órganos? ¿Quién pone en movimiento los músculos y los huesos? ¿Quién hace que sea sensible nuestra piel? **El sistema nervioso.**

Asomémonos, pues, a este tema, interesante en grado sumo.

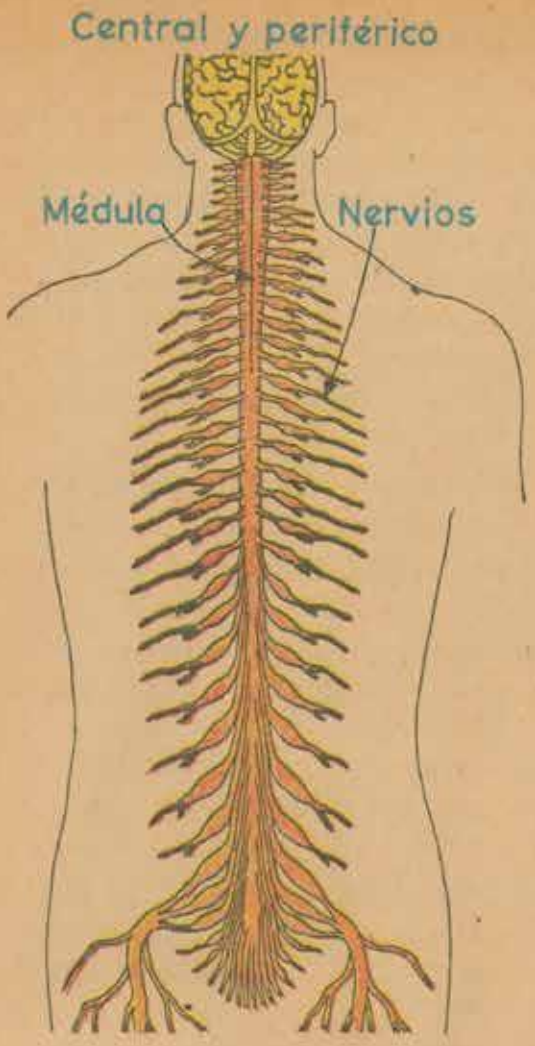
Con el nombre de **sistema nervioso** se designan dos sistemas: el llamado **sistema nervioso central y periférico,** que se compone de **encéfalo, médula espinal y nervios;** y el **sistema nervioso del gran simpático** o **sistema ganglionar,** formado por **cordones nerviosos** y **ganglios.**

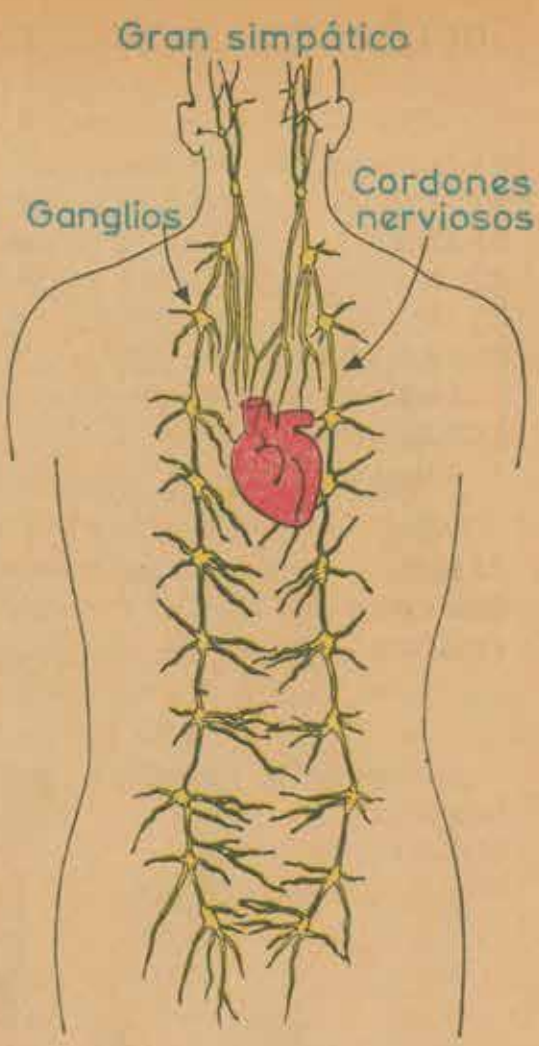
El **encéfalo** está constituido por tres partes esenciales: el **cerebro,** el **cerebelo** y el **bulbo raquídeo.** La **médula espinal** se aloja dentro de la columna vertebral. Los **nervios** son ramificaciones que parten tanto del encéfalo como de la médula y llegan a todas las partes del cuerpo; conducen todas las sensaciones a los centros nerviosos y transmiten las órdenes de estos centros a todas las partes del cuerpo.



Encéfalo

El **gran simpático** está formado por una serie de ganglios y por dos cordones nerviosos localizados a ambos lados de la columna; es el órgano que regula y ordena los movimientos del corazón, del estómago y de otras vísceras.





En el sistema nervioso central y periférico, nuestra voluntad toma parte activa; por ejemplo: si queremos mover un dedo, este sistema nervioso ordena que se mueva. En cambio, al **gran simpático** no le interesa en absoluto nuestra voluntad: el corazón no puede latir más aprisa, ni más despacio, ni dejar de latir sólo porque se lo ordenemos. El gran simpático rige todos los movimientos involuntarios.

De lo anteriormente expuesto se deduce que si el coordinador de nuestra vida y de nuestras acciones es el **sistema nervioso**, debemos tener especial cuidado con él. Un cuerpo sano y buenos hábitos de conducta y de trabajo son los mejores medios para que el sistema nervioso funcione normalmente; o sea, que el seguir las reglas de **higiene corporal** y **mental**, da por resultado el equilibrio del sistema nervioso.

Desde luego, los alimentos ricos en vitaminas B, tales como: huevos, le-

che, quesos, carnes, pan, hígado, pescado, cereales, chícharos, lentejas, cacahuates, zanahorias, ayudan a los nervios a desempeñar sus funciones. Pero, además, la salud del sistema nervioso depende, en mucho, de nuestro estado de ánimo: sentirnos alegres o tristes, tranquilos o preocupados, seguros o inseguros de nosotros mismos, satisfechos o descontentos de alguna acción.

Para conservar la salud del sistema nervioso se debe reír, jugar, trabajar con alegría, dormir con tranquilidad, evitando el miedo, la cólera y toda clase de preocupaciones; sin embargo, esto que parece tan sencillo, sólo se logra cumpliendo fielmente las reglas siguientes:

1. **Decir siempre la verdad,** porque cualquier mentira acarrea, inevitablemente, preocupaciones.

2. **Respetar tanto las opiniones como las pertenencias ajenas,** pues de lo contrario, siempre se estará molesto e intranquilo.

3. **Tratar de ayudar con amabilidad a los demás,** que es una de las formas de tener tranquilidad y alegría interior.

4. **Tener sentido de nuestra responsabilidad,** reconocer nuestros errores y tratar de enmendarlos; formas, también, de adquirir tranquilidad y bienestar.

5. **Dominar las emociones** y aprender a tomar con calma las dificultades, porque la cólera y el arrebato alteran los nervios y no ayudan a resolver los problemas.

6. **Saber ganar y perder** cuando se juega, ya sea en equipo, ya solos, pues no ha de olvidarse que si es importante ganar, **es más importante jugar** haciendo, con limpieza, el mayor esfuerzo y dispuestos generosamente a felicitar al que gana.

7. **No hacer varias cosas a la vez,** que entonces con ninguna se cumple. Así, al estudiar, no se debe ver la televisión ni oír la radio, para que la atención no se distraiga.

8. **Evitar el miedo,** que casi siempre es producto de nuestra imaginación; como el temor a la oscuridad, o a la ignorancia, o al maestro cuando no se ha estudiado.

9. **Enterar a nuestros padres,** o al maestro, de cualquier tristeza que sintamos, o de nuestras preocupaciones, temores o intranquilidades. Conocedores ellos de nuestras congojas, nos ayudarán a superarlas.

10. **Dedicar los ratos libres a diversiones sanas o actividades interesantes.** En el Cuaderno de Trabajo se anota para ti una serie de actividades que pueden hacerte agradables todos los ratos desocupados. Si le prestas atención, no tendrás que preguntar: ¿Qué hacer? ¿A qué jugar? ¿Cómo acabar con el aburrimiento? **Bastará que elijas,** entre las actividades que se te ofrecen, la que te guste más.

EL HOMBRE Y LOS DEMÁS SERES VIVOS

Vivir no es cosa exclusiva del hombre, sino algo que comparten millones de seres, vegetales y animales; y la existencia de todos depende de muchos de los seres que viven a su alrededor. Así, observemos que:

1. Las plantas más comunes que utilizamos en nuestra alimentación necesitan del cuidado del hombre y de los abonos elaborados con desechos animales.



2. La vida animal no sería posible si las plantas no existieran. Las plantas verdes **purifican** el aire durante el día, y son el albergue de miles de pequeños animales. Unas sirven de alimento, otras nos proporcionan abrigo y otras tienen propiedades curativas; los árboles mejoran el clima y dan sombra y frescor en los días calurosos.



3. Cada animal necesita también de la existencia de otros animales para poder vivir, ya sea porque unos sirven de alimento a otros, ya porque se ayudan y se defienden mutuamente. Es muy común encontrar animales que viven en colonias, o bien en grupos, con un jefe que los guía.

El hombre necesita de los demás seres vivos para subsistir. Imaginemos a un hombre en un lugar donde no hubiera otro ser vivo; es decir, donde no existiera ni una sola planta, ni un solo animal. Si hubiese agua y aire quizás consiguiera vivir, a lo sumo, algunos días.

Sin embargo, siendo evidente que al hombre le son indispensables los animales y las plantas, **no todos** los seres vivos le son útiles; hay muchos que no sólo no le sirven, sino que son sus enemigos mortales.

Desde las épocas más primitivas, el hombre aprendió a distinguir las plantas y los animales que le eran provechosos, así como los que representaban un peligro para él; si no hubiera tenido este conocimiento no hubiera sobrevivido. Al correr de los siglos, muchos vegetales y animales desaparecieron; surgieron otros, de nuevas especies, y su distribución sobre la Tierra, sufrió varios cambios; algunos se concentraron en regiones pequeñas y otros ocuparon grandes extensiones. Más tarde, cuando los hombres de distintos continentes pudieron comunicarse, gracias a las embarcaciones primitivas, empezó un intercambio de plantas y animales que perdura hasta nuestros días.

En la actualidad hay millones de animales y de plantas; y, naturalmente, tanto para poder cuidar con esmero y cariño los que son indispensables al hombre, o los que le son útiles de algún modo, como para poder combatir eficazmente los que lo perjudican, es necesario estudiarlos. Para ello se han agrupado en reinos, ramas, clases, órdenes, familias y especies, de manera que en cada grupo queden plantas o animales que tengan características en común.

El siguiente esquema nos explica con claridad los reinos y sus ramas:

Seres vivos.
Nacen, crecen, se reproducen y mueren.

Reino vegetal.

Vegetales o plantas:
La mayoría elabora sus alimentos; posee clorofila y celulosa; no pueden cambiar de lugar por propio esfuerzo.

- **Fanerógamas.** Tienen flores. Se reproducen por semillas.
- **Criptógamas.** No tienen flores. Se reproducen por esporas.





Reino animal.

Animales:
Se alimentan de otros seres. Su sensibilidad es muy grande. Cambian de lugar libremente.

- **Vertebrados.** Poseen columna vertebral.
- **Invertebrados.** Carecen de columna vertebral.





LOS SERES MÁS BENÉFICOS DE LA TIERRA

Sin duda alguna, las **plantas** son los seres más benéficos que hay sobre la Tierra; luego diremos por qué. Entretanto conviene recordar las partes de que están formadas las plantas. Éstas, en su mayoría, tienen **raíz, tallo y hojas.**



La raíz se divide generalmente en raicillas. Tanto aquélla como éstas están cubiertas, en parte, por unos pelillos delgados —llámaseles **pelos absorbentes**— cuyo objeto es tomar de la tierra el agua, que lleva disueltas todas las sustancias minerales que la planta necesita. La raíz **almacena** en sí misma una parte de las sustancias que absorbe —son las materias de **reserva**—, y a la otra parte, llamada **savia bruta**, la conduce hasta el **tallo**, la cual, llevada por éste, llega a las hojas, donde se transforma en **savia elaborada** que nutre a toda la planta. Hay algunos tallos que también guardan materias de reserva, como la **caña**, la **papa** y los **nopales.**

La raíz es el principal órgano de absorción de una planta, y **el tallo es el órgano principal de circulación.** Ambos son órganos de **sostén**, ya que la raíz **fija** la planta en el suelo y el tallo **sostiene** en el aire la parte de arriba. En tu Cuaderno de Trabajo se indica cómo lo puedes comprobar.

Tanto la raíz como el tallo crecen. La raíz se ramifica y se desarrolla hacia abajo, mientras que el tallo lo hace hacia arriba, atraído por la luz.

En los tallos existen las **yemas**, de las que nacen ramas, hojas y flores. Algunos tallos poseen **zarcillos**, que son órganos que ayudan a la planta a trepar o a enredarse. La calabaza, el chícharo y la vid, entre otras, tienen zarcillos. Otros tallos presentan **aguijones**, como el rosal, o **espinas**, como el naranjo; ambos son órganos de protección del tallo.



Las partes constitutivas de las plantas, raíces, tallos y hojas, además de sus funciones propias, realizan otras dos muy importantes: la **respiración** y la **transpiración.** La primera, como en el hombre, consiste en tomar del aire el oxígeno, para que éste efectúe la combustión interna que da la energía necesaria a la planta, y en desprender anhídrido carbónico y vapor de agua.

Pero no sólo en el vapor de la respiración desprenden agua los animales y las plantas: los primeros la expelen con el sudor, y las segundas la expulsan, continuamente, en forma de vapor o de líquido, y con ello refrescan y humedecen el aire. Esta función se llama **transpiración.**

Aunque hay árboles que en veinticuatro horas transpiran hasta cien litros de agua, no todas las plantas transpiran con la misma intensidad; además, la transpiración varía en las distintas horas del día, y en la noche casi no se desprende agua.

En tu Cuaderno de Trabajo se indican algunos experimentos para que puedas observar la respiración y la transpiración de la planta.

Ahora nos referiremos en particular a las **hojas** y a sus principales funciones, que son la **asimilación clorofiliana** y la transformación de la **savia bruta** en **savia elaborada.**



Hay hojas alargadas, circulares, ovaladas, en forma de corazón, con bordes ondulados, aserrados o con espinas; las hay lustrosas, aterciopeladas, etc., lo que quiere decir que es inmensa la variedad en la forma, tamaño y consistencia de las hojas. Sin embargo, la gran mayoría de las que conocemos tienen algo en común: son **verdes.** Tal vez se piense que no tiene importancia el que las hojas sean verdes, pero ello tiene tanta, que si no hubiera partes verdes en los vegetales **no habría vida alguna sobre la Tierra.** Vamos a explicar por qué. Recordemos que cuando los animales y las plantas respiran, se forma un gas, el **anhídrido carbónico,** que si no fuera expulsado por el organismo, mataría a éste por asfixia. Este gas está formado de **oxígeno** y de **carbono.**

Ahora bien, el color verde de los vegetales, principalmente de las hojas, se debe a una sustancia llamada **clorofila,** la cual, en presencia de la luz del Sol, descompone al anhídrido carbónico del aire en sus dos componentes, **carbono** y **oxígeno.** Al oxígeno lo deja escapar; al carbono lo retiene. Ambas operaciones son indispensables para la vida de los animales y de las plantas; están ligadas a dos funciones vitales: la **respiración** y la **asimilación.**

Si pensamos en los millones y millones de seres que han poblado la Tierra y consideramos que todos han absorbido oxígeno del aire para respirar, y que, además, han desprendido en cada espiración anhídrido carbónico, habría que pensar que ya no quedaría oxígeno en el aire y que éste sería sólo anhídrido carbónico; naturalmente, ningún ser podría vivir. Pero esto no ha sucedido; siguen viviendo en la Tierra otros millones y millones de seres,

gracias a la **clorofila**, que aprovecha el anhídrido carbónico del aire y, **a cambio**, le suministra el **oxígeno**, que es el elemento vital indispensable para la respiración.

Por otra parte, el **carbono**, al retenerse en la planta, se combina con las sustancias minerales que forman la savia bruta, y se forman así la **glucosa**, el **almidón**, la **celulosa** y otras materias llamadas **orgánicas**; con esto la **savia bruta se transforma en savia elaborada**, que es la sustancia que nutre a todo el vegetal. La savia elaborada parte de las hojas, que es donde se efectúa de preferencia la función clorofiliana, y llega hasta las demás partes de la planta.



Los animales se alimentan con sustancias inorgánicas y orgánicas, y éstas sólo se elaboran en las plantas; luego, **no podrían vivir los animales sin las plantas.** Y el hombre, ¿podría hacerlo? **Tampoco.** Cierto que el hombre se alimenta de vegetales y de muchas sustancias animales: carne, leche, huevos, mantequilla; pero éstas no podrían existir si el animal del que se obtienen no se hubiera alimentado de vegetales.

De aquí que las plantas verdes sean los laboratorios donde se producen, por una parte, los alimentos para todos los seres y, por otra, el oxígeno necesario para que los seres respiren.

Sabiendo esto, ¿te atreverías a maltratar alguna planta? ¿Serías capaz de arrancarle una hoja sin motivo alguno? ¿La dejarías morir de sed por pereza de regarla?

Tu Cuaderno de Trabajo explica lo que puedes hacer por las plantas a cambio de los beneficios que ellas te dan.

Además de las raíces, tallos y hojas, muchas plantas tienen otro órgano muy importante: la flor.

Las plantas que tienen flores se llaman fanerógamas. El trigo y los demás cereales; buena parte de las plantas que ponemos en las macetas y que adornan corredores, patios y jardines; los nopales, los arbustos y árboles frutales; los grandes árboles, como el pino, el cedro, el ciprés, el ahuehuete, son **fanerógamas.**

¿POR QUÉ LAS FLORES SON IMPORTANTES?

Tal vez pensemos que la importancia de las flores está en que son bonitas, puesto que la gran variedad de sus colores adorna el paisaje, a lo cual se añade que muchas desprenden grato aroma. Pero no es así. Las **flores** son importantes, aparte de su belleza, porque no pocas de ellas se transforman en **frutos**, y éstos, cuando maduran, contienen las **semillas**. Las semillas crecen y dan origen a una nueva planta. De aquí la importancia de la flor.

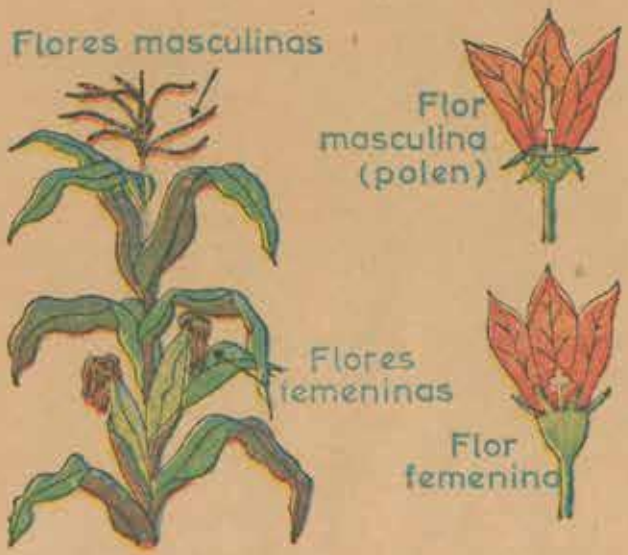


Sin flores no habría frutos; sin frutos no habría semillas, y sin semillas no nacerían nuevas plantas fanerógamas. Éstas se acabarían y los animales tendrían que disminuir notablemente.



Las flores no son iguales; las hay completas e incompletas. Son **completas** las que presentan todas las partes que se indican en la ilustración.

Los estambres contienen un polvito amarillo llamado **polen**, que todos conocemos. Cuando el polen llega al **gineceo**, una parte de éste, el **ovario**, se fecunda y empieza a transformarse en fruto.



El fruto encierra una o varias semillas, de las que pueden nacer, posteriormente, una o varias plantas de especie igual a aquella de donde las semillas se originan.

Cuando una flor sólo tiene **androceo** o sólo **gineceo**, se dice que es **incompleta**. La que únicamente tiene androceo es una **flor masculina**, y la que sólo tiene gineceo es una **flor femenina**. El maíz y la calabaza, por ejemplo, presentan flores masculinas y flores femeninas en una misma planta.

Para que la planta se reproduzca necesita que el polen de los estambres fecunde el ovario; pero, a veces, polen y ovario están muy lejos uno de otro, como en el caso de las flores incompletas. En este caso, la planta se vale de distintos medios para lograr que el polen vaya hasta el gineceo.

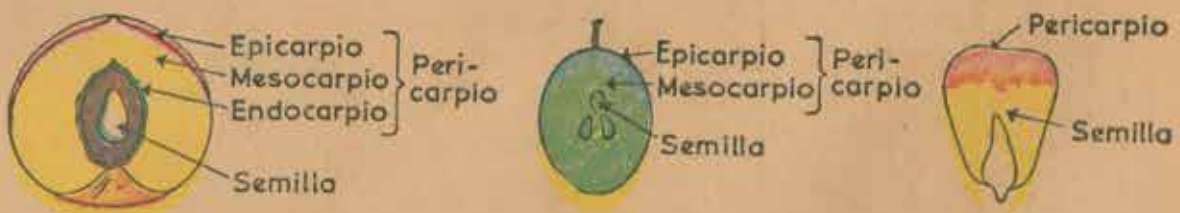


Algunas flores dejan al viento la tarea de transportar el polen; otras, las más, utilizan sus vistosos colores y el néctar que destilan para tal fin. Los colores y el néctar atraen a los insectos. Mientras el insecto chupa o liba el néctar, en sus patas y en su cuerpo se adhiere el polen, si la flor es masculina, y cuando vuela a otra flor que no tiene estambres, deja caer sobre el gineceo de ella parte del polen que lleva. Entonces empieza la transformación del ovario en fruto.

En los frutos hay gran diversidad. Unos son comestibles y otros no. Los hay solitarios; otros se agrupan; otros constituyen vainas. Todos constan de dos partes:

1. El **pericarpio,** que es la cubierta de la semilla o de las semillas.
2. La **semilla** o **semillas** propiamente dichas.

En el pericarpio se pueden distinguir, en unas semillas, **tres** partes; en otras, **dos,** y, en otras, **una.**

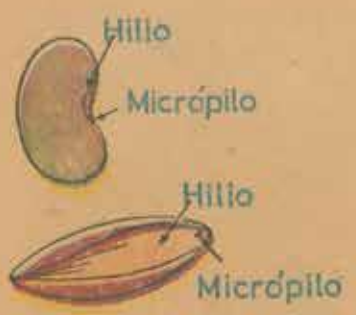


La parte comestible de los frutos es el **mesocarpio.** Si está muy desarrollado se dice que el fruto es carnoso; de lo contrario, se le llama seco. Son frutos carnosos: el durazno, el mamey, la manzana, el aguacate, la naranja, el mango, la chirimoya, la calabaza; y secos: el maíz, el cacahuate, la avellana, el trigo.

Muchos de los frutos y de las flores que el hombre utiliza para alimentarse, o para curar sus enfermedades, o en la industria, están anotados en el Cuaderno de Trabajo.

Las **semillas** se presentan en formas y tamaños muy variados; pero, en general, tienen muchas semejanzas entre sí.

Por fuera presentan una especie de cicatriz, llamada **hilio,** que corresponde al lugar por donde la semilla estaba unida al fruto. Además, se distingue en ellas, aunque a veces sólo con lupa, un agujerito, el **micrópilo,** que sirve para que la semilla respire y para dar salida a la nueva planta.



Las semillas están protegidas por una envoltura formada de dos capas: son los **tegumentos.** La capa externa se llama **testa,** y la interna, **tegmen.**

Los tegumentos protegen la parte **más importante** de las semillas, o sea, una plantita en miniatura, tan pequeña que no podemos distinguirla, y que recibe el nombre de **embrión.** Si la semilla se siembra y se cuida, la plantita empieza a crecer; luego rompe los tegumentos; sale por el micrópilo, y sigue creciendo hasta transformarse en una nueva planta. Al crecimiento del embrión se le llama **germinación.**

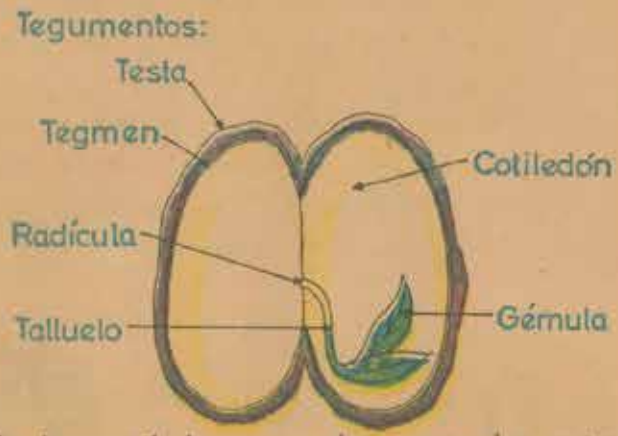
El embrión está formado de cuatro partes:

La **radícula,** que se transformará en la raíz.

El **talluelo,** que más tarde será el tallo.

La **gémula,** que es de donde nacerán las hojas.

El **cotiledón** o los **cotiledones,** que son una o más partes abultadas de tamaño variable. En los cotiledones se almacenan las materias nutritivas de que se alimentará, para germinar, la nueva planta. En muchas semillas se nota una capa gruesa que rodea al embrión. Esta capa varía de consistencia y de espesor en las distintas semillas; se llama **endospermo** y sirve, como los cotiledones, de almacén de materias de reserva que aprovechará el embrión al germinar.





En tu Cuaderno de Trabajo están anotadas muchas semillas útiles al hombre.

Hay plantas que no tienen flores y que, naturalmente, tampoco tendrán frutos ni semillas; se llaman **criptógamas.** Entre ellas podemos citar los helechos, los musgos, las algas, los hongos, los líquenes y las bacterias.

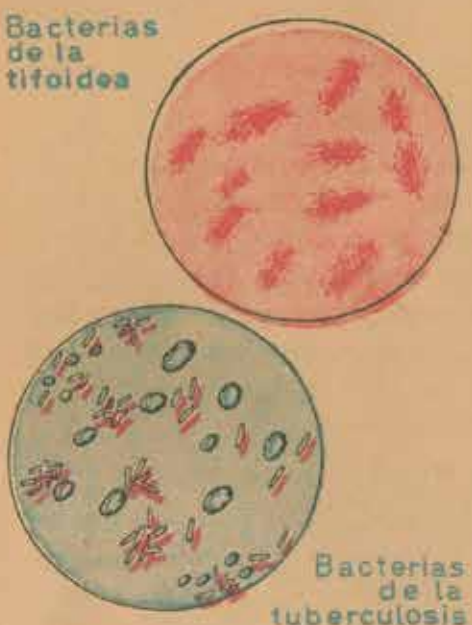


Las criptógamas se reproducen, generalmente, por **esporas.** Las esporas son granitos pequeñísimos, agrupados y encerrados en bolsitas cuyo conjunto se llama **soro,** que dan idea de bolitas y que aparecen en el envés, o sea, en la parte posterior de las hojas. Con seguridad que tú las has visto en los helechos.

Antes de madurar, los soros son verdes; pero poco a poco van variando hasta volverse de color café. Cuando los soros adquieren este tinte están maduros, y entonces sueltan las esporas. Éstas son transportadas por el viento, el agua y muchos animales; se esparcen por lugares diferentes, y después de una serie de transformaciones complicadas, dan origen a nuevas plantas.

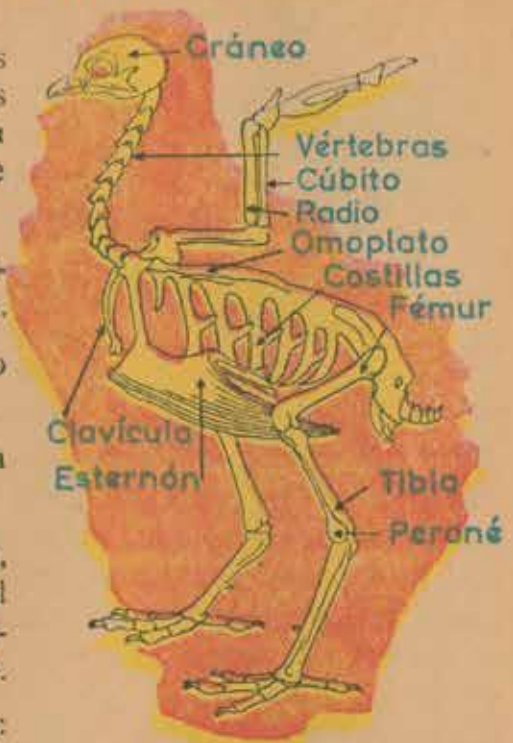


Entre las plantas criptógamas las hay que no tienen clorofila, raíz, tallo ni hojas. Los **musgos** carecen de raíz, viven en lugares húmedos, sobre el suelo, sobre rocas y en los troncos de los árboles. Los **hongos** no tienen clorofila. Las **algas,** que son plantas acuáticas, tienen clorofila, pero en cambio no tienen raíz, tallo ni hojas. Las **bacterias** carecen de clorofila, raíz, tallo y hojas; el organismo entero, que es microscópico, desempeña todas las funciones.



Los hongos y las bacterias, por carecer de clorofila, viven, en general, como parásitos de otros seres, el hombre muchas veces. Hay bacterias que nos son útiles; pero hay otras **patógenas,** es decir, que producen graves enfermedades, como la tuberculosis y la tifoidea.

CARACTERES GENERALES DE LOS VERTEBRADOS Y DE LOS INVERTEBRADOS



Los animales se dividen en dos grandes ramas: **protozoarios** y **metazoarios.** Los protozoarios están formados por una sola célula, y los metazoarios por infinidad de células.

Todos los vertebrados y la gran mayoría de los invertebrados son metazoarios.

Los vertebrados se caracterizan por lo siguiente:

1. Tienen **columna vertebral** articulada al cráneo.

2. Presentan **simetría bilateral externa,** lo que quiere decir que, si se dividiera al animal por mitad y a lo largo, serían iguales las dos partes: la derecha y la izquierda.

3. Su cuerpo se divide en tres regiones: **cabeza, tronco** y **extremidades.** En la mayoría, la cabeza está unida al tronco mediante una parte estrecha llamada **cuello.** En muchos vertebrados la columna vertebral se prolonga en un apéndice, la **cola.**



4. En la cabeza están los ojos, los oídos, las fosas nasales y la boca.

5. Las **extremidades** son cuatro generalmente, y están colocadas en el cuerpo por pares: dos anteriores y dos posteriores. Su conformación se adapta a las necesidades de movimiento del animal. En las **aves,** las extremidades anteriores se transforman en **alas,** y las posteriores, en **patas.** En los **peces,** las extremidades son **aletas,** lo mismo que la cola.

6. El **aparato digestivo** consta de boca, faringe, esófago, estómago e intestino, y siempre está situado adelante o abajo de la columna vertebral, según la posición que adopte el animal cuando camina.

7. El **aparato respiratorio** se comunica con el digestivo en la faringe. Los peces y los anfibios respiran por medio de **branquias**; los demás vertebrados tienen **pulmones.**

8. El **aparato circulatorio** consta de corazón, arterias, venas y vasos capilares.

9. El **sistema nervioso** comprende el **nervioso central y periférico,** formado por encéfalo, médula y nervios, y el **gran simpático,** que rige al corazón, al estómago y demás vísceras.

10. En todos los vertebrados hay **hembras** y **machos** en cada especie.

No obstante que los vertebrados presentan muchos rasgos comunes, tienen también muchas diferencias, por lo que se les ha dividido en **clases, órdenes, familias, géneros** y **especies.** En el esquema siguiente se indican las principales **clases:**

Vertebrados

La temperatura de su sangre varía con el medio.

Peces. Animales acuáticos, con aletas para nadar. Cuerpo cubierto de escamas. El corazón tiene **dos** cavidades.



Anfibios. Respiración branquial cuando jóvenes, y pulmonar cuando adultos. Dos pares de patas. El corazón tiene **tres** cavidades.



Reptiles. Respiración pulmonar. Dos pares de patas, que a veces no se desarrollan. El corazón tiene **tres** cavidades, excepto en el cocodrilo, que tiene **cuatro.**



La temperatura de su sangre es constante.

Aves. Respiración pulmonar. El corazón tiene **cuatro** cavidades. Cuerpo cubierto de plumas. La boca tiene un pico córneo. Las dos extremidades anteriores están transformadas en **alas,** y, las dos posteriores, en patas.



Mamíferos. Respiración pulmonar. El corazón tiene **cuatro** cavidades. El cuerpo está cubierto de pelos. Las hembras amamantan a sus hijos.



Los invertebrados se caracterizan como sigue:

1. Carecen de columna vertebral y de esqueleto óseo interno.
2. Poseen todos los órganos necesarios para vivir, aunque su organización es mucho más sencilla que la de los vertebrados.
3. Muchos no tienen simetría bilateral.

4. Muchos sufren durante su vida cambios (**metamorfosis**) de forma y de vida; por ejemplo: las mariposas y ciertas orugas son un mismo animal en diferentes épocas de su vida.

5. Existen en todas partes: unos sobre la tierra y otros debajo; en el agua dulce o en la salada; encima de otros animales o dentro. En estos últimos casos son, con frecuencia, **parásitos.**

A pesar de sus semejanzas, los invertebrados tienen muchas diferencias, por lo que, para estudiarlos, se dividen en distintos grupos:

Invertebrados

Protozoarios. Formados por una sola célula, que desempeña todas las funciones.



Metazoarios. Formados por infinidad de células que desempeñan distintas funciones.

Esponjas. Algunas tienen aspecto de bolsas con innumerables agujeritos.



Celenterados. Dan idea de plantas.



Equinodermos. Tienen esqueleto externo calcáreo.



Gusanos. Casi todos son parásitos.
- **Planos**
- **Cilíndricos**



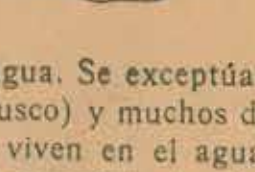
Anillados. Viven generalmente en lugares muy húmedos.



Artrópodos. Es el grupo más numeroso. Tienen simetría bilateral y su cuerpo se forma por partes articuladas. Su sistema nervioso es bastante desarrollado.



Moluscos. Muchos tienen simetría bilateral y a su cuerpo lo protege una concha calcárea.



Los invertebrados, en su gran mayoría, viven en el agua. Se exceptúan la **lombriz de tierra** (anillado), el **caracol de jardín** (molusco) y muchos de los **artrópodos,** como los **insectos.** Hay artrópodos que viven en el agua, como los hay que viven dentro de la tierra, y otros, en la superficie de ella.

LA LUZ

La **luz** es bien conocida por nosotros; gracias a ella vemos los objetos, sus formas y colores.



Hay cuerpos que tienen **luz propia,** como el Sol, las estrellas y la flama de una vela; y otros que **no la tienen,** pero que la pueden reflejar, como la Luna y todos los objetos que vemos. De cualquier modo, cuando hay luz, ya sea propia, ya reflejada, podemos ver lo que nos rodea.

La luz, además de propia o reflejada, puede ser **natural,** como la que nos llega del Sol; o **artificial,** como la de un foco eléctrico, de una lámpara de petróleo o de una vela.

La luz nunca está quieta, jamás se detiene, avanza tan rápida, que para distancias cortas se dice que su velocidad es instantánea; en realidad se mueve casi a razón de 300 000 km/seg (kilómetros por segundo). Para tener idea de tamaña rapidez, sólo diremos que un rayo de luz podría dar **siete y media** vueltas al Ecuador de la Tierra en **un segundo.** No lo hace, porque la luz no avanza en línea curva, sino siempre en línea recta. De ahí que al dar vuelta a una esquina una persona, dejemos de verla si nosotros quedamos del lado de acá; y, en cambio, podemos oír la voz de personas que aún no vemos porque todavía están del lado de allá. Es que el sonido se transmite en todas direcciones.



En tu Cuaderno de Trabajo se indica cómo puedes convertir en experimento lo que acabas de leer.

Todos hemos visto que si al acabar de llover brilla el Sol, aparece en el cielo, del lado opuesto al Sol, un arco iris, y a veces dos. Los colores del arco iris son siempre los mismos: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violado; y están siempre puestos en un mismo orden.



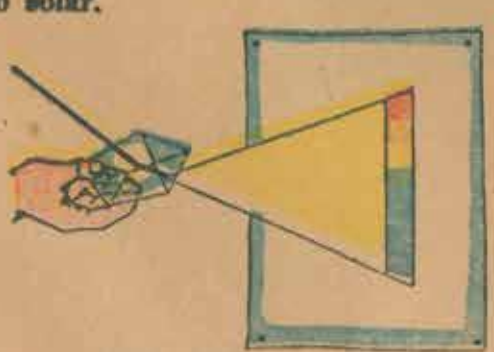


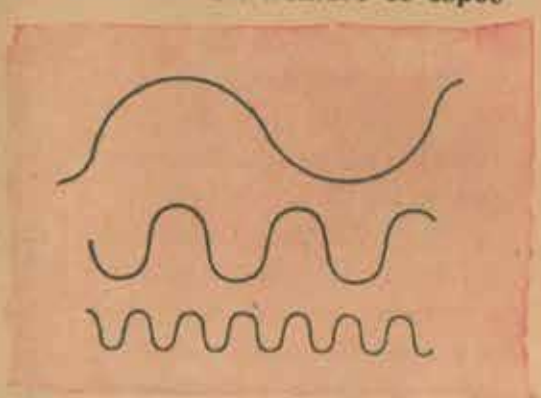
Podemos lograr un arco iris por medio de la manguera cuando, de espaldas al Sol, regamos un prado o cualquier otro sitio amplio y abierto. Puede producírsele también haciendo pasar los rayos solares a través de un **prisma** u otro cristal, siempre que estén cortados convenientemente.

¿QUÉ NOS DEMUESTRA EL ARCO IRIS?

Nos demuestra que la **luz del Sol** está formada por siete colores, que **no** distinguimos en ella a menos que la luz se descomponga formando el **arco iris.**

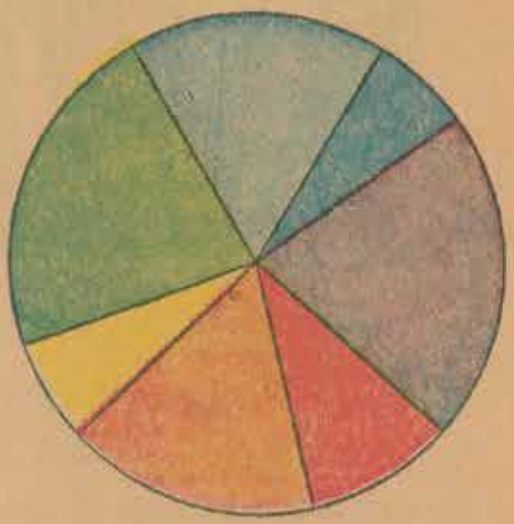
Si a través de un cristal hacemos pasar los rayos solares, y, del lado por donde ellos salen, se coloca una cartulina a modo de pantalla, en ésta **se proyectará una franja de colores**, los del arco iris. Su nombre es **espectro solar.**





La luz se mueve en ondas parecidas a las del agua, pero de diferente **longitud.** Un esquema muestra aquí varias ondas vistas de perfil y de distinta longitud.

Las ondas luminosas son de longitud diferente, según sea el color; las mayores son las rojas, y las menores, las violadas. Si sólo viéramos las ondas de mayor longitud, todo lo veríamos rojo, y si sólo viésemos las de menor longitud, todo lo veríamos violado. Esto significa que **la luz blanca resulta de la mezcla de ondas de diferente longitud y, en consecuencia, de diferente color.**



Copia este disco en un cartón; ilumínalo con los mismos colores. Perfora el centro y pásale un alambre o una aguja gruesa. Hazlo girar. Pronto dejarás de ver los colores, y el disco parecerá blanco. Este experimento demuestra lo que dijimos en el párrafo anterior: **la luz blanca es la mezcla de luz de siete colores diferentes.**

Hay ondas mayores que las rojas, las **infrarrojas;** y otras más pequeñas que las violadas, las **ultravioletas.** Los colores producidos por estas ondas no se perciben a simple vista; se necesitan aparatos especiales para verlos. Ambas ondas son de gran utilidad en Medicina.

Si colocamos un cartón entre una vela encendida y nuestros ojos, no veremos la vela ni la luz proyectada sobre el cartón, porque éste es **opaco,** o sea, que no deja pasar la luz. Pero si en lugar del cartón colocamos un vidrio claro e incoloro, como los de las ventanas, entonces veremos la vela y la luz, porque el vidrio es **transparente. Los cuerpos opacos no dejan** pasar la luz; **los cuerpos transparentes sí la dejan pasar.**

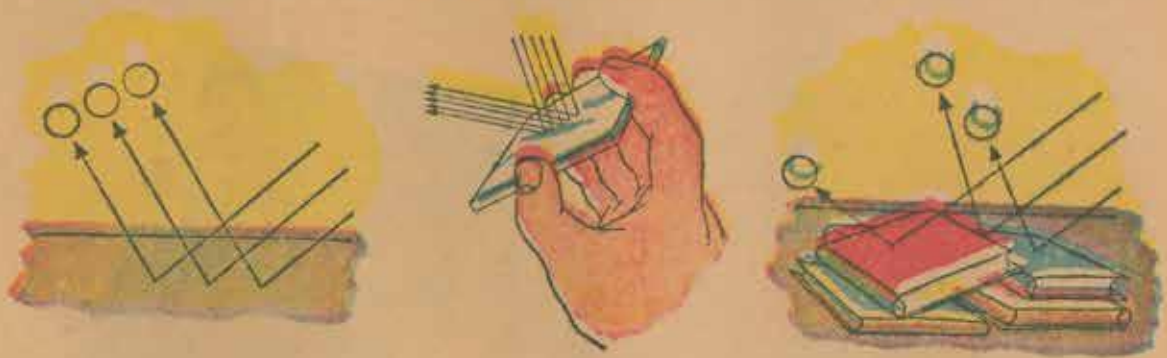




Cualquier cuerpo opaco cuya superficie esté pulimentada es un **espejo.** Los cristales que tienen cubierta una de sus caras con una capa de **azogue,** se conocen también con ese nombre; pero una lámina, un plato vidriado, una cuchara, un cuchillo, el cristal de un aparador, la superficie del agua tranquila, son también espejos. De seguro que en alguna ocasión has visto tu rostro reflejado en alguna de esas cosas.

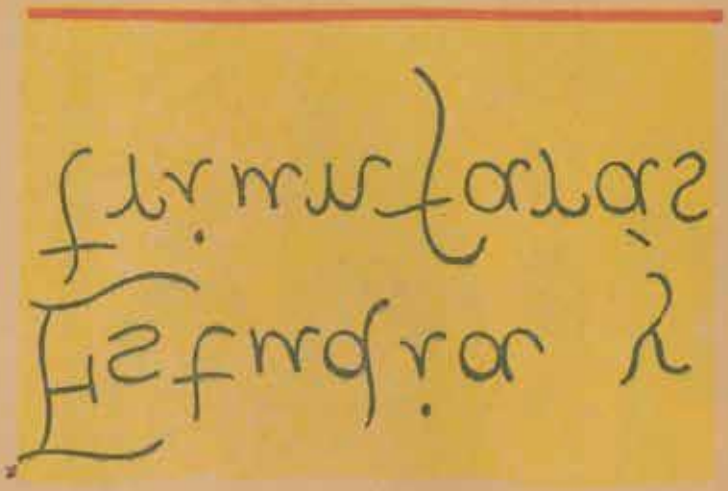
¿QUÉ PASA CON LA LUZ CUANDO CHOCA CONTRA UN ESPEJO?

Imaginemos tres pelotas de pin-pon, las tres iguales y las tres lanzadas a un mismo tiempo, con igual fuerza y dirección igual, contra la superficie de una mesa; todas rebotarían a la vez y en direcciones paralelas. Algo muy semejante sucede con los rayos luminosos que llegan a un espejo. Este fenómeno se conoce con el nombre de **reflexión de la luz,** y los rayos que despide el espejo se llaman **rayos reflejados.**



Si las pelotas a que nos referimos fueran arrojadas a un tiempo, con igual fuerza y en una sola dirección, sobre libros colocados desordenadamente en la superficie de la mesa, las pelotas rebotarían en diferentes direcciones. Esto sucede también con los rayos luminosos cuando se reflejan en superficies irregulares, o sea, no pulidas, como la de una tela. También se trata de una **reflexión;** pero es una **reflexión** difusa, y a ella se deben las diversas sombras que vemos en los cuerpos, y que son las que todos ellos proyectan: una casa, un coche, un libro, una persona, etc.

La reflexión que **no** es difusa se llama **normal o regular** y es la que se obtiene con los **espejos planos** comunes y corrientes, como el de un bolso o los de los muebles. En estos espejos, las imágenes son **iguales** al objeto; sólo que aquello que en el objeto está a la derecha, en la imagen queda a la izquierda; es decir, que objeto e imagen son figuras **simétricas.**



Si nos vemos en un espejo y cerramos el ojo izquierdo, nuestra imagen, cierra el ojo derecho; si alzamos la mano derecha, nuestra imagen alza la mano izquierda. Esto nos permite mirar en un espejo algunas cosas curiosas.

Pon un espejo de bolsillo sobre la línea horizontal de la ilustración y de manera que refleje los signos que allí parecen no tener sentido. Verás que sí lo tienen. También con la luna de un armario se puede hacer lo que muestra la ilustración de la derecha; quien mire al espejo verá nuestra imagen como si flotara en el aire. Cuando hay varios espejos, como en la **Casa de los espejos** que se instala en muchas ferias, se forman tantas imágenes que resulta casi imposible dar con la salida.



La reflexión de la luz en los espejos se aprovecha para construir un curiosísimo juguete llamado **calidoscopio.** En tu Cuaderno de Trabajo está indicado cómo hacer uno.

Además de los espejos planos, existen otros, los **esféricos**; éstos pueden ser pedazos de una esfera de metal o de vidrio azogado. Una esfera de un arbolito de navidad, una cafetera metálica bien limpia son ejemplos de estos espejos. En ellos las imágenes no son iguales a los objetos, sino más bien sus caricaturas.

En el bosque de Chapultepec de la ciudad de México, a la entrada de la rampa que sube al Castillo, hay un cuarto donde nos reímos mucho al ver nuestra imagen en distintos espejos esféricos. Unas veces nos vemos como enanos y otras como gigantes, o ya con el cuerpo muy chiquito y la cara muy grande.

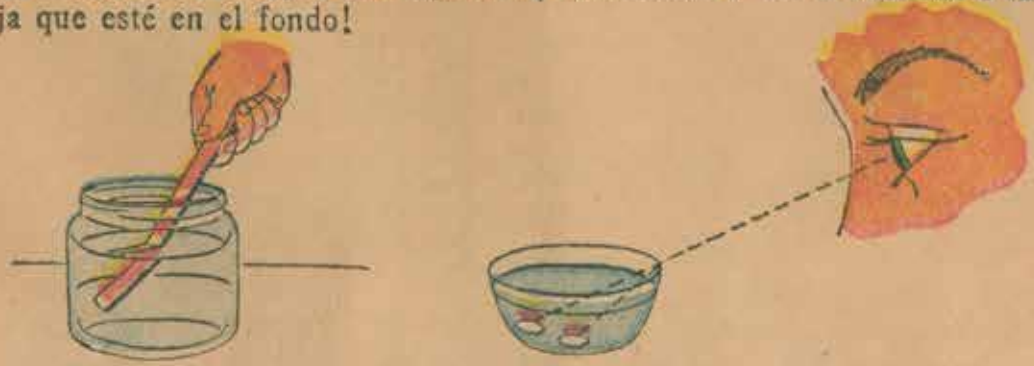


En las tiendas de juegos o en los circos que se instalan en los pueblos en días de fiesta, suelen tener **espejos esféricos** para diversión del público.

Ahora vamos a ocuparnos de los **cuerpos transparentes,** es decir, de los cuerpos que dejan pasar la luz, como el aire, el agua, el vidrio, el celofán, el plástico incoloro y la mica.

Tomemos un palo, y metiéndolo en parte, y un poco inclinado, dentro de una vasija con agua, tengámoslo así: lo veremos como si estuviera quebrado por el sitio donde queda la superficie del líquido.

Coloquemos una moneda o una guija en el fondo de una taza o de una cazuelita vacía, y bajemos poco a poco los ojos hasta llegar al lugar preciso en que los bordes del recipiente ya no dejen ver la moneda o la piedrecita. Sin variar de postura ni mover la taza o la cazuelita, hagamos que otra persona llene de agua el recipiente. ¡Volveremos a ver la moneda o la guija que esté en el fondo!



La explicación de los dos fenómenos anteriormente expuestos es muy sencilla: **la luz se desvía al pasar del aire al agua.**



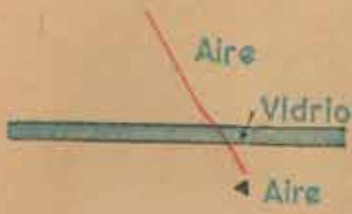
Si hace sol y tenemos un vidrio de aumento o lupa, podemos recibir los rayos solares sobre el vidrio, y si debajo de él colocamos un papel, podemos mover el vidrio, acercándolo o alejándolo del papel, hasta ver cómo sobre éste se forma un punto luminoso que pronto echará humo. Si en lugar de papel ponemos nuestra mano, sentiremos calor y a poco tendremos que quitarla para no quemarnos. En este experimento los rayos del Sol también **se han desviado al pasar por el vidrio.**

Notemos que, juntamente con la luz, el calor pasa y se concentra en un punto; lo hemos sentido en nuestra mano y visto en el papel.

El aire, el vidrio, el agua, una hoja de mica, la tierra, una roca, etc., se llaman **medios**; unos son transparentes y otros opacos. Luego, podemos decir que **siempre que la luz pasa de un medio transparente a otro, se desvía.** Este fenómeno se conoce como **refracción de la luz.**

Las capas de aire que rodean a la Tierra, esto es, las capas atmosféricas, se calientan en distinto grado; mientras más cerca están de la superficie, más se calientan. Con esto se forman **distintos medios.** La luz qué nos llega del Sol atraviesa todas estas capas desviándose de distinto modo en cada una, y así, cuando el Sol o algún astro está cerca del horizonte lo vemos **más alto** de lo que en realidad está; también lo vemos antes que salga y después que se ha puesto. El fenómeno es el mismo que cuando ponemos una moneda en una taza vacía que luego llenamos de agua; esa es también la causa de los **espejismos,** que consisten en que a veces creamos ver cerca, y como reflejadas en el agua, cosas —montañas, jardines, edificios— que están muy lejos.



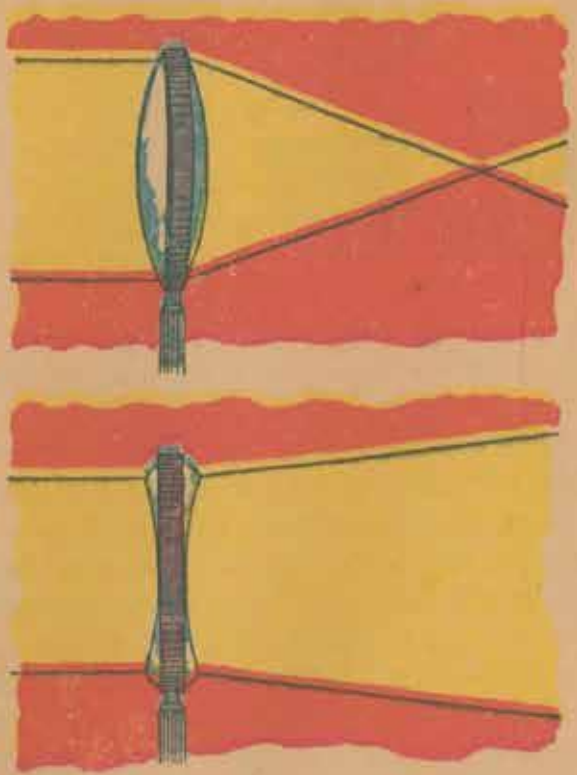


Cuando la luz pasa del aire al vidrio, y del vidrio vuelve a pasar al aire, sufre dos desviaciones: una, al penetrar en el vidrio, y, otra, a la salida. Si el vidrio es plano, la desviación ocurre como se ve en la segunda ilustración. Si se trata de un prisma óptico, la luz sigue la dirección de la flecha. Si la luz es blanca, saldrá descompuesta en los siete colores que la forman, según ya explicamos al hablar del arco iris y del **espectro solar.** Éste, además, nos revela que la proporción de los colores en la luz blanca no es uniforme: hay más de unos que de otros.



Si la luz atraviesa un vidrio de aumento, los rayos **convergen,** esto es, se unen en un solo punto. A este punto se le llama **foco.**

El vidrio de aumento o la lupa son **lentes convergentes,** y se les denomina así por dos razones:

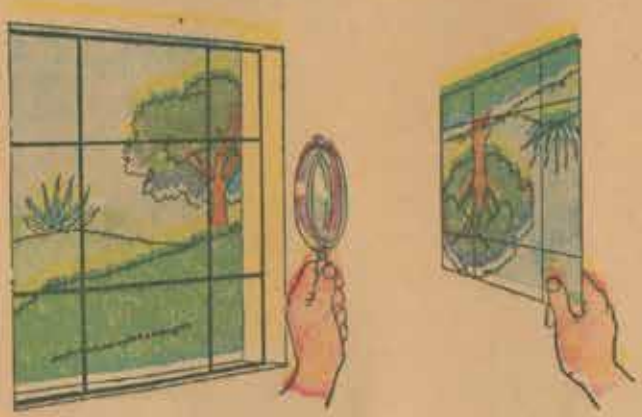


1ª Cualquier pedazo de vidrio cuya superficie, o cuando menos parte de ella, es un **casquete esférico,** es una **lente.**

2ª Cuando los rayos de la lente convergen, la lente es **convergente.**

No siempre los rayos que atraviesan una lente se juntan; a veces se separan, esto es, **divergen.** La segunda lente de la ilustración es una lente divergente porque hace que los rayos se separen, es decir, diverjan.

La mayoría de las lentes que pueden adquirirse en el comercio son **convergentes.** Una lente es **convergente** cuando al mirar a través de ella un objeto distante, éste aparece muy borroso, o no se ve; y si lo que se mira es un objeto muy cercano, se ve más grande. Si una lente es **divergente,** tanto un objeto lejano como uno cercano se verán más pequeños y más lejanos de lo que en realidad están.



Palpando bien la lente, puede conocerse su clase. Si se la nota más abultada en los bordes que en el centro, será divergente; si está más abultada en el centro, será convergente.

En un día de sol, coloquemos una lente convergente entre una ventana y una hoja de papel; bastará acercar o alejar la lente para que en un momento dado se vea, sobre la hoja, parte del mismo paisaje que miremos por la ventana. Pero sucederá algo curioso: ¡todo se verá de cabeza!

Cuando se carezca de una lente convergente, podrá improvisarse una de varias maneras; en tu Cuaderno de Trabajo están indicadas.

Las lentes convergentes tienen muchos usos. Ejemplo: como juntan los rayos luminosos y concentran el calor en un solo punto, con ellas se puede hacer fuego lo mismo que con los cerillos; basta concentrar los rayos solares en un papel. A propósito, como esto también se logra con una lente improvisada, como lo son una bola de cristal o un botellón llenos de agua, cosas así nunca deben dejarse en sitios donde les lleguen los rayos solares, principalmente los del atardecer. Eso puede ocasionar un incendio si el foco de la lente constituída por el botellón o por la bola de cristal se forma sobre materias combustibles: paja, trapos, papeles.



Como las lentes convergentes hacen ver más grandes los objetos, son muy útiles para el examen de hojas, tallos, flores, insectos, etc.; gracias a ellas se ven muchos detalles que a simple vista no se percibirían.

A las lentes convergentes se les conoce por varios nombres: vidrios o lentes de aumento, lupas, **microscopios simples.** La palabra **microscopio** viene de dos vocablos griegos: **micro,** que quiere decir pequeño, y **scopeo,** que significa ver, mirar, examinar.

En algunos comercios se venden **microscopios de juguete,** que no son más que lentes convergentes acomodadas en un tubo. Nosotros podemos construir uno; en tu Cuaderno de Trabajo están las instrucciones para ello.



Cuando se desea hacer con mucha precisión observaciones de objetos pequeñísimos, se recurre a un aparato llamado **microscopio compuesto.** Lo forman dos lentes convergentes acomodadas dentro de un tubo; una queda cerca de lo que se va a examinar, y por eso se llama **objetivo,** y la otra, cerca de donde colocará el ojo la persona que está observando, por lo que esta segunda lente se llama **ocular.** Se ponen dos lentes con el fin de lograr dos aumentos: el **objetivo** da una imagen agrandada de lo que se observa, y el **ocular,** a su vez, agranda esa imagen, con lo que resulta un aumento mayor.

Cuando el **objetivo** es una lente cuyo foco está lejos, y el **ocular** es otra lente con el foco muy cerca, en lugar de **microscopio** tenemos un **telescopio**, que es el aparato que sirve para ver objetos lejanos. La palabra telescopio se forma de dos palabras griegas: **tele**, distante, y **scopeo**, ver, examinar.



Los astros se pueden observar y estudiar gracias al telescopio. Muchos países, México entre ellos, sostienen **observatorios** en los cuales hay telescopios muy grandes y complicados. La mayoría de estos aparatos están provistos de aditamentos para fotografiar las imágenes que captan.

Y ya que hablamos de fotografías, nos referiremos a la **cámara fotográfica.** Ésta es una caja herméticamente cerrada (para que esté a oscuras por dentro), que tiene una abertura donde se coloca una lente convergente. La cámara fotográfica funciona como la caja de cartón que utilizamos para comprobar que los rayos de la luz avanzan en línea recta (ver el Cuaderno de Trabajo).

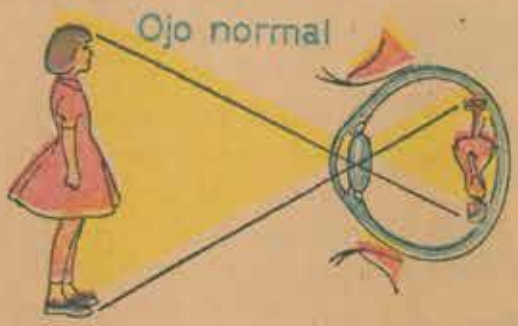
La lente de la cámara se llama **objetivo.** Mientras la cámara no se manipula, es decir, cuando no se fotografía, el objetivo no funciona, porque está cubierto por un juego de laminitas (llamado **obturador**) que se abren al apretarse un botón; y cuando esto sucede, la lente deja pasar la luz reflejada por lo que está delante y eso proyecta una imagen en la parte interior y posterior de la cámara. La imagen del objeto queda invertida, es decir, de cabeza (es lo mismo que observamos cuando pusimos una lente entre la ventana y una hoja de papel). La imagen de la cámara fotográfica se recibe en una película de **bromuro de plata**, que es una sustancia sensible al contacto de la luz; y entonces se impresiona la placa; esto es, se imprime en la película la imagen de lo que se está fotografiando.



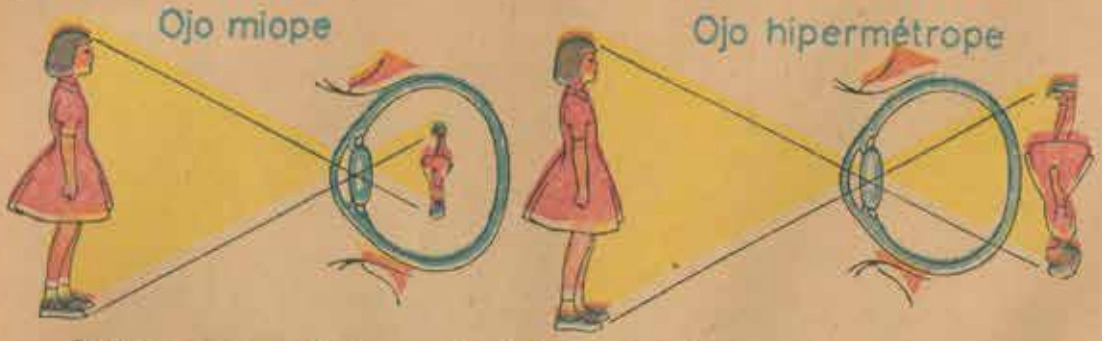
En tu Cuaderno de Trabajo se dan algunos datos relativos a la **fotografía.**

El funcionamiento del ojo humano es igual al de la cámara fotográfica: el **cristalino** corresponde a la lente convergente, y la **retina**, a la película sensible a la luz.

En los ojos sanos y normales las imágenes de los objetos se forman en la **retina**.



Los ojos de algunas personas son defectuosos, debido, unas veces, a que la distancia del cristalino a su foco es demasiado grande o demasiado pequeña, y entonces las imágenes no se forman en la retina, sino delante o detrás de ella. Si la imagen se forma delante de la retina, la persona es **miope**, y puede corregir su defecto usando anteojos con **lentes divergentes**. Los miopes distinguen muy bien los objetos muy cercanos y los muy pequeños, pero en cambio ven muy borrosos los objetos distantes. Suele la imperfección de la vista no ser un defecto natural, sino la consecuencia de falta de cuidado para con los ojos. Por ejemplo: el salir al aire con los ojos calientes, o leer con poca luz, o leer letras demasiado chicas es causa de miopía. Más aún: los enfriamientos reiterados pueden llegar a producir ceguera total.



Si la imagen se forma atrás de la retina, la persona es **hipermétrope**. Este defecto puede corregirse usando anteojos con **lentes convergentes**. Los hipermétropes distinguen más o menos bien los objetos lejanos y grandes, pero ven borrosos los objetos cercanos. También las personas que tienen la **vista cansada** —defecto que se conoce con el nombre de **presbicia**— ven borrosas las cosas cercanas; al igual que la **hipermetropía**, la presbicia se corrige con anteojos de **lentes convergentes**.

Nuestros ojos tienen una notable cualidad; para mejor entenderla, hagamos este experimento:

Copia en cartón o cartoncillo la rueda que se ve a la izquierda; recorta el círculo y las ocho ventanas; coloca un alfiler en el centro, a manera de eje, y haz girar el disco con rapidez. La parte donde van las ranuras aparecerá como si fuera transparente, y mientras el disco esté girando, podremos ver, y hasta leer, a través de ella.



(En tu Cuaderno de Trabajo encontrarás instrucciones para realizar otros experimentos curiosos cuya importancia está en lo que nos enseñan.)

Las imágenes que se forman en la retina **persisten** en ella una fracción pequeñísima de tiempo —de $\frac{1}{24}$ a $\frac{1}{18}$ de segundo—, de modo que si el objeto que se mira desaparece de nuestra vista durante menos de $\frac{1}{24}$ a $\frac{1}{18}$ de segundo, lo seguiremos **viendo.** Así, al ver una palabra escrita, o cualquier objeto, por una de las ventanas del disco de cartón, su imagen se fija un momento en la retina, dando tiempo a que la imagen vuelva a formarse al pasar por la otra ventana. Si el movimiento giratorio es lento, se ven las ventanas; pero si es rápido, ya no se perciben; a la imagen de una ventana se une la que llega en seguida, cuando todavía no desaparece la primera, y eso da la sensación de que en toda la rueda está abierta una ventana continua.

Esta cualidad del ojo se conoce con el nombre de **persistencia de las imágenes en la retina,** y una de sus aplicaciones más importantes es el **cinematógrafo.**

El objetivo de la cámara que toma las escenas cinematográficas tiene un dispositivo que lo cubre y descubre, comúnmente de dieciocho a veinticuatro veces por segundo. Así, si se fotografía, por ejemplo, a un hombre que levanta un brazo en un segundo, se obtiene de **dieciocho a veinticuatro fotos,** cada una con el brazo un poquito más levantado que en la anterior. Y como al revelarse la película, las fotos quedan una tras otra y se proyectan con la misma velocidad con que se tomaron, la imagen de la primera persiste en la retina cuando llega la segunda, entonces ésta ocupa en la retina el lugar de la primera, mientras llega la tercera, y así sucesivamente, lo cual produce la **ilusión completa** de un movimiento natural del brazo.

No sólo el movimiento aparentemente continuo de las imágenes en el cine es una ilusión óptica; existen muchas ilusiones de este género. En tu Cuaderno de Trabajo encontrarás ejemplos de algunas.

EL SONIDO

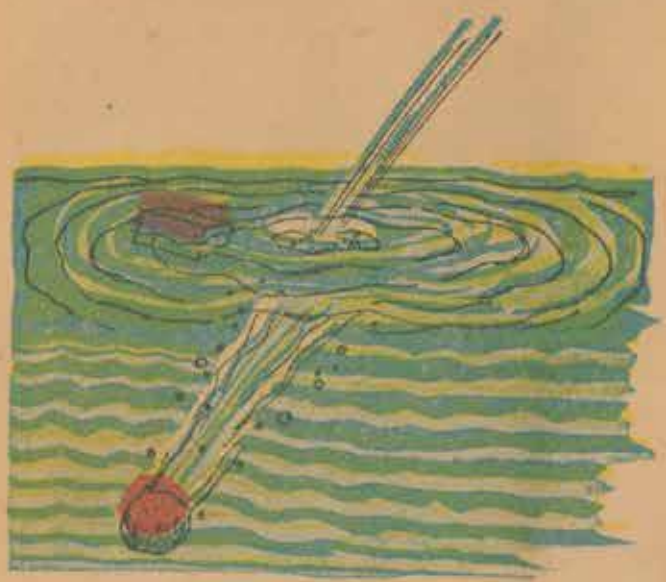
Pasemos un hilo por un botón, haciendo un nudo para que no corra el botón por el hilo, y atemos el otro extremo del hilo al pie de una copa y de modo que, invirtiendo ésta, el botón la toque. Si golpeamos suavemente la copa con un lápiz, oiremos el **sonido** producido y, además, veremos saltar el botón como si la copa lo rechazara. Es que la copa, **al sonar**, vibra, y sus **vibraciones** hacen saltar el botón.



Este experimento, y los realizados según se indica en tu Cuaderno de Trabajo, demuestran que **los sonidos que nuestro oído percibe son producidos por vibraciones de los cuerpos.**

También prueban que el **sonido se transmite** por el aire desde el lugar donde se origina hasta nuestro oído.

Pongamos a flotar en el agua de una fuente un trocito de madera, de unos 5 a 6 cm, y después arrojemos en el agua una piedra. Veremos formarse **ondas,** o círculos concéntricos, que se van alejando del lugar donde cayó la piedra; veremos, además, que el pedazo de madera sube y baja, pero que no cambia de lugar. Las vibraciones sonoras producen en el aire ondas parecidas a las del agua, y cuando chocan con la membrana del tímpano de nuestro oído, la hacen vibrar; ésta, a su vez, transmite sus vibraciones al sistema de huesecillos —martillo, yunque, lenticular y estribo—, de la caja del tímpano, de donde, por nervios especiales, la vibración va al cerebro. Entonces percibimos el sonido.



Para transmitirse, el sonido necesita de un **medio** por el cual puedan viajar las ondas sonoras. El aire es buen medio transmisor de las **ondas sonoras**; lo acabamos de observar en los experimentos realizados.

Veamos otros medios. Sujetemos con un cordón, o una liga, una piedra al extremo de una regla de unos 40 cm. Pongamos este extremo cerca de uno de nuestros oídos, y aunque tratemos de oír algo, no percibiremos nada; pero si en el otro extremo de la regla apoyamos con la mano un reloj, oiremos el tictac como si proviniera de la piedra que está junto a nuestro oído.



Esto revela que la madera conduce o transmite muy bien el sonido. El suelo también es buen conductor del sonido; si se aplica el oído al suelo se puede percibir el galope de un caballo que no se alcanza a distinguir.

Si en la escuela hay una **máquina neumática** para sacar el aire de una campana de cristal, es decir, para hacer en ésta el vacío, podemos hacer otro experimento además de los señalados en tu Cuaderno de Trabajo. Hagamos sonar un reloj despertador, y rápidamente pongámoslo bajo la campana: seguiremos oyendo el sonido producido por el timbre. Si en seguida, con la máquina de hacer el vacío, sacamos el aire de la campana de cristal, no oiremos sonido alguno. Esto nos demuestra que, **en el vacío, el sonido no se propaga.** Para que el sonido se propague necesita de un medio físico, como un sólido, un líquido o un gas.



Resumiendo, podemos decir:

1. Los sonidos son **producidos** por **vibraciones** de los cuerpos elásticos y se **propagan** por **ondas**, es decir, por **movimientos ondulatorios.**

2. Las ondas sonoras se transmiten por muchos medios: aire, agua, tierra, metales, madera, cordones.

3. El sonido no se propaga en el vacío.

VELOCIDAD DEL SONIDO

El sonido viaja a distintas velocidades, según el medio en que se propaga. Para saber, aproximadamente, a qué velocidad el sonido avanza en el aire, se sitúan dos personas en campo abierto, a una distancia conocida, digamos a 170 metros. Una de las personas lleva un **cronómetro**, es decir, un reloj que puede medir fracciones de segundo; y la otra, un petardo. Cuando ésta hace estallar el petardo, la primera ve la luz y pone en marcha el cronómetro; luego, al oír el estallido, detiene el cronómetro. Leerá **medio segundo.** Quiere ello decir que el sonido tardó medio segundo en recorrer 170 metros; por lo tanto, en un segundo recorrerá 340 metros; luego, la velocidad del sonido en el aire es de 340 m/seg, o sea, que recorre 340 metros en cada segundo.



Experimentos análogos han llevado a los hombres de ciencia a la conclusión de que el sonido se propaga en el agua dulce a 1 435 m/seg, y en el agua salada a 1 500 m/seg. El latón conduce el sonido unas diez veces más rápidamente que el aire, y el hierro unas quince veces más.

Datos aproximados de la velocidad del sonido:

En el aire	340 m/seg.
En el agua dulce	1 435 m/seg.
En el agua salada	1 500 m/seg.
En el cobre	3 970 m/seg.
En el acero	5 000 m/seg.

CUALIDADES DE LOS SONIDOS

Un mismo sonido puede ser **fuerte o suave**; esto se conoce con el nombre de **intensidad del sonido.** Por ejemplo, si a una copa le damos un golpe muy suave con un lápiz, y luego repetimos el golpe con más fuerza, la intensidad del sonido varía.

Pongamos dos vasos iguales y llenemos de agua uno de ellos; si con un lápiz golpeamos uno y otro, los sonidos son diferentes: el vaso con agua da un sonido **más alto o más agudo,** y el que no tiene agua lo da **más bajo o más grave**; esto se llama **tono o altura** de un sonido. Por regla general, las voces de las mujeres son agudas; las de los hombres, graves.

Si un sonido se produce con igual intensidad en dos o en tres instrumentos diferentes, el oído distingue a qué instrumento pertenece cada so-

nido. Por ejemplo: si hacemos que sonidos de igual **intensidad** y **altura** broten de un piano, un violín y una guitarra, podremos distinguir cuál sonido es el de cada instrumento. Esta cualidad de los sonidos se llama **timbre.** A menudo oímos expresiones como ésta: "Pedro tiene muy bonito **timbre** de voz."

La cuarta y última característica de un sonido es su **duración;** esto es, que sea **corto** o **largo.**

Resumiendo, podemos escribir:

Cualidades de los sonidos

- **Intensidad.** Caracteriza a los sonidos por su fuerza o suavidad.
- **Tono o altura.** Caracteriza a los sonidos por ser graves o agudos.
- **Timbre.** Caracteriza a los sonidos por el instrumento u órgano que los produce.
- **Duración.** Es el tiempo que persiste un sonido.

REFLEXIÓN DEL SONIDO

Coloquemos sobre una mesa un trapo arrugado, y, sobre él, un vaso vacío; metamos dentro del vaso un reloj de bolsillo y alejémonos un poco, lo preciso para no oír el tictac del reloj. Ahora coloquemos sobre el vaso un espejo común y corriente. Si inclinamos un poco el espejo, al momento oiremos con mucha claridad el tictac del reloj. Esto nos demuestra que, al igual que la luz, el sonido se refleja.



En tu Cuaderno de Trabajo encontrarás un experimento de **reflexión del sonido.**

Cuando la superficie reflectora del sonido es un casquete de esfera o un elipsoide, hay un **foco** donde se concentran las ondas sonoras reflejadas; esta propiedad se ha aprovechado en algunas construcciones notables, las que poseen salas de bóvedas semiesféricas, o bóvedas de salas elipsoidales, en las que una persona, situada en uno de los focos, puede conversar en voz baja con otra, situada en otro foco, sin que nadie de los que están presentes se entere. En el convento del Desierto de los Leones, en el Distrito Federal, se encuentra una de estas salas; se llama **Cuarto del Secreto.** En el Palacio de Gobierno de Guadalajara hay otra sala de estas mismas características **acústicas.**

La reflexión del sonido puede ocasionar dos fenómenos muy importantes: el **eco** y la **interferencia.**



Hay ocasiones en que al gritar: "¡Ah!" en una casa o habitación vacía, o frente a un muro de algún edificio abandonado, o ante una pared natural hecha de rocas, a los pocos momentos volvemos a oír el mismo grito como si proviniera de las paredes. Este fenómeno se llama **eco**, y se produce cuando al chocar las ondas sonoras contra una superficie, se reflejan y vuelven con claridad hasta nosotros. El **eco** tiene muchas aplicaciones, entre otras, se utiliza para calcular la profundidad del agua por donde se navega, y para determinar en la niebla la posición de rocas o de **icebergs** (montañas de hielo flotantes) próximas a un barco.

Si distintas ondas sonoras se cruzan entre sí, o si las ondas sonoras reflejadas chocan contra las emitidas, entonces se produce una **confusión** de sonidos; esto se conoce con el nombre de **interferencia**. En las habitaciones de una casa habría siempre interferencias de sonido si no fuese por las ventanas y las puertas, que evitan que el sonido se refleje; también la existencia de muebles y objetos, principalmente de telas, cortinas, carpetas, forros, etc., contribuye a desviar o apagar el sonido.



Hay aún otro fenómeno sonoro muy importante. Hagamos que dos copas den un mismo sonido; esto se puede lograr poniendo un poquito de agua en la que emita el sonido más grave. Coloquémoslas a un metro de distancia. A una de ellas le damos un ligero golpe con el dedo o con un lápiz, a fin de que vibre. Notaremos algo muy curioso, ¡la otra copa también se pone a vibrar! Podemos comprobar esto cogiendo con ambas manos la copa que hicimos vibrar, con lo que apagamos el sonido. Simultáneamente deja de vibrar la otra copa.

El fenómeno descrito en el párrafo anterior se llama **resonancia**, y no siempre produce efectos agradables, ya que, por ejemplo, una copa de cristal muy delgado puede romperse si se canta con fuerza junto a ella; y aun suele ocurrir otro tanto por efecto del sonido que la copa produce al ser golpeada. También ha sucedido que se caiga algún puente colgante hecho de acero, o alguna escalera o corredor salidizos suspensos sobre vigas metálicas de gran longitud, cuando a sus oscilaciones mecánicas, aumentadas por algún motivo imprevisto, han venido a sumarse las vibraciones de un ritmo sonoro producidas en el puente, la escalera o el corredor.

De aquí que un grupo numeroso de personas **no deba subir o bajar una escalera voladiza, ni andar por corredores salidizos, marcando el paso,** pues la vibración rítmica de la marcha puede coincidir con la oscilación de la escalera o del corredor y ponerlos en peligro de caer, precisamente a causa de la **resonancia.** Por ello se dispone que los contingentes de soldados no marquen el paso cuando cruzan pequeños puentes colgantes.



Pasemos una liguita común alrededor de una taza o de una bandeja pequeña, tal como se ve en la ilustración. Si jalamos la liga, vuelve a su lugar, pero antes de quedarse quieta **vibra** un momento. Si estiramos más la liga (se le pueden dar dos o más vueltas), y jalamos, una por una, las partes que quedan arriba, veremos que vuelven a **vibrar,** pero, además, **suenan.** Cuando la liguita no está bien estirada, la vemos **vibrar,** pero no percibimos sonido alguno; sólo cuando se estira bien oímos un sonido, lo cual indica que **hay vibraciones que nuestros oídos no perciben,** de la misma manera que hay ondas luminosas que nuestros ojos no ven, como las infrarrojas y las ultravioletas. Los sonidos que el oído humano no percibe se llaman **ultrasonidos.**

Ciertos animales, como los **pájaros** y los **perros,** oyen sonidos que nuestro oído no percibe porque el número de vibraciones es muy alto. Por eso en algunos países la policía usa silbatos especiales que emiten sonidos, no audibles para el oído humano, con los cuales se llama a los perros adiestrados para el servicio de vigilancia.

Existen unos pequeños mamíferos —pequeños e inofensivos— que han sido objeto de las más negras y absurdas leyendas, no obstante ser, en verdad, muy útiles a la agricultura, tanto por su excremento —**la murcielaguina,** que es un buen abono—, como porque destruyen muchos insectos dañinos para las plantas. Estos animalitos son los **murciélagos.** Cuando vuelan en la oscuridad se dice que **ven** y pueden evitar todos los obstáculos. En realidad, esto se debe a que el murciélago, al volar, emite gritos agudísimos, **ultrasónicos,** producidos por 50 000 vibraciones en cada segundo y, naturalmente, inaudibles por el oído humano; y al extenderse por el espacio que está alrededor del animalito las ondas circulares de esos ultrasonidos, **chocan** contra los obstáculos, se **reflejan** y vuelven al punto de partida, lo que informa al murciélago del obstáculo que tiene delante.

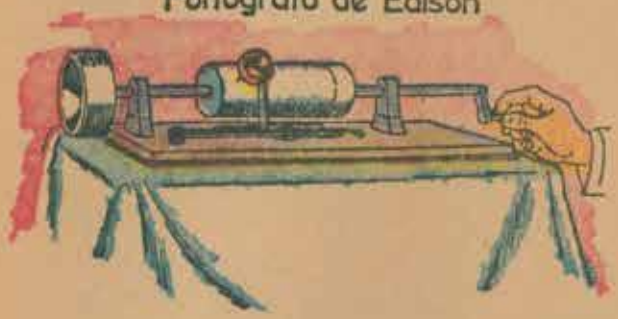


El estudio de los murciélagos condujo al hombre a descubrir los **ultrasonidos**, los cuales se han aplicado con éxito, por una parte, en la Medicina, y por otra, en el **radar**. Es éste, el radar, un descubrimiento reciente, de gran utilidad en la navegación aérea y en la marítima para percibir peligros que no pueden ser advertidos a simple vista.

EL FONÓGRAFO

Uno de los inventos humanos más extraordinarios es, sin duda alguna, el **fonógrafo**, aparato ideado en 1877 por Tomás Alva Edison y que permite grabar las vibraciones sonoras, para después repetirlas cuantas veces se desee.

Fonógrafo de Edison



Desde luego, el fonógrafo primitivo no es igual a los tocadiscos actuales; éstos son un perfeccionamiento de aquél. El fonógrafo de Edison tenía un cilindro, forrado con papel de estaño, que daba vueltas mediante una manivela. Además, estaba provisto de una bocina a modo de embudo, en cuyo fondo había una membrana vibrátil y un punzón en contacto con el cilindro. Al hablarse frente a la bocina, vibra la membrana, y las vibraciones, transmitidas al punzón, hacían que éste trazara un surco sobre el papel de estaño del cilindro giratorio. Para reproducir el sonido, se cambiaba el punzón por una especie de aguja de punta redonda, y se ponía de tal manera que, al darse de nuevo vueltas a la manivela, pasara por los surcos ya hechos, lo cual permitía oír lo que se había grabado.



En tu Cuaderno de Trabajo desarrolla una breve biografía de este extraordinario inventor norteamericano: Tomás Alva Edison. Busca los datos como mejor puedas: en otros libros, en revistas, en alguna enciclopedia.

Poco a poco, el fonógrafo logró perfeccionarse; la maquinaria manual fue sustituida por una de relojería, y ésta, por la electricidad. El cilindro de estaño se convirtió en discos de ebonita, que actualmente son de material plástico. Y así, tras muchas transformaciones, el fonógrafo ha venido a ser en nuestros días, el llamado **tocadiscos**.

Existen también las **grabadoras**, que imprimen el sonido en **cintas magnéticas**, o en carretes de alambre, y que luego reproducen lo impreso.

ELECTRICIDAD

Cortemos pedacitos de papel, más o menos del tamaño de un confeti. Ahora tengamos a la mano una tela de lana o de **nylon**. Frotemos una pluma de las llamadas "atómicas" contra el "nylon" o la lana y, en seguida, acerquémosla a los pedacitos de papel. ¡Los papelitos saltan y se adhieren a la pluma! La pluma "atómica", al frotarla, se ha **electrizado** y atrae a los papelitos.



Tracemos, en papeles de diferentes colores, unos muñequitos de 1.5 cm de altura y pongámoslos bajo un vidrio plano, de unos 40 cm de largo por 20 cm de ancho, sostenido entre dos libros. Frotemos rápidamente el vidrio con una tela de seda o de lana. ¡Los muñequitos se levantan y saltan!

El vidrio atrae a los muñequitos porque se ha **electrizado**, es decir, ha adquirido **electricidad**.

Hace unos veinticinco siglos vivía en Mileto, ciudad del Asia Menor, un hombre llamado **Tales**, que además de comerciante era filósofo, astrónomo y matemático. Un buen día, frotando con un paño una barrita de **ámbar** —resina amarilla transparente, muy usada en joyería— descubrió la electricidad al observar cómo la barra electrizada atraía objetos pequeños: barbas de plumas de aves o plumitas muy ligeras, cabellos, etc.

La palabra **electricidad** viene de **electrón**, voz griega que significa precisamente ámbar. Lo notable es que la palabra **electricidad** nunca fue empleada por los griegos. Se debe a Gilbert de Colchester —médico inglés del siglo XVII, dedicado a la investigación de los fenómenos eléctricos— haberla introducido en el vocabulario científico. Gilbert descubrió que muchos cuerpos, además del ámbar, eran capaces de electrizarse. Actualmente se ha demostrado que todos los cuerpos se electrizan; pero los hay que, al electrizarse, **conservan** la electricidad, mientras que otros **no la retienen**, es decir, que dejan que se escape.

Los que no la retienen se llaman **buenos conductores** de la electricidad; entre ellos están los alambres, las varillas de metal, la madera mojada, la tierra húmeda, el agua y el **cuerpo humano**.

Los que la retienen se llaman **aisladores**, y son **malos conductores de la electricidad**; entre ellos están: la madera seca, la seda, el vidrio, la porcelana, la ebonita, el plástico y el caucho, materiales que se usan para **aislar** todo lo que conduce electricidad; así, los apagadores de la luz eléctrica son de porcelana o de ebonita; los alambres que conducen electricidad están envueltos en cintas aislantes impregnadas de sustancias gomosas o de caucho, y los clavos o tornillos que se utilizan para sostener los alambres portadores de fluido eléctrico pasan por el centro de carretes de porcelana o de vidrio.



Los aisladores se usan con dos objetos: el uno, evitar pérdidas de electricidad; el otro, más importante, evitar que por el cuerpo del hombre la electricidad sea conducida al suelo, lo que puede ocasionar la muerte, pues, como dijimos, el cuerpo humano es excelente conductor de la electricidad. Por la misma razón, **jamás** debemos tocar los cables desprendidos de los postes, ni tampoco alambres de la luz que no estén forrados, y mucho menos si tenemos mojadas las manos o estamos sobre piso húmedo.

Los objetos donde puede conservarse la electricidad se llaman **condensadores**, y el mayor condensador es la propia **Tierra**. Ella recibe a través del suelo, y de manera más intensa cuando éste está húmedo, toda la electricidad que se escapa continuamente de los cuerpos.

Muchos hombres de ciencia se han dedicado al estudio de la electricidad; mencionaremos algunos de ellos: Gilbert, Guericke, Franklin, Galvani, Watt, Volta, Nicholson, Faraday. Sus investigaciones demostraron que existen **dos clases** de electricidad; para distinguirlas, llamaron a la una **electricidad positiva**, y a la otra, **electricidad negativa.**

Todos los cuerpos tienen ambas electricidades. Cuando en ellos la cantidad de la una y la de la otra son iguales, se dice que **no están electrizados**, pues una **neutraliza** a la otra; pero cuando el cuerpo adquiere más cantidad de una de ellas, entonces se electriza. Así, al frotar una pluma "atómica" contra un trapo de lana, éste pierde parte de su electricidad negativa, que pasa a la pluma; y entonces, la pluma queda electrizada con electricidad negativa, y la lana, al perder parte de su electricidad negativa, queda electrizada con electricidad positiva. Cuando un cuerpo se electriza, se dice que **está cargado.** Si dos cuerpos cargados se acercan, y las electricidades son

contrarias, se produce lo que se llama una **descarga eléctrica.** Y si la carga de electricidad de ambos cuerpos es grande, se producen, además, una o varias **chispas.** Cuando, limpio y ligeramente húmedo nuestro cabello, lo peinamos en la oscuridad, vemos saltar chispas. Ello se debe a que, al frotarlo el peine, éste se electriza negativamente, y a su vez, el cabello se carga positivamente.



Muchos camiones que conducen gasolina, u otros materiales inflamables, llevan arrastrando una cadena. Algunas personas pensarán que es un descuido del conductor. ¡Bien equivocadas están! El camión, como todo vehículo en movimiento, se va cargando de electricidad a medida que sus ruedas **frotan** el suelo. La cadena tiene por objeto conducir a la tierra las cargas eléctricas del camión, para librarlo de ellas. Sin la cadena hay el peligro de que las cargas acumuladas puedan producir una chispa eléctrica entre el camión y la tierra y eso incendie el combustible que el vehículo transporta.



A veces no vemos chispa alguna, pero la sentimos. Por ejemplo, en un día caluroso y seco, al subir o al bajar de un auto, sentimos lo que se llama **un toque.** El **toque** no es más que una pequeña descarga eléctrica cuya chispa no vemos debido a la intensa luz del día.

Desde hace muchísimos años los hombres pensaban que la atmósfera estaba cargada de electricidad, y que los **rayos** que preceden a una tempestad eran grandes chispas eléctricas producidas por grandes descargas. Pero no fue hasta mediados del siglo xviii cuando un célebre investigador norteamericano, **Benjamín Franklin,** lo demostró de manera que no dejara dudas.



Franklin, ayudado por su hijo, echó a volar, un día en que había tormenta, una cometa (en México lo llamamos **papalote**). En el cordón amarró una llave, y, a poco, de la llave saltaron chispas eléctricas. ¡No había duda! **El rayo es una descarga eléctrica ocasionada cuando la atmósfera se sobrecarga de electricidad.**

Franklin siguió investigando. Instaló en el tejado de su casa una varilla metálica y le adaptó un alambre unido a un juego de campanas. Cuando una nube cargada de electricidad pasaba cerca de la varilla, atraía las cargas de electricidad contraria que se encontraban en la tierra, y éstas, escapando poco a poco por la punta de la varilla, hacían sonar las campanas. Además, si se producía un rayo, que es la descarga de dos nubes de electricidad contraria, la electricidad escapaba igualmente por la punta de la varilla para descargarse en la tierra, y también sonaban las campanas. Con estos experimentos se había hecho un gran descubrimiento, el **pararrayos.**

En la actualidad, todos los edificios importantes se sirven de estos aparatos. El pararrayos es un asta o varilla metálica colocada en la parte más alta del edificio y conectada a la tierra por medio de un alambre que se hunde en el suelo. Así, todo rayo que pudiera caer en el edificio, y destruirlo total o parcialmente, descarga en la tierra a través del pararrayos.



Todo pararrayos protege una área circular cuyo radio es igual al doble de la distancia que hay desde la punta del pararrayos hasta el suelo: por ejemplo, si una casa de 20 m de altura posee un pararrayos de 10 m, el pararrayos protege una área circular de 60 m de radio a contar del pararrayos como centro.

Cuando Franklin inventó el pararrayos la gente se entusiasmó, y muchas personas se pusieron a experimentar sin pensar en el peligro que corrían. Muchos recibieron en su cuerpo la descarga eléctrica atmosférica y, naturalmente, murieron. Esto nos dice que **nunca** debemos hacer, por nuestra propia cuenta, experimentos con la electricidad.

Cuando se produce una descarga eléctrica, las partículas de aire cercanas vibran y producen un estruendo: el **trueno.** Jamás, al ver el rayo, oímos el trueno a la vez; primero percibimos la luz, el **relámpago,** y después oímos el trueno. Es que la luz viaja a 300 000 km/seg. en tanto que el sonido lo hace a 340 m/seg. Además, el trueno generalmente dura mucho más que el relámpago o rayo, a causa del eco. Si el rayo se produce a más de 20 km de distancia, lo vemos sin que el trueno se oiga, y oímos el trueno, y seguimos oyéndolo, cuando el relámpago ya no se ve.

Una vez conocida la electricidad por el hombre, faltaba saber cómo utilizarla. En el año 1800, el sabio italiano **Alejandro Volta** inventó la **pila eléctrica.** Con ella aparece la **corriente eléctrica.**

En tu Cuaderno de Trabajo se indica cómo puedes hacer una pila y cómo construir un timbre eléctrico aprovechando la corriente de la pila.

Ya descubierta la corriente eléctrica, los hombres de ciencia siguieron investigando, y, poco a poco, se fueron creando los motores eléctricos, los dinamos, el teléfono, la radio, el cine y la televisión. Además, se han inventado muchos aparatos eléctricos destinados a hacernos más fácil el trabajo y más cómoda la vida, tales como el foco eléctrico, las herramientas, bombas y otros mecanismos eléctricos: la plancha, el refrigerador, el ventilador, el radiador, la licuadora, etc.



Desde que Volta logró producir corrientes eléctricas, se supo que todos los cuerpos que las conducen se calientan. Así, si enchufamos en la instalación de la corriente una parrilla eléctrica, su alambre de forma de espiral, o sea, la **resistencia,** se pone rojo y da calor. Alambres de otras clases o de otros materiales pueden fundirse, o bien soportar la electricidad, y en este caso llegan a ponerse **incandescentes,** lo que significa que se vuelven **luminosos.**

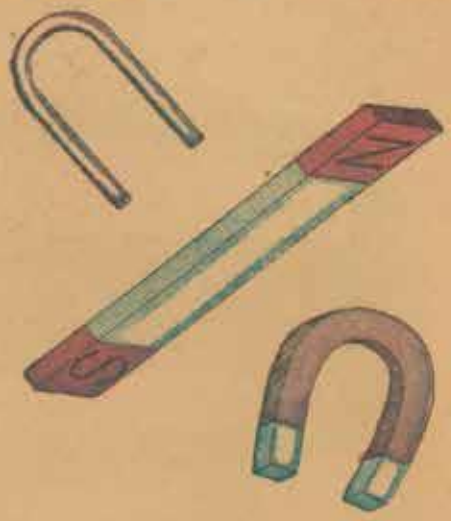
En esta propiedad se basó Edison, de quien ya hemos hablado, para inventar la **bombilla** o **foco eléctrico.** Hizo más de seis mil experimentos con distintos materiales, hasta encontrar que el carbón de **bambú** era el que se mantenía luminoso más tiempo; además, para evitar que la materia incandescente, en forma de **filamento,** ardiera y, por lo tanto, se agotara a los pocos momentos, discurrió hacer el vacío en la bombilla, para que, suprimido el oxígeno del aire, no hubiese combustión.



Después se descubrió que el filamento hecho con un metal llamado **tungsteno** soportaba más tiempo el paso de la corriente eléctrica e iluminaba mejor; y, desde entonces, los focos con que nos alumbramos lo llevan. El filamento, además, está graduado para consumir diferentes cantidades de electricidad y para dar, en consecuencia, más o menos iluminación.

MAGNETISMO

Desde los tiempos más remotos se conoce una piedra que tiene la curiosa propiedad de atraer pedazos de hierro. En la antigüedad abundaba esa piedra en la ciudad de Magnesia, Asia Menor, y de ahí proviene que se le nombre **magnetita,** y **magnetismo** al estudio y aprovechamiento de sus propiedades.

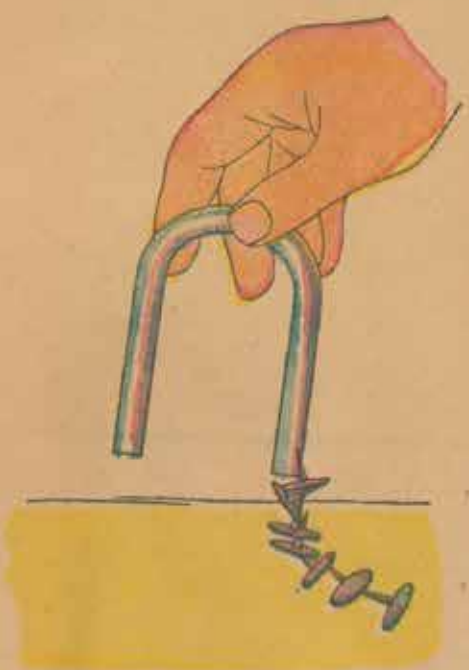


A los minerales que tienen, como la magnetita, la propiedad de atraer trozos de hierro, se les llama **imanes.** Hay imanes naturales y artificiales.

En los estados de Hidalgo y de Durango existen grandes yacimientos de sustancias magnéticas, es decir, de **imanes naturales.**

La mejor manera de conocer y estudiar los imanes consiste en manejarlos. Consigamos un imán; unas cuatro o seis tachuelas; dos agujas de coser, delgadas y de acero; un poco de marmaja o limadura de hierro, un corcho muy pequeño y dos o tres grapas de alambre.

Acerquemos, poco a poco, el imán a una tachuela. Antes que el imán toque la tachuela, ésta salta y queda adherida al imán. Este experimento pone de manifiesto la propiedad característica de todo imán.



Sin quitar la tachuela, movamos el imán hasta que la tachuela quede cerca de otra; ésta salta y se adhiere a la primera; repitámoslo con otra tachuela, y con otra más. Levantando el imán, las tachuelas se levantan también, la primera adherida al imán y las otras formando una cadena de tachuelas. Ahora desprendamos la primera tachuela... ¡Todas se desprenden!

Esto nos permite hacer dos observaciones:

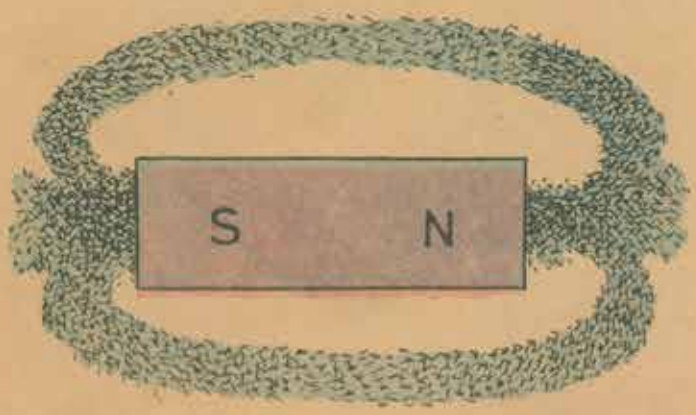
1. Cada tachuela se convirtió en un pequeño imán y pudo atraer a otra.

2. La propiedad magnética sólo duró mientras estaban **influidas** por el imán.

El fenómeno recibe el nombre de **imanación por influencia.**

Coloquemos nuestro imán dentro de la marmaja; al sacarlo, veremos que parte de ella se ha adherido al imán, pero no uniformemente: en los extremos la cantidad es grande; en la porción intermedia no hay nada.

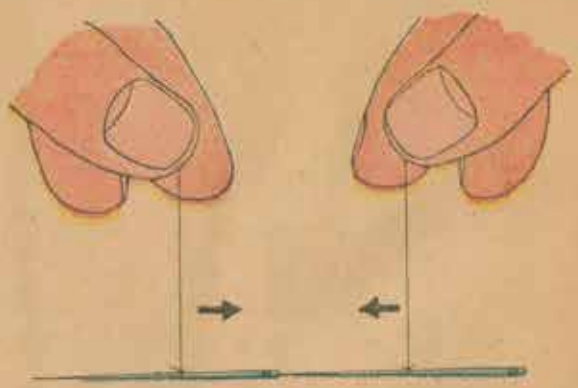
Así se descubre que la fuerza del imán es mayor en los extremos y que la parte media del mismo no ejerce ninguna atracción. Los extremos del imán se denominan **polos del imán,** y, para distinguirlos, a uno se le dice **polo positivo** o **polo norte,** y al otro, **polo negativo** o **polo sur.** La parte media del imán recibe el nombre de **zona neutra.**



Desparramemos un poco de marmaja sobre una cartulina —un secante puede servir—; debajo de la cartulina coloquemos el imán... ¡La limadura se mueve y forma un dibujo hecho con líneas curvas!

A este ordenamiento se le llama **espectro magnético,** y las líneas que lo forman, denominadas **líneas de fuerza,** salen del polo norte del imán y entran en el polo sur.

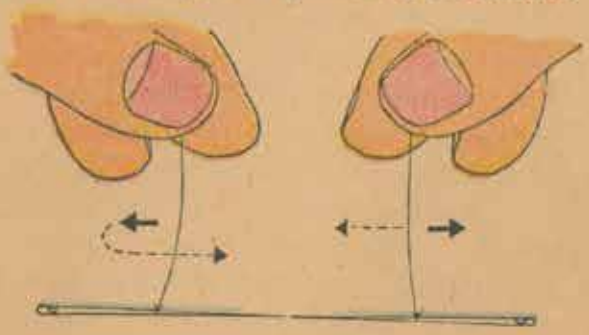
Ahora, y con mucho cuidado para no picarnos un dedo, frotemos muy bien, con **un** solo polo del imán, cada aguja, pero **sin** variar el sentido de la frotación. ¡Con esto tenemos dos agujas imanadas! Probémoslas acercándoles las grapas; éstas saltarán y quedarán adheridas a las agujas.



Por lo pronto, esto nos dice que las agujas de acero, al frotarse con un imán, se imanan permanentemente. Recordemos que las tachuelas, que son de hierro, perdieron su propiedad magnética al separarse del imán.

Amarremos las agujas a los extremos de un hilo, y sosteniéndolas como indica la figura, acerquemos poco a poco una a la otra; en un momento dado las agujas saltan y la punta de una de ellas se une con el ojo de la otra.

Una vez separadas, acerquémoslas de nuevo, pero esta vez enfrentando las puntas... ¡Las agujas se rechazan y giran hasta quedar el ojo de la una adherido a la punta de la otra! Esto demuestra que los **polos desiguales se atraen y los iguales se rechazan.**



Atravesemos un taponcito de corcho con una de las agujas imanadas y pongámoslo a flotar en un vaso lleno de agua; cuando el tapón deja de moverse, la punta de la aguja señala una dirección. Ahora hagamos girar el corcho para que cambie de posición y esperemos a que vuelva a detenerse... ¡La punta de la aguja señala de nuevo la dirección de antes! Repitamos la operación cuantas veces queramos... ¡Siempre queda igual!

¿Por qué la aguja imanada queda siempre en una misma dirección? Porque la Tierra entera es un **enorme imán** cuyos polos casi coinciden con los geográficos; sólo que el Polo Norte magnético está muy cerca del Polo Sur geográfico, y el Polo Sur magnético muy cerca del Polo Norte geográfico. Así, los imanes que oscilan libremente, como las agujas con que experimentamos, **quedan siempre orientados** siguiendo las líneas de fuerza de ese gigantesco imán que es la Tierra.

El polo que apunta hacia el norte terrestre, es el polo norte del imán, y, naturalmente, el otro es el polo sur.

Esta propiedad de que toda aguja imanada señale el **norte** geográfico cuando oscila libremente, se conoció ya en la antigüedad y ha servido para orientar al navegante.

En el comercio podemos adquirir, en forma de agujas o de laminitas rómbicas, imanes que pueden oscilar libremente. Están resguardados por una caja con tapa transparente, y en el fondo se ve dibujada una **rosa de los vientos.** Son pequeños instrumentos, llamados **brújulas,** que nos sirven para orientarnos o para conocer la orientación de algo, pues, como acabamos de explicar, el magnetismo terrestre determina la posición que la aguja toma.



Brújula

Los barcos llevan una brújula cuya aguja imanada, aunque el barco se mueva, permanece siempre en posición horizontal.

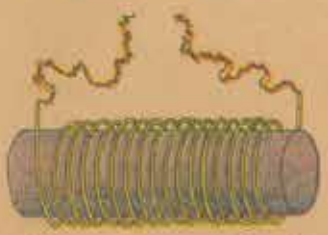


Electroiman

Los grandes imanes que se utilizan como parte de algunas grúas se hacen con un trozo de acero, o de hierro y níquel, puesto en el **interior** de una bobina, o rollo, de alambre que conduce corriente eléctrica. Cuando ésta pasa, el trozo de acero se convierte en un poderosísimo imán cuyas propiedades magnéticas cesan al cesar la corriente eléctrica.

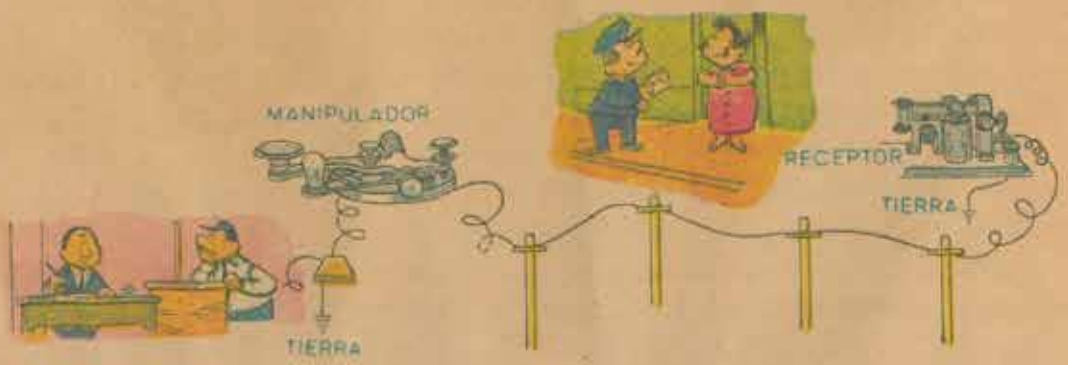
El mismo fenómeno se efectúa a la inversa; esto es: si se introduce un imán en un alambre enrollado, el imán produce una corriente eléctrica en el alambre.

Los imanes originados por el paso de la corriente eléctrica reciben el nombre de **electroimanes** y tienen un gran poder magnético. Gracias a los electroimanes fueron posibles, entre muchas otras cosas, el **telégrafo**, el **teléfono** y la **radiotelefonía**, inventos utilísimos para las relaciones humanas de nuestro tiempo.



Forma en que un imán produce corriente

El **telégrafo** que conocemos es un perfeccionamiento del de **Morse**, su inventor. Funciona del modo que sigue. Entre los puntos que se quiere comunicar telegráficamente —son las estaciones— se tiende un alambre o hilo en cuyos extremos se conecta un **electroimán**. Además, cada estación posee dos aparatos: el **transmisor** y el **receptor**. El transmisor tiene una palanquita que mueve a un electroimán, el cual hace que una pila se conecte con el hilo al bajar la palanca, y que se desconecte tan pronto como la palanca sube. Cuando el receptor recibe la corriente que llega por el hilo, su electroimán



atrae una palanquita, de hierro y muy delgada, que lleva una pluma entintada, y ésta imprime, en puntos y rayas, el mensaje que se transmite. La serie ordenada de los puntos y rayas de esta forma de escritura constituye el **alfabeto Morse,** que puedes ver en tu Cuaderno de Trabajo.

El **teléfono** es un aparato inventado por Meucci, mejorado y difundido por Bell y Edison, y perfeccionado por muchos técnicos. Consiste en una lámina imanada que vibra con los sonidos que recibe. Estas vibraciones se transforman en ondas eléctricas por medio de un electroimán, el cual está conectado con el hilo telefónico, y entonces, al hablar frente a la lámina, se produce una corriente eléctrica que recorre el **hilo telefónico** y llega hasta el **aparato receptor,** provisto también de un electroimán y una laminita imanada. Al llegar la corriente al receptor, el electroimán hace vibrar la laminita, y como estas vibraciones son las mismas que nacieron de la voz, el sonido se reproduce exactamente.



Radiotelegrafía o **telegrafía inalámbrica.** Allá por 1888, Hertz, sabio alemán, logró producir **ondas electromagnéticas** descargando toda la electricidad de un condensador; estas ondas —que en honor a él se llaman **hertzianas**— viajan por el aire, formando círculos concéntricos, a la velocidad de la luz, es decir, a 300 000 km/seg, y son capaces de producir efectos electromagnéticos a cierta distancia del punto donde se originan. No las percibimos porque son menores aún que las ultravioletas, también invisibles.

Hertz no obtuvo provecho alguno de su descubrimiento; en cambio, un joven italiano, Guillermo Marconi, se interesó vivamente en ellas; las estudió, y un año después de muerto Hertz, cuando Marconi aún no cumplía veintiún años, logró enviar y recibir señales, por medio de dichas ondas, entre dos lugares que estaban a 2 km de distancia. Las ondas hertzianas producen débiles corrientes eléctricas que, recogidas en un aparato adecuado, se amplían y transforman en señales sonoras audibles. Marconi siguió investigando, y paulatinamente fue extendiendo la distancia entre los lugares que podía comunicar **sin hilo** alguno y aprovechando tan sólo las ondas hertzianas. En 1901 logró recibir señales desde Inglaterra, estando él en Terranova, isla situada al norte de América. ¡La señal cruzó el Océano Atlántico! ¡La **telegrafía sin hilos,** o inalámbrica, era un hecho!

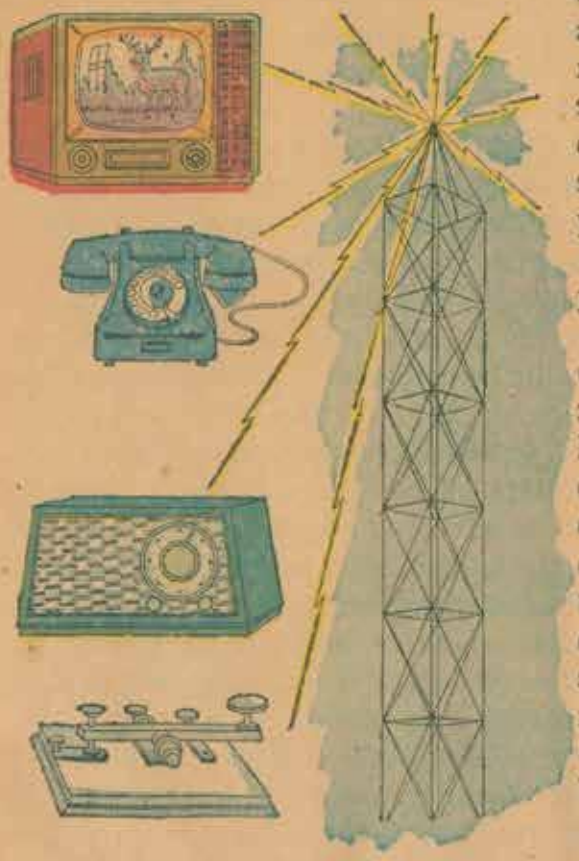
El invento de Marconi hace posible la comunicación con buques y aeroplanos, y de éstos entre sí y con tierra. ¡Cuántas vidas se han salvado gracias a esto! Un buque a punto de naufragar puede enviar un mensaje por radiotelegrafía; su llamada será oída en todas partes, y así, desde los lugares más próximos irán barcos o lanchas en auxilio del que está en apuros.

Un mensaje enviado por radiotelegrafía puede ser oído por cualquier persona que tenga un aparato receptor; esto es una gran ventaja cuando se trata de pedir socorro, o de dictar medidas de seguridad; pero es una gran desventaja cuando se transmiten **comunicaciones secretas**; por ejemplo, las órdenes que en tiempo de guerra recibe un ejército beligerante. De ahí, entre otras razones, que la telegrafía común, o sea, la telegrafía con alambres, siga utilizándose en todo el mundo.

La radiotelegrafía adoptó el **alfabeto Morse** para transmitir sus señales. Cuando entre ellas se oye un golpe seco, se sabe que se trata de **un punto**, y si se oye un toque largo, es **una raya**.

Descubierta la radiotelegrafía, surgió la **radiotelefonía**.

Los sabios se hicieron esta consideración: si la radiotelegrafía manda mensajes que se recogen en forma de sonidos aislados, no debe haber razón que se oponga a transmitir la voz humana, que es una serie de sonidos articulados. La **radiotelefonía** permite hablar de un continente a otro sin necesidad de alambres telefónicos tendidos entre esos continentes; se sirve, a la vez, del radiotelégrafo y el teléfono, y hace posible hablar desde cualquier distancia; por ejemplo, de México a Roma.



Por otra parte, y aprovechando que la longitud de las ondas hertzianas varía mucho, pues igual las hay de unos cuantos centímetros que de más de 3 000 m, se pudieron establecer distintas emisoras de **radio**. Cada emisora emite ondas de una misma longitud, pero distinta de la que miden otras; estas ondas se recogen en la **antena** de un aparato receptor, que puede ser **un radio casero**, y el cual, mediante un botón que gira, se sintoniza, es decir, capta la estación que se desea escuchar.

Después del éxito de la radiotelegrafía y de la radiotelefonía, los científicos se propusieron un nuevo problema: si la voz puede transmitirse sin alambre alguno, ¿no podría también transmitirse la imagen? La respuesta la conocemos todos: basta estar frente a un aparato de **televisión**.

FUERZA DE GRAVEDAD TERRESTRE

¿Por qué al brincar caemos inmediatamente? ¿Por qué de un salto no podemos llegar al techo de una casa? ¿Por qué es imposible levantar con los brazos un automóvil? ¿Por qué cae el agua de una cascada?

Todas estas preguntas y muchísimas más tienen una misma explicación.



Si bajamos en un patín, una bicicleta o un carrito, por una calle que esté inclinada, sentimos que algo nos impulsa, que algo nos ayuda a bajar sin ningún esfuerzo. En cambio, subir por esa misma calle nos cuesta mucho trabajo, y hasta tenemos que arrastrar el carrito y la bicicleta o cargar los patines. Si tratamos de trepar un poste de los que hay en los parques de juego, tenemos que esforzarnos mucho para lograrlo, y no siempre lo conseguimos. Algo que no vemos, pero que sentimos, nos atrae hacia el suelo.

Si sujetamos varias sogas a un poste, y en cada extremo libre amarramos a un niño, los niños podrán moverse hacia el poste, pero no lograrán alejarse más que a la distancia a donde alcance la longitud de la soga que los ata; y si bien les es posible, aun con la soga tirante, dar vueltas al poste, no conseguirán alejarse de él más allá del largo de su soga, a menos que ésta **se rompa.**

Algo muy parecido es lo que pasa en la Tierra. Si el poste equivale al centro de la Tierra, y los niños a todos los objetos que están sobre la superficie terrestre, entenderemos por qué es muy fácil acercarnos a la Tierra y muy difícil alejarnos de ella. Un **lazo invisible** nos ata y nos atrae con fuerza al centro de la Tierra. Esta fuerza se llama **fuerza de gravedad** y es ella la que da lugar a que el agua de un río corra hacia abajo y caiga formando cataratas; la que hace llover siempre de arriba abajo, y nos impide saltar hasta el techo, y la que hace que los objetos caigan al suelo. Una piedra, una pelota, un martillo, arrojados hacia arriba, suben por un momento, pero en seguida caen. Pueden subir porque los arrojamos con fuerza **mayor** que la de la gravedad; pero a medida que se alejan de nosotros, esa fuerza va disminuyendo y acaba por ser **menor** que la gravedad, y ésta, entonces, los vuelve a la Tierra.



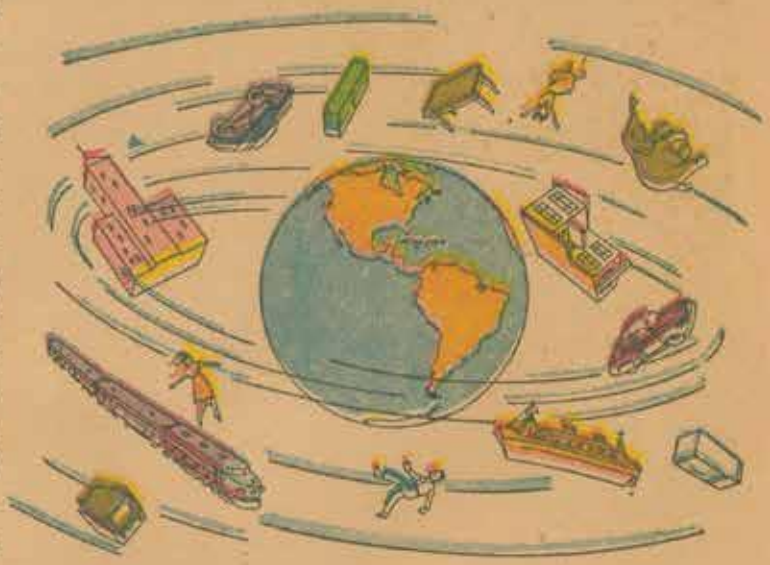
Cuando una fruta de cualquier árbol empieza a crecer, el pedúnculo por donde pende de la rama tiene fuerza suficiente para sostenerla; pero conforme la fruta va creciendo, aumenta la materia o **masa** que la forma, y, por lo tanto, también su **peso**, lo que ocasiona que llegue un instante en que el pedúnculo no pueda sostener la fruta y ésta caiga al suelo.



Muchas gotitas de agua, pequeñísimas, pueden sostenerse en el aire y flotar en él formando las nubes; esto quiere decir que el **aire tiene fuerza** para sostenerlas; pero si las gotitas se juntan, aumentan su **masa** y su peso, y como entonces el aire ya no puede sostenerlas, caen a la Tierra en forma de lluvia.

Todo esto nos lleva a pensar que **el peso de un cuerpo está relacionado con su masa,** es decir, con la materia de que está hecho, y sin importar el tamaño, a menos que se trate de una misma materia; por ejemplo: dos bolas compactas de hierro, una más grande que la otra, serán de **pesos diferentes;** pero si se tienen dos bolas exactamente iguales, una de hierro y otra de algodón, es claro que pesará menos la de algodón, aunque tenga el mismo tamaño que la de hierro.

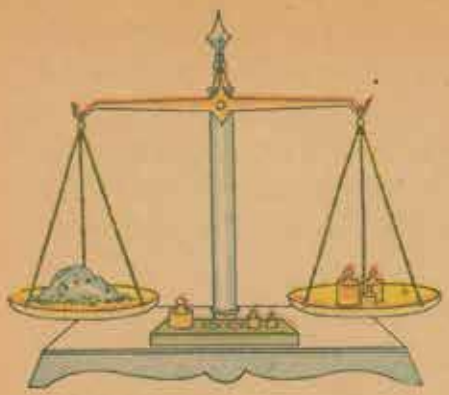
¿Qué otra causa o factor influye en el peso de los objetos?



Imaginemos que desapareciera la fuerza de gravedad; entonces no habría nada que nos sujetara al suelo. ¿Qué pasaría? Nosotros, al saltar, volaríamos; las casas y todos los objetos, con el más pequeño impulso, se desprenderían de la Tierra y flotarían en el espacio; un coche o un ferrocarril se podrían levantar con un dedo, se sostendrían un momentito en él y se irían volando; **nada tendría peso;** nada se mantendría quieto en ningún lugar de la Tierra.

Ahora imaginemos que **la fuerza de gravedad aumentara mucho.** ¿Qué pasaría? Que todo sería atraído con tal vigor hacia el centro de la Tierra, que si quisiéramos levantar un libro, tal vez no lo lográramos, pues levantar un objeto significa **vencer la fuerza de gravedad** que atrae a ese objeto. Todo nos parecería entonces muy pesado, y aun nuestros movimientos, en caso de poderlos hacer, nos costarían enorme esfuerzo. Estos ejemplos nos demuestran que **el peso de los objetos está relacionado con la fuerza con que los atrae la gravedad;** y como, además, está relacionado con la masa de los objetos, se puede concluir que **el peso de los cuerpos depende de su masa y de la fuerza de gravedad.**

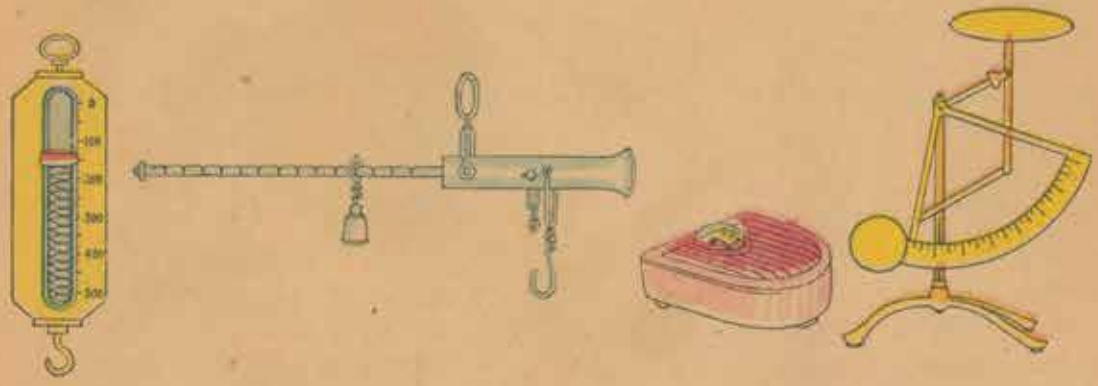
La fuerza de gravedad no es igual en todas partes porque en los lugares más cercanos al centro de la Tierra la atracción es más fuerte que en los más lejanos. Así, es mayor la fuerza de gravedad al nivel del mar que en la cima de una montaña; y todavía será menor a medida que nos alejemos de la superficie terrestre, ya sea en un globo, ya en un aeroplano.



Un mismo objeto **pesa más** en la costa que en lo alto de una montaña. Para medir el peso, el primer instrumento utilizado por el hombre fue la **balanza**; la usaron los caldeos.

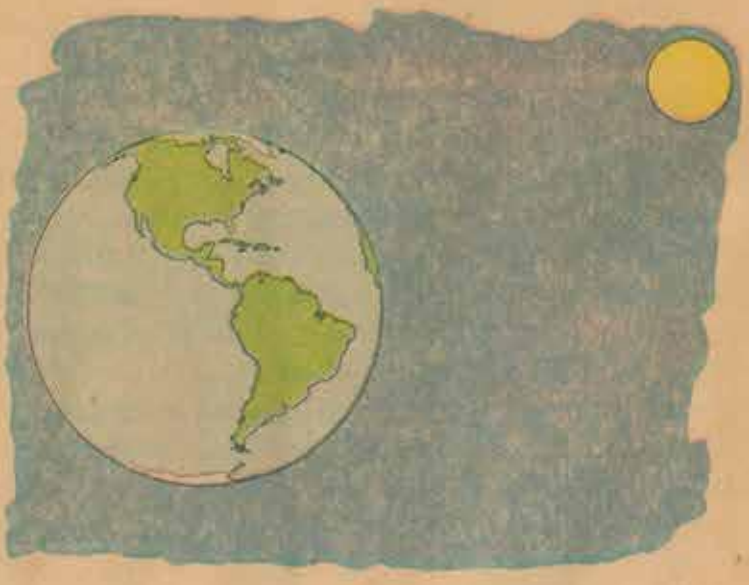
Cuando la varilla que sostiene los platillos permanece en posición horizontal, la balanza está en equilibrio, y ello significa que en los dos platillos hay igual peso.

En la actualidad se sigue utilizando la balanza; pero existen, además, muchos aparatos diseñados de acuerdo con la materia que se quiere pesar.



¿POR QUÉ LA LUNA NO CAE EN LA TIERRA?

Si sólo la Tierra poseyera fuerza de gravedad, todos los astros, juntamente con la Luna, habrían sido atraídos por la Tierra, y, por consiguiente, al caer los astros sobre nuestro planeta habrían sumado sus masas de modo que la Tierra tendría el tamaño de todos ellos juntos. La inmensidad de este tamaño no podemos imaginarla siquiera.



Pero eso no ha sucedido, ni sucederá jamás, ya que todos los astros ejercen su propia fuerza de gravedad. Ésta es mayor en los astros de masa mayor, y ella hace que unos giren alrededor de otros. Así, la fuerza de gravedad del Sol, que es mayor que la de los **planetas,** mantiene a éstos girando alrededor del Sol. Sobre Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, la atracción de éste se ejerce con mayor fuerza que sobre Plutón, que es el más lejano de los planetas del **Sistema Solar.**

A su vez, otros soles y otros sistemas planetarios ejercen su propia atracción sobre el nuestro; y tantas fuerzas de atracción, ejercidas en diversos sentidos, dan por resultado **el equilibrio de todo el Universo.**

Por razón de ese equilibrio, la Luna no choca con la Tierra. La fuerza de gravedad terrestre es más grande que la lunar, y de ahí que la Luna gire alrededor de la Tierra. Si fuese más grande la fuerza de gravedad de la Luna, alrededor de ésta giraría la Tierra; sin embargo, a pesar de ser menor la fuerza de atracción de la Luna, la apreciamos, por ejemplo, en **las mareas,** o sea en los movimientos del agua de los mares y océanos al subir y bajar de nivel diaria y periódicamente, fenómenos que se deben a la atracción lunar.

Todo esto lo comprendemos fácilmente en la actualidad; pero no siempre se entendió así, sino que para ello hubo de producirse, y ensanchar nuestros conocimientos, la paulatina evolución de los estudios realizados por los hombres geniales de todas las épocas, quienes, lejos de contentarse con sólo ver las cosas, sintieron el impulso de investigar el por qué de ellas.

El conocimiento de la **gravitación,** no sólo terrestre, sino universal, lo debemos a un sabio inglés llamado **Isaac Newton** (1642-1727), quien, además, nos dejó valiosísimos estudios y experimentos, tanto físicos como matemáticos, y estableció leyes fundamentales en relación con estas materias.

Cuentan de él que una vez, aún muchacho, sentóse a reposar a la sombra de un manzano y que, de pronto, una manzana le cayó encima y rodó a sus pies. Hasta aquí no hay nada de extraordinario; antes de Newton y después de él, la fruta madura ha caído de los árboles; pero no siempre cae junto a un genio. De pasarnos a nosotros lo mismo, quizá lo único que se nos hubiera ocurrido habría sido recoger la manzana para comerla. Newton pensó: ¿Por qué cayó esta manzana? ¿Por qué al desprenderse del árbol no subió? ¿Por qué no se fue a la derecha ni a la izquierda, sino que cayó verticalmente al suelo? Y estas preguntas, que tal vez nos parezcan **tontas,** dieron origen a su famosa **ley de la gravitación universal,** a la que ya nos referimos sin decir que así se llamaba y que contiene los siguientes conceptos: todos los cuerpos se atraen con una fuerza que aumenta o disminuye con la masa de cada cuerpo; la atracción va siendo **menor** a medida que la distancia entre los cuerpos va siendo **mayor.**

Ahora bien, todos los objetos que caen lo hacen siguiendo la dirección de la fuerza de gravedad, y a esta dirección se le llama **vertical.**

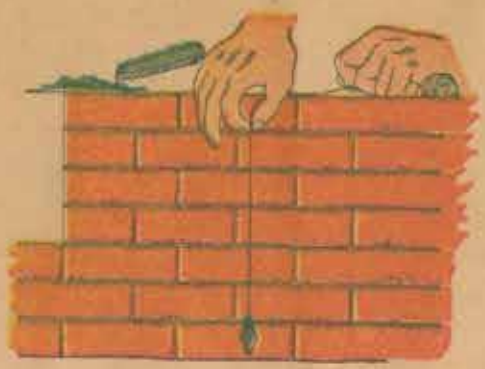
La **vertical** de un lugar es una línea imaginaria que indica la dirección que tomaría un cuerpo cuando, al caer libremente y sin ningún otro impulso, llegara a ese lugar. Cada punto sobre la superficie terrestre tiene su **propia vertical;** la ilustración de esta página nos ayuda a entenderlo.



Si consideramos un pequeñísimo espacio de la superficie terrestre, digamos el patio de una escuela o todo el terreno donde pueda construirse una escuela, la **vertical** del lugar y el suelo son perpendiculares. Pero si la superficie del terreno fuera muy grande, por ejemplo, $\frac{1}{4}$ ó $\frac{1}{5}$ de la superficie terrestre, la vertical de uno de sus puntos sólo sería perpendicular a cierta parte de la superficie de todo ese terreno.

Para conocer la vertical de un lugar utilizamos un aparatito conocido desde los tiempos más remotos; se llama **plomada.** Consiste en un hilo que lleva en uno de sus extremos un objeto pesado. Si sujetamos el hilo por el otro extremo y dejamos que el objeto cuelgue, el hilo nos indica la vertical, o sea, la dirección que el objeto seguiría al caer hasta el suelo si no estuviera sujeto.

Al construir una pared, el albañil continuamente comprueba con la plomada si su obra está siguiendo la vertical, pues de no ser así, la pared se derrumbaría.



AGUA

El agua, bien conocida de nosotros, es tan importante, que **sin agua no habría vida animal ni vegetal.** Afortunadamente, abunda en la Naturaleza, ya que poco más de las tres cuartas partes de la superficie terrestre está cubierta de agua.

Todos los organismos la contienen en mayor o menor proporción. Del peso del organismo humano, por ejemplo, más de los $\frac{2}{3}$ corresponde al peso del agua que el cuerpo contiene. Esto nos da idea de lo esencial que es el agua para nosotros. Pero cabe aclarar que no es invariable la cantidad de agua de un mismo organismo, pues éste la expele en las materias de desecho, como el sudor y la orina. De aquí lo indispensable de reponer esas pérdidas, para lo cual se deben tomar uno o dos litros diarios de agua. Se sobrentiende que no se ingieren en una sola vez. Parte de esa cantidad de agua se toma en muchos alimentos, como la leche, las frutas, las verduras, los caldos y los tés.

El agua es un **elemento vital** para todos los organismos; pero más todavía lo es para el hombre, puesto que muchos de sus alimentos los toma **cocidos,** y sólo los puede cocer gracias al agua; ello sin contar con que otros muchos de sus alimentos los obtiene mediante la ayuda de ella. ¿Qué sería de las hortalizas, de los maizales, de los campos arroceros, de los trigales, si les faltara el agua?



Aprovechando esta referencia a las necesidades humanas, insistiremos en recalcar que el agua es **indispensable** para mantener la salud. Sin ella no se limpiarían las poblaciones, ni haríamos nuestro aseo personal, ni lavaríamos la ropa, los pisos, las ventanas y un sinnúmero de objetos.

Al pronunciar la palabra **agua** casi siempre pensamos en el agua que bebemos, o en la que se encuentra en los océanos, mares, lagos y charcas, o en la que corre por ríos y arroyos; es decir, siempre la imaginamos en

estado líquido, que es el más común; sin embargo, también existe en **estado sólido** y en **estado gaseoso.** El agua líquida, cuando se enfría más allá de cierto grado, se convierte en agua sólida, que se llama **hielo** o **nieve;** en cambio, cuando se calienta hasta determinado punto, se transforma en agua en estado gaseoso, y entonces se le llama **vapor de agua.** Si el hielo se calienta, se transforma en agua líquida, y lo mismo sucede si el vapor de agua se enfría.



El agua sólida, en la forma de nieve o de hielo, se encuentra en todas las altas cimas del mundo.



También en los polos terrestres y en los lugares cercanos a ellos.



En algunas ocasiones el agua nos llega en la forma de nieve...



...o de granizo.

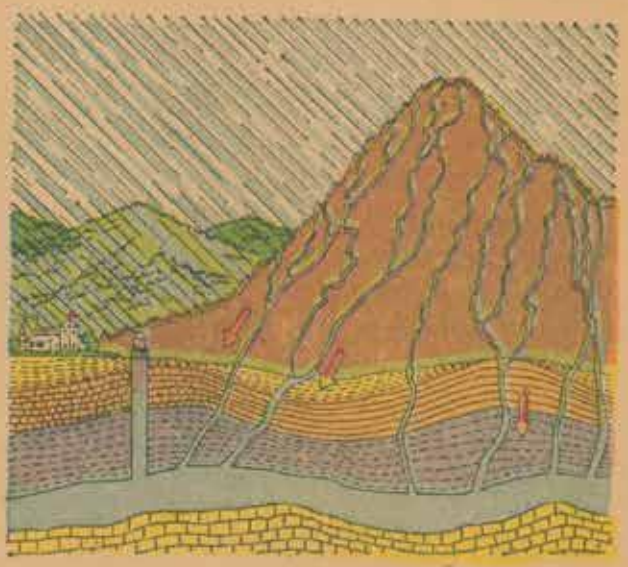


El agua en estado gaseoso se encuentra en el aire, aunque no haya nubes.

¿Por qué el agua, utilizada por todos los seres vivos desde que existe vida en la Tierra, no se ha acabado?

Los rayos del Sol calientan el agua de los océanos, mares, lagos, charcas y ríos. Ello hace que la porción de ella cercana a la superficie se convierta en vapor y se eleve; si bien, según se aleja de la Tierra, va enfriándose y, poco a poco, se transforma en gotitas de agua, tan pequeñas que flotan en el aire, y que al agruparse forman **las nubes.** Si prosigue lentamente el enfriamiento, las gotitas van aumentando de tamaño y pesan más, hasta que llega un momento en que ya no pueden flotar y vuelven a la Tierra, ahora

en forma de lluvia. Cuando el enfriamiento es intenso, caen en forma de granizo o de nieve. El granizo generalmente se derrite poco tiempo después de haber caído. La duración de la nieve depende de la temperatura del lugar donde se ha producido la nevada; a veces dura horas y a veces semanas, pero de cualquier manera acaba por derretirse bajo la acción de los rayos solares, a menos que caiga en las regiones que están siempre nevadas.



Cuando llueve, una gran parte del agua corre por la superficie del suelo hacia los lugares más bajos, llega a ríos y mares o se estanca en forma de charcas o lagunas; otra gran parte penetra en la tierra; va filtrándose por distintas capas del subsuelo, y forma grandes lagos y ríos subterráneos que luego dan origen a los **manantiales** y a muchos **ríos** y **arroyos** que corren en la superficie; por último, una pequeña parte del agua que cae se evapora al contacto con la tierra.

El agua que los animales beben para poder subsistir tampoco se pierde, ya que todos los organismos la expulsan en las materias de desecho; la mayor parte del agua que los animales arrojan desaparece bajo el suelo, y el resto, como la contenida en el sudor, se evapora y va a dar al aire.

¿Cómo puede el agua convertirse en un terrible enemigo?



Cuando el agua llega en forma de torrente, desbordando ríos y presas, es temible, pues puede destruir cuanto encuentra a su paso: puentes, carreteras, vías de ferrocarril, árboles, postes, sembrados, casas, animales y gente. El hombre hace cuanto le es posible para protegerse contra tamañas calamidades; cerca de los ríos, procura edificar su casa sobre lomas donde, en

caso de inundación, quede a salvo; construye canales para desviar el agua de manera que no llegue con toda fuerza a los poblados; levanta, de trecho en trecho y escalonados, grandes muros **de retención,** a fin de formar pequeñas presas donde se vaya acumulando el agua. En esta forma puede regular las crecientes, haciendo compuertas en la parte más baja del muro. Éstas se abren desde arriba y permiten que el agua salga poco a poco y sin causar daño; bien al contrario, una vez pasado el peligro de la inundación, se cierran las compuertas, y entonces las presas, al quedar llenas de agua, resuelven problemas de riego.

Por otra parte, el agua estancada en pozas, charcos, lagunas y pantanos pone en peligro la salud y aun la vida de cuantos habitan en los alrededores, pues a menudo esa agua contiene infinidad de microbios y larvas de mosquitos; los primeros pueden ocasionar enfermedades muy serias, como **la disentería** y **la tifoidea;** los segundos transmiten **el paludismo,** que es otra enfermedad muy grave. El **mosquito anofeles** debe ser combatido intensamente; por ejemplo, petrolizando dicha agua, que puede utilizarse para **regar,** pero **nunca para beber,** a menos que se carezca de otra, y, en este caso, **debe purificarse.**

¿CÓMO SE PURIFICA EL AGUA?



Para purificar el agua se debe **hervir, filtrar, desinfectar** o **destilar.**

Cuando el agua se purifica **hirviéndola,** es necesario **aerearla,** es decir, pasarla de un recipiente a otro varias veces, a fin de que penetre el aire en ella y eso evite trastornos en la digestión.

Para **filtrar** el agua hay muchos recursos, entre otros, el filtro casero, que está formado por **piedras** o **porcelanas** porosas colocadas entre dos recipientes, uno arriba, con el agua sin purificar, y otro abajo, destinado a recibir el agua filtrada. El agua pasa a través de los poros y deja adheridos a la piedra o porcelana el polvo y otras impurezas. Es mejor la filtración lenta.

El filtro natural por excelencia es la propia tierra; por eso el agua de los **manantiales** y de los **pozos profundos** es generalmente muy pura. Cada capa del subsuelo que el agua atraviesa es un filtro.

Debemos hacer notar que el agua de lluvia que se infiltra bajo el suelo puede tardar años para filtrarse totalmente, y una vez dentro de la tierra recorre muchos kilómetros antes de aflorar en manantiales.

Los tubos o acueductos que conducen el agua desde los manantiales o pozos hasta las poblaciones suelen contener impurezas, ya sea por rotura del tubo o porque el acueducto esté descubierto; entonces, antes de surtir de agua a las casas de la población, se le almacena en grandes depósitos, donde se filtra, y se **desinfecta** con una sustancia llamada **cloro**, que mata todos los microbios que el agua pueda contener. Después, mediante bombas, se le envía a todas las casas, aprovechando, para subir el agua hasta los tinacos de las mismas, un sistema copiado de la Naturaleza y llamado **sistema de vasos comunicantes.**

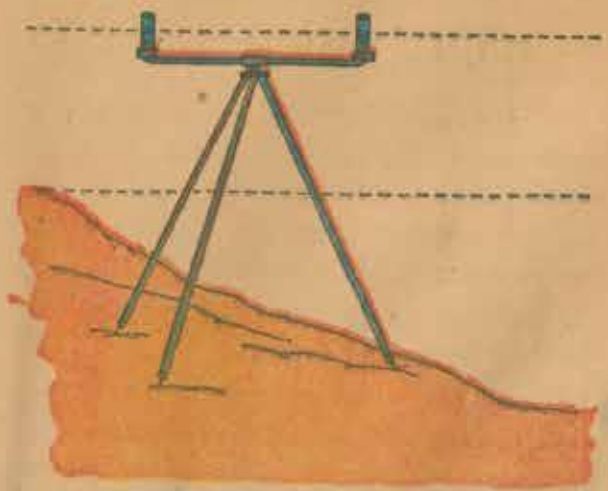


Entenderemos bien en qué consiste el sistema de vasos comunicantes, valiéndonos de unos aparatos como los que vemos en la ilustración. Si vertemos agua en uno de los tubos, veremos que sube en todos los demás y en cada uno llega hasta una **misma altura.**

Es fácil comprender que si hay un depósito natural de agua del que se origina un manantial o un pozo, el agua podrá subir por un tubo colocado sobre el manantial y sobre el pozo hasta una altura igual a la del depósito de origen.

En la escuela y en la casa, las cañerías que conducen el agua desde uno o varios tinacos hasta los sitios donde se necesita —baño, patio, cocina, etc.—, constituyen **vasos comunicantes.**

La propiedad de los vasos comunicantes, además de servir para el abastecimiento del agua de las poblaciones, se utiliza para **nivelar** o emparejar terrenos que están a distintas alturas. Para eso, se echa agua en dos vasos comunicantes cuyos extremos queden en diferentes puntos del terreno; luego se mira desde uno de los sitios que se desee emparejar hasta el otro, y pasando la mirada sobre el nivel del agua de los tubos, se tendrá la **horizontal** que determina la diferencia de altura de los terrenos. Este aparato se llama **nivel de agua** y lo utilizan mucho los ingenieros y los albañiles.



Falta referirnos a otro método de purificación del agua, o sea, el de la **destilación.** Para preparar medicinas, y en los laboratorios químicos y biológicos, se necesita agua de absoluta pureza; para obtenerla, se le destila.



La destilación se lleva a cabo en un aparato llamado **alambique,** que consta de una **caldera** donde se calienta el agua; ya vaporizada ésta, pasa por un tubo y llega a otro que tiene forma de espiral, el **serpentín,** que se coloca dentro de un depósito de agua corriente, con el objeto de enfriarlo sin cesar. El vapor se enfría en el serpentín y se transforma de nuevo en agua líquida, la cual sale gota a gota y va a parar a otro depósito. Las impurezas del agua quedan en la caldera.

El **agua destilada** no es la más adecuada para beber, pues le faltan muchas sales minerales y gases necesarios al organismo humano; son los que contiene el **agua potable,** o sea, la que puede beberse.

¿CÓMO SABEMOS QUE EL AGUA ES POTABLE?

En primer lugar, el agua, para que sea útil a nuestro organismo, **no debe tener color** ni **olor** ni **sabor;** es decir, debe ser **incolora, inodora** e **insípida;** debe ser **fresca,** o sea, que al tocarse debe sentirse fría; debe contener una pequeñísima cantidad de **sales minerales** disueltas, que el organismo necesita; por lo contrario, no debe tener materia orgánica.

Además, debe cocer con rapidez las legumbres y disolver el jabón y hacer que dé mucha espuma.

Las aguas **no potables** pueden saber a sal, como la de mar; u oler a azufre, como las de Agua Hedionda, en Cuautla, Mor. Hay otras, potables, que forman burbujas, es decir, **son gaseosas,** como las de Tehuacán, Pue. Las hay que brotan calientes y se llaman **termales,** como las de Ixtapan, Méx.; algunas de estas últimas no sirven para beber, pero se aprovechan en **baños medicinales.**

¿POR QUÉ UNOS CUERPOS FLOTAN EN EL AGUA Y OTROS SE HUNDEN?

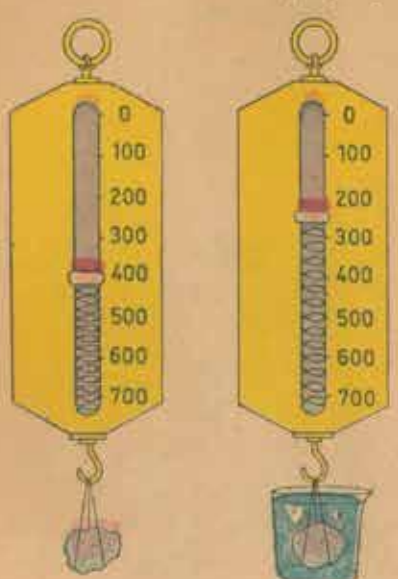
Desde luego, hay cuerpos, como la madera y el corcho, que puestos sobre el agua flotan, y hay otros, como el hierro y el plomo, que se hunden; pero no es únicamente lo más o menos pesado de la materia que forma un cuerpo lo que lo hace hundirse o flotar; sabemos, por ejemplo, que los barcos de hierro flotan lo mismo que los de madera.

Si colocas dentro de una tina con agua una botella bien tapada, observarás que flota. Si luego tratas de sumirla, lo conseguirás, pero con esfuerzo y sintiendo que algo la empuja hacia arriba; más aún: si la sueltas, o se te resbala, sube rápidamente y se queda flotando. Repite el experimento con una pelota de hule bien inflada; sucede lo mismo: te costará trabajo sumergir la pelota en el agua, y soltándola cuando esté en el fondo, subirá con fuerza.



Esto nos basta para comprender que el agua ejerce, sobre todo cuerpo que se introduce en ella, una fuerza que no vemos, pero que sentimos; y que, además, esta fuerza se ejerce de abajo hacia arriba. Es lo que se llama **empuje del agua.**

Para medir el empuje que el agua ejerce sobre un cuerpo se puede hacer, valiéndose de un **dinamómetro,** de una piedra amarrada a un cordón, de una cubeta y de una vasija con agua, el experimento, dividido en cinco pasos, que indican las ilustraciones de esta página y las de la siguiente. El primer paso demuestra que el peso de la piedra es de 400 g, y el segundo, que sumergida la piedra en el agua, pesa 250 g. ¿Cómo es esto posible tratándose de una misma piedra?



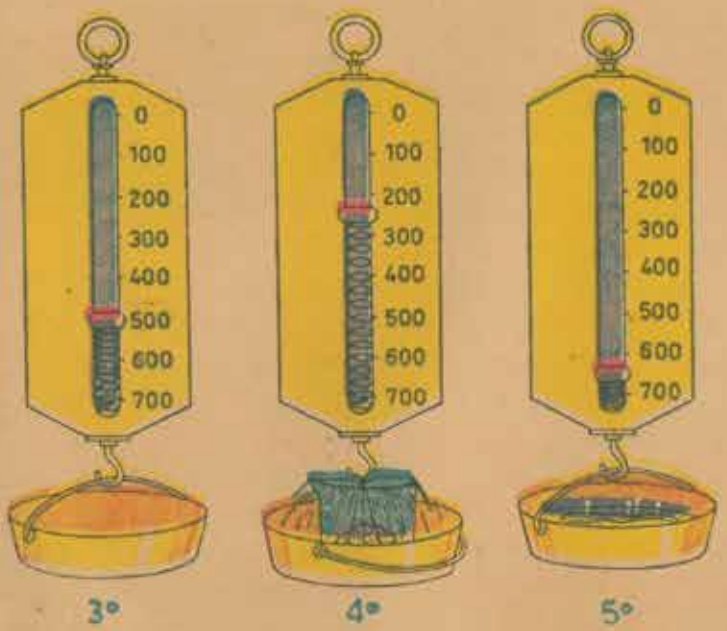
1º 2º

Si sostenemos un niño de manera que apenas toquen sus pies la plataforma de una báscula, ésta **no** señalará el peso real del niño; en cambio, si lo soltamos y queda bien apoyado en la plataforma, la indicación de la escala dará el peso **correcto.** Es fácil entender que aunque el niño pesa lo

mismo en ambos casos, al sostenerlo gracias al esfuerzo hecho por nosotros de abajo arriba, parte de su peso se anuló, y que sólo la otra parte del peso la recibió entonces la báscula.

Algo parecido sucede con la piedra: su peso es de 400 gramos; pero al sumergirla en el agua, ésta le da un empuje que anula parte del peso, y entonces la piedra pesa sólo 250 g; lo que significa que recibe del agua un **empuje** de 150 g.

Ahora sigamos nuestro experimento con la misma piedra. El tercer paso nos dice que la cubeta vacía pesa 500 g. En el cuarto paso pondremos dentro de la cubeta la vasija llena de agua, a fin de que, al meter la piedra, se derrame del líquido todo lo que la piedra deba expulsar al quedar bien sumergida.



Por último, en el quinto paso se demuestra que el peso del agua derramada al meter la piedra es de 150 g, o sea, que es **igual al empuje** que el agua dio a la piedra. Además, esto nos revela algo **muy importante:**

Sabemos, por el libro de Aritmética, que un gramo de agua ocupa aproximadamente 1 cm^3; por lo tanto, la cantidad de agua derramada, que pesa 150 g, es de 150 cm^3. ¿Por qué se derramó el agua? Porque la vasija estaba llena, y si se introdujo en ella un cuerpo, éste tuvo que **desalojar** agua, es decir, tuvo que quitarla, y sacó **precisamente** el volumen de agua necesario para que el cuerpo tuviera sitio, o sea, su propio volumen. Si el volumen del agua desalojada fuera mayor, su peso y, en consecuencia, el empuje recibido por el cuerpo serían también mayores.

Resumiendo, podemos decir:

1. Un cuerpo que se sumerge en el agua recibe un empuje vertical de abajo hacia arriba.

2. El **empuje** es igual al **peso** del agua que el cuerpo desaloja.

3. A medida que el volumen del agua desalojada por un cuerpo **aumenta,** también aumenta el empuje del agua que recibe dicho cuerpo.

Todo esto fue descubierto por un sabio griego llamado **Arquímedes,** que vivió en el siglo III antes de la Era Cristiana. Cuentan que se estaba bañando cuando llegó a las mismas conclusiones que nosotros acabamos de exponer, y como esto le permitía resolver un problema muy difícil que le había sido planteado por el rey de Siracusa, salió del baño gritando jubiloso: **¡Eureka!,** palabra griega que significa **¡lo encontré!**



Cuando se sumerge un cuerpo en el agua pueden suceder tres cosas:

1. Que el peso del cuerpo sea **mayor que el empuje** que recibe; entonces el cuerpo se hunde. Por ejemplo, si una piedra pesa 550 g, y al meterla en el agua recibe un empuje de 170 g, se hunde.

2. Que el peso del cuerpo sea **igual al empuje** que el cuerpo recibe; entonces el cuerpo flota, pero dentro del agua.

3. Que el peso del cuerpo sea **menor que el empuje** que el cuerpo recibe; entonces el cuerpo **flota** sobre la superficie. Como el empuje del agua corresponde al peso del volumen del agua desalojada, todo cuerpo puede flotar si se logra que desaloje un volumen de agua cuyo peso sea más grande que el peso del cuerpo.

Por ejemplo. Hagamos una bolita de lámina de plomo. Al echarla al agua se hunde; pero si a la misma lámina le damos forma de cajita, y la ponemos en el agua, flota. El plomo no ha variado de peso, pero en el primer caso desalojó un volumen de agua tan pequeño que el empuje del agua sobre él fue menor que su peso; en cambio, en el segundo caso el volumen del agua desalojada por la parte hundida fue, comparativamente, muy grande, y, en consecuencia, la cajita recibió mayor empuje; así que la fuerza que esta vez recibió el plomo **fue más grande** que el peso de la **lámina y la** hizo flotar.

Esto explica por qué flotan en el agua cuerpos formados de materias más pesadas que ella: todo se debe a que el volumen del agua que desalojan dichos cuerpos corresponde a un empuje **mayor** que el peso de los cuerpos mismos.

Tal vez la primera forma de navegación inventada por el hombre fuera el asirse al tronco de un árbol; pero pronto pudo haberse observado que los troncos huecos eran más seguros y soportaban más peso. Porque no es difícil comprender que si el **tronco hueco pesa menos** que el compacto, y éste flota, el otro lo hará con más facilidad, así como la consecuencia de que en el tronco hueco puede cargarse un peso igual al de la parte quitada al tronco compacto, o mayor. De allí el invento de la **canoa**, que después de muchos siglos el hombre sigue empleando para navegar distancias cortas. Esta pequeña embarcación se ve en Xochimilco, en Pátzcuaro y en todos los lagos; en los ríos y las costas de México, y fuera de nuestro país, en aguas de todo el mundo.



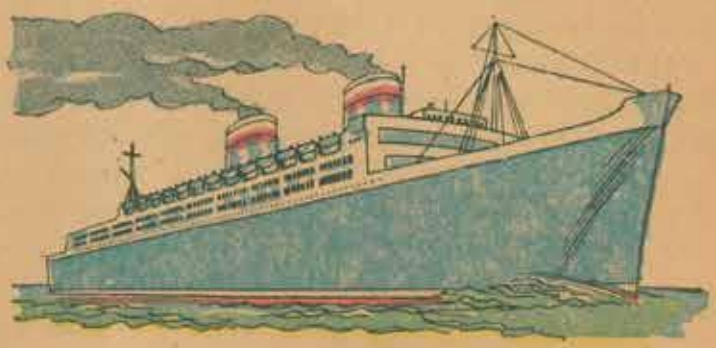


A partir del invento de la canoa, el hombre de la antigüedad pudo trasladarse de un lugar a otro, amplió sus conocimientos geográficos y se relacionó con otros pueblos. No tenemos más que hojear la Historia para comprobarlo. Por ejemplo, el pueblo que más contribuyó a difundir la cultura en la antigüedad fue el de los fenicios, infatigables navegantes que relacionaron las culturas de Oriente y Occidente en aquella edad.

El hombre, a medida que sus conocimientos aumentaban, empezó a construir embarcaciones grandes y complicadas; sin embargo, nunca eliminó la canoa, entre otras razones porque ésta sigue sirviéndole para llegar a tierra desde el lugar donde ancla una nave mayor. Más tarde el hombre empleó la fuerza del viento para impulsar sus embarcaciones y construyó los **veleros.**

Las comunicaciones por el agua han sido muy importantes para el hombre; los grandes descubrimientos geográficos, como el de América, por ejemplo, fueron posibles gracias a que el hombre sabía cómo navegar. Por supuesto que a cada descubrimiento sucedieron luchas sangrientas; eso pasa siempre que dos civilizaciones se enfrentan; pero después llega la paz y con ella la fusión de razas, de ideas, de costumbres, de conocimientos y de ideales; y dos pueblos enemigos se transforman en hermanos.

En la actualidad miles de barcos cruzan océanos, mares y lagos; unen lugares muy distantes, conducen a miles de viajeros, llevan noticias y toneladas de mercancías desde un país a otro. Los barcos actuales son inmensos, constituyen verdaderas ciudades flotantes que pesan miles de toneladas. Flotan a pesar de su peso, utilizando el principio de Arquímedes, pues se construyen de tal manera que **todo su peso sea menor que el peso del agua que desalojan.** Cuando leemos u oímos que un barco desplaza 15 000 toneladas, debemos entender que el volumen del agua desalojada pesa 15 000 toneladas y que, por consiguiente, el barco con toda su carga, debe pesar menos de 15 000 toneladas, ya que, de otra manera, se hundiría.



Entre los grandes barcos que actualmente navegan por los océanos están el "Queen Elizabeth", de 83 673 toneladas, y el "Queen Mary", de 81 237 toneladas.

¿QUÉ ES EL AGUA?



Hemos hecho referencia a diferentes características del agua, y sabemos de ella muchas cosas importantes: lo indispensable que es para la vida, dónde nace, cómo es, cómo se purifica, por qué no se acaba, etc.; pero nos falta saber **qué es el agua.**

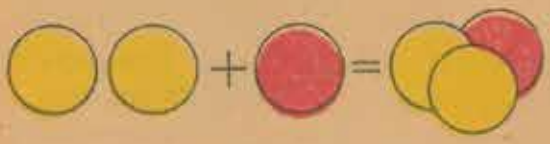
Todas las sustancias que existen en la Naturaleza están formadas por partes pequeñísimas de materia llamadas **moléculas;** son tan pequeñas que en **una gota de agua** hay, aproximadamente, **ciento cuarenta trillones** de ellas. Las moléculas, a su vez, están integradas por **átomos.**

Cuando las moléculas de una sustancia están formadas por **átomos iguales,** la sustancia se llama **elemento químico,** o simplemente **elemento;** en cambio, si se forman por átomos

diferentes, la sustancia es un **compuesto químico,** o simplemente un **compuesto.** El hierro, el azufre, el carbono, el calcio, el yodo, la plata, el oro, el aluminio, el níquel, el cobre y el plomo son ejemplos de **elementos.** La tierra, el papel, la madera, el mármol, la cal, el vidrio, el yeso, el azúcar y las telas son ejemplos de **compuestos.**

El agua no está formada por una sola sustancia; es decir, no es un elemento, es el resultado de la combinación de dos elementos diferentes: el **oxígeno** y el **hidrógeno.** Ambos son gases incoloros, inodoros e insípidos; pero mientras el primero hace que en él ardan otras sustancias, el segundo arde con otras.





Una molécula de oxígeno **pesa** más que una de agua. El hidrógeno es la sustancia menos pesada que se conoce. Una molécula de agua pesa casi quince veces más que una de hidrógeno.

El **oxígeno** abunda en la naturaleza; no sólo existe formando agua, sino que se le encuentra **libre** —es decir, sin combinarse con otros elementos— en el aire, y gracias a él podemos respirar. Ya hemos dicho que moriríamos si no hubiera oxígeno. Éste también forma parte de todas las sustancias conocidas como **óxidos;** la cal, el blanco de cinc, el orín o herrumbre, la magnesia, son óxidos. Existe, además, en muchas **sales minerales,** como el bórax, el yeso, el salitre, la "piedra infernal" (nitrato de plata), el carbonato, el mármol, y en las sustancias orgánicas.

El **hidrógeno** forma parte de todas las sustancias llamadas **ácidos,** como el vinagre, el jugo de limón y el ácido muriático; de otras llamadas **álcalis,** como el amoniaco, la potasa, la sosa cáustica, y de las sustancias orgánicas.

Los biólogos, los físicos y los químicos han encontrado que cuando se unen el hidrógeno y el oxígeno para formar agua, siempre lo hacen en una **misma proporción:** por cada átomo de oxígeno hay siempre dos átomos de hidrógeno.

Todas las sustancias se representan por fórmulas, la del agua es H_2O, que indica que cada molécula de agua se forma con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.

Cuando se combinan iguales cantidades de hidrógeno y de oxígeno, ya no se forma el **agua común;** entonces se produce el **agua oxigenada;** pero esta agua no es potable; sirve como **desinfectante de heridas** y como blanqueador de fibras.

AIRE

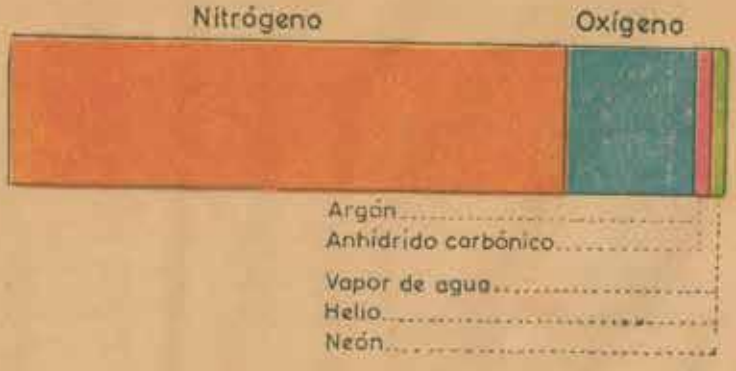
El **aire,** como el agua, es otra sustancia indispensable para la vida animal y vegetal. Gracias al oxígeno del aire respiramos y podemos vivir; sin él moriríamos asfixiados.

El aire nos rodea y ocupa todos los lugares que no están ocupados por otro cuerpo. Cuando decimos que la jarra está vacía, podríamos decir que está llena de aire. Éste también rodea a la Tierra; es decir, la envuelve en una masa gaseosa que está formada de varias capas cuyo espesor varía. La masa gaseosa es más gruesa alrededor del Ecuador, donde se supone que mide unos 1 000 kilómetros de altura. Sin embargo, los fenómenos atmosféricos —lluvias, vientos, nubes— sólo se producen en las capas más bajas de la atmósfera.

¿QUÉ ES EL AIRE?

Antes debemos saber qué es una mezcla. **Mezcla** es la reunión de varias sustancias que conservan, después de juntarse, sus propiedades. Si revolvemos bien y en crudo frijoles bayos con chicharos, tendremos una mezcla de color pardo, producto del color bayo del frijol y del verde del chícharo. Toda mezcla ofrece las propiedades de las sustancias que la forman, pero un poco disminuidas, precisamente por estar mezcladas unas con otras. Por ejemplo, todos hemos tomado azúcar solo y agua sola; si echamos un poco de azúcar al agua contenida en un vaso y todo lo agitamos bien, obtenemos una mezcla; si la probamos, nos sabe a **agua endulzada,** que no es tan dulce como el azúcar solo, cuyo sabor el agua ha disminuido un poco, ni es tan insípida como el agua, pues algo de sabor le ha dado el azúcar.

Ahora bien, el aire es una **mezcla** de sustancias gaseosas, unas en mayor cantidad que otras; la ilustración indica la proporción de ellas. El aire contiene, principalmente, **nitrógeno** y **oxígeno,** y, en menor proporción, **argón, anhídrido carbónico,** vapor de agua, **helio** y **neón.** Lleva, además, microbios y otras **impurezas,** como partículas de polvo y hollín, que a veces vemos en las habitaciones oscuras donde penetra, por una rendija, un rayo de sol.



El aire está formado casi totalmente de nitrógeno y de oxígeno. Contiene de nitrógeno poco menos de las $\frac{4}{5}$ partes y de oxígeno $\frac{1}{5}$ parte. Sus propiedades son las de estos dos gases, un **poco atenuadas** por la mezcla.

El oxígeno es un gas que, como ya hemos dicho varias veces, permite que muchísimas sustancias **ardan**, que se quemen en él; mientras que el **nitrógeno** no sólo no permite que en él arda nada, sino que apaga las **combustiones**. Si el aire sólo tuviera oxígeno, la vida terrestre no existiría, ya que se activarían en tal forma los fenómenos de la combustión, que no habrían aparecido, ni podrían conservarse, los seres que designamos con los nombres de **plantas** y **animales**. Si el aire sólo tuviera **nitrógeno** tampoco habría vida sobre la Tierra. Al lado del oxígeno, la acción del nitrógeno es muy importante, pues **atenúa** la del oxígeno y hace a éste, en vez de peligroso, aprovechable para la vida.

Para poder vivir **necesitamos**, como todos los animales y plantas, de **energía** que nos sostenga; ésta sólo se obtiene por el calor que se origina dentro del organismo, y que es producto de la **combustión** lenta de las sustancias alimenticias. Para que éstas puedan quemarse **necesitan de oxígeno**, el cual, mezclado con el **nitrógeno**, penetra continuamente en nuestros pulmones a cada **inspiración** que hacemos, pues si entrara solo, la combustión de los alimentos sería tan rápida que arderíamos por dentro hasta consumirnos.

¿CÓMO ES EL AIRE?



El aire es **incoloro**, o sea, que no le notamos ningún color, y es transparente, es decir, que a través de él puede verse. No tiene olor, ni sabor, por lo que es **inodoro** e **insípido**. Sin embargo, lo **sentimos** cuando se mueve; entonces se llama viento, y, al moverse, empuja todo lo que encuentra a su paso: hojas, tallos, flores, papeles, etc., fuerza aprovechada por el hombre para mover, entre otras cosas, las **aspas** de los molinos y los barcos de **vela**.

El **aire tiene peso**; no lo advertimos porque desde que nacemos lo soportamos; pero podemos comprobarlo.

Si pesamos una bombilla eléctrica que esté aún en servicio, lo que quiere decir que en el interior se conserva el vacío; y en seguida la rompemos, con lo cual desaparece el vacío, pues el lugar de éste lo ocupa el aire, observare-

mos que pesa más cuando está rota. La diferencia será el peso del aire contenido en la bombilla.

Los hombres de ciencia, pesando recipientes en balanzas muy exactas sin aire y luego con aire, han llegado a demostrar que un litro de aire pesa casi 1.3 g. De esto resulta que el aire contenido en un cuarto de 6 m de largo por 5 m de ancho y 4 m de altura pesa más o menos 156 kg. Expliquémoslo: El volumen del cuarto es 6 m × 5 m × 4 m = 120 m^3, equivalentes a 120 000 litros; luego el peso del aire contenido en el cuarto será de 120 000 × 1.3 g, esto es, 156 000 g, o sean, 156 kg.

Ahora bien, todo aquello que tiene **peso**, es decir, todos los cuerpos, originan una **presión** donde se apoyan. Así, al estar de pie sobre el piso, ocasionamos una presión sobre él, lo mismo que los muebles que están sobre ese piso.

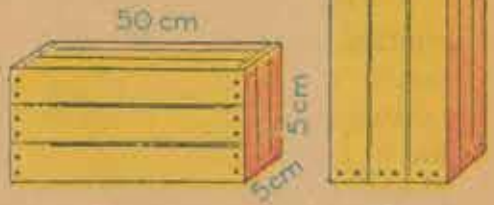


Fig. 1 Fig. 2

La presión depende no sólo del **peso** de los cuerpos, sino también de la **superficie donde se apoyan.** Por ejemplo, si se tiene una caja que pesa 25 kg y de la forma de un prisma cuadrangular que mida en la base 5 cm por lado, y tenga 50 cm de altura, al colocarla sobre el suelo, como se indica en la fig. 1, y después, como se indica en la fig. 2, observamos que en la primera posición ejerce sobre la superficie del suelo una presión diferente de la que ejerce en la segunda.

En el primer caso, el peso de la caja, 25 kg, se reparte en una superficie de 250 cm^2 del suelo, por ser ésta la superficie de la caja en contacto con el suelo (50 cm × 5 cm = 250 cm^2). Entonces, cada cm^2 de la superficie del suelo que se encuentra en contacto con la caja, recibe un peso de .1 kg, o sean 100 g (25 kg : 250 = .1 kg).

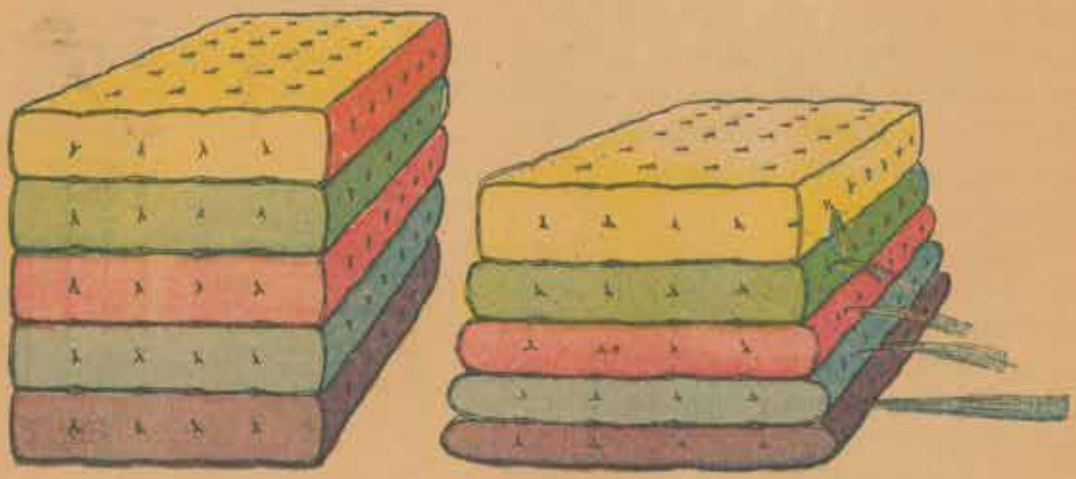
En el segundo caso, el peso de la caja, 25 kg, se reparte en una superficie de 25 cm^2 del suelo, superficie de la caja en contacto con el suelo (5 cm × 5 cm = 25 cm^2). Luego, en este segundo caso, cada cm^2 de la superficie del suelo que está en contacto con la caja, recibe un peso de 1 kg, o sean 1 000 g (25 kg : 25 = 1 kg).

Obsérvese que la caja, en el segundo caso, ejerce mayor presión que en el primero. La presión ejercida en el segundo caso es diez veces más grande que la ejercida en el primero, puesto que 1 kg es diez veces mayor que .1 kg.

De aquí que mientras más pequeña sea la superficie en que se apoya un peso, **mayor será la presión** que el cuerpo ejerce. Una tachuela ejerce más presión apoyada en su punta que en su cabeza; si nosotros durmié-

ramos de pie, acabaríamos haciendo un hoyo al tambor, ya que la presión sería mucho mayor que estando acostados.

Por otra parte, si tenemos 5 colchones colocados uno encima del otro, como se indica en la figura, se observará que el colchón situado abajo **soporta** el peso de 4 y así sucesivamente. Esto revela que no está sujeto cada colchón a una misma presión.



Si los 5 colchones, en vez de estar llenos de lana, se encontraran llenos de agua, al hacerles diversas perforaciones observaríamos que de ellos salían chorros de agua de diferentes dimensiones, según fuera la presión ejercida por el peso de los colchones colocados encima. Se vería, además, que esa presión se ejerce en todas direcciones.

Algo muy semejante ocurre con las capas de aire que forman la atmósfera de la Tierra. En cada una ejerce presión, en todas direcciones, el peso de las capas que están encima.

La **atmósfera** está formada por muchas capas de aire; las capas más bajas soportan más peso y, en consecuencia, más presión que las más altas; por eso se dice que al nivel del mar la presión atmosférica es más grande que en la cima de una montaña.

Las personas que se trasladan de una población alta, con respecto al nivel del mar, a otra mucho más baja; las que escalan montañas o las que vuelan en avión, sufren algunas veces, sobre todo si no están habituadas, ciertos trastornos, debidos a las diferencias de las presiones atmosféricas. Entre otros trastornos podemos mencionar: zumbidos o dolores de oídos, enrojecimiento de los ojos, hemorragias nasales.

Y lo que hemos dicho del aire, también sucede con el agua. El agua ejerce una presión que aumenta a medida que uno se sumerge más, ya que el peso que se tiene encima va aumentando; esto explica por qué, aun estando muy bien entrenados, los buzos y los "hombres ranas" sólo llegan a ciertas profundidades; más abajo, la presión es tan grande que no podrían resistirla.



Un famoso experimento, conocido con el nombre de **el tonel roto**, demostró en forma impresionante cómo se ejerce en todas direcciones, dentro de una masa fluida —agua, aire, etc.—, la presión que esa masa recibe en cualquier punto de su superficie. En la tapa superior de un barril de madera, lleno de agua y perfectamente cerrado, el físico francés **Blas Pascal** insertó un tubo de varios metros de altura y 1 cm^2 de calibre interior. Por la abertura superior del tubo, Pascal fue echando agua, y cuando ésta alcanzó cierto nivel, la presión ejercida por el peso del agua del tubo en la del barril hizo que las duelas vencieran la fuerza que las mantenía juntas, y que, a pesar de los aros, acabaran separándose hasta dejar que el agua del barril se escapara a impulso de la presión.



La presión atmosférica no sólo varía con la altitud, también cambia con la temperatura; el aire caliente pesa menos que el aire frío. Por eso, si una gran masa de aire recibe calor, parte de ella se calienta y asciende; abajo sólo queda el aire frío, y, entonces, siendo menos la cantidad de aire, el peso recibido será menor, y, por tanto, **menor la presión.**

En tu Cuaderno de Trabajo se indica cómo realizar algunos experimentos, todos ellos divertidos, que se basan en estas propiedades.

La presión del aire al nivel del mar es de 1.033 kg/cm^2, aproximadamente; esto es: que cada centímetro de superficie soporta el peso de 1.033 kg; lo que significa que una persona de tamaño normal soporta de 8 000 a 13 000 kg de peso sin morir aplastada. **¿Cómo es esto posible?**

El aire se encuentra en todas partes, alrededor de nosotros y dentro de nosotros; no sólo penetra por la nariz cuando inspiramos, sino que también lo hace por la boca, los oídos y toda la piel. La presión del aire exte-

rior soportada de fuera hacia dentro por un organismo es igual a la que en él existe de dentro hacia fuera, tanto por el aire que el organismo posee, como por los líquidos orgánicos; y al ser iguales ambas presiones, se equilibran. Una pelota a la que se le saca el aire se desinfla y queda aplastada como si le hubiera pasado por encima todo un camión; es que sólo la presión del aire exterior actúa sobre ella; pero si se infla, la presión del aire que lleva dentro y la que recibe de fuera se equilibran, y entonces la superficie de la pelota recobra su forma esférica.

El conocer la presión atmosférica y sus cambios, ya se deban éstos a las diferentes alturas, ya al calentamiento, es sumamente útil al hombre; le permite predecir el tiempo y hace posible, entre otras cosas, la aviación.

¿CÓMO MEDIMOS LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA?



Para medir la presión atmosférica nos servimos de un aparato llamado **barómetro**; su inventor fue Torricelli, italiano que vivió en la primera mitad del siglo XVII y fue discípulo de Galileo.

Torricelli puso **mercurio** en un recipiente. El mercurio es un elemento que habrás visto en los termómetros con que se mide la temperatura de los enfermos. Después, tapando con el dedo el extremo abierto de un tubo que también contenía mercurio y cuyo otro extremo estaba cerrado, lo metió boca abajo dentro del recipiente; quitó el dedo, y algo notable aconteció: ¡el tubo no se vaciaba! Repitió el experimento una y otra vez y resultó lo mismo. Midió la altura a que llegaba el mercurio dentro del tubo y vio que era de 76 cm. ¿Qué sostenía a la columna de mercurio? ¿Qué fuerza le impedía caer? **La presión atmosférica** ejercida sobre la superficie del mercurio que estaba en el recipiente.

Si aspiramos con la boca un líquido por medio de un popote o de un tubo delgado, y rápidamente tapamos con un dedo el extremo donde estaban los labios, el líquido no se sale ni cae, no obstante estar el tubo destapado por el otro extremo. La presión del aire se lo impide.

Cuando la presión atmosférica aumenta, la altura de la columna de mercurio aumenta dentro del barómetro, y si disminuye la presión, la altura del mercurio también disminuirá.

El barómetro construido por Torricelli presenta un inconveniente: a causa del tubo, demasiado largo, su transporte resulta difícil; por eso, después de algunos años, se construyó otro, en forma de cajita metálica, donde una aguja móvil gira sobre un cuadrante, según la presión que recibe del aire. Estos barómetros son los que se utilizan actualmente en aviones y barcos.

GLOBOS Y AVIONES

Uno de los primeros anhelos del hombre fue el poder volar. Desde la antigüedad trató de hacerlo; pero todos sus intentos fueron vanos, por lo que pensó que el volar no era facultad humana.



Sin embargo, después de muchos siglos se descubrió que el principio de Arquímedes se podía aplicar, no sólo al agua, sino a todos los líquidos y a todos los gases. Así, si un cuerpo se sostiene en el aire, desaloja aire con un volumen equivalente. Este volumen tiene un peso que representa el **empuje** que el aire le da al cuerpo; y, en consecuencia, al igual que en los líquidos, si el empuje del aire es mayor que el peso del cuerpo, éste puede flotar en el aire. Por ejemplo: tenemos un globo que pesa 50 kg; si al dejarlo en el aire desplaza un volumen de aire que pesa 75 kg, el globo subirá con una fuerza de 25 kg; si el aire desalojado fuese de 40 kg, el globo no se elevaría, sino que descendería.

Esto que nos parece tan sencillo no fue fácil de aplicar, pues aunque el hombre sabía que hay muchos gases más ligeros que el aire, inclusive el mismo aire cuando está caliente, el peso del recipiente preparado para subir, más el peso del gas con que se le llenaba daban un peso mayor que el del aire que se conseguía desalojar.

En 1783 los hermanos Montgolfier lograron construir el primer globo que pudo elevarse. Lo construyeron con papel engrasado y lo llenaron de aire caliente; el globo se elevó hasta unos mil metros de altura. Cuando el aire que lo llenaba se enfrió, el globo empezó a bajar y vino a caer a varios centenares de metros del punto de partida.



Después, dentro de una canastilla colgada del globo, el hombre pudo ascender también. ¡El hombre, al fin, había logrado volar! A poco se desechó el aire caliente porque se enfriaba muy pronto, y empezó a usarse el **hidrógeno,** que, según ya dijimos, es el elemento más ligero que existe. Pero como el hidrógeno arde con facilidad, ocasionó muchas desgracias; entonces se le sustituyó por el **helio,** que, aunque pesa un poco más que el hidrógeno, no es combustible.

Cierto que los hombres ya podían elevarse por los aires; pero los globos ofrecían muchas desventajas. La principal era que se movían según el viento que soplara, y, naturalmente, no servían para trasladarse a un lugar determinado. Al poco tiempo se construyó el **dirigible,** que es una especie de globo alargado, provisto de motores que le dan velocidad una vez que está en el aire, y de un timón, para que se siga la dirección que el piloto desee. Precisamente se llama **dirigible** porque puede gobernarse a voluntad.

No obstante, el hombre no estaba del todo satisfecho, porque costaba mucho construir y cuidar un dirigible: los hubo de más de doscientos cincuenta metros de largo.



Diseño de Leonardo de Vinci

Mucho antes que aparecieran los **globos** y los **dirigibles,** el hombre había intentado hacer una máquina que, aunque fuera más pesada que el aire, pudiera elevarse y sostenerse en él. Dato curioso: los primeros diseños de máquinas voladoras fueron hechos en el siglo xv, por uno de los mejores pintores que el mundo ha visto, el italiano Leonardo de Vinci, quien sobresalió no sólo en las bellas artes, sino en todas las ramas del saber humano. Sin embargo, los globos aparecieron primero, porque todos los intentos realizados para volar en máquinas fracasaron. La humanidad tuvo que esperar a que se inventaran los **motores de explosión,** que son los que mueven a los automóviles, para poder resolver el problema de cómo volar en aparatos más pesados que el aire.

La primera de estas máquinas, o sea, el primer aeroplano que pudo volar, fue construido por los hermanos Wright, dos norteamericanos que, después del esfuerzo hecho en 1897 por el francés Clemente Ader, lograron, en 1903, elevarse y sostenerse en el aire cerca de un minuto.

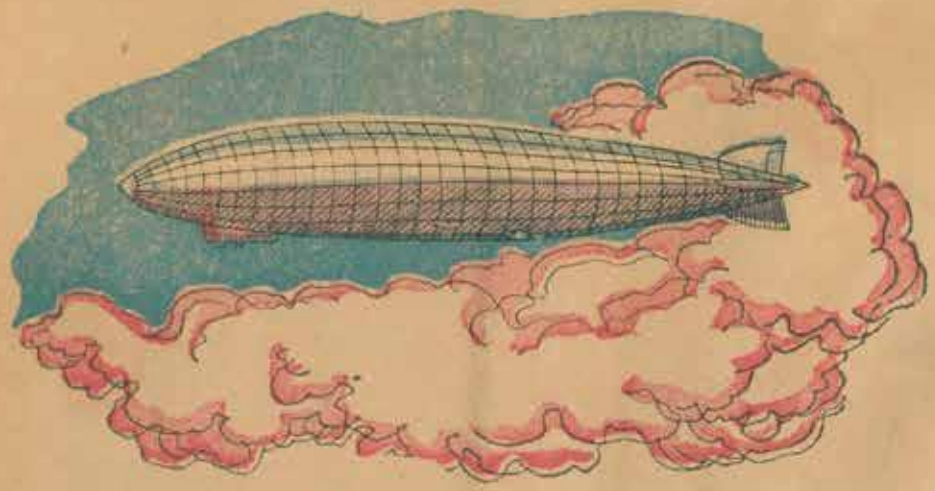
En aquel entonces nadie les hizo caso; se les creyó locos, y a las pocas personas que afirmaban haberlos visto volar en el aparato inventado por ellos se les trató de embusteros. Pasados los años, el hombre se ha dado cuenta de lo valioso de la realización consumada por los hermanos Wright.



Aeroplano de los hermanos Wright

Desde aquel momento los progresos de las "máquinas voladoras", que hoy llamamos **aviones**, han sido extraordinarios. Sus ventajas sobre globos y dirigibles se pusieron de manifiesto: mayor rapidez, menor costo, menor tamaño, menos probabilidades de accidentes, etc.; y, como es de suponerse, los aviones desplazaron a los globos y a los dirigibles. En la actualidad es muy raro ver un globo; en cambio, incontable número de aviones cruzan el aire por todo el mundo.

Los globos se siguen usando, ya no como medio de transporte, sino como auxiliares para la determinación de las condiciones atmosféricas de un lugar; además, abundan en forma de juguete y como medio de publicidad.



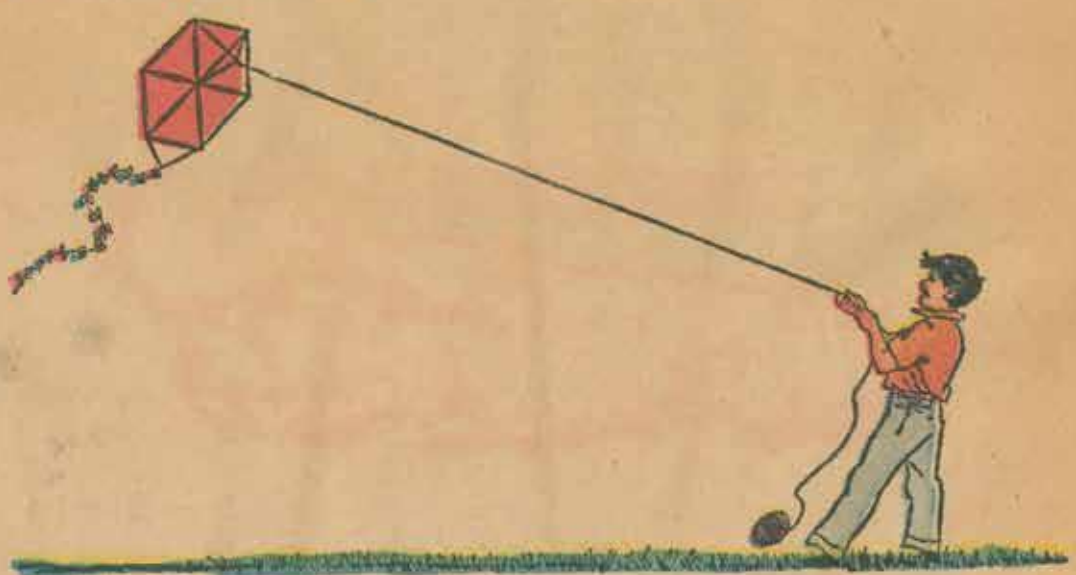
Dirigible

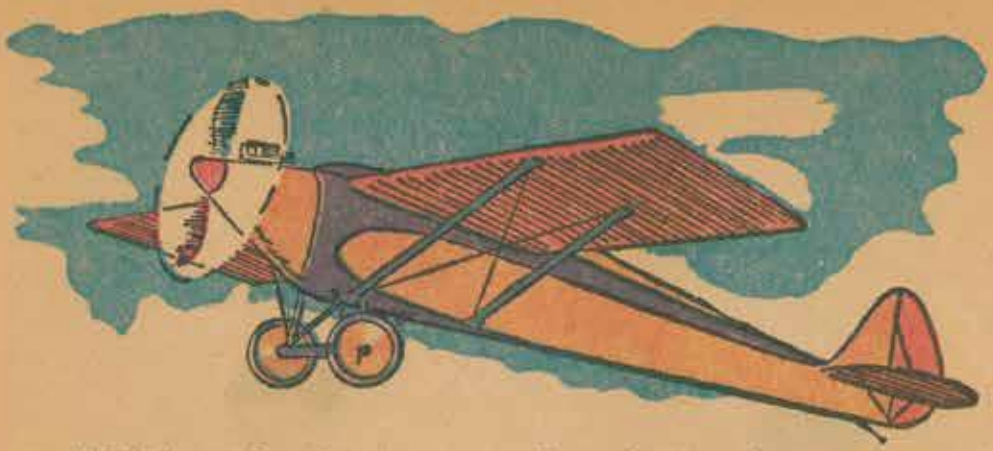
¿POR QUÉ LOS AVIONES SE SOSTIENEN Y AVANZAN EN EL AIRE?

Coge a toda mano media hoja de cartón delgado, o de cartulina, y, extendido el brazo, camina con ella llevándola por delante en la posición que se indica en el dibujo, es decir, casi horizontal, ligeramente levantada de atrás hacia adelante. En el acto notarás que la **resistencia del aire** provocada por el avance de la hoja **obliga a ésta a subir**, encorvándola, por la parte que se halla libre, hacia arriba y hacia atrás



Al papalote, o cometa, le ocurre algo muy parecido: la resistencia que opone al viento, porque el cordel con que se le ata no lo deja irse, lo obliga a subir hasta el punto en que se equilibran su peso (más el del cordel) y el empuje del viento que lo sostiene.





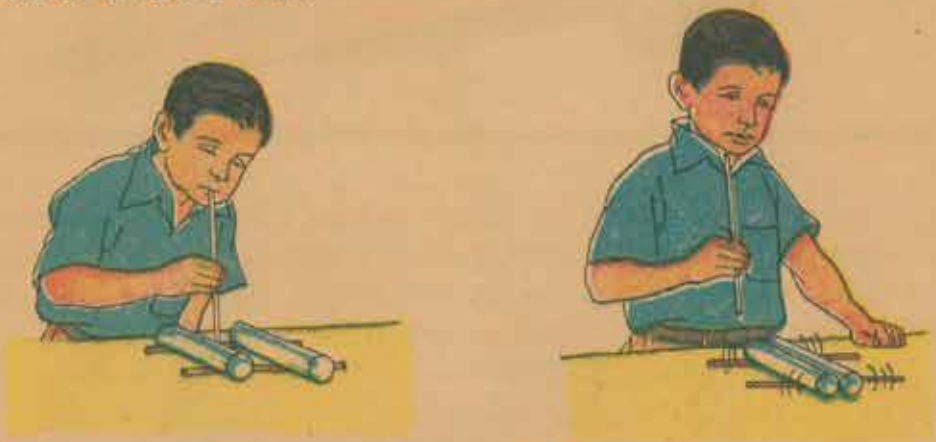
Pues bien, eso mismo pasa con los aeroplanos. Sus alas, casi horizontales, levemente inclinadas hacia atrás, tienden a subir a medida que aumenta la velocidad con que el motor o los motores del aparato las hace cortar el aire. El golpe de éste las impulsa hacia arriba y las obliga a subir tan pronto como la fuerza con que tiende a levantarlas es mayor que el peso del avión.

En realidad, la ascensión de los aeroplanos y su sustentación en el aire es un fenómeno más complicado que el que acabamos de explicar. Los hombres de ciencia y los experimentadores de la aeronáutica descubrieron pronto que se consigue para los aviones mayor poder de elevación, y mucha más velocidad, si a la superficie superior de las alas y a la inferior, se les da cierta forma. Esto lo entenderás muy bien con la ayuda de otros dos experimentos.

Toma una tira delgada de papel, sosténla cómo lo muestra la figura y sopla sobre ella lo más fuerte que puedas. ¿Qué sucedió? La tira de papel sube a pesar de que estás soplando sobre ella; ello significa que el aire que queda debajo de la tira ejerce más presión que el aire de arriba. Ya sabemos que la presión varía de acuerdo con la altura: a mayor altura menor presión; también sabemos que la presión varía de acuerdo con el calor: el aire caliente ejerce menor presión que el aire frío. Ahora, valiéndonos simplemente de la tirita de papel, comprendemos que la presión también varía de acuerdo con la velocidad del aire: a mayor velocidad menor presión, puesto que el extremo de la tira que no está sujeto se levanta cuando el aire que pasa por arriba de ella —el aire que hemos soplado— es más rápido que el que pasa por debajo.



Para que no haya duda hagamos otro experimento. Con dos hojas de papel formemos dos cilindros huecos, pegadas por las orillas las hojas para que los cilindros no se abran. Coloquemos los tubos sobre dos varitas (dos lápices pueden servir); las varitas deben estar tan separadas una de otra como sea **posible.** Tienen por objeto las varitas hacer que los dos cilindros estén rodeados de aire. Procuremos que la distancia entre los cilindros sea de unos 5 a 6 cm.



Con un carrizo hueco o un popote de los que se usan para tomar refrescos, se sopla en medio de los cilindros. Nos sorprenderá el ver que los cilindros se juntan; hubiéramos creído lo contrario. El experimento nos demuestra lo que acabamos de decir con respecto a la **presión del aire.** Al soplo del popote, el aire que está entre los cilindros **aumenta su velocidad y disminuye su presión;** en cambio, el aire que rodea a los cilindros por fuera tiene menos velocidad que el de dentro y, naturalmente, más presión, por lo que ejerce en los cilindros una fuerza que los obliga a juntarse. Esta propiedad del aire contribuye a que un avión pueda **elevarse y volar,** no obstante ser mucho más pesado que el aire.



Las alas de los aviones son siempre más anchas en su parte anterior que en la posterior; y mientras la superficie de arriba es abombada, la de abajo casi es plana.

Cuando el aeroplano atraviesa el aire, **lo corta** —así se dice— y lo obliga a formar dos corrientes de aire: una pasa por arriba de las alas y otra por debajo. Como la que pasa por arriba tiene que recorrer en el mismo tiempo más distancia, pues la superficie que recorre es abombada, mientras que la superficie de abajo es casi plana, y ambas co-

rrientes se juntan de nuevo al pasar las alas, aquélla tiene que **aumentar de velocidad,** y al hacerlo, disminuye de presión; y como la corriente del aire de abajo, comparada con la de arriba, es mucho más lenta, ejerce más presión y contribuye así a sostener las alas, y con éstas todo el avión.

Debemos pensar que los aviones están diseñados de manera que lo que sucede con las alas, también suceda con todo el cuerpo del aparato, pues de ese modo ayuda a que las alas lo sostengan.

El cuerpo de un aeroplano es el **fuselaje;** en la **cola** hay **dos timones,** de los cuales, uno, como el de los barcos, sirve para dar la dirección en sentido horizontal **(timón de dirección),** y el otro **(el timón de profundidad)** permite a la aeronave elevarse o descender. Además, hay, destinadas a gobernar el avión, **alas** cuyos bordes posteriores no son fijos, sino móviles; se llaman **alerones** y sirven para asegurar la estabilidad del avión con respecto a su propio eje. Tienen, además, los aviones el llamado **tren de aterrizaje,** que en el caso de los hidroaviones es de forma propia para descender y posarse sobre el agua.

Como dijimos antes, los aviones se mueven a impulso de su motor o sus motores, pues algunos llevan hasta cuatro, y los motores logran eso gracias a la **hélice,** que al girar entra en el aire como un tirabuzón en el corcho. Los aviones pueden moverse gracias a motores de gasolina, llamados **motores de explosión** porque funcionan haciendo que la gasolina, mediante una pequeña chispa, estalle dentro de los **pistones.**

No todos los aviones tienen hélices para moverse; los que no las llevan, se llaman de **propulsión a chorro** y utilizan el aire no sólo para sostenerse, sino también para impulsarse. **El aire para sostenerse** es el exterior, o sea, el producido al cortar **el aire,** y su acción es la que ya explicamos. Pero, además, este tipo de aviones utiliza también **el aire para moverse,** pues sus motores tienen unos dispositivos para ir absorbiendo el **aire atmosférico** y someterlo a presión, y ya comprimido, mezclarlo dentro de unas cámaras con un combustible que hace arder el **aire.** Ya sabemos que en toda combustión se desprenden gases, y precisamente los que se forman en las cámaras salen con tal fuerza, que mueven hacia adelante al avión con velocidad asombrosa.



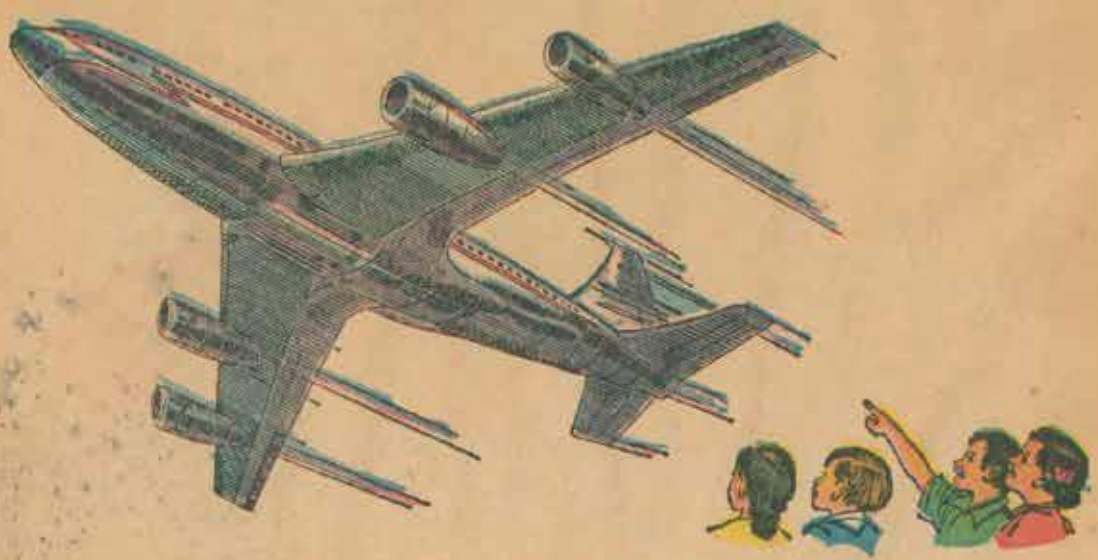
Si tú inflas un globo de juguete y, sin amarrarle la boca, lo sueltas, el aire sale con fuerza por la boca y el globo se mueve en dirección contraria. De la misma manera se mueve el avión de propulsión a chorro.

El aeroplano es el invento que más rápidamente ha evolucionado; en unos cincuenta años su perfeccionamiento ha sido increíble.

No es, pues, aventurado asegurar que si el hombre ha conquistado el aire, no tardará mucho en conquistar definitivamente el espacio. Ya se le ha visto lanzando satélites artificiales y proyectiles que han llegado a la Luna. Esto hay que apreciarlo bien. ¡Un proyectil que logra recorrer casi 400 000 km, diez vueltas al Ecuador de la Tierra, y ello venciendo la gravedad terrestre y la resistencia del aire! Podrá así ser realidad la existencia de estaciones en el espacio, donde la gravedad terrestre apenas se deje sentir; y, tal vez, los viajes interplanetarios sean frecuentes entonces.

La aviación ha intensificado las comunicaciones humanas y ha tendido nuevos lazos de unión entre todos los pueblos del mundo. Gracias a ella ya no existen las distancias; puede uno desayunarse en México y almorzar en Nueva York. El viaje que Colón hizo en setenta y un días, hoy se hace en unas cuantas horas. Pueden comerse mariscos horas después de habérseles sacado del mar en lugares tan lejanos de él que el traerlos por tierra duraría varios días. La velocidad con que los aviones transportan personas, correspondencia y mercaderías ha influido en el mundo entero y estrechado las relaciones entre los distintos países y entre los lugares alejados de un mismo país. El comercio internacional se ha hecho cada día más intenso y, con ello, el nivel de vida mundial se ha elevado.

Pronto llegará el día en que todos los puntos de la Tierra tengan fácil comunicación, y quizá entonces el conocimiento mejor entre los pueblos permita que, a la creciente interdependencia de los países, se sobreponga el sentimiento de la solidaridad humana y su consecuencia más deseable: la colaboración efectiva de todas las naciones en la libertad, la justicia y la paz.



MI SERVICIO A MÉXICO

1. Mi patria es México. Debo servirla siempre con mi pensamiento, con mis palabras, con mis actos.

2. México necesita y merece, para asegurar su dicha y para aumentar su grandeza, el trabajo material e intelectual de sus hijos y la moralidad de todos ellos.

3. Debo ser digno, justo, generoso y útil. Así honraré a mi família, a la sociedad en que vivo, a mi país y a la humanidad.

4. Debo ser agradecido con mis padres y con mis maestros; reconocer los sacrificios que realizan para mi educación; hacer buen uso de los conocimientos que he recibido, y cumplir con las normas de buena conducta que se me han inculcado.

5. Mi obligación actual es el estudio. Perseveraré en él con entusiasmo, para realizar más eficazmente cuanto mi propia vida y la de mis semejantes esperan de mí.

6. Buscaré siempre el bienestar de los demás, los trataré con urbanidad y tolerancia, y respetaré en todos el supremo don que es la vida, protegiendo la de ellos igual que protejo la mía propia.

7. Lucharé contra el vicio, el alcoholismo, la mentira, la deslealtad, el fraude, la violencia y el crimen.

8. Trabajaré siempre por la salud física y mental del pueblo mexicano, para que podamos todos disfrutar alegremente de la capacidad de sentir, de estudiar, de trabajar.

9. Seré siempre valeroso para vencer las dificultades que surgen en la vida.

10. Apreciaré lo bello y lo noble, en la naturaleza, en el arte, en el pensamiento y en la conducta de las personas virtuosas.

11. Ayudaré a mis semejantes sin pretender que sobre sus libertades y derechos prive mi interés egoísta.

12. Siempre seré veraz, y daré, en todo lo que haga, ejemplo de honradez, de rectitud y de sentido de responsabilidad.

(Principios de conducta formulados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia para que se les inserte en los Libros de Texto Gratuitos.)

ÍNDICE

ARITMÉTICA Y GEOMETRÍA

PÁGINA

Los números. La numeración hablada y la numeración escrita..... 9

Sistemas de numeración. Referencia histórica. Numeración romana y números ordinales..... 11

Números cardinales y números ordinales 13

Sistema de numeración decimal..... 13

Valor absoluto y valor relativo..... 14

Órdenes de unidades..... 15

Números enteros y números decimales. Lectura y escritura..... 16

Suma y resta con números enteros y números decimales 18

Suma o adición..... 18

Resta y sustracción..... 22

Líneas, superficies y volúmenes..... 26

Trazo de paralelas y de perpendiculares 29

Ángulos..... 31

Multiplicación con números enteros y con decimales. Potencias..... 35

Principales figuras planas..... 41

Triángulos..... 41

Cuadriláteros..... 43

Polígonos..... 44

Círculo..... 44

PÁGINA

División con números enteros y con decimales. Múltiplo y divisor. Divisibilidad..... 47
Fracciones comunes y números mixtos..... 52
Adición y sustracción de quebrados..... 56
Multiplicación y división de fracciones..... 59
Sistema métrico decimal..... 64
Medidas de longitud..... 64
Perímetros de figuras regulares..... 66
Perímetros de figuras irregulares..... 67
Figuras a escala..... 68
Perímetro del círculo..... 69
Medidas de superficie. Medidas agrarias..... 70
Área del círculo..... 74
Medidas de volumen. Medidas de capacidad..... 74
Medidas de peso..... 78
Sistema monetario mexicano. Monedas extranjeras de mayor uso en el país..... 79
Medidas extranjeras de uso industrial y comercial en México..... 80
Números denominados..... 82
Razones y proporciones..... 85
Tanto por ciento. Interés simple..... 92

ESTUDIO DE LA NATURALEZA

PÁGINA

Nuestro mayor tesoro..... 99
¿Cómo podemos cuidar nuestra salud?..... 99
Higiene personal..... 100
Aparato digestivo..... 102

PÁGINA

Aparato circulatorio..... 105
Aparato respiratorio..... 107
Aparato locomotor..... 111
Higiene de la comunidad..... 114
¿Quiénes nos ayudan a conocer el maravilloso mundo que nos rodea?..... 117
Tacto y gusto..... 117
Olfato..... 118
Audición..... 119
Visión..... 121
¿Quién regula y ordena todos nuestros actos?..... 124
El hombre y los demás seres vivos..... 127
Los seres más benéficos de la Tierra..... 129
¿Por qué las flores son importantes?..... 132
Caracteres generales de los vertebrados y de los invertebrados..... 136
La luz..... 139
¿Qué nos muestra el arco iris?..... 140
¿Qué pasa con la luz cuando choca contra un espejo?..... 142
El sonido..... 151
Velocidad del sonido..... 153
Cualidades de los sonidos..... 153
Reflexión del sonido..... 154
El fonógrafo..... 157
Electricidad..... 158
Magnetismo. Brújula. Electroimanes. Telégrafo. Teléfono. Radiotelegrafía o telegrafía sin hilos..... 163
Fuerza de gravedad terrestre..... 169
¿Por qué la Luna no cae en la Tierra? Ley de gravitación universal. Vertical del lugar. La plomada..... 172

PÁGINA

Agua..... 175

¿Cómo se purifica el agua?..... 178

¿Cómo sabemos que el agua es potable?..... 180

¿Por qué unos cuerpos flotan en el agua y otros se hunden?.. 181

¿Qué es el agua?..... 185

Aire..... 187

¿Qué es el aire?..... 187

¿Cómo es el aire?..... 188

¿Cómo medimos la presión atmosférica?..... 192

Globos y aviones..... 193

¿Por qué los aviones se sostienen y avanzan en el aire?..... 196

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

_____

(nombre del educando)

alumno* alumna* del _____

(grado)

de la _____

(escuela)

_____**

de _____ _____

(población) *(entidad federativa)*

_____

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar alumno o alumna, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).

Esta primera parte (250 000 ejemplares) de la primera edición de *Mi Libro de Quinto año - Aritmética y Geometría* y *Estudio de la Naturaleza*, terminó de imprimirse el día 7 de julio de 1961. Compuso el texto Talleres Gráficos de la Nación, calle de Tolsá, Núm. 9, y se imprimió la obra en las rotativas de Novedades, Publicaciones Herrerías, S. A., calle de Balderas, Núm. 87, México, D. F. Cuidaron de la edición Juan Madrid, José Rodríguez Vega y Jorge Prieto y Prieto.


a b c ch d e
f g h i j
l ll m n ñ o p
r rr s t u v w x y z

COMISIÓN NACIONAL de los LIBROS de TEXTO GRATUITOS





COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA - MÉXICO, D.F.